

조항	핵심 요지	논문 분석 및 추가 설명
제1조 (주제 및 목적)	인공지능(AI) 시스템의 시장 출시 및 사용에 관한 조화로운 규칙을 설정하고, 특정 AI 관행을 금지하며, 고위험 AI 시스템에 대한 구체적인 요구사항을 규정함(1항, 2항).	전통적인 형법 체계는 행위자의 신체적 실행행위를 중심으로 책임이 구성되어, 인공지능이 개입된 복잡한 위험구조 하에서는 규범적 통제와 책임의 공백이 발생할 수 있다. 본 조항이 추구하는 '조화로운 통제 규칙 설정'은 위험이 구조적으로 형성되는 현대 사회에서, 형사책임의 기준을 단순 물리적 '실행'에서 '위험형성 과정에 대한 실제적 통제 가능성'으로 전환해야 한다는 학계의 제언을 제도적으로 구현하는 토대가 된다 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환").
제2조 (적용 범위)	EU 내에서 AI 시스템을 출시·서비스하는 제공자 및 배포자 등에게 광범위하게 적용되며(1항, 2항), 군사, 국방, 국가 안보 목적으로 사용되는 시스템에는 적용을 배제함(3항).	자율주행 알고리즘과 같은 AI 시스템은 수많은 인력이 참여하는 고도의 분업 체계에서 설계되므로 단일 자연인에게 책임을 묻기 어려운 '블랙박스' 현상을 유발한다. 본 조항이 개별 프로그래머를 넘어 기업 차원의 제공자(제조사)와 배포자 모두를 광범위하게 규제 대상에 포괄하는 것은, 위험원을 실질적으로 지배·관리하는 기업 및 경영책임자에게 조직적 책임을 귀속시키고자 하는 형사법적 해결책(박종열,

		"자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언")과 부합한다.
제3조 (정의)	'AI 시스템'(1항)을 기계 기반 시스템으로 정의하고, '제공자'(2항), '배포자'(4항), '안전 구성요소' 등 법안 적용을 위한 핵심 주체와 관련 기술 용어들을 세분화하여 규정함.	AI 시스템은 외부 환경과 상호작용하며 스스로 학습하고 판단하는 디지털 제품의 특성을 지닌다. 인공지능이 의사결정 과정에 실질적으로 개입하게 되면서 결과 발생이 인간의 직접적 신체운동과 분리되므로, 책임 귀속을 위해 위험형성 구조에 대한 지배 정도와 구조적 지위를 명확히 규정할 필요가 있다 (최애리·강양구 논문).
제4조 (인공지능 리터러시)	AI 시스템의 제공자와 배포자가 자사 직원 및 운영자들이 AI 시스템을 안전하게 사용할 수 있도록 충분한 AI 기술 이해도(리터러시)를 갖추도록 보장할 의무를 부여함(1항).	새로운 위험 통제를 위해서는 기업 내부의 자율 통제(컴플라이언스)가 필수적이며, 시스템 자체의 법적 요구사항 충족 여부를 점검하는 AI 컴플라이언스가 요구된다. 직원들의 리터러시 확보 의무는 보안 영역을 총괄하는 최고보안책임자(CSO) 선임 등 기업의 조직적 통제 노력과 연결되며, 경영책임자의 안전보건확보의무 이행 여부를 판단하는 실무적 지표가 된다 (박종열 논문).
제5조 (금지된 인공지능 관행)	인간의 잠재의식을 조작하거나(1항 a호), 취약성을 착취(1항 b호)하는 AI, 사회적 점수 평가(1항	이는 인간 생명 보호를 최우선으로 하고 개인적 특성에 따른 희생자 차별을 금지하는 '윤리적

	c호), 법 집행용 실시간 원격 생체 인식(1항 d호, 예외 있음) 등 수용 불가능한 위험을 초래하는 AI를 원천 금지함.	프로그래밍 기준'의 법제화와 직결된다. 인간의 통제권을 완전히 박탈하는 위험은 허용될 수 없으며, 책임귀속 판단의 중심 기준이 위험형성에 대한 실질적 통제 가능성에 있어야 한다는 관점에서 볼 때, 통제 불능의 위험을 사전에 차단하는 강력한 규범적 작위의무로 기능한다 (최애리·강양구 논문).
제6조 (고위험 인공지능 시스템의 분류 규칙)	제품의 안전 구성 요소에 해당하거나 사전 적합성 평가가 필요한 AI(1항) 및 부속서 III에 열거된 분야의 AI(2항)를 고위험으로 분류하되, 중대한 위해 위험이 없는 예외 조건을 둠(3항).	기존 과실범론은 유통 시점에 고정된 예견가능성만을 따지기 때문에 계속 진화하는 AI 오작동을 통제하기 어렵다. 고위험 인공지능을 사전적으로 확정하는 것은 제조사가 부담해야 할 형법상 '디지털 작위의무'(사전 검증, 보안 조치)의 적용 대상을 명확히 함으로써, 객관적 주의의무 위반 여부를 판단하는 법적 척도를 제공한다 (박종열 논문).
제7조 (부속서 III의 개정)	집행위원회가 기술의 발전 양상과 새롭게 대두되는 위험 요소를 반영하여 부속서 III에 명시된 고위험 AI 시스템 목록을 추가하거나 수정할 수 있는 절차를 규정함(1항~3항).	전통적인 하드웨어 제품과 달리, 디지털 제품인 자율주행차 등은 유통 이후에도 지속적인 제품관찰의무와 위험 모니터링이 필수적이다. 목록의 유연한 개정 규정은 새로운 리스크 발견 시 최신 과학 기술 수준에 맞추어 즉각적인 조치(소프트웨어 업데이트 등)를 취해야 하는 제조사의 사후적 의무

		확립을 제도적으로 지원한다 (박종열 논문).
제8조 (고위험 인공지능 시스템에 대한 요구사항의 준수)	고위험 AI 시스템은 시장에 출시되거나 서비스되기 전, 제2장에 명시된 모든 엄격한 안전 및 투명성 요구사항(제9조~제15조)을 빠짐없이 준수해야 함을 강제함(1항).	규범적 통제를 행위의 핵심으로 보는 시각에서 볼 때, 위험형성 과정에 대한 '영향력의 존재'를 넘어 법령이 요구하는 '실질적 통제수단의 확보'는 제조사의 책임귀속을 결정짓는 요인이다. 출시 전 법정 기술요건 검증 의무를 다하지 않은 경우, 중대재해 발생 시 제조사와 경영책임자의 부작위에 의한 과실범 책임을 묻는 핵심 근거가 된다 (박종열 논문).
제9조 (위험 관리 시스템)	고위험 AI 시스템의 전체 수명주기에 걸쳐 위험을 식별, 평가, 완화하기 위한 지속적이고 반복적인 '위험 관리 시스템'을 수립하고 문서화하여 실행할 것을 의무화함(1항~9항).	형사책임의 척도를 '주관적 사고 예견 가능성'에서 '법령상 요구되는 위험 관리 체계를 적정하게 구축하고 실질적으로 이행하였는가'라는 객관적 기준으로 전환해야 한다는 핵심 제언과 가장 밀접하게 일치하는 조항이다. 이는 중대재해처벌법상 경영책임자에게 요구되는 조직적 체계적 안전보건확보의무의 내용(박종열 논문)이자, 위험형성 구조에 대한 실제적 통제 가능성을 규범화한 규정이다.
제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)	고위험 AI의 훈련, 검증 및 테스트 데이터 세트가 편향과 오류 없이 적절한 품질과 대표성을 갖추도록 엄격한 데이터 거버넌스 및	AI 알고리즘의 결함은 데이터 품질과 직결되며, 불완전한 데이터는 개인적 특성에 따른 부당한 차별(위험)을 창출할 수

	관리 관행을 적용해야 함(1항~6항).	있다. 엄격한 데이터 거버넌스를 이행하지 않는 것은 위험 인식 가능성 및 통제 수단을 포기하는 것과 같으며, 제3자의 악용(사이버 테러 등)이나 비상 상황 시 치명적 사고로 이어지는 설계상 결함의 원인으로 작용하여 결과적으로 객관적 책임 귀속의 단절을 막지 못하게 한다.
--	-----------------------	---

요청하신 EU 인공지능법(AI Act) 제3조(정의)는 인공지능 기술과 시장 전반에 걸친 68개의 방대한 법적·기술적 용어를 정의하고 있습니다.

다만, 함께 업로드해주신 형사법 관련 논문들(박종열 논문, 최애리·강양구 논문)은 주로 형사책임 귀속, 위험 통제, 제조사의 주의의무와 직결되는 핵심 주제 및 기술적 개념(AI 시스템, 제공자, 배포자, 안전 구성요소 등)에 논의를 집중하고 있습니다. 따라서 제공된 논문들의 연구 범위에 맞추어 가장 중점적으로 다루지는 핵심 조항들을 요청하신 양식에 따라 상세히 분석해 드리며, 논문에서 직접적인 비판적 쟁점으로 다루지 않는 나머지 행정적·절차적 정의 조항(제5항~제68항)은 하단에 요약하여 정리해 드립니다.

조항: 제1조 (주제 및 목적)

제1항 (법안의 최종 목적)

- 핵심 요지: AI 시스템의 유해한 영향으로부터 건강, 안전, 기본권, 민주주의, 법치주의 및 환경을 높은 수준으로 보호하는 동시에, 인간 중심적이고 신뢰할 수 있는 AI의 확산과 혁신을 촉진함을 목적으로 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통 형법 체계는 개인의 직접적인 신체적 실행행위를 중심으로 책임을 물어왔으나, AI 기술의 자율성과 복잡성으로 인해 위험이 구조적으로 형성되는 현대 사회에서는 책임의 공백이 발생합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문에 따르면, 본 항이 제시하는 '인간 중심 보호와 위험 차단'의 규범적 목적은 형사책임의 기준을 물리적 '실행'에서 '위험형성 과정에 대한 실제적 통제 가능성'으로 전환해야 한다는 학계의 제언을 법제화한 것입니다. 또한, (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 관점처럼, 혁신과 안전의 조화를 이루기 위해 기업이 사전에 구축해야 할 '디지털 사전 작위의무'의 최상위 정당성 근거를 제공합니다.

조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 a호 (AI 시스템의 시장 출시, 가동 및 사용에 대한 조화로운 규칙)

- 핵심 요지: EU 단일 시장 내에서 AI 시스템이 출시되고 가동 및 사용되기 위해 지켜야 할 통일된 조화 규칙(Harmonised rules)을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행자동차 등 디지털 제품은 다수의 개발자 및 제조사, 유통망이 참여하는 복잡한 분업 구조에서 완성되므로 기존 과실범론으로는 사고 책임을 명확히 특정하기 어렵습니다. (박종열 논문)은 이러한 기술적 특성상 시장 진입 및 가동 시점에 고정된 예견 가능성에만 의존할 수 없으며, 시장 전체에 적용되는 통일된 규범적 기준이 마련되어야 한다고 분석합니다. 시장 출시 및 가동 단계의 조화로운 규칙 제정은 제조사 및 관여자들이 준수해야 할 객관적 주의의무의 통일된 척도를 확립하여, 위험을 지배하는 주체에게 구조적 책임을 귀속시키는 토대가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 b호 (금지된 인공지능 관행 규정)

- 핵심 요지: 인간의 의사를 조작하거나 취약성을 착취하고, 사회적 점수 평가 및 실시간 원격 생체 인식을 수행하는 등 수용 불가능한 위험을 초래하는 특정 AI 관행을 원천 금지함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이는 인간의 생명 보호를 최우선으로 하고 불법적 권리 침해를 막기 위한 '윤리적 프로그래밍 및 개발 기준'의 강력한 법제화를 의미합니다. (박종열 논문)은 허용될 수 없는 수준의 위험을 사전에 차단하는 것이 제조사의 형법상 핵심 부작위 의무라고 지적합니다. (최애리·강양구 논문)의 관점에서, 인간의 통제권을 완전히 박탈하거나 극심한 위험을 창출하는 AI 시스템의 개발 및 유통을 금지하는 것은 '위험형성에 대한 실질적 통제 가능성'을 상실한 기술의 시장 진입을 선제적으로 차단하는 가장 강력한 규범적 작위의무 및 금지 규범으로 작용합니다.

조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 c호 (고위험 AI 시스템에 대한 구체적 요건 및 운영자 의무)

- 핵심 요지: 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치는 고위험 AI 시스템에 적용될 엄격한 안전·투명성 기술 요건과 이를 다루는 운영자의 법적 의무를 명시함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 고위험 AI는 유통 전 사전 적합성 평가 및 지속적인 위험 관리 체계 구축이 필수적입니다. (박종열 논문)은 고위험 영역의 지정과 의무 부여가 제조사와 경영책임자에게 요구되는 형법상 '디지털 작위의무'(사전 검증, 데이터 거버넌스, 보안 조치)의 구체적 내용을 확정해 준다고 설명합니다. 이는 사고 발생 시 전통적인 주관적 사고 예견성이 아닌, '법령이 요구하는 고위험 시스템 요건을

실질적으로 준수하고 위험 관리 체계를 가동했는가'라는 객관적 기준을 통해 기업의 조직적 과실 책임을 판단하도록 돕습니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 d호 (특정 AI 시스템에 대한 조화로운 투명성 규칙)

- 핵심 요지: 인간과 상호작용하거나 콘텐츠를 생성·조작하는 특정 AI 시스템(딥페이크 등)에 대해 이용자가 AI임을 명확히 인지할 수 있도록 투명성 의무를 부여함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 비투명성은 정보 비대칭을 심화시켜 이용자가 위험을 인지하고 스스로를 보호할 통제력을 상실하게 만듭니다. (최애리·강양구 논문)은 개인이 통제 능력을 잃은 구조에서 위험 원천을 지배하는 자에게 엄격한 책임이 지워져야 한다고 봅니다. (박종열 논문)의 시각에서 투명성 규칙은 제조사가 사이버 범죄, 사기, 명예훼손 등 오용으로 인한 범죄적 위험을 예방하기 위해 부착해야 하는 '기술적·규범적 방어 의무'의 일환이며, 이를 누락하여 혼란을 야기한 부작위는 형사법상 주의의무 위반으로 평가될 수 있습니다.

●
조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 e호 (범용 AI 모델의 시장 출시에 관한 조화로운 규칙)

- 핵심 요지: 광범위한 하위 응용 분야의 기초가 되는 범용 AI 모델(General-Purpose AI Model)이 시장에 출시될 때 준수해야 할 원천적 기술·투명성 규칙을 설정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 범용 AI 모델은 수많은 하위 시스템의 위험 원천(Origin)으로 작동하므로, 여기서 발생하는 결함은 사회 전체에 시스템적 위험으로 확산됩니다. (박종열 논문)은 하위 개발자나 개인 사용자에게 책임을 전가하는 책임 회피 구조를 비판하며, 원천 모델 개발자에게 엄격한 책임이 부여되어야 한다고 논합니다. 범용 AI 모델 출시 규칙을 별도로 두는 것은 (최애리·강양구 논문)이 제시한 '위험형성에 대한 실질적 통제 가능성'을 가진 원천 공급자에게 직접적인 사전적 위험 관리 및 검증 의무를 귀속시키는 규범적 장치입니다.

●
조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 f호 (시장 모니터링, 시장 감시, 거버넌스 및 집행에 관한 규칙)

- 핵심 요지: AI 법안의 실효성 있는 이행과 준수를 보장하기 위해 국가 및 EU 차원의 감시, 감독, 거버넌스 및 제재/집행 절차를 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 현대 사회의 복잡한 기술 위험은 기업의 사적 자율에만 맡길 수 없으며 국가의 공적인 '규범적 개입'이 필수적입니다. (최애리·강양구 논문)은 감시 당국 및 감독 기구를 통한 규범적 통제 구조가 마련될 때 책임 공백이 메워진다고

설명합니다. (박종열 논문)의 관점에서도 이러한 공적 거버넌스와 시장 감시는 기업이 내부 컴플라이언스(안전보건확보의무)를 성실히 이행하도록 강제하는 수단이 되며, 당국의 시정 명령이나 감시를 무시하고 위험을 방치한 기업에 대해 미필적 고의나 중과실 책임을 추궁할 수 있는 구체적 정황이 됩니다.

●
조항: 제1조 (주제 및 목적)

제2항 g호 (스타트업 및 중소기업 중심의 혁신 지원 조치)

- 핵심 요지: 규제 준수 부담이 큰 스타트업과 중소기업(SMEs)이 안전 요건을 갖추면서도 신기술을 개발할 수 있도록 **regulatory sandbox** 등 혁신 지원책을 마련함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 과도한 규제나 불명확한 형사책임 기준은 기업의 기술 개발 의욕을 위축시킬 수 있습니다. (박종열 논문)은 제조사가 부담해야 할 주의의무의 범위를 객관화·구체화함으로써 과도한 과실 책임을 방지하고 예측 가능성을 높여야 한다고 시사합니다. 혁신 지원 조치는 규제 샌드박스 등을 통해 기업이 법정 안전 요건을 안전하게 테스트하고 '디지털 작위의무'를 완수할 수 있는 실험적 환경을 제공하여, 법적 준수와 기술 혁신 간의 균형을 도모하는 합리적 장치로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 (인적·지리적 적용 범위)

- 핵심 요지: EU 시장 내에 AI 시스템을 출시·가동하는 제공자, EU 내 배포자, 그리고 제3국에 위치하더라도 출력물이 EU 내에서 사용되는 제공자 및 배포자에게 본 법안을 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 시스템은 개발자, 제조사, 유통업자 등이 국경을 넘어 복잡하게 얹힌 다단계 분업 구조 아래 개발되므로 단일 자연인에게 책임을 묻기 어렵습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 관점에서, 역외 적용을 포함하여 규제 대상을 광범위하게 포괄하는 것은 위험원을 실질적으로 지배·관리하는 글로벌 제공자 및 유통 주체에게 형사법상 책임 추궁의 공백을 막는 필수적 조치입니다. 또한 이는 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 강조하듯, 물리적 '실행 장소'에 얽매이지 않고 '위험형성 과정에 대한 실제적 통제 가능성'이 존재하는 모든 역내외 주체에게 규범적 통제 의무를 귀속시키기 위한 법적 토대가 됩니다.

조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 a호 (EU 내 시장 출시·가동 제공자)

- 핵심 요지: 설립지가 EU 내부인지 제3국인지와 관계없이 EU 시장에 AI 시스템이나 범용 AI 모델을 출시하거나 가동하는 모든 제공자에게 본 법안을 적용함.
-

- 논문 분석 및 추가 설명: 인공지능 자율주행 알고리즘 등 고도의 기술 제품은 글로벌 분업 구조에서 개발되어 책임 소재를 단일 자연인에게 가리기 어려운 블랙박스 특성을 가집니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언) 논문의 시각에서, 역외 개발자까지 포함하여 원천 제공자에게 직접 규제를 적용하는 것은 위험원의 기선에 존재하는 주체에게 사전적·디지털 작위의무를 부여하는 필수적 장치입니다. 이는 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 밝힌 바와 같이, 물리적 행위지가 아닌 '위험 형성 구조에 대한 실질적 통제 가능성'을 기준으로 책임 대상을 설정하는 형사법적 정당성과 부합합니다.

● 조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 b호 (EU 내 배포자)

- 핵심 요지: EU 내에 사업장이나 거소를 두고 자신의 권한 하에 AI 시스템을 실제 업무 및 서비스에 가동·사용하는 배포자(Deployer)에게 본 법안을 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 시스템은 유통된 이후에도 외부 환경 및 이용 방식에 따라 예기치 못한 오작동 및 위험을 야기합니다. (박종열 논문)은 유통 이후의 현장 운용자(배포자) 역시 시스템의 올바른 사용과 관리, 직원들의 AI 리터러시 확보라는 조직적 안전보건확보의무를 진다고 지적합니다. 배포자를 명확한 법적 규제 대상으로 설정하는 것은 (최애리·강양구 논문)의 책임 분배론에 따라, 제조사의 설계상 책임과 구별하여 '운용 단계에서의 실제적 통제 가능성'을 보유한 주체에게 현장 위험 관리 및 부작위 과실 책임을 지우기 위한 근거가 됩니다.

● 조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 c호 (EU 외부 제공자·배포자의 출력물 역내 사용)

- 핵심 요지: 제3국에 설립되거나 위치한 제공자 및 배포자라 할지라도, 해당 AI 시스템이 생성한 출력물(Output)이 EU 내에서 사용되는 경우 법안을 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 현대 디지털 사회에서는 서버와 알고리즘이 해외에 존재하더라도 그 산출물(답페이지, 프로파일링, 자동화 결정 등)이 국내 법익을 침해하는 결과 분리 현상이 자주 일어납니다. (최애리·강양구 논문)은 이러한 현대의 위험 구조 하에서 결과 발생지와 위험 원천을 단절시키지 않고 규범적 통제망을 유지해야 책임의 공백을 막을 수 있다고 제언합니다. (박종열 논문)의 관점에서도 출력물의 물리적 영향력을 기준으로 역외 주체에게까지 객관적 주의의무를 확장 적용하는 것은, 사이버 공격이나 악용 위험으로부터 역내 시민을 보호하기 위한 규범적 안전장치입니다.

● 조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 d호 (수입업자 및 유통업자)

- 핵심 요지: AI 시스템의 상업적 유통망을 형성하는 수입업자(Importer) 및 유통업자(Distributor)에게 각자의 역할에 맞춘 법적 의무와 적용 범위를 명시함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 시스템은 단순 제조사를 넘어 다단계 유통망을 거쳐 시장에 공급되므로, 책임의 백화점 현상이 발생하기 쉽습니다. (박종열 논문)은 분업 체계 내에 있는 수입 및 유통 관이자 역시 최초 진입 시점에서의 '적합성 검증 의무'와 사후 '제품관찰 및 통제 보조 의무'를 부담해야 한다고 지적합니다. 이들에게 법을 적용하는 것은 (최애리·강양구 논문)이 제시한 위험 지배 구조 내 모든 관여자에게 지배 범위에 비례한 연대적·구조적 책임 의무를 지우기 위한 필수적 수순입니다.
-

조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 e호 (제품 제조사)

- 핵심 요지: AI 시스템을 자신의 제품에 안전 구성요소 등으로 결합하여 자사의 이름이나 상표로 시장에 출시하거나 서비스에 개시하는 제품 제조사에게 본 법안을 적용함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행자동차나 의료기기처럼 하드웨어 제품에 AI 시스템이 내장되는 경우, 물리적 결합과 소프트웨어(AI) 결합이 복합적으로 나타납니다. (박종열 논문)은 자율주행차 제조사가 알고리즘의 자율적 판단 위험까지 포함한 통합적 주의의무를 진다고 분석합니다. AI 시스템을 결합한 상표권자(제품 제조사)에게 법을 적용하는 것은 위험원을 최종 완성하여 유통시킨 우월적 지배자에게 형사법상 중대재해 예방 및 안전보건확보의무를 집중시키려는 규범적 취지입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 f호 (승인된 대리인)

- 핵심 요지: EU 외부에 위치한 공급자를 대신하여 EU 내에서 절차적·법적 의무를 이행하도록 서면 위임받은 승인된 대리인(Authorised representative)에게 적용함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 글로벌 디지털 제품은 해외 제조사의 도피나 수사 불능 상태로 인해 형사책임 귀속이 단절되는 문제가 발생합니다. (박종열 논문)은 복잡한 유통망 하에서 현지 통제 창구로서 대리인을 지정하는 것이 규범적 실효성을 확보하는 방안이라고 봅니다. 대리인에게 법적 의무를 적용하는 것은 (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 제조사의 위험 지배를 현지에서 실질적으로 보완하고 규범적 통제 구조를 상시적으로 가동하기 위한 제도적 장치입니다.
-

조항: 제2조 (적용 범위)

제1항 g호 (EU 내 영향받는 사람)

- 핵심 요지: EU 내에 위치하며 AI 시스템의 사용이나 출력물에 의해 영향(권리 침해, 결정 적용 등)을 받는 모든 자연인(Affected persons)을 보호 대상으로 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통 형법에서는 피해자의 개별적 법익 침해 결과가 입증되어야 했으나, AI 시스템의 블랙박스 특성과 정보 비대칭으로 인해 개인은 피동적

희생자에 머물기 쉽습니다. (최애리·강양구 논문)은 피해자가 스스로 위험을 인식하거나 통제할 수 없는 현대 위험구조에서, '영향받는 사람'의 범주를 설정하고 이들의 기본권과 안전을 보호하기 위한 규범적 가이드라인을 세우는 것이 형사법의 궁극적 지향점이라고 지적합니다. 이는 (박종열 논문)에서 다루는 인간 중심의 안전 및 윤리적 프로그래밍 기준 준수의 필요성을 입증하는 토대입니다.

●

조항: 제2조 (적용 범위)

제2항 (EU 기관 및 기구에 대한 적용)

- 핵심 요지: EU의 유럽연합 기관, 기구, 사무소 및 대리체가 AI 시스템을 제공하거나 배포·사용하는 경우에도 본 법안의 규정을 동일하게 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공공 기관 및 초국가적 기구가 사용하는 AI 시스템은 국민의 기본권과 생명·안전에 비대칭적이고 강력한 영향을 미칩니다. (최애리·강양구 논문)은 공적 주체일수록 우월한 위험 지배 지위를 가지므로 엄격한 규범적 통제 구조 아래 놓여야 한다고 지적합니다. 공공 영역에도 동일한 안전 및 투명성 기준을 강제함으로써, (박종열 논문)이 제안한 조직적 안전보건확보의무 및 위험 관리 체계가 공공 부문에서도 철저히 준수되도록 법적 책무성을 입증하게 합니다.

●

조항: 제2조 (적용 범위)

제3항 (국가 안보, 군사 및 국방 목적 배제)

- 핵심 요지: 군사, 국방 또는 국가 안보만을 목적으로 개발되거나 사용되는 AI 시스템 및 관련 주체에 대해서는 본 법률의 적용을 배제함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 국가 안보 및 군사 영역은 전통적으로 국가 주권과 법률상 특수성이 작용하는 영역입니다. 그러나 (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 관점에서 보면, 민간 법안의 적용이 배제된다 하더라도 치명적 자율무기 등 국가 안보용 AI가 초래할 수 있는 지배 불가능한 위험에 대한 책임을 완전히 면제해 주는 것은 아닙니다. (박종열 논문)이 경고하듯 통제 불능의 위험은 결국 심각한 중대재해로 귀결될 수 있으므로, 적용 배제 영역이라 할지라도 국가 및 군 지휘부에 대한 형사법적 주의의무와 위험 통제 가능성에 대한 논의는 별도로 지속되어야 함을 역설적으로 시사합니다.

●

조항: 제2조 (적용 범위)

제4항 (연구, 개발 및 상용화 전 단계 배제)

- 핵심 요지: 시장에 출시되거나 서비스로 개시되기 전의 순수한 연구, 개발, 프로토타이핑 및 테스트 단계에 있는 AI 시스템 및 모델에 대해서는 적용을 배제함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술 혁신과 연구의 자유를 보장하기 위한 예외 조항입니다. (박종열 논문)은 제조사가 부담해야 할 '디지털 사전 작위의무'의 시점이 연구 단계가

아닌 본격적인 '시장 출시 및 가동 시점'에 본격화된다고 설명합니다. 즉, 개발 단계에서는 연구의 자유를 부여하되, 이 시스템이 시장으로 진출하여 사회적 위험을 형성하기 시작하는 순간 엄격한 사전 적합성 평가와 위험 관리 의무를 부과함으로써 과도한 과실 책임을 방지하고 법적 예견가능성을 높여줍니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제2조 (적용 범위)

제5항 (비상업적 개인 사용 예외)

- 핵심 요지: 순전히 개인적이고 비상업적인 활동 과정에서 자연인이 사용하는 AI 시스템에 대해서는 본 법률을 적용하지 않음.
- 논문 분석 및 추가 설명: 개인 사용자는 위험 형성의 원천이 아니라 기술을 소비하는 주체에 불과합니다. (최애리·강양구 논문)은 복잡 위험구조 하에서 개인이 정보 비대칭과 기술적 복잡성으로 인해 위험에 대한 통제력을 상실한다고 분석합니다. 따라서 개인 사용자를 규제 및 형사책임의 중심에서 제외하고, (박종열 논문)의 주장처럼 위험을 창출하고 상품화하여 이익을 얻는 기업(제공자 및 유통업자)에게 주의의무와 위험 통제 책임이 집중되도록 규범적 책임을 합리적으로 배분하는 조항입니다.

● 조항: 제2조 (적용 범위)

제6항 (오픈소스 AI 모델에 대한 부문별 예외 및 한계)

- 핵심 요지: 무료 및 오픈소스 라이선스로 제공되는 AI 모델은 일부 규제 적용이 완화되나, 고위험 AI로 분류되거나 금지된 관행에 해당하는 경우에는 예외 없이 본 법안이 적용됨.
- 논문 분석 및 추가 설명: 오픈소스 기술은 범용성으로 인해 사이버 공격, 데이터 오염 등 악용될 위험이 큼니다. (박종열 논문)은 이러한 기술적 취약성이 대규모 사이버 범죄나 오작동으로 직결될 수 있다고 지적하며, 오픈소스라 할지라도 고위험 영역이나 금지 관행에 해당할 때는 완화 조치가 적용되지 않음을 강조합니다. 이는 (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 기술 제공 방식(오픈소스 여부)과 상관없이 '위험의 크기와 실제적 통제 가능성'에 따라 법적 책임을 지우는 엄격한 형사법적 위험 관리 원칙을 반영한 것입니다.

● 조항: 제2조 (적용 범위)

제7항 (제3국 및 국제기구와의 협력 예외)

- 핵심 요지: EU 또는 회원국이 제3국이나 국제기구와 체결한 국제 협정에 따라 법 집행 및 사법 협력 목적으로 사용되는 특정 시스템에 대한 적용 범위 예외를 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 국제 사법 공조 및 집행의 특수성을 고려한 조항이나, (최애리·강양구 논문)에서 언급하듯 국경을 넘나드는 위험 형성 구조 하에서도 인간의 기본권과 생명 보호라는 최소한의 규범적 한계는 지켜져야 합니다. 국제 협력

절차에서도 형사법적 책임 공백이 발생하지 않도록 국가 기관의 객관적 주의의무와 위험 모니터링이 상시 수반되어야 함을 시사합니다 (박종열 논문).

조항: 제2조 (적용 범위)

제7항 (국제 사법 공조 및 법 집행 목적의 예외)

- 핵심 요지: 제3국 공공기관 또는 국제기구가 EU나 회원국과의 국제 협정(사법 공조, 범죄 수사 등)에 따라 AI 시스템을 사용하는 경우 본 법안 적용을 배제함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 국제 수사 및 안보 공조의 특수성을 반영한 배제 조항이나, (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서는 국제 협력의 명목이라 할지라도 AI의 오판(예: 생체 인식 오작동)으로 인한 인권 침해 위험은 잔존합니다. 국경을 넘어 작동하는 고위험 AI라 하더라도 최소한의 규범적 주의의무와 기본권 보호 원칙이 무력화되어서는 안 되며, 공적 기구 역시 실질적 위험 통제 의무에서 완전히 자유로울 수 없음을 시사합니다 (박종열 논문).
-

조항: 제2조 (적용 범위)

제8항 (디지털 서비스법(DSA) 등 중개 서비스 제공자 책임 규정의 유지)

- 핵심 요지: 본 법안의 적용이 디지털 서비스법(DSA) 등 기존 EU 법률에 따른 중개 서비스 제공자(Intermediary service providers)의 면책 및 책임 체계에 영향을 미치지 않음을 명시함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 단순 중개자와 AI 위험을 직접 형성·가공하는 제공자의 형사법적 지위는 구별되어야 합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 단순 정보 유통 채널과 기술적 결함을 직접 내장한 AI 제조사의 주의의무 수준이 달라야 한다고 설명합니다. 이 조항은 단순 중개인에게 불필요한 과실 책임을 덮어씌우지 않고, (최애리·강양구 논문)의 지적처럼 실질적으로 AI 위험을 창출하고 통제할 능력이 있는 주체에게 책임을 집중시키는 선별적 책임 귀속 원칙을 지지합니다.
-

조항: 제2조 (적용 범위)

제9항 (기본권 및 타 EU 법령과의 관계 보존)

- 핵심 요지: 개인정보 보호법(GDPR), 법 집행 지침, 소비자 보호법, 저작권법 등 기존 EU의 기본권 및 부문별 법령의 효력을 그대로 유지·보존함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 법안은 기존 법체계를 대체하는 것이 아니라 위험 관리를 위해 상호 보완적으로 작동합니다. (박종열 논문)은 데이터 거버넌스(GDPR 준수)가 곧 형사법상 제조사의 '디지털 사전 작위의무'의 구체적 내용이 된다고 분석합니다. 타 법률과의 연계성 명시는, 기존 법령상의 의무 위반(예: 불법 데이터 수집, 개인정보 침해)이 AI 사고 발생 시 제조사나 운영자의 객관적 주의의무 위반을 입증하는 직접적인 형사법적 정황 증거로 활용될 수 있음을 시사합니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제2조 (적용 범위)

제10항 (법인 시행 전 시장에 출시된 AI 시스템에 대한 경과 규정)

- 핵심 요지: 법안 적용일 이전에 이미 출시되었거나 가동 중인 AI 시스템에 대해서는 원칙적으로 본 법을 적용하지 않되, 설계나 목적에 중대한 변경이 발생하는 경우 등 예외적 적용 요건을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통 형법의 형벌 불소급 및 소급입법 금지 원칙과 궤를 같이합니다. 그러나 (박종열 논문)이 강조하듯, AI 시스템은 소프트웨어 업데이트와 자율 학습을 통해 유통 이후에도 성격이 변합니다. 따라서 이미 출시된 시스템이라 할지라도 '중대한 변경(Substantial modification)'이 일어난 경우 즉시 본 법의 적합성 평가 및 사후 모니터링 의무 대상이 되며, 사후적 위험 통제를 다하지 않은 부작위 과실 책임을 지우는 계기가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제2조 (적용 범위)

제11항 (기존 안전 제품 관련 부문법과의 통합적 적용)

- 핵심 요지: 항공, 자동차, 의료기기 등 기존 EU 제품 안전 법령의 규제를 받는 고위험 AI 시스템에 대해 본 법안의 요구사항을 해당 부문별 평가 절차와 통합하여 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)에서 다루는 자율주행자동차 등은 기존 도로교통법 및 자동차 안전 기준과 AI Act가 중복하여 적용되는 대표적 분야입니다. 제품 안전법령과의 통합은 기존 제조사가 이행해 온 전통적 주의의무와 AI 기술에 특화된 '디지털 작위의무'를 단일한 위험 관리 시스템(QMS 등)으로 융합하도록 강제합니다. 이는 사고 발생 시 제조사가 기존 안전 기준과 AI 특화 안전 요건을 종합적으로 준수했는지에 따라 조직적 과실 유무를 정밀하게 판단하게 해줍니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제2조 (적용 범위)

제12항 (근로자 보호 및 산업안전보건법령의 우선 적용)

- 핵심 요지: 작업장 내 근로자의 건강, 안전 및 기본권을 보호하기 위한 EU 및 각 회원국의 노동법, 산업안전보건 법령의 적용을 침해하지 않음을 분명히 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 산업 현장에 AI 시스템(근로자 감시, 자동 배치 등)이 도입될 때 발생하는 위험은 노동자의 생명·신체·기본권과 직결됩니다. (박종열 논문)은 기업의 경영책임자가 근로자의 안전보건을 확보해야 하는 조직적 책무를 진다고 설명합니다. 이 조항은 AI 도입으로 인해 산업재해가 발생하거나 노동권이 침해될 경우, AI Act 준수 여부와 별개로 노동 및 중대재해 관련 형사법상 책임이 엄격히 물어질 수 있음을 확인하여 책임의 사각지대를 방지하는 역할을 합니다 (최애리·강양구 논문).

[작성 양식]

조항: 제3조 (정의)

제1항 (AI 시스템의 정의)

- 핵심 요지: 외부 환경과 상호작용하며 자율성과 적응성을 가지고 기능하는 기계 기반 시스템의 법적 정의를 명확히 하여 규제 대상을 확정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 시스템은 외부 환경과 상호작용하며 스스로 학습하고 판단하는 디지털 제품의 특성을 지닌다. 이러한 자율주행 알고리즘과 같은 AI 시스템은 수많은 인력이 참여하는 고도의 분업 체계에서 설계되므로 단일 자연인에게 책임을 묻기 어려운 '블랙박스' 현상을 유발한다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언"). 또한 인공지능이 의사결정 과정에 실질적으로 개입하게 되면서 결과 발생이 인간의 직접적 신체운동과 분리된다. 따라서 책임 귀속을 위해서는 기존의 물리적 실행행위 중심에서 벗어나 위험형성 구조에 대한 지배 정도와 구조적 지위를 명확히 규정할 필요가 있다는 학계의 제언이 이 조항의 기술적 정의와 맞닿아 있다 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환").

조항: 제3조 (정의)

제2항 (제공자의 정의)

- 핵심 요지: AI 시스템이나 범용 AI 모델을 개발하여 자신의 이름이나 상표로 시장에 출시하거나 서비스하는 자연인, 법인 등의 주체를 포괄적으로 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 개별 프로그래머를 넘어 기업 차원의 제공자(제조사)를 광범위하게 규제 대상에 포괄하는 것은, 위험원을 실질적으로 지배·관리하는 기업 및 경영책임자에게 조직적 책임을 귀속시키고자 하는 형사법적 해결책과 부합한다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언"). 새로운 위험 통제를 위해서는 기업 내부의 자율 통제(컴플라이언스)가 필수적이며, 시스템 자체의 법적 요구사항 충족 여부를 점검하는 주체로서 제공자의 위치가 형사 책임의 객관적 기준이 된다.

조항: 제3조 (정의)

제4항 (배포자/사용자의 정의)

- 핵심 요지: 자신의 권한 하에 AI 시스템을 실제 업무나 서비스에 사용하는 주체(배포자)를 정의하여 유통 이후 단계의 책임 주체를 명시함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 제공자뿐만 아니라 배포자 모두를 규제 대상에 광범위하게 포괄하는 것은 복잡한 분업 체계 하에서 위험 책임을 분배하기 위한 필수적 조치이다. 논문들은 배포자 측의 직원 및 운영자들이 AI 시스템을 안전하게 사용할 수 있도록 충분한 AI 기술 이해도(리터러시)를 갖추는 것이 요구된다고 지적한다. 이는 곧 운영 단계에서의 조직적 통제 노력과 경영책임자의 안전보건확보의무 이행 여부를 판단하는

지표로 연결되며 (박종열 논문), 결과적으로 배포자 개념을 명확히 하는 것은 위험형성 과정에 대한 '실제적 통제 가능성'에 따라 형사책임을 분배하려는 규범적 전환을 뒷받침한다 (최애리·강양구 논문).

【작성 양식】

조항: 제3조 (정의) 제5항 (승인된 대리인)

- **핵심 요지:** 제공자로부터 서면 위임을 받아 EU 내에서 제공자의 법적 의무와 절차를 대신 수행하는 자연인 또는 법인을 규정하여 규제 관할권 외 기업의 책임을 담보함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 인공지능과 같은 고도의 기술 제품은 글로벌 분업 및 유통 체계를 거치게 되므로 해외 제조사 단독으로는 책임 공백이 발생할 수 있습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 관점에서 보면, 대리인을 명시하는 것은 위험 지배 구조 내에서 대리인에게도 일정한 컴플라이언스 분담 의무를 지워 제조사의 주의의무를 현지에서 실현하는 '조직적 통제'의 연장선'으로 볼 수 있습니다. 또한 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문에서 강조하듯, 직접적인 물리적 제조 행위자가 아니더라도 규범적 통제 구조에 편입시켜 형사책임을 귀속 주체를 넓히는 역할을 합니다.

조항: 제3조 (정의) 제6항 (수입업자)

- **핵심 요지:** 제3국(EU 외부)에 설립된 제공자의 AI 시스템을 EU 시장에 들여와 출시하는 주체를 명시하여 공급망 진입점에서의 책임을 확립함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** AI 시스템은 다수의 인력이 참여하는 복잡한 체계를 가지며 블랙박스 현상을 유발하므로 단일 책임자를 특정하기 어렵습니다. (박종열 논문)은 이러한 분업 체계에서 유통망에 개입하는 수입업자 역시 규제 대상에 포괄하는 것이 책임 회피 현상을 방지하는 필수적 조치라고 시사합니다. 수입업자에게 최초 유통 시점에서의 적법성 및 요건 충족을 확인하게 함으로써, 단순한 유통을 넘어 실질적인 '디지털 사전 검증 의무'라는 형법상 주의의무망에 수입업자를 포함시키는 근거가 됩니다.

조항: 제3조 (정의) 제7항 (유통업자)

- **핵심 요지:** 공급망 내에서 제공자나 수입업자 이외의 자로서 AI 시스템을 시장에 제공(판매, 대여 등)하는 자연인 또는 법인의 역할을 정의함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 일반적인 제품과 달리 AI 시스템은 외부 환경과 상호작용하며 지속해서 진화하는 특성이 있습니다. (박종열 논문)에 따르면 자율주행 알고리즘 등의 디지털 제품은 유통 이후에도 지속적인 제품관찰의무와 위험 모니터링이 필수적입니다. 따라서 유통업자를 법적 주체로 명확히 정의하는 것은 단순 판매자에 머물지 않고 위험을 모니터링하며 사후 조치(업데이트, 리콜 등)를 보조하는 규범적 작위의무 주체로서 유통망 전반의 안전 통제 능력을 확보하기 위함입니다.

조항: 제3조 (정의) 제8항 (운영자)

- 핵심 요지: 제공자, 배포자, 승인된 대리인, 수입업자 및 유통업자 전체를 포괄하는 상위 개념으로, AI 시스템의 전체 수명 주기와 공급망에 관여하는 모든 주체를 지칭함.
- 논문 분석 및 추가 설명: (최애리·강양구 논문)은 현대의 복잡한 위험구조 하에서는 인간의 물리적 신체운동(실행행위)과 결과 발생이 철저히 분리된다고 지적합니다. 이 조항이 수명 주기에 관여하는 모든 주체를 '운영자'라는 하나의 광범위한 그룹으로 묶어 정의하는 것은, 책임을 귀속시키기 위한 척도를 물리적 행위가 아닌 '위험형성 과정에 대한 실제적 통제 가능성'으로 일원화하려는 학계의 제언을 법제도로 구현한 것입니다. 즉, 지배 정도에 따라 운영자 집단 내에서 합리적으로 책임을 분배하기 위한 기초 작업입니다.

조항: 제3조 (정의) 제9항 (시장 출시) & 제10항 (시장 제공/서비스 개시)

- 핵심 요지: AI 시스템이 상업적 목적 등으로 EU 시장에 처음 진입하는 행위(출시)와, 이후 지속적으로 배포되거나 사용을 위해 공급되는 행위(시장 제공)의 법적 시점을 확정함. (두 개념이 밀접하게 연관되어 한 번에 분석합니다.)
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)은 기존 형법의 과실범론이 '유통 시점'에 고정된 예견가능성만을 묻기 때문에 계속 진화하는 AI 오작동을 통제하기 어렵다는 근본적 한계를 지적합니다. 이 조항들에서 최초의 '시장 출시' 개념을 명확히 하는 것은 고위험 인공지능이 거쳐야 할 적합성 평가 등 '디지털 사전 작위의무'의 발생 시점을 확정하는 기능을 합니다. 동시에 '시장 제공' 개념을 별도로 둬으로써, 유통 이후에도 지속해서 유지되어야 하는 제조사 및 유통 참여자들의 사후적 '제품관찰 및 통제 의무'의 시간적 범위를 규범적으로 확장하고 있습니다.

네, 요청하신 대로 제9항과 제10항을 분리하여 형사법적 쟁점과 결부해 더 깊이 있게 분석하고, 이어서 제11항부터 제15항까지 동일한 양식으로 상세 분석을 진행하겠습니다.

[작성 양식]

조항: 제3조 (정의) 제9항 (시장 출시, **Placing on the market**)

- 핵심 요지: AI 시스템이나 범용 AI 모델이 상업적 목적 등을 위해 EU 시장에 '최초로' 공급되는 시점과 행위를 명확히 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 형사법적으로 '최초의 시장 진입 시점'을 확정하는 것은 제조사(제공자)의 사전적 통제 의무가 완료되어야 하는 데드라인을 의미합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언")에 따르면, 자율주행 알고리즘과 같은 고위험 AI는 유통 전 엄격한 적합성 평가와 데이터 편향 제거 등 '디지털 작위의무'를 다해야 합니다. 이 조항은 기존 형법이 고수해 온 물리적 '실행행위'의 기수 시점을 현대 기술 구조에 맞게 재해석하여, 사전 검증 절차를 누락한 채 '시장 출시'를 강행한 부작용 자체가 형사책임 귀속의 결정적 근거(객관적 주의의무 위반)가 되도록 법적 척도를 제공합니다.

조항: 제3조 (정의) 제10항 (시장 제공, **Making available on the market**)

- **핵심 요지:** 최초 출시 이후에도 유통망을 통해 **AI** 시스템이 배포되거나 사용을 위해 지속적으로 공급되는 모든 상업적 과정을 포괄함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** **AI** 시스템은 최초 '출시'로 위험이 고정되는 것이 아니라, '시장 제공' 과정을 거치며 외부 환경과 상호작용하여 새로운 위험을 창출(블랙박스 현상 등)합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 볼 때, 이 조항은 위험형성 과정이 일회성으로 끝나지 않음을 시사합니다. 따라서 형사책임은 단일 행위자가 아닌 '시장 제공' 과정에 관여하는 유통망 전체의 '실제적 통제 가능성'에 따라 분배되어야 하며, 제조사와 유통업자 등이 유통 이후에도 사후적 모니터링 및 업데이트 의무(제품관찰의무)를 지속적으로 연대하여 부담해야 한다는 (박종열 논문)의 주장과 규범적으로 일치합니다.

조항: 제3조 (정의) 제11항 (서비스 개시 / 가동, Putting into service)

- **핵심 요지:** **AI** 시스템이 **EU** 내에서 원래 의도된 목적에 따라 사용자에게 직접 공급되거나 자체적으로 최초 사용(가동)되는 시점을 정의함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** '시장 출시'가 유통의 시작이라면 '서비스 개시'는 인공지능이 인간의 생활 세계에 본격적으로 개입하여 '위험이 현실화(실현)되기 시작하는 기점'입니다. 현대 복잡 위험구조에서는 인간의 신체적 통제가 배제된 채 기계가 자율적으로 결과를 발생시킵니다 (최애리·강양구 논문). 따라서 서비스 개시 단계에서는 시스템을 현장에 도입하는 배포자나 운영자의 조직적 통제(컴플라이언스)가 핵심으로 부상하며, 이 단계에서의 사고 발생 시 제조사의 설계 결함인지 운영자의 관리 소홀인지 책임 귀속을 분리해 내기 위한 법적 기준점이 됩니다 (박종열 논문).

조항: 제3조 (정의) 제12항 (의도된 목적, Intended purpose)

- **핵심 요지:** 제공자가 **AI** 시스템을 설계할 때 상정한 특정 사용 맥락이나 조건, 그리고 그에 따라 시스템이 수행해야 할 목적을 의미함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 전통적 형법의 과실범론은 행위자가 결과 발생을 '예견'할 수 있었는지(주관적 예견가능성)를 책임의 근거로 삼습니다. (박종열 논문)은 제조사가 '의도된 목적' 내에서만 안전성을 검증했다면 그것만으로 주의의무를 다한 것인지 의문을 제기합니다. **AI**는 스스로 학습하여 진화하므로 제조사가 '의도한 목적' 자체는 형사책임의 기초 척도가 되지만, 이에 국한하여 책임 범위를 축소하는 방패로 쓰일 수 없으며, 오히려 의도된 목적을 명확히 함으로써 그 목적을 달성하기 위해 요구되는 '사전적 디지털 작위의무'의 구체적 범위를 한정하는 역할을 합니다.

조항: 제3조 (정의) 제13항 (합리적으로 예견 가능한 오용, Reasonably foreseeable misuse)

- **핵심 요지:** 제공자가 의도하지는 않았으나, 인간의 행동이나 다른 시스템과의 상호작용으로 인해 발생할 수 있는 합리적으로 예측 가능한 **AI**의 잘못된 사용을 정의함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 이 조항은 형법학계에서 가장 주목하는 '과실 판단 기준의 객관화'와 직결됩니다. (최애리·강양구 논문)에서 강조하듯, 책임 귀속은 행위자의 주관적 인식(내심)이 아니라 '규범적 통제 구조'를 기준으로 판단해야 합니다. 즉, 사용자가 시스템을 오용할 것까지 제조사가 사전에 통제(설계상 안전장치 마련 등)해야

한다는 규범적 작위의무를 부여한 것입니다. 이를 통해 (박종열 논문)이 지적인 "예견하지 못했다"는 제조사의 전통적 책임 회피 논리를 봉쇄하고, 예견 가능한 오용에 대한 기술적 방어 조치를 취하지 않은 부작용을 과실범으로 처벌할 수 있는 강력한 연결고리가 됩니다.

조항: 제3조 (정의) 제14항 (안전 구성요소, **Safety component of a product or system**)

- **핵심 요지:** 제품이나 시스템의 안전 기능을 수행하며, 이 요소가 고장 나거나 오작동할 경우 사람의 건강이나 안전에 위험을 초래하는 핵심 부품(소프트웨어 포함)을 의미함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 자율주행자동차의 인지·판단 소프트웨어 등이 이에 해당합니다. (박종열 논문)은 디지털 제품인 AI의 특성상 단순한 하드웨어 결함이 아닌 소프트웨어(안전 구성요소)의 결함이 곧 대형 인명사고로 직결된다고 경고합니다. 이 요소에 대한 통제 권한은 전적으로 코드를 짠 제조사에게 편중되어 있으므로, (최애리·강양구 논문)이 제시한 '위험 지배 구조 하에서의 우월적 지위'에 따라 안전 구성요소의 결함에 대한 형사책임은 일차적으로 해당 요소를 개발·관리하는 제공자에게 강하게 귀속되어야 함을 법적으로 뒷받침하는 정의입니다.

조항: 제3조 (정의) 제15항 (사용 설명서, **Instructions for use**)

- **핵심 요지:** 제공자가 사용자(배포자 등)에게 AI 시스템의 의도된 목적, 올바른 사용법, 내재된 위험 및 한계 등을 알리기 위해 제공하는 정보.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 사용 설명서는 단순한 안내문이 아니라 '위험 통제권의 이전 및 분담'을 의미하는 중요한 형사법적 문서입니다. (박종열 논문)은 배포자 및 운영자의 'AI 리더러시' 확보와 기업 내부의 안전 컴플라이언스를 강조하는데, 이때 기준이 되는 것이 바로 정확한 사용 설명서입니다. 제조사가 한계와 위험을 설명서에 명확히 고지하지 않았다면 정보 비대칭으로 인해 배포자는 통제 능력을 상실하므로 제조사의 과실이 커집니다. 반면, 설명서에 명시된 지침을 배포자가 위반했다면 책임 귀속이 운영자 측으로 전환되는 판단 기준이 됩니다 (최애리·강양구 논문의 '지배 영역에 따른 책임 분배').

조항: 제3조 (정의)

제16항 (리콜, **Recall**)

- **핵심 요지:** 이미 사용자에게 제공되거나 서비스가 개시된 AI 시스템을 제공자에게 반환하도록 하거나 그 사용을 중단시키는 모든 조치를 의미함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 인공지능은 출시 이후에도 스스로 학습하며 예기치 못한 결함을 발생시킬 수 있습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 디지털 제품의 특성상 제조사에게 유통 이후에도 지속적인 '제품관찰의무'가 부여되어야 한다고 강조합니다. 이 조항의 리콜은 위험이 현실화되었거나 안전 기준 미달이 확인되었을 때 제조사가 취해야 할 사후적 작위의무의 핵심 수단입니다. 즉, 중대재해 위험을 인지하고도 리콜(소프트웨어 업데이트나 회수)을 지연시키거나 방치한 경우, 부작용에 의한 형사책임(과실범)을 묻는 직접적인 근거가 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제17항 (철수/수거, **Withdrawal**)

- 핵심 요지: 공급망 내에 있는 AI 시스템이 시장에 제공되거나 서비스되는 것을 사전에 방지하기 위한 모든 조치를 뜻함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 리콜이 이미 사용자에게 도달한 제품을 회수하는 것이라면, 철수는 유통 과정(공급망)에서 선제적으로 위험을 차단하는 행위입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서, 이는 위험형성 과정에 대한 실질적인 통제권을 가진 자가 규범적 통제를 행사하는 과정입니다. 유통망에 속한 수입업자나 유통업자가 결함을 발견했을 때 즉각 철수 조치를 취하도록 함으로써, 단일 제조사뿐만 아니라 유통망 전체가 연대하여 위험을 차단하는 '통제 구조'를 확립하려는 법적 장치로 해석할 수 있습니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제18항 (인공지능 시스템의 성능, **Performance of an AI system**)

- 핵심 요지: AI 시스템이 설계 당시 설정된 의도된 목적을 달성하는 능력을 의미하며, 시스템의 정확성, 견고성, 안전성을 포괄하는 개념임.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 자율성과 적응성으로 인해 발생하는 '블랙박스' 현상은 설계자의 의도와 실제 시스템의 '성능' 사이에 괴리를 만들어냅니다. (박종열 논문)은 이러한 괴리가 곧 사고(위험)로 직결된다고 경고합니다. 이 조항이 성능을 법적으로 정의하는 이유는, AI가 유통 전 엄격한 테스트를 통해 입증한 '안전한 성능'의 범위를 확정하기 위함입니다. 사고 발생 시, 제조사가 법에서 요구하는 수준의 객관적 성능(정확도 및 사이버 보안 등)을 갖추지 못한 채 출시했다면 객관적 주의의무를 위반한 것으로 평가될 수 있습니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제19항 (통지 당국, **Notifying authority**)

- 핵심 요지: 적합성 평가 기구를 지정 및 통지하고 그 기구들을 감독하기 위해 회원국이 설정하거나 지정하는 국가 행정 기관을 정의함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 현대 위험 사회에서는 형사책임의 척도가 행위자의 '주관적 사고 예견 가능성'에서 '법령상 요구되는 객관적 위험 관리 체계의 준수 여부'로 전환되어야 합니다 (박종열 논문; 최애리·강양구 논문). 통지 당국과 같은 행정 감독 기구를 명시하는 것은, 기업이 사적으로 위험을 판단하는 것을 넘어 국가가 인증한 공적인 통제망 안에 편입시키는 것을 의미합니다. 기업이 이 당국의 절차와 감독을 우회하여 시스템을 출시했다면, 이는 단순히 행정 절차 위반을 넘어 규범적 통제 의무(안전보건확보의무)를 완전히 저버린 것으로 보아 강력한 형사 처벌의 대상이 될 수 있습니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제20항 (적합성 평가, **Conformity assessment**)

- 핵심 요지: 특히 고위험 AI 시스템과 관련하여, 해당 시스템이 법안이 요구하는 엄격한 요건(데이터 거버넌스, 투명성, 견고성 등)을 충족했는지 검증하는 과정을 뜻함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이 조항은 (박종열 논문)에서 가장 핵심적으로 다뤄지는 '제조사의 사전적 디지털 작위의무'와 완전히 일치합니다. 기존 형법 체계로는 사전에 고정된 예측 가능성만으로 진화하는 AI의 위험을 통제하기 어렵습니다. 따라서 고위험 AI를 출시하기 전 법정 요구사항을 빠짐없이 확인하는 '적합성 평가' 절차는 제조사가 반드시 이행해야 할 가장 중요한 객관적 주의의무입니다. 이를 누락하거나 부실하게 진행한 것은 단순한 행정 규제 위반이 아니라, 인명 피해 발생 시 제조사와 경영책임자에게 중대재해처벌법 및 업무상과실치사상죄를 적용할 수 있는 가장 결정적인 책임 귀속의 척도가 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제21항 (적합성 평가 기구, **Conformity assessment body**)

- 핵심 요지: 시스템의 시험, 교정, 인증 및 검사를 포함하여 AI 시스템이 법적 요구사항을 충족하는지 평가하는 업무를 수행하는 제3자 기관을 정의함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기존의 물리적 제품과 달리 AI는 고도의 기술적 복잡성을 지니므로 제조사(제공자) 자체 검증만으로는 블랙박스 현상에 따른 위험을 완전히 통제하기 어렵습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 한계를 극복하기 위해 외부의 전문적인 '적합성 평가 기구'를 통한 제3자 검증이 객관적 주의의무 이행의 중요한 척도가 된다고 봅니다. 즉, 공인된 평가 기구를 거치지 않거나 평가 결과를 임의로 조작하여 시장에 출시한 경우, 이는 경영책임자가 조직적 안전보건확보의무를 중대하게 위반한 것으로 간주되어 강한 형사책임을 묻는 근거가 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제22항 (통지 기관, **Notified body**)

- 핵심 요지: 이 법률의 절차에 따라 제3자 적합성 평가를 수행하도록 해당 회원국의 통지 당국(국가 기관)에 의해 공식적으로 지정되고 EU에 통지된 적합성 평가 기구.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사적인 검증 기구를 넘어 국가가 인증한 '통지 기관'을 명시하는 것은 위험 통제의 권한과 책임을 공적 영역으로 끌어올리는 의미가 있습니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서 보면, 고위험 AI가 초래할 수 있는 대규모 사회적 위험(사이버 테러 악용, 생명 침해 등)은 개별 기업의 사적 통제만으로는 한계가 있습니다. 통지 기관은 국가가 요구하는 '규범적 통제 구조'의 대리인 역할을 수행하며, 제조사가 통지 기관의 평가와 권고를 준수하는 것은 단순한 행정 절차를 넘어 형법상 과실 책임을 면제받거나 경감받기 위한

필수적인 규범적 작위의무에 해당합니다.

조항: 제3조 (정의)

제23항 (CE 마킹, CE marking of conformity)

- **핵심 요지:** 제공자가 해당 AI 시스템이 본 법안에 규정된 모든 요구사항을 준수하고 필수적인 적합성 평가 절차를 성공적으로 마쳤음을 대외적으로 입증하기 위해 부착하는 공식 표시.
- **논문 분석 및 추가 설명:** CE 마킹은 제품의 안전성이 검증되었음을 나타내는 형식적 징표입니다. 하지만 (박종열 논문)은 이러한 '형식적 인허가'나 '마킹 취득' 자체가 형사책임 면제의 절대적 방패가 될 수는 없다고 지적합니다. AI 시스템은 지속해서 진화하기 때문에 CE 마킹을 획득한 시점의 안전성(출시 시점의 예견 가능성)만으로는 부족하며, 마킹 취득을 위한 서면 요건만 갖추고 실질적인 데이터 편향 제거나 위험 관리 시스템(제9조 관련)을 가동하지 않았다면, 여전히 실제적인 주의의무 위반으로 과실범 책임이 인정될 수 있음을 시사합니다.

조항: 제3조 (정의)

제24항 (출시 후 모니터링 시스템, Post-market monitoring system)

- **핵심 요지:** 제공자가 AI 시스템을 시장에 출시하거나 서비스 개시를 한 이후, 해당 시스템의 성능과 사용에 관한 데이터를 지속적이고 체계적으로 수집·분석하기 위해 구축해야 하는 활동 및 시스템.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 이 조항은 (박종열 논문)에서 가장 비중 있게 다루는 '디지털 제품의 사후적 통제 의무(제품관찰의무)'를 법제화한 핵심 개념입니다. 자율주행 알고리즘 등은 외부와의 상호작용을 통해 유통 이후에 비로소 결함이 발현되는 경우가 많습니다. 따라서 형사법적 책임은 유통 단계에서 종료되지 않으며, 이 모니터링 시스템을 적절히 구축·운영하지 않아 사고 발생을 예방하지 못한 경우, 제조사에게 사후적 부작용에 의한 형사책임(중대재해 등)을 귀속시킬 수 있는 직접적인 법적 근거로 작용합니다.

조항: 제3조 (정의)

제25항 (시장 감시 당국, Market surveillance authority)

- **핵심 요지:** 자국 시장에 출시되거나 사용 중인 AI 시스템이 법적 요구사항을 준수하고 공익(건강, 안전, 기본권 등)을 위협하지 않도록 감시, 감독 및 통제 조치를 취할 책임이 있는 국가 당국.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 위험이 구조적으로 형성되는 현대 사회에서 감시 당국의 존재는, 사고 발생 전 선제적 개입을 통해 위험을 차단하는 역할을 합니다. (최애리·강양구 논문)은 복잡한 지배 구조 아래서 개인이 위험의 통제력을 잃을 때 제도를 통한 규범적 개입이 필수적이라고 봅니다. 시장 감시 당국이 특정 AI의 위험성을 경고하거나 시정 조치를 내렸음에도 불구하고 제공자나 배포자가 이를 무시하여 인명 피해가 발생했다면, 이는 '위험형성에 대한 실질적 통제 기회'를 고의에 가깝게 저버린

것으로 평가되어 과실범을 넘어 미필적 고의에 의한 책임까지도 논의될 수 있는 강력한 판단 기준이 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제26항 (국가 관할 당국, **National competent authority**)

- 핵심 요지: 통지 당국 및 시장 감시 당국을 포괄하여, 각 회원국 내에서 본 인공지능 법안의 적절한 적용과 이행을 감독하고 보장할 책임이 있는 공공 기관을 지칭함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 위험이 복잡하게 얽혀 있는 현대 사회에서는 개별 기업의 사적 자율성에만 의존하여 위험을 통제할 수 없습니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 이러한 상황에서 국가 기관을 통한 '규범적 개입'이 필수적이라고 강조합니다. 관할 당국의 명시는 인공지능이 창출하는 위험을 공적 통제망 아래 두고, 기업(제조사 및 배포자)이 이 당국의 지침과 감독을 따르는 것을 형사법상 책임 조각 또는 감경을 위한 중요한 '규범적 준수 기준'으로 삼으려는 법적 토대가 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제27항 (중대한 사건, **Serious incident**)

- 핵심 요지: AI 시스템의 직접적인 오작동이나 결함으로 인해 사람의 사망, 건강과 안전에 대한 심각한 위험, 또는 기본권의 중대한 침해를 초래한 사건을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 형사법적 관점에서 이는 범죄의 '결과 발생(법익 침해)'과 직결됩니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문에서는 디지털 제품의 결함이 대규모 생명 침해로 이어지는 것을 '중대재해'로 규정합니다. 기존 과실범 체계에서는 이러한 중대한 사건에 대한 '주관적 예견' 여부를 따졌지만, 학계는 '사전 적합성 평가' 및 '사후 모니터링'이라는 객관적 주의의무(작위의무)를 위반하여 이 '중대한 사건'을 방지하지 못한 부작위에 책임을 물어야 한다고 지적하며, 이 조항은 그 결과적 책임의 기준선을 명확히 긋는 역할을 합니다.

조항: 제3조 (정의)

제28항 (생체 인식 데이터, **Biometric data**)

- 핵심 요지: 안면 이미지나 지문 등 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특성에 관한 기술적 처리를 통해 얻어진 데이터로서, 특정 자연인을 고유하게 식별할 수 있는 민감 정보.
- 논문 분석 및 추가 설명: 인공지능 알고리즘의 결함과 편향은 훈련에 사용되는 데이터의 질에 크게 좌우됩니다. (박종열 논문)은 편향된 데이터를 사용할 경우 특정 개인이나 집단에 대한 부당한 차별(위험)을 창출할 수 있다고 지적합니다. 특히 생체 인식 데이터는 그 민감성으로 인해 위험도가 극도로 높으므로, 이 데이터에 대한 엄격한 거버넌스(통제)를 상실하는 것은 위험 형성 구조에 대한 지배력을 포기하는 것과

같습니다. 이는 사고 발생 시 제조사나 운영자가 책임을 피할 수 없는 객관적 주의의무 위반의 중대 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제3조 (정의)

제29항 (생체 식별 시스템, **Biometric identification system**)

- 핵심 요지: 수집된 생체 인식 데이터를 참조 데이터베이스와 비교 분석하여, 특정 자연인의 신원을 자동으로 확인하기 위해 설계된 **AI** 시스템.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이 시스템은 개인의 신원을 기계가 단독으로 결정하게 함으로써 인간의 실질적 통제권을 심각하게 위축시킵니다. (최애리·강양구 논문)의 관점에서, 이러한 시스템의 설계자(제공자)는 타인의 권리와 안전에 대해 압도적으로 우월한 '위험 지배 지위'를 갖게 됩니다. 따라서 이 시스템에 결함이 발생하여 억울한 피해자(오인 체포 등)가 발생할 경우, 전통적인 물리적 실행행위가 없었더라도 시스템을 통제하는 우월적 지위에 있는 제공자나 배포자에게 강력한 형사책임을 귀속시켜야 한다는 학계의 구조적 책임론을 뒷받침하는 기술적 정의입니다.

● 조항: 제3조 (정의)

제30항 (원격 생체 인식 시스템, **Remote biometric identification system**)

- 핵심 요지: 공공장소 등에서 사람들의 명시적 동의나 개입 없이 원거리에서 다수의 생체 인식 데이터를 수집하고 식별하는 고위험(일부 금지) **AI** 시스템.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이 시스템은 인간의 통제권을 완전히 박탈하고 기본권을 원천적으로 침해할 수 있는 '수용 불가능한 위험'의 대표적 사례입니다. (박종열 논문)은 형사책임에 앞서 인간의 생명과 기본권을 보호하기 위한 '윤리적 프로그래밍 기준의 법제화'가 필요하다고 강조합니다. 통제 불능의 위험을 사전에 차단하는 것이 규범적 작위의무의 핵심이라는 (최애리·강양구 논문)의 제언에 비추어 볼 때, 이 조항은 실질적 통제가 불가능한 영역을 법으로 선언함으로써 제조사에게 해당 시스템의 개발 및 출시 자체를 금지하거나 극히 예외적인 조건에서만 허용하는 강력한 형사적 금지규범의 토대가 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제31항 (생체 검증 / 인증, **Biometric verification**)

- 핵심 요지: 이미 저장된 참조 데이터와의 일대일(1:1) 자동 대조를 통해 특정 자연인의 신원 일치 여부를 확인하는 **AI** 시스템의 동작 방식을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 일대다(1:N) 식별 시스템에 비해 위험도가 낮게 평가될 수 있으나, 본질적으로 알고리즘의 결함이나 사이버 보안 취약점(사이버 테러 등)에 노출될 위험은 여전히 존재합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언) 논문은 이러한 기술적 결함이 사고로 이어질 경우 단일 사용자의 단순 오작동이 아닌 제조사의 설계상 문제일 수 있다고 시사합니다. 따라서

(최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점처럼, 위험형성 구조를 지배하는 제공자가 사전 적합성 검증 및 보안 조치라는 '디지털 작위의무'를 충실히 이행했는지가 책임 귀속의 관건이 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제32항 (생체 분류 시스템, **Biometric categorization system**)

- 핵심 요지: 생체 데이터를 분석하여 자연인을 인종, 정치적 견해, 종교, 성적 지향 등 특정 범주로 자동 분류하는 AI 시스템을 정의함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이 시스템은 데이터 편향성으로 인해 개인적 특성에 따른 부당한 차별을 창출할 위험이 매우 높습니다. (박종열 논문)은 이러한 차별 위험을 차단하는 '윤리적 프로그래밍 기준'의 법제화를 강조합니다. (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 이론에 따르면, 알고리즘에 의해 분류당하는 대상(개인)은 위험에 대한 통제 권한이 전혀 없으므로, 이러한 고위험 위험원을 창출한 제공자에게 엄격한 데이터 거버넌스(제10조) 관리 및 사전 위험 완화 의무를 부과하고 이를 위반 시 형사적 책임을 지우는 규범적 근거가 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제33항 (감정 인식 시스템, **Emotion recognition system**)

- 핵심 요지: 자연인의 생체 데이터를 바탕으로 감정, 내면 상태, 의도 등을 추론하거나 식별하도록 설계된 AI 시스템.
- 논문 분석 및 추가 설명: 인간의 주관적 내면 상태를 기계가 단정하는 것은 고도의 오류 가능성과 판단 과정의 블랙박스 문제를 유발합니다. (박종열 논문)은 이러한 블랙박스 현상 하에서 유통 전 예측 불가능한 오작동 위험을 완화하기 위해 제조사가 체계적인 위험 관리 시스템(제9조)을 구축해야 한다고 지적합니다. 이는 전통 형법의 '주관적 사고 예견 가능성'에만 의존하지 않고, 객관적 안전 관리 체계를 가동하지 않은 제조사의 부작위 자체를 형사법적으로 엄격히 처벌할 수 있도록 하는 연결고리가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제3조 (정의)

제34항 (실시간 원격 생체 인식 시스템, **Real-time remote biometric identification system**)

- 핵심 요지: 생체 데이터의 수집, 대조, 식별 과정이 유의미한 시간 지연 없이 즉각적으로 실행되는 원격 생체 인식 시스템.
- 논문 분석 및 추가 설명: 실시간 시스템은 현장에서 오인 판독이 일어날 경우 회복 불가능한 법익 침해(억울한 체포 등)를 즉시 초래하는 극도로 위험한 구조를 가집니다. (박종열 논문)의 시각에서, 현장 운영자는 AI의 판단을 실시간으로 검증하기 어려워 지배력을 잃게 됩니다. 따라서 (최애리·강양구 논문)이 제안하듯, 인간의 실질적 통제가 배제된 실시간 자율구동 환경일수록 현장 운용자보다는 위험원을 설계하고 출시한

제공자에게 부작위에 의한 과실범 책임을 강하게 귀속시켜야 합니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제35항 (사후 원격 생체 인식 시스템, **Post remote biometric identification system**)

- 핵심 요지: 생체 데이터가 사전에 수집·저장된 이후, 시차를 두고 데이터베이스와 대조하여 신원을 식별하는 원격 생체 인식 시스템.
- 논문 분석 및 추가 설명: 실시간 시스템에 비해 즉각적 물리 위험은 낮으나, 대규모 데이터 오남용 및 유통 이후 결함 발현 가능성은 동일합니다. (박종열 논문)은 디지털 제품의 특성상 단순 출시 시점뿐만 아니라 유통 이후에도 사후 모니터링 및 제품관찰의무가 필수적이라고 설명합니다. 따라서 사후 시스템이라 할지라도 데이터 수집·분석 및 운영 전 과정에서 사후 통제 의무를 소홀히 한 경우, 제공자 및 배포자에게 연대하여 규범적 주의의무 위반 책임을 물을 수 있습니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제3조 (정의)

제36항 (중대한 변경, **Substantial modification**)

- 핵심 요지: 시장에 출시되거나 서비스 개시된 AI 시스템의 적합성 평가에 영향을 미치거나 의도된 목적을 변경하게 만드는 시스템의 변경(소프트웨어 업데이트 등)을 정의함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통적인 과실범 체계는 유통 시점에 예견 가능성을 고정하지만, AI 알고리즘은 지속적인 소프트웨어 업데이트와 학습을 통해 형태가 지속적으로 변화합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 '중대한 변경'이 일어날 때마다 제조사가 새로운 적합성 평가 및 위험 재평가를 수행해야 하는 '디지털 작위의무'를 진다고 설명합니다. 변경된 시스템으로 인한 사고 발생 시, 사전에 이러한 재검증 의무를 다했는지가 책임 귀속을 결정짓는 핵심 척도가 됩니다 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환").

●
조항: 제3조 (정의)

제37항 (법 집행 기관, **Law enforcement authority**)

- 핵심 요지: 범죄 예방, 조사, 탐지, 공공 안전에 대한 위험 예방 및 방지를 권한으로 하는 공공 기관 또는 관련 사법 권한을 위임받은 기구를 명시함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 법 집행 기관이 예측 치안이나 생체 인식 AI 시스템을 도입할 때, 국가의 공권력과 결합된 인공지능 오작동은 시민의 기본권과 생명·신체에 돌이킬 수 없는 피해를 줄 수 있습니다. (최애리·강양구 논문)의 관점에서, 법 집행 기관은 우월한 위험 지배 구조를 가지므로 AI 시스템 채택 및 운용에 있어 일반 배포자보다 훨씬 엄격한 '규범적 주의의무'를 부담해야 합니다. 오판으로 인한 범죄 조작이나 인권 침해 발생 시 국가기관 책임자와 제조사 간의 책임 분배 기준을 정립하는 기반이 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제38항 (법 집행, Law enforcement)

- 핵심 요지: 형벌의 부과 및 집행을 포함하여 범죄 행위를 예방, 조사, 탐지 또는 소추하기 위해 권한 있는 기관이 수행하는 법적 활동 및 절차 전체를 지칭함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI가 법 집행 과정에 직간접적으로 참여하는 경우, 인간의 신체적 판단과 형사적 결과 발생 사이의 밀접성이 희석됩니다. (최애리·강양구 논문)은 이러한 현대의 위험 구조 하에서는 형사책임의 기준을 전통적 '실행행위'에서 '위험형성 과정에 대한 실제적 통제 가능성'으로 전환해야 한다고 지적합니다. 따라서 법 집행 영역에서의 AI 오용은 공적 기관의 위험 통제 소홀로 이어져 형사법상 중대한 객관적 책임의 문제로 귀결될 수 있습니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제39항 (핵심 기반 시설, Critical infrastructure)

- 핵심 요지: 에너지, 교통, 수자원, 금융 등 기능 마비 시 국가 안보, 국민의 생명·건강 또는 경제사회적 복지에 치명적 영향을 미치는 구역, 시스템 및 자산을 뜻함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 핵심 기반 시설에 설치된 AI 시스템의 결함은 대규모 인명 피해나 국가적 중대재해로 확산될 극도의 위험을 내포합니다. (박종열 논문)은 이러한 고위험 분야에 적용되는 AI에 대하여 제조사와 운영자에게 강화된 '조직적 안전보건확보의무' 및 강력한 사이버 보안 체계 구축이 요구된다고 분석합니다. 기반 시설 AI의 첫다운이나 사고 시, 시스템의 사전 검증 및 상시 위험 관리(제9조)를 누락한 제조사 및 관리 주체에게 부작위에 의한 중대과실 책임을 지우는 엄격한 법적 척도가 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제40항 (프로파일링, Profiling)

- 핵심 요지: 자연인의 업무 성과, 경제 상황, 건강, 개인적 선호, 신뢰성, 행동, 위치 등을 평가·분석·예측하기 위해 개인정보를 자동으로 처리하는 행위를 정의함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI에 의한 자동화된 프로파일링은 데이터의 편향과 알고리즘의 비투명성(블랙박스)으로 인해 특정 집단이나 개인을 위험 상태로 내몰거나 차별을 유발합니다. (박종열 논문)은 데이터 거버넌스의 결함으로 인한 차별 및 불이익은 제조사의 설계상 결함에 해당한다고 시사합니다. (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 이론에 따르면, 피프로파일링자(개인)는 위험 형성 과정에서 완전한 피동적 주체이므로, 프로파일링 알고리즘을 설계·배포하는 자에게 엄격한 데이터 품질 관리 및 사전 적합성 검증 책임을 지우는 것은 규범적 균형을 맞추기 위한 필수적 장치입니다.

조항: 제3조 (정의)

제41항 (AI 규제 샌드박스, AI regulatory sandbox)

- 핵심 요지: 신기술 AI 시스템의 시장 출시 전, 규제 당국의 직접적인 감독과 지도 하에 안전하게 개발·훈련·검증·실험할 수 있는 통제된 환경을 제공함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행 알고리즘 등 고위험 AI는 유통 전 사전 검증이 필수적이나 고도의 기술적 복잡성으로 인해 모든 변수를 사전에 파악하기 어렵습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문에 따르면, 제조사는 시장 출시 전 엄격한 적합성 평가와 위험 완화라는 '디지털 사전 작위의무'를 부여받습니다. 규제 샌드박스 제도를 활용하는 것은 제조사가 객관적 주의의무를 다했음을 증명하는 공적 척도가 되며, (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점처럼 위험형성 구조 내에서 당국의 규범적 통제망에 진입하여 위험을 관리하는 실질적 통제 수단으로 기능합니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제42항 (실제 환경에서의 평가/실험, Testing in real world conditions)

- 핵심 요지: AI 시스템을 통제된 실험실이 아닌 실제 운영 환경에서 한시적으로 가동하여 그 성능, 견고성 및 안전성을 실증 평가하는 절차.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기존 형법 체계는 유통 시점에 고정된 예견가능성만을 따지기 때문에, 복잡한 환경에서 계속 변동하는 AI의 위험을 적절히 통제하지 못합니다. (박종열 논문)은 이러한 디지털 제품의 특성상 유통 전후를 아우르는 다각적 실증과 위험 모니터링이 필수적이라고 강조합니다. 실제 환경에서의 평가는 위험 지배 지위에 있는 제공자가 설계상 결함(블랙박스 현상 등)을 사전에 포착하고 통제하기 위한 객관적 주의의무 이행의 일환이며, 사고 발생 시 제조사의 과실 여부를 판단하는 법적 근거가 됩니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제43항 (실제 환경 평가 계획, Real-world testing plan)

- 핵심 요지: 실제 환경에서 AI 시스템의 평가를 진행하기 전, 위험 완화 조치, 안전 요건, 비상 중단 절차 등을 구체적으로 기술하여 제출하는 계획 문서.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: (최애리·강양구 논문)은 현대의 위험 구조 하에서 형사책임 판단 기준이 행위자의 내심적 예견가능성이 아닌 '규범적 위험 관리 체계의 구축 및 실제적 통제 가능성'으로 전환되어야 한다고 제시합니다. 평가 계획을 사전에 체계화하는 행위는 위험형성 과정에 대한 실질적 통제력을 확보하는 작위의무의 이행이며, (박종열 논문)에서 언급하는 중대재해 예방을 위한 기업의 조직적·체계적 안전보건확보의무 구축과 직접적으로 결함합니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제44항 (사전 설명에 입각한 동의, Informed consent)

- 핵심 요지: 실제 환경 평가에 참여하는 주체가 연구/테스트의 목적, 예견 가능한 위험, 조건에 대해 충분한 정보를 제공받은 후 자발적으로 표명하는 서면 동의.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 자율성과 알고리즘 비투명성으로 인해 이용자나 피실험자는 심각한 정보 비대칭 상태에 놓이게 됩니다. (박종열 논문)은 이용자 측의 리터러시 확보와 정확한 정보 제공이 통제권 이전의 전제 조건이라고 설명합니다. 사전 동의 절차는 위험 인지 기회를 부여하여 허용된 위험의 범위를 설정하지만, (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 이론에 따르면 이용자의 동의가 있었다 하더라도 위험원을 우월적으로 지배하는 제공자의 구조적 설계 결함이나 객관적 주의의무 위반 책임이 자동으로 면제되지는 않습니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제45항 (인공지능 사무소, AI Office)

- 핵심 요지: EU 집행위원회 내에 설립되어 본 법안의 일관된 적용 및 집행을 추진하고, 특히 범용 AI 모델(General-purpose AI)에 대한 전담 감독을 수행하는 중앙 행정 기구.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 파급력이 막대한 인공지능 위험은 개별 기업의 자율성이나 사후적인 형사 처벌만으로 통제할 수 없습니다. (최애리·강양구 논문)은 공적 기구를 통한 규범적 개입이 현대 위험 사회의 구조적 책임 공백을 메우는 핵심 요소라고 봅니다. AI 사무소의 창설은 광범위한 위험을 선제적으로 감시하는 거버넌스 축을 형성하여, 기업 차원의 AI 컴플라이언스 구축(박종열 논문)을 제도적으로 강제하고 사전적 위험 차단을 도모하는 정착 장치 역할을 합니다.

조항: 제3조 (정의)

제45항 a호 (AI 사무소의 범용 AI 감독 및 위험 평가 권한)

- 핵심 요지: AI 사무소가 범용 AI 모델의 개발 및 시장 출시 과정에서 발생할 수 있는 시스템적 위험을 직접 감독하고 평가하는 권한을 가짐.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문에서 강조하듯, 개별 기업의 사적 자율성에만 의존해서는 복잡하게 확산되는 AI 위험을 제어할 수 없습니다. AI 사무소의 중앙 집중적 평가 권한은 위험 지배 구조의 최상층부에서 작동하는 공적 규범 통제 장치입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 시각에서도, 기업이 이러한 공적 감독 및 평가 절차에 성실히 협조하는 것은 경영책임자가 조직적 안전보건확보의무를 다했음을 입증하는 구체적 척도가 됩니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제45항 b호 (AI 사무소의 일관된 규제 집행 및 자문 기능)

- **핵심 요지:** AI 사무소가 회원국 관할 당국과 협력하여 고위험 AI 규제 체계의 일관된 집행 및 조화를 도모하는 자문·지원 기능을 수행함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 다단계 분업 구조와 초국가적 공급망 하에서는 규제 적용의 파편화로 인해 법적 책임의 공백이 발생하기 쉽습니다. (박종열 논문)은 이러한 불확실성을 해소하기 위해 제조사에게 요구되는 형법상 주의의무의 내용이 객관적으로 통일될 필요가 있다고 지적합니다. AI 사무소의 일관된 집행 지원 기능은 (최애리·강양구 논문)이 제안한 규범적 통제 구조의 예측 가능성을 높여, 기업이 사전 적합성 검증과 컴플라이언스를 명확한 기준에 따라 이행하도록 강제하는 토대가 됩니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제46항 (유럽 인공지능 이사회, **European Artificial Intelligence Board**)

- **핵심 요지:** 본 법안의 효율적·통일적 이행을 지원하고 집행위원회 및 회원국 간의 협력을 도모하기 위해 설립되는 유럽연합 차원의 자문·협력 기구를 정의함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 복잡한 인공지능 기술의 위험은 개별 국가나 단일 기업의 자율적 통제 범주를 넘어섭니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 이러한 복잡 위험구조 하에서는 국가 및 초국가적 기구의 '규범적 개입'을 통해서만 위험 형성 구조를 실질적으로 제어할 수 있다고 지적합니다. 유럽 인공지능 이사회는 규제 표준의 일관성을 유지하고 국가 간 책임 공백을 방지하는 거버넌스 축으로 기능하며, 이는 기업이 법령상 요구되는 객관적 위험 관리 체계(컴플라이언스)를 제대로 구축했는지 판단하는 최고위 규범적 기준을 제공합니다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언").
-

조항: 제3조 (정의)

제47항 (자문 포럼, **Advisory forum**)

- **핵심 요지:** 산업계, 학계, 시민사회, 사용자 등 다양한 이해관계자가 참여하여 인공지능 이사회 및 집행위원회에 기술적·전문적 자문을 제공하는 협의체.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** AI 기술의 빠른 진화와 알고리즘의 블랙박스적 특성은 기술 현장과 법 규범 간의 시차(갭)를 발생시킵니다. (박종열 논문)은 유통 시점에 고정된 과거의 예견가능성만으로는 계속 변화하는 AI 오작동을 통제할 수 없다고 경고합니다. 다양한 이해관계자가 참여하는 자문 포럼의 정의는 기술 현장의 최신 위험 요소와 예견 가능한 오용 가능성을 규범 영역으로 신속히 환류시키는 통로입니다. 이는 제조사가 기술 수준에 맞춰 부담해야 할 '객관적 주의의무(사전 검증 및 사후 모니터링)'의 구체적 내용을 현실성 있게 업데이트하는 근거로 작용합니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제3조 (정의)

제48항 (독립 전문가 과학 패널, **Scientific panel of independent experts**)

- 핵심 요지: 범용 AI 모델의 위험 평가, 경보 발령, 신규 위험 식별 등을 위해 고도의 과학적·기술적 전문성을 갖춘 독립적 전문가들로 구성된 자문 기구.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 인공지능이 초래하는 사회적·기술적 위험은 전문적 지식 비대칭으로 인해 수사기관이나 법원이 직접 판별하기 매우 어렵습니다. (박종열 논문)은 이러한 기술적 복잡성이 법적 책임 귀속을 방해하는 '블랙박스'로 작동한다고 지적합니다. 독립 과학 패널을 조항으로 명시하는 것은 객관적·과학적 위험 판정의 주체를 확보하는 것으로, (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 주관적 사고 예견성을 넘어 '과학적 표준에 기초한 위험 통제 가능성'을 객관적으로 입증하고, 책임 귀속의 법적 척도를 제공하는 중대한 기능을 합니다.
-

조항: 제3조 (정의)

제49항 (시스템적 위험, **Systemic risk**)

- 핵심 요지: 광범위한 파급력을 가진 범용 AI 모델의 특성으로 인해 사회 전체, 공공 안전, 기본권, 공론장 또는 국가 안보에 유의미한 악영향을 미칠 수 있는 고유한 위험.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 시스템적 위험은 개별 사용자의 부주의나 단일 부품 결함을 넘어서는 초개인적·구조적 위험(대규모 사이버 테러, 사회적 차별 고착화 등)을 뜻합니다. (최애리·강양구 논문)은 현대 사회의 위험이 개별 신체적 실행행위와 분리되어 구조적으로 형성된다고 분석하며, 이러한 시스템적 위험을 형성·지배하는 주체에게 엄격한 형사법적 통제 의무가 귀속되어야 한다고 강조합니다. (박종열 논문)의 시각에서도 이러한 시스템적 위험을 야기할 수 있는 기술을 개발한 제조사는 출시 전 데이터 거버넌스, 안전 검증 등 강력한 '디지털 사전 작위의무'를 부담하며, 이를 방지할 경우 중대재해적 부작용 책임을 피할 수 없게 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제49항 a호 (범용 AI의 도달 범위 및 파급력에 따른 시스템적 위험)

- 핵심 요지: 고도의 성능과 광범위한 파급력을 가진 범용 AI 모델의 도달 범위(Reach)로 인해 발생하는 시스템적 위험을 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 범용 AI 모델은 사회 전반에 개입하여 위험을 전파하는 원천(Origin)으로 작동합니다. (박종열 논문)은 복잡한 분업 체계 하에서 단일 프로그래머나 하위 사용자에게만 책임을 묻기 어려운 한계를 지적하며 원천 개발자의 책임 강화를 주장합니다. 모델의 거대한 도달 범위로 인한 위험은 (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 위험 형성 구조 전체에 대해 실질적 통제 가능성을 가진 원천 제공자에게 사전적 위험 완화 작위의무와 형사법적 중대 책임이 귀속되어야 함을 보여주는 핵심 요인입니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제49항 b호 (공공 안전 및 생명·건강에 대한 시스템적 위험)

- 핵심 요지: AI 시스템의 오작동이나 결함으로 인해 대규모 인명 피해, 건강·안전에 대한 심각한 위협이 초래되는 시스템적 위험.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이는 (박종열 논문)에서 강조하는 '중대재해' 및 생명·신체 침해 위험의 직접적 규정입니다. 기존 과실범론이 개별 사고 당시의 주관적 예견 가능성에 머물렀던 것과 달리, 공공 안전에 직접적 위협을 가하는 대규모 오작동 위험은 사전 데이터 거버넌스(제10조) 및 위험 관리 시스템(제9조) 구축이라는 객관적 주의의무를 다하지 않은 제공자 및 경영책임자의 부작위에 책임을 귀속시키는 근거가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제3조 (정의)

제49항 c호 (기본권·민주주의·법치주의 침해의 시스템적 위험)

- 핵심 요지: 헌법상 기본권 침해, 차별 고착화, 민주적 절차 및 공론장의 왜곡을 초래하는 사회 구조적 차원의 시스템적 위험.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 알고리즘의 편향이나 딥페이크 등 비투명한 동작은 개인의 통제 범위를 벗어난 사회적·구조적 폐해를 발생시킵니다. (최애리·강양구 논문)은 피동적 주체인 시민이 스스로를 보호할 수 없는 구조에서 규범적 통제가 필수적이라고 지적합니다. (박종열 논문)의 시각에서도 이러한 기본권 및 민주주의 침해 위험은 제조사가 윤리적 프로그래밍과 투명성 확보라는 사전 방어 의무를 소홀히 한 설계상 결함으로 평가되어 법적 책임 판단의 엄격한 기준이 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제49항 d호 (사이버 안보 및 국가 기반 시설에 대한 시스템적 위험)

- 핵심 요지: 사이버 테러, 비대칭적 무기화, 국가 안보 및 핵심 기반 시설에 대한 치명적 위협을 가하는 시스템적 위험.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 사이버 보안 취약점은 국가적 대재앙이나 사이버 범죄의 도구로 악용될 수 있습니다. (박종열 논문)은 제조사가 기술적 취약점 방치 및 사이버 보안 조치 미비에 대하여 고도의 안전보건확보의무를 부담해야 한다고 분석합니다. 안보 및 기반 시설을 위협하는 위험원에 대한 통제 소홀은 (최애리·강양구 논문)이 제시한 우월적 지배 지위자의 과실 책임론에 따라, 사전 검증을 게을리한 제공자에게 부작위에 의한 중대한 과실범 책임을 지우는 정당한 사유가 됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제50항 (범용 AI 모델, **General-purpose AI model**)

- 핵심 요지: 상당한 일반성을 가지고 특정 목적에 국한되지 않고 다양한 다운스트림 작업 및 응용 분야에 통합되어 수행될 수 있도록 훈련된 AI 모델.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 범용 AI 모델은 하위 배포자나 응용 프로그램 개발자에 의해 수많은 형태로 재가공되므로 위험의 원천(**Origin**)으로 작동합니다. (박종열 논문)은 복잡한 분업 체계 하에서 단일 프로그래머나 하위 사용자에게만 책임을 묻기 어려운 한계를 지적하며, 위험의 근원이 되는 제공자(원천 제조사)의 엄격한 주의의무를 강조합니다. 범용 AI 모델을 독립적 법적 주체 및 규제 대상으로 정의함으로써, (최애리·강양구 논문)이 제시한 '위험형성에 대한 실질적 통제 가능성'에 따라 원천 모델 개발자에게 거대한 구조적 책임 및 예방적 작위의무를 직접 부여하는 규범적 토대가 마련됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제51항 (범용 AI 시스템, **General-purpose AI system**)

- 핵심 요지: 범용 AI 모델을 기반으로 개발되어 직접 사용되거나 다른 시스템에 통합되어 다양한 목적을 수행할 수 있도록 구성된 인공지능 시스템.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 범용 AI 모델이 기술적 원천이라면, 범용 AI 시스템은 이를 현실에서 가동 가능한 형태로 구현한 구체적 제품입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 복잡한 시스템의 경우 단일 개발자나 운용자 개인이 사고의 원인을 전부 통제할 수 없는 '블랙박스' 구조가 형성된다고 분석합니다. 따라서 시스템 차원에서의 위험 관리(제9조)와 기술 문서화(제11조) 등 사전적·디지털 작위의무를 성실히 이행했는지가 형사상 과실 책임을 결정하는 근거가 되며, (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 주장대로 위험형성 구조를 실제로 지배·통제하는 제공자에게 엄격한 책임이 귀속됩니다.

조항: 제3조 (정의)

제52항 (다운스트림 제공자, **Downstream provider**)

- 핵심 요지: 타인이 제공한 범용 AI 모델이나 시스템을 제공받아 자사의 제품, 서비스 또는 새로운 시스템으로 재통합하여 자신의 이름으로 시장에 출시하는 주체.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 현대 AI 산업의 고도화된 분업 체계에서는 원천 모델 개발자와 최종 배포자 사이에 '다운스트림 제공자'가 존재합니다. (박종열 논문)은 이러한 다단계 분업 구조 하에서 책임의 백화점 현상이 발생하고 개별 주체에게 형사책임을 묻기 어려워지는 허점을 지적합니다. 다운스트림 제공자를 독자적 주체로 정의하는 것은 원천 모델을 수정·통합하는 과정에서 발생하는 새로운 위험(데이터 편향, 오작동)에

대한 객관적 주의의무를 부여하기 위함입니다. 이는 위험을 새로이 가공·형성한 지배 영역의 범위에 따라 형사책임을 분배하려는 학계의 논리와 일치합니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제3조 (정의)

제53항 (딥페이크, Deep fake)

- 핵심 요지: 사람의 얼굴, 음성, 행동 등을 인공지능으로 합성·생성하여 실재하는 인물의 실제 언행처럼 보이고 들리도록 만드는 고도로 정교한 가상 콘텐츠.
- 논문 분석 및 추가 설명: 딥페이크 기술은 사기, 명예훼손, 선거 개입, 사이버 테러 등 심각한 형사적 범죄 도구로 악용될 수 있는 대표적 고위험 기술입니다. (박종열 논문)은 AI 기술의 사이버 범죄 및 악용 가능성에 대하여 제조사와 제공자가 사전에 오용 가능성을 예측하고 기술적 워터마크나 식별 조치를 취해야 할 '디지털 방어 의무'가 있다고 지적합니다. 딥페이크의 범죄적 악용을 방지하기 위한 투명성 의무(제50조 등)를 이행하지 않은 제공자에게는 부작용에 의한 방조 또는 과실 책임이 성립할 수 있는 법적 척도가 제공됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제3조 (정의)

제54항 (AI 생성 콘텐츠 및 워터마킹/표식, AI-generated content & Watermarking)

- 핵심 요지: AI가 생성하거나 조작한 텍스트, 음성, 영상, 이미지 등을 사람이 인지할 수 있거나 기계가 읽을 수 있는 형태로 명시적 표시(워터마크)를 부여하는 기술적/규범적 조치.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 생성물의 비투명성은 사회적 혼란과 신뢰 붕괴라는 구조적 위험을 야기합니다. (최애리·강양구 논문)은 현대의 위험구조에서 개인이 정보 비대칭으로 인해 위험을 인식하기 힘든 상태에 노출된다고 설명합니다. 이 조항은 제공자가 기술적 표식(워터마크)을 의무적으로 부착하도록 하여 위험 인지 가능성을 사회적으로 확보하게 만듭니다. (박종열 논문)의 관점에서는 이러한 워터마킹 조치를 고의로 누락하거나 해제 가능한 상태로 방치한 경우, 위험원 생성자로서의 사전적 주의의무(사이버 보안 및 투명성 확보)를 위반한 것으로 평가됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제55항 (고위험 AI 시스템에 대한 기술 문서, Technical documentation for high-risk AI)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 설계, 개발, 위험 관리, 성능 평가, 데이터 거버넌스 등 법적 요건 충족 여부를 입증하기 위해 사전에 작성·유지해야 하는 세부 기술 기록.
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통 형법의 과실범론은 사고 발생 후 행위자의 주관적 내심을 입증해야 하나, AI의 블랙박스 특성으로 인해 책임 입증이 불가능에 가깝습니다. (박종열 논문)은 이를 극복하기 위해 법령상 요구되는 객관적 위험 관리 체계의 구축과 문서화 이행 여부로 과실 판단 기준을 전환해야 한다고 제언합니다. 기술 문서는

제조사 사전에 위험을 식별하고 완화하기 위한 '디지털 작위의무'를 충실히 이행했는지를 객관적으로 증명하는 형사법적 입증 자료이자 체계적 컴플라이언스의 결정체입니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제3조 (정의)

제56항 (품질 관리 시스템, **Quality management system**)

- 핵심 요지: AI 시스템의 조직적 관리, 품질 보증, 위험 관리 절차를 체계적으로 수립하여 시스템의 적합성을 보장하는 내부 통제 체계.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 복잡성과 자율성으로 인해 단일 기술자에게 예견 가능성과 책임을 묻기 어려운 '블랙박스' 문제에 직면합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 기업 차원의 컴플라이언스 및 체계적인 품질 관리 시스템 구축이 제조사의 형법상 주의의무를 판단하는 핵심 척도가 된다고 봅니다. 이는 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 강조하는 바와 같이, 물리적 실행행위 대신 '위험 형성 구조에 대한 조직적·실질적 통제 가능성'을 통해 기업 및 경영책임자의 과실 책임을 결정짓는 규범적 틀로 기능합니다.

조항: 제3조 (정의)

제57항 (훈련, 검증 및 테스트 데이터 세트, **Training, validation and testing data sets**)

- 핵심 요지: AI 모델의 학습, 매개변수 조정, 성능 및 안전성 평가를 위해 사용되는 개별 데이터 세트들의 역할과 구분을 정의함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 알고리즘의 결함과 편향은 훈련 및 검증 데이터의 품질에 직접적으로 좌우되며, 불완전한 데이터는 사회적 차별이나 오작동이라는 위험을 창출합니다. (박종열 논문)은 이러한 데이터 관리(제10조 데이터 거버넌스)가 제조사가 진 사전적 '디지털 작위의무'의 핵심이라고 분석합니다. 데이터 세트의 품질 관리 및 검증을 태만히 한 것은 위험 형성 과정에 대한 지배권을 스스로 포기한 부작위로 평가되어, 사고 발생 시 책임 귀속을 단절시키지 못하고 과실범 책임을 인정받는 요인이 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제3조 (정의)

제58항 (사이버 보안 및 견고성, **Cybersecurity and robustness**)

- 핵심 요지: AI 시스템이 외부의 악의적 공격(데이터 오염, 사이버 테러 등)이나 환각·오작동 상황에서도 안전하게 견딜 수 있는 기술적 내구성.
- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행 알고리즘이나 기반 시설 AI에 대한 사이버 공격은 대규모 치사상 사고나 국가적 중대재해로 확산될 수 있습니다. (박종열 논문)은 디지털 제품의 특성상 제조사가 외부 공격 방어 및 사이버 보안 체계 구축이라는 고도의 안전보건확보의무를 부담해야 한다고 경고합니다. 보안 취약점을 방치하여 발생한

사이버 범죄나 오작동 사고는 (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 위험 지배 구조를 가진 제공자가 사전에 통제할 수 있었던 부작위에 의한 과실 책임으로 연결됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제59항 (투명성 및 정보 제공, **Transparency and provision of information**)

- 핵심 요지: 배포자와 사용자가 AI 시스템의 작동 방식, 한계, 위험을 충분히 이해하고 적절히 해석할 수 있도록 시스템을 설계하고 안내 정보를 제공하는 의무.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 비투명성은 사용자 및 운영자가 기술을 제대로 통제할 수 없게 만드는 정보 비대칭을 야기합니다. (박종열 논문)은 배포자 측의 AI 리터러시 확보 및 안전한 운용을 위해서 제공자의 투명성 확보 조치가 필수 전제조건이라고 봅니다. 제공자가 적절한 정보 제공을 누락한 경우 배포자의 통제 가능성을 박탈한 것이 되므로 제공자의 과실 책임이 가중되며, (최애리·강양구 논문)의 책임 분배 논리에 따라 위험을 실질적으로 인식하고 제어할 기회를 제공했는지 여부를 따지는 척도가 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제60항 (인간의 감독, **Human oversight**)

- 핵심 요지: AI 시스템의 가동 중 또는 운영 과정에서 인간이 시스템의 출력 결과를 감독하고 필요한 경우 개입하거나 중단시킬 수 있도록 설계·구현하는 조치.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이는 (최애리·강양구 논문)에서 다루는 '인간에 의한 위험 통제 가능성'의 핵심 장치입니다. 자율 시스템이라 할지라도 인간의 통제권이 완전히 배제되어서는 안 되며, 실질적인 개입(Human-in-the-loop) 장치를 확보해야 합니다. (박종열 논문)은 인간의 감독 기능을 원천적으로 차단하거나 형식화한 채 설계·배포한 경우, 제조사가 위험 형성 구조에 대한 지배권을 방치한 부작위로서 중대한 객관적 주의의무 위반에 해당한다고 평가합니다.

조항: 제3조 (정의)

제61항 (시정 조치, **Corrective action**)

- 핵심 요지: AI 시스템이 법적 요건을 준수하지 않거나 위험을 초래할 때, 적합성을 확보하거나 시장에서 회수·철회하기 위해 제공자나 배포자가 취해야 하는 모든 개선 행위.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 시스템이 유통된 이후 발생할 수 있는 지속적 위험에 대해 제조사 등이 즉각적으로 개입해야 하는 사후적 '디지털 작위의무'의 구체적 이행 수단입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언) 논문은 인공지능 제품의 진화적 특성상 결함 인지 시 즉시 시정 조치를 취하지 않은 부작위가 형사상 과실 책임을 묻는 결정적 근거가 된다고 설명합니다. 이는 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 지적하듯 위험 형성 구조를 실제적으로 지배하는 주체가 규범적 통제 의무를 다했는지 판단하는

실질적 기준이 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제61항 a호 (i) (시스템의 적합성 보완·수정 조치)

- 핵심 요지: 법적 요구사항을 미준수한 AI 시스템을 법령에 맞게 보완·수정하여 적합 상태로 시정하는 조치.
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)은 AI 시스템의 가변성과 지속 진화성을 감안할 때 유통 전뿐만 아니라 유통 후에도 지속적인 위험 모니터링과 기술적 보완이 요구된다고 설명합니다. 미준수 사항이 발견되었을 때 알고리즘이나 데이터를 즉시 수정하는 행위는 제조사가 이행해야 할 사후적 '디지털 작위의무'의 첫 번째 단계입니다. 이를 방치한 채 가동을 지속하는 것은 위험 형성 구조를 지배하는 자가 과실 상태를 고의에 가깝게 유지한 것으로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제3조 (정의)

제61항 a호 (ii) (공급망 내 철수·수거 조치)

- 핵심 요지: 공급망 내에 있는 미준수 AI 시스템이 유통되거나 추가 배포되지 않도록 시장에서 철수(수거)하는 조치.
- 논문 분석 및 추가 설명: 위험이 사용자에게 전달되기 전 선제적으로 공급망을 차단하는 통제 행위입니다. (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 관점에서 볼 때, 이는 제조사 및 수입·유통업자가 자사의 지배 영역 내에서 위험 확산을 차단하는 실질적 통제력을 행사하는 과정입니다. 철수 조치를 적시에 이행하지 않아 발생한 피해는 유통망 관여 주체들의 주의의무 위반 및 부작위에 의한 책임 귀속을 한층 명확히 만듭니다 (박종열 논문).

●
조항: 제3조 (정의)

제61항 a호 (iii) (사용 중인 시스템의 회수·리콜 조치)

- 핵심 요지: 이미 최종 사용자나 시장에 제공되어 운영 중인 AI 시스템을 회수(리콜)하거나 가동을 중단시키는 조치.
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)이 제시한 디지털 제품의 사후 '제품관찰의무'가 현실화되는 가장 강력한 형사법적 작위의무입니다. 중대한 결함이 발생했음에도 이미 배포된 AI 시스템에 대해 리콜 조치를 취하지 않는 것은 위험이 실현되는 과정을 방관한 부작위 과실(중대재해 등)로 직결됩니다. 이는 (최애리·강양구 논문)에서 강조하는 '위험형성에 대한 실제적 통제 가능성'을 포기한 행위로서 형사 책임을 인정하는 직접적

근거가 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제61항 b호 (기타 포괄적 위험 완화 조치)

- 핵심 요지: AI 시스템으로 인한 특정 위험을 즉시 최소화하거나 원천 제거하기 위해 수립·시행하는 기타 사후 완화 조치.
- 논문 분석 및 추가 설명: 정형화된 회수·수거 외에도 긴급 보안 패치 배포, 기능 제한 등 유연하고 신속한 위험 완화 조치를 포함합니다. (박종열 논문)은 기술 변화에 선제적으로 대응하는 제조사의 자율적 위험 완화 시스템 가동이 객관적 주의의무 이행의 실질적 내용이라고 지적합니다. 포괄적 위험 완화 조치는 (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 기술적 우월성을 가진 지배자가 사고 발생 가능성을 실질적으로 제어하고 법적 책임을 경감·면제받을 수 있는 규범적 이행 장치로 기능합니다.

조항: 제3조 (정의)

제62항 (미준수 / 규정 위반, Non-compliance)

- 핵심 요지: AI 시스템 또는 제공자·배포자가 본 법안에서 정한 필수 안전 요건, 적합성 평가 절차, 또는 투명성 의무 등을 이행하지 않은 상태.
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통 형법의 과실범론이 결과 발생 시점의 예견가능성에만 집중하여 AI 오작동 처벌에 한계를 보이는 것과 달리, 미준수 조항은 법령상 요구되는 객관적 주의의무 위반 자체를 명확히 판정하는 법적 척도를 제공합니다. (박종열 논문)은 법정 요건 미준수 상태로 시스템을 유통한 것 자체가 위험 형성에 대한 과실 및 안전보건확보의무 위반으로 귀결될 수 있다고 지적합니다. (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 이론에 따르면 미준수는 위험 지배 지위에 있는 자의 규범적 통제 의무 불이행으로 보아 중대재해 등의 결과에 대한 책임귀속의 핵심 고리가 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제63항 (조화 규격, Harmonised standard)

- 핵심 요지: EU 집행위원회의 요청에 따라 유럽 표준화 기구가 제정한 기술적 표준으로, 이를 준수할 경우 본 법안의 필수 요건을 준수한 것으로 추정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술의 고도의 복잡성으로 인해 형사법상 주의의무의 내용이 애매해질 수 있는 문제를 해결하는 객관적 기준이 됩니다. (박종열 논문)은 제조사가 조화 규격을 준수했는지가 객관적 주의의무를 충실히 이행했는지 판단하는 중요한 척도가 된다고 봅니다. 그러나 (최애리·강양구 논문)이 지적하는 복잡 위험구조의 특성상 단순한 형식적 표준 준수만으로 모든 실질적 위험 통제가 완성되는 것은 아니며, 현장 상황에 맞춘 지속적 실질 통제가 병행되어야 형사책임이 완전하게 면제될 수 있음을 시사합니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제64항 (공통 명세, **Common specifications**)

- 핵심 요지: 조화 규격이 없거나 불충분한 경우, 집행위원회가 직접 채택하여 고위험 AI 시스템이 준수해야 할 필수 요건을 규정한 기술적 지침.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술 발전 속도가 표준 제정 속도를 앞지를 때 발생하는 규제 및 책임 공백을 메우기 위한 보완적 규범 기준입니다. (박종열 논문)은 이러한 기술적 지침을 준수하는 것이 제조사가 이행해야 할 '디지털 사전 작위의무'의 구체적 내용을 형성한다고 설명합니다. 국가나 초국가 기구가 공통 명세를 통해 제시하는 안전 기준은 (최애리·강양구 논문)이 제안한 '공적 규범 개입'의 구체적 형태로서, 기업의 위험 관리 및 컴플라이언스 구축의 정당성을 평가하는 법적 기준선이 됩니다.

●
조항: 제3조 (정의)

제65항 (**EU** 적합성 선언, **EU declaration of conformity**)

- 핵심 요지: 제공자가 해당 AI 시스템이 본 법안의 모든 필수 요구사항을 완벽히 준수했음을 스스로 서면으로 공식 선언하고 책임을 진다는 문서.
- 논문 분석 및 추가 설명: 적합성 선언은 제공자가 해당 AI 시스템의 위험 관리 및 법적 요건 이행에 대한 법적·형사적 책임의 주체임을 대외적으로 표명하는 행위입니다. (박종열 논문)은 이러한 자발적 책임 선언이 기업 및 경영책임자의 조직적 안전보건확보의무 이행 입증과 직결된다고 봅니다. 선언 내용과 달리 실제적 결함이나 위험 관리 누락이 발견된 경우, 이는 위험 형성 구조에 대한 지배력을 바탕으로 거짓 선언을 한 부작위 또는 과실 책임의 직접적 입증 증거가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

[작성 양식]

조항: 제3조 (정의)

제66항 (범용 AI 시스템, **General-purpose AI system**)

- 핵심 요지: 범용 AI 모델을 기반으로 개발되어 직접 사용되거나 다른 AI 시스템에 통합되어 다양하고 광범위한 목적을 수행할 수 있는 인공지능 시스템.
- 논문 분석 및 추가 설명: 범용 AI 시스템은 단일한 목적으로 고정되지 않고 수많은 응용 분야로 확산되는 특성을 가지므로, 오작동이나 결함 발생 시 피해의 파급력이 매우 큽니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 시각에서, 이러한 다목적 시스템은 다수의 개발자·배포자·운영자가 개입하는 복잡한 분업 체계를 형성하여 책임 귀속을 어렵게 만드는 '블랙박스' 현상을 심화시킵니다. 따라서 시스템 차원의 종합적 위험 관리와 투명성을 확보하는 것은 원천 제조사의 핵심적인 객관적 주의의무가 되며, (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 강조하듯 위험 형성 구조 전체에 대해 실질적 통제

가능성을 보유한 개발자 및 제공자에게 우선적인 형사법적 책임을 귀속시키는 근거가 됩니다.

● 조항: 제3조 (정의)

제67항 (부동소수점 연산, **Floating-point operation**)

- 핵심 요지: 컴퓨터가 실수를 처리할 때 수행하는 수학적 연산 단위로, 범용 AI 모델의 훈련에 투입된 총 연산량(FLOPs)을 측정하여 시스템적 위험 여부를 판정하는 객관적 기술 척도.
- 논문 분석 및 추가 설명: 부동소수점 연산 수치는 범용 AI 모델의 규모와 '시스템적 위험(Systemic risk)'을 판정하는 객관적이고 정량적인 물리적 기준선이 됩니다. 전통적인 형법 과실범론은 행위자의 내심적 예견 가능성에 의존하여 판단이 모호했으나, (박종열 논문)은 AI 규제에서 기술 표준 및 객관적 연산 수치와 같은 수량화된 기준이 주의의무 판단의 척도로 작용해야 함을 시사합니다. 부동소수점 연산 기준을 넘어서는 초고성능 AI 모델의 개발자는 극도로 높은 사회적 위험을 형성한 것으로 간주되므로, (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 이론에 따라 이에 비례하는 강력한 사전 검증 및 안전조치 작위의무를 지게 되며, 이를 소홀히 할 경우 중대재해에 준하는 엄격한 책임 추궁의 대상이 됩니다.

● 조항: 제3조 (정의)

제68항 (다운스트림 제공자, **Downstream provider**)

- 핵심 요지: 타인이 개발한 AI 모델이나 시스템을 제공받아 새로운 AI 시스템에 통합하거나 수정·재가공하여 시장에 출시하는 후속 제공자.
- 논문 분석 및 추가 설명: 현대 AI 산업은 원천 모델 개발자와 이를 가져다 제품화하는 다운스트림 제공자로 분업화되어 있습니다. (박종열 논문)은 이러한 다단계 공급망 하에서 단일인에게 책임을 묻기 어려운 '책임 회피' 현상이 발생한다고 지적합니다. 다운스트림 제공자를 독립적 법적 주체로 명시하는 것은, 원천 모델의 결함인지 혹은 후속 개조·통합 과정에서의 결함인지를 구별하여 위험 형성 지배 영역에 따라 책임을 명확히 할당하기 위함입니다. 이는 (최애리·강양구 논문)에서 제시한 '위험형성에 대한 실제적 통제 가능성'에 기반한 책임 귀속론과 부합하며, 원천 제공자와 다운스트림 제공자 각각의 지배 권한에 비례하여 형사법적 주의의무와 책임범위를 분배하는 법적 기준이 됩니다.

조항전체 목적: 제3조 (정의)

관련 세부 항 (안전 구성요소 및 고위험 판단 관련 정의)

- 핵심 요지: AI 시스템의 고위험 여부를 분류하기 위해 기계의 '안전 구성요소' 등 기술적·기능적 부품 단위의 역할을 구체화함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 기존 과실범론은 유통 시점에 고정된 예견가능성만을 따지기 때문에 지속해서 진화하는 AI 오작동을 통제하기 어렵다. 따라서 안전 구성요소를 명확히 정의하는 것은 제조사가 부담해야 할 형법상 '디지털 작위의무'(사전 검증, 보안 조치)의 적용 대상을 확정하는 역할을 한다. 이는 유통 이후에도 지속적인 제품관찰의무와 위험 모니터링이 필수적인 디지털 제품의 특성상 (박종열 논문), 사고 발생 시 객관적 주의의무 위반 여부를 판단하는 핵심 법적 척도를 제공한다는 점에서 중대한 형사법적 의미를 가진다.

호	한글 표준 용어	영문 원문	법적 정의 요약	향후 해석 및 번역 통일 기준
1	인공 지능 시스템	AI system	다양한 정도의 자율성으로 작동하며, 배포 후 적응성을 가질 수 있고, 수신된 입력으로부터 물리적·가상 환경에 영향을 미치는 예측, 콘텐츠, 추천 또는 결정을 도출하는 기계 기반 시스템	'AI 시스템'으로 통일 (인공지능 소프트웨어/기구 등의 표현 지양)
2	일반 목적 AI 모델	General-purpose AI model	상당한 일반성을 보여주고 현저한 성능에 관계없이 광범위한 고유 과제를 유능하게 수행할 수 있으며, 시장에 출시되는 방식에 상관없이 다양한 하위 시스템 또는 애플리케이션에 통합될 수 있는 모델	'일반 목적 AI 모델' 또는 'GPAI 모델'로 통일

3	일반 목적 AI 시스 템	General-purpose AI system	직접 사용되거나 다른 AI 시스템에 통합되어 다양한 목적에 사용될 수 있는 일반 목적 AI 모델 기반의 시스템	'일반 목적 AI 시스템'으로 통일
4	제 공 자	Provider	AI 시스템 또는 GPAI 모델을 개발하거나 개발하도록 하여, 유상 또는 무상으로 자신의 이름이나 상표로 시장에 출시하거나 사용 개시하는 자연인·법인·공공기관	'제공자'로 통일 ('공급자' , '개발자' 구분 사용)
5	배 포 자	Deployer	직업적·상업적 활동의 일환으로 자신의 권한 하에 AI 시스템을 사용하는 자연인·법인·공공기관 (개인적 비상업적 활동 제외)	'배포자'로 통일 ('운용자' , '사용자' 와 구별)
6	수 입 자	Importer	제3국에 설립된 자연인·법인의 이름/상표가 붙은 AI 시스템을 EU 시장에 출시하는 EU 내 설립된 자연인·법인	'수입자'로 통일
7	유통 자	Distributor	제공자 또는 수입자 외에 공급망 내에서 AI 시스템을 시장에 제공하는 자연인·법인	'유통자'로 통일 ('유통업자' , '판매자' 지양)

8	운영 자	Operator	제공자, 배포자, 위임 대리인, 수입자, 유통자를 통칭하는 개념	'운영자'로 통일
9	위임 대리 인	Authorized representative	EU 내 설립되어 제공자로부터 서면 위임을 받아 본 법상의 의무를 대신 이행하는 자연인·법인	'위임 대리인'으로 통일
10	시장 에 출시	Placing on the market	EU 시장에서 AI 시스템 또는 GPAI 모델을 최초로 제공하는 행위	'시장에 출시'로 통일
11	시장 에 제공	Making available on the market	상업 활동 과정에서 소비 또는 사용을 위해 EU 시장에 AI 시스템을 공급하는 행위	'시장에 제공'으로 통일
12	사용 개시	Putting into service	EU 내에서 배포자가 의도된 목적에 따라 AI 시스템을 최초로 직접 사용하는 행위	'사용 개시'로 통일
13	의도 된 목적	Intended purpose	제공자가 사용 설명서, 홍보 자료 등에 명시한 AI 시스템의 사용 용도	'의도된 목적'으로 통일

14	합리적으로 예측 가능한 오용	Reasonably foreseeable misuse	의도된 목적은 아니나, 합리적으로 예측 가능한 인간의 행동이나 다른 시스템과의 상호작용에서 비롯될 수 있는 사용	'합리적으로 예측 가능한 오용'으로 통일
15	위해 / 손해	Harm	신체적·정신적 건강의 피해, 재산상 손해, 기본권의 침해, 환경·사회적 중대 악영향을 포함하는 결과	본문 맥락에 따라 '손해'(재산/법률) 또는 '위해'(신체/안전/기본권)로 명확히 구분하되, 원문의 넓은 범위 유지
16	중대한 사고	Serious incident	사람의 사망 또는 건강의 심각한 악화, 핵심 인프라의 심각한 중단, 기본권 또는 환경의 중대한 침해를 초래하는 사건	'중대한 사고'로 통일
17	안전 구성 요소	Safety component	제품 또는 시스템의 안전 기능을 수행하거나 고장 시 사람의 건강·안전 또는 재산에 위험을 초래하는 구성요소	'안전 구성요소'로 통일

18	실질적 변경	Substantial modification	최초 적합성 평가에서 예상하지 못한 방식으로 AI 시스템의 적합성에 영향을 미치거나 위험 수준을 변경하는 수정	'실질적 변경'으로 통일
19	사후 모니터링	Post-market monitoring	제공자가 시장에 출시된 AI 시스템의 성능 및 안전성을 지속적으로 수집·분석하는 모든 활동	'사후 모니터링'으로 통일
20	국가 감독 기관	National supervisory authority	본 법의 준수 및 이행을 감독하기 위해 각 회원국이 지정한 공공 기관	'국가 감독 기관'으로 통일

'제3조' > '21' : '생체인식 데이터'의 정의 (Biometric data)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 생체인식 데이터를 단순히 신체적 정보 일반으로 모호하게 기술함.
 - ○ 공식 교정본: "생체인식 데이터"란 자연인의 신체적, 생리적 또는 행동적 특성으로부터 얻어진 특정 기술적 처리를 거친 개인정보(GDPR 제4조 제14호에 정의된 바)로서, 얼굴 이미지 또는 지문 데이터와 같이 해당 자연인의 고유한 식별을 가능하게 하거나 확정하는 정보를 말한다.

'제3조' > '22' : '생체인식'의 정의 (Biometric identification)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 생체인증과 생체인식을 구별하지 않고 혼용함.
 - ○ 공식 교정본: "생체인식"이란 미리 저장된 대상 데이터베이스 내의 자연인 데이터와 인물의 생체 데이터를 비교하여 자연인의 정체성을 확인(1:N 비교)하는 행위를 말한다.

'제3조' > '23' : '생체검증'의 정의 (Biometric verification)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 생체검증 항목 누락 및 생체인식과의 기능적 차이 미비.

- **○** 공식 교정본: "생체검증(생체확인)"이란 제시된 생체 데이터와 사전에 등록된 특정 자연인의 생체 데이터를 일대일 대조(1:1 비교)하여, 해당 인물이 주장하는 정체성이 맞는지 여부를 확인하는 행위를 말한다.

'제3조' > '24' : '생체분류 시스템'의 정의 (Biometric categorisation system)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 생체분류를 생체인식의 하위 기능으로 단순 처리함.
 - **○** 공식 교정본: "생체분류 시스템"이란 생체 데이터에 기반하여 자연인을 성별, 연령, 장애 여부, 정치적 성향, 종교적 신념, 성적 지향 등 특정 카테고리로 할당하기 위한 목적으로 사용되는 AI 시스템을 말한다.

'제3조' > '25' : '원격 생체인식 시스템'의 정의 (Remote biometric identification system)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 원격 생체인식의 시점 구분을 명시하지 않음.
 - **○** 공식 교정본: "원격 생체인식 시스템"이란 AI 시스템 사용자의 사전 개입 없이 원거리에서 인물의 생체 데이터를 수집하여 자연인을 식별하는 AI 시스템을 말한다.

'제3조' > '26' : '실시간 원격 생체인식 시스템'의 정의 (Real-time remote biometric identification system)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 실시간의 의미를 즉시성으로만 단순 해석함.
 - **○** 공식 교정본: "실시간 원격 생체인식 시스템"이란 생체 데이터의 수집, 비교 및 식별 과정이 유의미한 지연 없이 거의 즉각적으로 일어나는 원격 생체인식 시스템을 말한다.

'제3조' > '27' : '사후 원격 생체인식 시스템'의 정의 (Post remote biometric identification system)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 사후 원격 생체인식을 일반 데이터 분석과 혼동.
 - **○** 공식 교정본: "사후 원격 생체인식 시스템"이란 실시간 원격 생체인식 시스템이 아닌 모든 원격 생체인식 시스템, 즉 이미 수집된 생체 데이터를 사후에 비교·식별하는 시스템을 말한다.

'제3조' > '28' : '공공에 개방된 공간'의 정의 (Publicly accessible space)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 공공장소를 국공유 재산으로만 한정함.
 - ○ 공식 교정본: "공공에 개방된 공간"이란 소유 형태(공공 또는 사적)와 무관하게 불특정 다수의 접근이 허용되는 모든 물리적 공간을 의미한다. (단, 공무원 전용 구역 등 접근이 제한된 공간 제외)

'제3조' > '29' : '법 집행 기관'의 정의 (Law enforcement authority)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 경찰 및 검찰 조직으로만 단순 한정함.
 - ○ 공식 교정본: "법 집행 기관"이란 범죄의 예방, 조사, 탐지 또는 공소제기, 형벌의 집행을 담당하는 공공당국 또는 공권력을 행사하는 기타 주체를 말한다.

'제3조' > '30' : '법 집행'의 정의 (Law enforcement)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 법 집행의 범주에 일반 행정조사를 포함시킴.
 - ○ 공식 교정본: "법 집행"이란 범죄의 예방, 조사, 탐지, 공소제기 및 형벌 집행(공공의 안전에 대한 위협의 방지 및 예방 포함)을 위해 수행되는 활동을 말한다.

'제3조' > '31' : '통지 당국'의 정의 (Notifying authority)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 통지 당국의 역할을 단순 행정 신고처로 기술함.
 - ○ 공식 교정본: "통지 당국"이란 적합성 평가 기관의 지정, 평가, 통지 및 감시 절차를 수립하고 이행할 책임이 있는 회원국의 전담 당국을 말한다.

'제3조' > '32' : '적합성 평가'의 정의 (Conformity assessment)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 적합성 평가를 단순 품질 테스트로 설명함.
 - ○ 공식 교정본: "적합성 평가"란 고위험 AI 시스템과 관련된 제2장 규정 요건이 준수되었는지를 입증하는 절차를 말한다.

'제3조' > '33' : '적합성 평가 기관'의 정의 (Conformity assessment body)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 적합성 평가 기관을 사설 인증업체 일반으로 기술함.
 - ○ 공식 교정본: "적합성 평가 기관"이란 시험, 인증 및 점검을 포함하여 제3자 적합성 평가 활동을 수행하는 기관을 말한다.

'제3조' > '34' : '통지 기관'의 정의 (Notified body)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 통지 당국과 통지 기관의 개념을 혼동함.
 - ○ 공식 교정본: "통지 기관"이란 통지 당국에 의해 지정되어 제3자 적합성 평가 업무를 수행하도록 인증 및 통지된 적합성 평가 기관을 말한다.

'제3조' > '35' : '실질적 수정'의 정의 (Substantial modification)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 모든 소프트웨어 업데이트를 실질적 수정에 포함시킴.
 - ○ 공식 교정본: "실질적 수정"이란 AI 시스템의 출하시 또는 서비스 개시 시 예측되지 않은 변경으로서, 고위험 AI 시스템의 준수 여부에 영향을 미치거나 대상 위험 프로필의 변경을 가져오는 수정을 말한다.

'제3조' > '36' : 'CE 마킹'의 정의 (CE marking)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: CE 마킹을 단순 안전 인증 표식으로 해석함.
 - ○ 공식 교정본: "CE 마킹"이란 제공자가 표시하는 표지로서, AI 시스템이 본 법안 및 마킹 작성을 규정하는 기타 관련 유니온 조화 입법의 적용 가능한 요건에 부합함을 나타낸다.

'제3조' > '37' : '시후 시장 감시'의 정의 (Post-market monitoring)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 시후 시장 감시를 사후 피해보상 절차로 오해함.
 - ○ 공식 교정본: "시후 시장 감시"란 제공자가 수집하여 시장에 출시되거나 서비스 개시된 AI 시스템의 경험을 분석함으로써 준수 상태를 지속 점검하는 모든 활동을 말한다.

'제3조' > '38' : '시후 시장 감시 시스템'의 정의 (Post-market monitoring system)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 단일 감사 프로그램으로 축소 해석함.
 - ○ 공식 교정본: "시후 시장 감시 시스템"이란 제공자가 고위험 AI 시스템의 전체 수명주기 동안 실행되는 모니터링 계획을 체계적으로 수립, 수집, 기록하기 위해 만드는 일체의 체계적 모니터링 시스템을 말한다.

'제3조' > '39' : '시장 감시 당국'의 정의 (Market surveillance authority)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]

- **✗** 기존 오류: 통지 당국과 기능 구분을 명시하지 않음.
- **○** 공식 교정본: "시장 감시 당국"이란 규정 (EU) 2019/1020에 따라 국가 차원에서 시장 감시 및 통제를 수행하는 전담 공공당국을 말한다.

'제3조' > '40' : '회수'의 정의 (Recall)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 회수와 수거/철회의 개념을 혼용함.
 - **○** 공식 교정본: "회수"란 제공자에게 이미 공급되었거나 이용 가능해진 AI 시스템을 반환하도록 요구하는 모든 조치를 말한다.

'제3조' > '41' : '철회'의 정의 (Withdrawal)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 수거 및 공급 중단 절차를 자발적 파기로 축소.
 - **○** 공식 교정본: "철회(수거)"란 공급망 내에 있는 AI 시스템이 시장에 유통되거나 제공되는 것을 막기 위한 모든 조치를 말한다.

'제3조' > '42' : 'AI 시스템의 성능'의 정의 (Performance of an AI system)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 성능을 단순한 연산 속도나 효율성으로 기술함.
 - **○** 공식 교정본: "AI 시스템의 성능"이란 해당 시스템이 그 의도된 목적을 달성하는 능력을 말한다.

'제3조' > '43' : '실제 환경에서의 시험'의 정의 (Testing in real world conditions)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 연구실 내 베타 테스트와 동일시험.
 - **○** 공식 교정본: "실제 환경에서의 시험"이란 AI 시스템이 출시되거나 서비스에 개시되기 전, 실제 운영 환경에서 일정한 기간 동안 의도된 목적에 맞춰 수행되는 임시 평가를 말한다.

'제3조' > '44' : '시험 계획'의 정의 (Testing plan)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 내부 가이드라인 수준으로 과소평가함.
 - **○** 공식 교정본: "시험 계획"이란 실제 환경 시험 수행을 위한 목적, 방법론, 위험 완화 조치 및 종료 조건을 설명하는 문서를 말한다.

'제3조' > '45' : '실제 환경 시험 대상자'의 정의 (Real world testing

subject)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 시험 대상자를 단순 서비스 이용자로 표현함.
 - ○ 공식 교정본: "실제 환경 시험 대상자"란 실제 환경에서의 시험에 참여하거나, 그 시험 과정에서 AI 시스템에 의해 데이터가 수집되거나 영향에 노출되는 자연인을 말한다.

'제3조' > '46' : '사전 동의'의 정의 (Informed consent)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 민사상 약관 동의와 혼동함.
 - ○ 공식 교정본: "사전 동의"란 실제 환경 시험 대상자가 그 시험의 목적, 위험, 조건 등에 관한 제반 정보를 전달받은 후, 자유로운 의사로 해당 시험에 참여하겠다는 뜻을 표명한 자발적인 승낙을 말한다.

'제3조' > '47' : 'AI 규제 샌드박스'의 정의 (AI regulatory sandbox)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 규제 면제 구역으로 잘못 명시함.
 - ○ 공식 교정본: "AI 규제 샌드박스"란 관할 당국의 전담 감독하에 일정 기간 통제된 환경에서 혁신적인 AI 시스템을 개발, 훈련, 검증 및 시험할 수 있는 감독 프레임워크를 말한다.

'제3조' > '48' : 'AI 리터러시'의 정의 (AI literacy)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 단순한 컴퓨터 활용 능력(Digital Literacy)으로 축소함.
 - ○ 공식 교정본: "AI 리터러시"란 AI 시스템의 권리, 의무, 기회 및 위험에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 기술, 지식, 이해도를 갖추는 능력을 말한다.

'제3조' > '49' : '중소기업'의 정의 (Small or medium-sized enterprise / SME)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✖ 기존 오류: 일반적인 개념으로 상술함.
 - ○ 공식 교정본: "중소기업(SME)"이란 권고 2003/361/EC의 부속서에 정의된 micro, small 및 medium 기업을 말한다.

'제3조' > '50' : '스타트업'의 정의 (Start-up)

- [기존 내 문서 내용 ✖ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]

- **✗** 기존 오류: 모든 신생 중소기업으로 자의적 해석.
- **○** 공식 교정본: "스타트업"이란 혁신적인 설계를 기반으로 지속 가능한 비즈니스 모델을 창출하려는 설립 초기 단계의 기업(중소기업 기준 충족)을 말한다.

'제3조' > '51' : '범용 AI 모델'의 정의 (General-purpose AI model)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 범용 AI 모델과 범용 AI 시스템의 개념 구분을 생략함.
 - **○** 공식 교정본: "범용 AI 모델"이란 모델이 출시되는 방식과 관계없이 상당한 일반성을 나타내며 능숙하게 다양한 하위 과업을 수행할 수 있고, 다수의 다운스트림 시스템 및 애플리케이션에 통합될 수 있는 모델을 말한다. (단, 시장 유통 전 R&D 모델은 제외)

'제3조' > '52' : '고영향 역량'의 정의 (High-impact capabilities)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 막연한 위험 가능성으로 단순 언급함.
 - **○** 공식 교정본: "고영향 역량"이란 최첨단 범용 AI 모델에서 달성되거나 능가하는 수준의 역량으로서, 유니온 시장 및 안전·기본권에 광범위한 위험을 유발할 수 있는 능력을 말한다.

'제3조' > '53' : '시스템적 위험'의 정의 (Systemic risk)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 개별 사용자의 피해 합산으로 축소.
 - **○** 공식 교정본: "시스템적 위험"이란 범용 AI 모델의 고영향 역량 특성으로 인해 유니온 전체 차원에서 발생하거나 공중보건, 안전, 기본권, 공공질서 및 사회 전체에 심각한 영향을 미치는 파급 효과적 위험을 말한다.

'제3조' > '54' : '범용 AI 시스템'의 정의 (General-purpose AI system)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 범용 AI 모델과 차별성을 명시하지 않음.
 - **○** 공식 교정본: "범용 AI 시스템"이란 범용 AI 모델에 기반하여 직접 사용되거나 다른 시스템에 통합되어 다양한 의도된 목적에 사용될 수 있는 AI 시스템을 말한다.

'제3조' > '55' : '부동소수점 연산'의 정의 (Floating-point operation / FLOP)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 기술 용어 생략 및 연산 속도 개념 교란.

- **○** 공식 교정본: "부동소수점 연산(FLOP)"이란 부동소수점 수를 포함하는 모든 수학적 연산을 말하며, 범용 AI 모델의 훈련에 투입된 총 컴퓨팅 자원 규모를 산정하는 기준이 된다.

'제3조' > '56' : '하류 제공자'의 정의 (Downstream provider)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 단순 판매자나 재공급자로 오인함.
 - **○** 공식 교정본: "하류 제공자"란 타인이 제공한 범용 AI 모델이나 시스템을 바탕으로, 해당 모델/시스템에 자사의 상표를 부착하거나 실질적 수정을 거쳐 자사 명의로 시장에 출시하는 제공자를 말한다.

'제3조' > '57' : '딥페이크'의 정의 (Deep fake)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 단순 허위영상물로 저차원적 기술.
 - **○** 공식 교정본: "딥페이크"란 실제 인물, 물체, 장소 또는 기타 실체나 사건과 유사하게 보이고, 타인에게 진실하거나 authentic한 것으로 오인될 수 있는 생성 또는 조작된 이미지, 음성 또는 영상 콘텐츠를 말한다.

'제3조' > '58' : '광범위한 침해'의 정의 (Widespread infringement)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 민사적 피해 규모 산정으로 축소함.
 - **○** 공식 교정본: "광범위한 침해"란 규정 (EU) 2017/2394에 정의된 바와 같이 최소 2개 이상의 회원국에서 발생하는 법적 의무 위반 행위로서 다수 이용자의 집단적 이익을 침해하거나 파급효과가 매우 큰 침해 행위를 말한다.

'제3조' > '59' : '중요 기반시설'의 정의 (Critical infrastructure)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 국가 안보 관련 시설로 단순 제한함.
 - **○** 공식 교정본: "중요 기반시설"이란 지침 (EU) 2022/2557 제2조 제4호에 정의된 바와 같이 사회적, 경제적 중요 기능을 유지하는 데 필수적인 자산, 시스템 또는 그 일부를 말한다.

'제3조' > '60' : '정제된 학습 데이터'의 정의 (Sanitised training data)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 단순 데이터 클리닝 작업으로 기술함.
 - **○** 공식 교정본: "정제된 학습 데이터"란 의도치 않은 편향, 수집 오류, 민감정보 유출 가능성을 예방하기 위해 체계적 검증 및 필터링을 거친 AI 학습용 데이터

세트를 말한다.

'제3조' > '61' : '기술 문서'의 정의 (Technical documentation)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 제품 매뉴얼과 동일시함.
 - ○ 공식 교정본: "기술 문서"란 고위험 AI 시스템의 설계, 개발, 위험 관리 및 준수 여부를 감독 당국에 입증하기 위해 부속서 IV에 맞춰 체계적으로 작성된 정교한 법적·기술적 기록물을 말한다.

'제3조' > '62' : '공통 사양'의 정의 (Common specifications)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 개별 기업의 표준 규격으로 과소평가함.
 - ○ 공식 교정본: "공통 사양"이란 조화 표준이 존재하지 않거나 불충분할 때 집행위원회가 이행법안을 통해 채택하는 기술적 솔루션 집합을 말한다.

'제3조' > '63' : '조화 표준'의 정의 (Harmonised standard)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 민간 기구의 임의 기준으로 작성함.
 - ○ 공식 교정본: "조화 표준"이란 규정 (EU) No 1025/2012에 정의된 바와 같이 유럽 표준화 기구(CEN, CENELEC 등)가 집행위원회의 요청에 따라 채택한 유럽 기술 표준을 말한다.

'제3조' > '64' : '국가 감독 당국'의 정의 (National supervisory authority)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 개별 행정관청 일반을 의미하는 것으로 왜곡.
 - ○ 공식 교정본: "국가 감독 당국"이란 본 법안의 적용 및 이행을 감독할 책임이 있는 각 회원국의 전담 공공당국을 말한다.

'제3조' > '65' : '소관 당국'의 정의 (Competent authority)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ✕ 기존 오류: 수사기관 전반으로 확장 해석.
 - ○ 공식 교정본: "소관 당국"이란 국가 감독 당국, 통지 당국, 시장 감시 당국 등 본 법안상의 업무를 집행할 권한이 부여된 국가 공공당국 전체를 총칭한다.

'제3조' > '66' : '유럽 인공지능 위원회'의 정의 (European Artificial Intelligence Board)

- [기존 내 문서 내용 ✕ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]

- **✗** 기존 오류: 단순 자문 기구로 격하함.
- **○** 공식 교정본: "유럽 인공지능 위원회(AI Board)"란 각 회원국 대표 및 집행위원회로 구성되어 유니온 전체의 일관된 규제 집행과 자문을 담당하는 독립적 EU 기구를 말한다.

'제3조' > '67' : '심각한 사건'의 정의 (Serious incident)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 일반적인 컴퓨터 버그나 일시적 장애 포함시킴.
 - **○** 공식 교정본: "심각한 사건"이란 AI 시스템의 결함으로 인해 다음 각 호의 결과를 직접 유발한 사건을 말한다.
 - '제3조' > '67' > '(a)' : 자연인의 사망 또는 건강에 대한 심각한 위해.
 - '제3조' > '67' > '(b)' : 중요 기반시설의 관리 및 운영에 대한 심각하고 지속적인 교란.
 - '제3조' > '67' > '(c)' : 유니온 법상 보호되는 기본권 관련 의무의 심각한 침해.

'제3조' > '68' : '개인정보'의 정의 (Personal data)

- [기존 내 문서 내용 **✗** ➡ 공식 조문 기반 교정본 **○**]
 - **✗** 기존 오류: 식별 가능성 요건 축소 해석.
 - **○** 공식 교정본: "개인정보"란 GDPR(규정 (EU) 2016/679) 제4조 제1호에 정의된 개인정보를 말한다.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점: 제3조 (정의)]

1. 규제 대상 확정과 구성요건적 신뢰성 법리:
 - 제3조의 정의 규정들은 행정법상 '명확성의 원칙(Principle of Definiteness)'을 충족하는 직접적 기준이 되며, 형사법상으로는 구성요건의 개괄적 포괄 구성을 방지하는 한계선으로 작용합니다.
 - 특히 '실질적 수정(제3조 제35항)' 및 '심각한 사건(제3조 제67항)'의 법적 성격은 행정상 과태료 부과 및 과실치사상죄 등 인과관계의 객관적 귀속을 결정짓는 법률적 인과성(Juridical Causality) 평가의 기초가 됩니다.
2. 법 집행 영역(Law Enforcement)과 기본권 침해의 엄격 통제:
 - 제29항 및 제30항의 '법 집행' 관련 정의와 제25항~제27항의 '원격 생체인식' 간 구별은, 사법당국의 강제처분(Search & Seizure) 및 공권력 행사의 법률유보 원칙(Statutory Reservation) 적용 시 정당한 인권 침해 최소성 기준을 정립합니다.

[작성 양식]

[제4조 (AI 리터러시)]

조항: 제4조 (AI 리터러시)

- 핵심 요지: AI 시스템의 제공자와 배포자는 직원의 인원수, 기술 수준, 지식, 배경 및 사용 맥락을 고려하여, AI 시스템의 운영과 활용을 담당하는 직원이 충분한 수준의 AI 리터러시(AI 사용 및 위험 이해 능력)를 확보할 수 있도록 필요한 조치를 취해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 복잡한 알고리즘과 자율적 기능을 가진 AI 시스템은 현장 운용자의 단순 부주의나 오용으로 인해 대형 사고로 이어질 가능성이 높습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문에 따르면, 제공자 및 배포자는 단순 기기 제공에 그치지 않고 운용자의 이해도를 높이는 사전 교육 및 관리 체계를 구축할 '조직적 안전보건확보의무'를 부담합니다. 직원들의 AI 리터러시를 확보하지 않은 채 고위험 시스템을 가동하도록 방치하여 사고가 발생한 경우, 이는 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문에서 제시하듯 위험 형성 구조 내에서 실질적 통제·감독 의무를 다하지 않은 부작위에 의한 과실 책임으로 연결됩니다.

제4조 (AI 리터러시) / Article 4 (AI literacy)

'제4조' > '1': AI 시스템 제공자 및 도입자의 AI 리터러시 확보 의무 (Providers and deployers AI literacy obligation)

- [기존 내 문서 내용 ❌ ➡ 공식 조문 기반 교정본 ○]
 - ❌ 기존 오류: 권장 사항이나 사내 단순 교육 프로그램으로 경시함.
 - ○ 공식 교정본: AI 시스템의 제공자 및 도입자는 자사를 대리하여 AI 시스템의 운용 및 사용을 담당하는 직원 및 기타 인원이 충분한 수준의 AI 리터러시를 확보할 수 있도록 최선을 다해 조치를 취해야 한다. 이때 이들의 기술적 지식, 경험, 교육 및 훈련 상태와 AI 시스템이 사용될 맥락, 대상이 되는 인원 또는 인원 집단을 고려해야 한다.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점: 제4조 (AI 리터러시)]

1. 형사상 과실 판단 기준으로서의 객관적 주의의무(Objective Duty of Care):
 - 제4조의 AI 리터러시 준수 의무는 AI 시스템 운용 중 발생하는 오류나 오작동에 대한 '조직상 과실 책임(Organizational Fault)'을 판단하는 행정적·형사적 준거가 됩니다.
 - 법인이 종사자에게 충분한 AI 리터러시 교육을 이수하게 하지 아니한 상태에서 인명 피해나 기본권 침해 사고가 발생한 경우, 과실범의 성립 요건 중 '예견가능성(Foreseeability)'과 '회피가능성(Avoidability)' 판단 시 법인의 주의의무 위반을 구성하는 직접적 인과적 계기로 작동합니다.
2. 행정법상 긍정적 의무 이행과 재량권의 한계:
 - 본 조항은 행정청의 처분이나 사업자의 위험관리체계(Risk Management

System) 수립 시 주관적 재량을 제한하며, 최소한의 교육적·조직적 방어망 확립을 요구하는 행정법상 '위험방지 작위의무(Duty to Act for Risk Prevention)'의 명문화라 볼 수 있습니다.

[제5조 (금지된 AI 관행)]

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제1항 a호 (기만적·조작적 기술을 통한 행동 왜곡)

- 핵심 요지: 의식적 인지 범위를 벗어나는 기만적·조작적 기술 또는 의도적 미끼 기술을 사용하여 개인이나 집단의 행동을 상정 불가능한 수준으로 왜곡하고, 이로 인해 자신이나 타인에게 중대한 피해를 입히거나 입힐 가능성이 있는 AI 시스템의 출시·가동·사용을 금지함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 이는 인간의 자유의지와 주체적 판단권을 무력화하여 법의 침해를 유발하는 위험 행위입니다. (최애리·강양구 논문)은 현대 위험 구조에서 개인이 자신의 안전과 인지 능력을 스스로 보호하기 힘든 비대칭적 상태에 빠진다고 분석합니다. 이러한 기만적 기술의 개발 및 유통은 (박종열 논문)이 언급하는 '수용 불가능한 위험'을 고의로 형성하는 행위로 간주되며, 피해 발생 시 단순 과실을 넘어 미필적 고의에 의한 범죄 성립 및 강력한 형사법적 처벌의 대상이 됩니다.

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제1항 b호 (연령·장애 등 취약성 착취를 통한 행동 왜곡)

- 핵심 요지: 연령, 신체적·정신적 장애, 특정 사회적·경제적 상황으로 인한 개인이나 집단의 취약성을 악용하여 이들의 행동을 실질적으로 왜곡하고, 심각한 피해를 유발하는 AI 시스템의 출시·가동·사용을 금지함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 취약 계층에 대한 자율적 알고리즘의 착취는 피동적 피해자의 자기 방어 능력을 완전히 박탈합니다. (최애리·강양구 논문)은 사회적 약자가 위험 통제권에서 가장 소외된 주체임을 강조하며, 이들에 대한 위험 형성을 사전에 엄격히 차단해야 하는 것이 국가 및 법제도의 규범적 임무라고 설명합니다. 취약성을 착취하는 AI의 개발·배포는 제공자에게 부과된 최상위의 객관적 주의의무(기본권 보호)를 직접적으로 위반한 것으로, 부작위 및 고의에 따른 형사책임의 결정적 척도가 됩니다 (박종열 논문).

조항: 제3조 (금지된 AI 관행) -> 수정: 조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제1항 c호 (사회적 점수 평가 / 소셜 스코어링)

- 핵심 요지: 자연인이나 집단의 사회적 행동 또는 인격적 특성을 바탕으로 일정 기간에 걸쳐 평가·분류하여, 상관없는 맥락에서의 불이익이나 부당하고 과도한 처우를 유발하는 소셜 스코어링 AI 시스템의 출시·가동·사용을 금지함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 데이터의 종합·평가를 통한 사회적 점수화는 개인의 인격권과 기본권을 근본적으로 침해합니다. (박종열 논문)은 편향되거나 목적에 맞지 않는 데이터 거버넌스가 차별적 위험을 창출하는 핵심 요인이라고 분석합니다. 소셜 스코어링 시스템의 구축은 공적·사적 주체가 우월적 지위를 남용하여 시민의 삶을 구조적으로 지배하는 행위이므로, (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 형사법상 금지규범을 통한 원천적 차단이 필수적입니다.

제1항 c호 (i) (특정 사회적 맥락과 무관한 불이익 및 차별적 처우)

- 핵심 요지: 개인이나 집단의 사회적 행동이나 인격적 특성을 수집·평가하여 점수화(소셜 스코어링)한 후, 해당 데이터가 수집되거나 생성된 원래의 사회적 맥락과 전혀 관련이 없는 다른 맥락에서 그 개인이나 집단에 불이익하거나 불리한 처우를 가하는 행위를 금지함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 특정 영역(예: 온라인 쇼핑 소비 패턴, SNS 활동 등)에서 형성된 개인의 행적을 무단으로 끌어와 신용 평가, 취업, 대출, 의료 서비스 등혀 상관없는 사회적 영역의 평가 요소로 연계·활용하는 것은 개인의 자율성과 법익을 침해하는 행위입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 시민은 자신이 어떤 맥락에서 수집된 정보로 다른 영역에서 불이익을 받는지 알 수 없는 정보 비대칭 상태에 놓입니다. 이러한 무관한 맥락에서의 데이터 결합 및 점수화 시스템을 유통하는 행위는 위험 지배자가 불법적 위험원을 사회에 고의로 형성하는 행위로 간주되어 엄격한 형사법적 금지 대상이 됩니다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언").

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제1항 c호 (ii) (사회적 행동의 중대성에 비하여 부당하거나 과도한 불이익 처우)

- 핵심 요지: 소셜 스코어링 평가 결과를 바탕으로 개인이나 집단에 불이익을 가할 때, 그 불이익한 처우의 성격이나 정도가 대상자의 실제 사회적 행동의 중대성에 비추어 부당하거나 과도하게 평가(Disproportionate treatment)되어 적용되는 경우를 금지함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 형사법상 '책임과 형벌의 비례성 원칙'에 정면으로 위배되는 인공지능에 의한 과잉 제재를 차단하는 규정입니다. (박종열 논문)은 편향되거나 과장된 평가 모델이 윤리적 프로그래밍 기준을 위반하여 왜곡된 결과를 초래할 수 있다고 경고합니다. 사소한 규율 위반이나 개인적 행동을 이유로 AI 판단에 따라 전면적인 사회적 서비스 배제나 과도한 불리 조치를 내리도록 시스템을 설계·배포하는 것은 비례성을 크게 상실한 위험 창출 행위입니다. 이는 위험 지배자가 지는 최우선적 객관적 주의의무를 다하지 않은 고의·과실로 평가되어 강력한 책임 귀속의 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제1항 d호 (범죄 예측 및 위험 평가 기반 프로파일링)

- **핵심 요지:** 자연인이 범죄를 저지를 위험을 예측하거나 평가하기 위해, 객관적·실체적 사실에 근거한 인간의 평가 없이 오직 개인의 특성이나 프로파일링만을 바탕으로 수행되는 **AI 시스템의 출시·가동·사용을 금지함.**

●

- **논문 분석 및 추가 설명:** 인공지능의 편향된 통계 모델에만 의존하여 개인을 범죄 위험자로 분류하는 것은 책임주의 원칙과 무죄 추정 원칙에 정면으로 위배됩니다. (최애리·강양구 논문)은 법 집행 및 사법 절차에서 형사책임의 기준을 기계의 단정으로 대체할 수 없으며, 위험 관리의 주체는 여전히 인간이어야 한다고 강조합니다. 인간의 실질적 개입(**Human Oversight**)이 배척된 범죄 예측 시스템을 출시·운영하는 것은 통제 가능성을 포기한 중대한 주의의무 위반에 해당합니다 (박종열 논문).

●

조항: 제5조 (금지된 **AI** 관행)

제1항 e호 (인터넷·**CCTV**를 통한 안면 인식 **DB**의 무차별 수집)

- **핵심 요지:** 인터넷이나 **CCTV** 영상 등에서 안면 이미지를 무차별적으로 스크래핑(**Scraping**)하여 안면 인식 데이터베이스를 구축하거나 확충하는 **AI 시스템의 출시·가동·사용을 금지함.**
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 무차별적인 생체 데이터 수집은 불특정 다수의 기본권과 사생활을 심각하게 침해하는 사이버 위협을 가합니다. (박종열 논문)은 제조사와 개발자가 데이터 수집 및 관리 단계에서 엄격한 '디지털 사전 작위의무'를 부담해야 한다고 지적합니다. 법적 동의나 합법적 절차 없는 안면 데이터 스크래핑은 데이터 거버넌스의 결함을 넘어 고의적인 불법 위험원 생성 행위로서, 제공자 및 관련 관여자의 형사상 책임을 유발하는 핵심 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●

조항: 제5조 (금지된 **AI** 관행)

제1항 f호 (직장 및 교육 기관에서의 감정 인식 시스템)

- **핵심 요지:** 순수한 의료 또는 안전상의 이유를 제외하고, 직장이나 교육 기관 내에서 자연인의 감정을 추론·식별하기 위해 **AI 시스템**을 사용하는 행위를 금지함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 근로자 및 학생의 내면 상태를 기계가 자의적으로 추론하는 것은 노동권 및 인격권을 심각하게 침해하며 판단의 오작동 위험이 매우 높습니다. (박종열 논문)은 기업의 경영책임자가 조직 내 안전보건 확보 및 근로자 기본권 보호 의무를 진다고 분석합니다. 감정 인식 **AI**를 도입하여 사용자에게 대한 불이익이나 오판을 초래한 경우, (최애리·강양구 논문)의 책임 귀속 이론에 따라 우월적 지배력을 악용한 경영책임자 및 배포자에게 과실 또는 조직적 부작위 책임이 귀속됩니다.

●

조항: 제5조 (금지된 **AI** 관행)

제1항 g호 (생체 데이터에 기반한 민감 특성 분류)

- **핵심 요지:** 개인의 생체 데이터를 사용하여 인종, 정치적 견해, 정당/노조 가입 여부,

종교적·철학적 신념, 성적 지향 등을 개별적으로 분류하는 AI 시스템의 출시·가동·사용을 금지함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 민감 정보에 기반한 생체 분류는 사회적 차별과 증오범죄를 구조적으로 고착화하는 극도의 위험을 형성합니다. (박종열 논문)은 데이터의 편향과 윤리적 기준 부재가 가져오는 중대한 위험성을 경고합니다. 이러한 분류 시스템의 개발·유통은 피분류자(시민)에게 위험 통제권이 전혀 없는 상태에서 위험을 강제하는 행위이므로, 위험 원천 지배자에게 가혹한 형사법적 책임을 지우는 강력한 금지 규범으로 작동합니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제1항 h호 (공공장소에서의 실시간 원격 생체 인식)

- 핵심 요지: 법 집행 목적으로 공공이 접근 가능한 공간에서 '실시간' 원격 생체 인식 시스템(Real-time remote biometric identification)을 사용하는 행위를 원칙적으로 금지함. .
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 실시간 생체 인식은 오작동 시 즉각적인 억울한 체포 등 회복 불가능한 법익 침해를 야기합니다. (박종열 논문)은 현장 운용자가 AI의 판단을 즉시 검증할 수 없는 '실시간 자율성'의 위험을 지적합니다. 이는 시민 전반을 실시간 감시망에 노출시키는 위험 구조를 만드므로, (최애리·강양구 논문)의 관점처럼 실질적 통제 가능성이 상실된 위험 기술의 유통을 원천 차단하는 정당한 법적 근거가 됩니다.

=>(다시 분석)

불특정 다수의 시민이 일상적으로 이동하는 공공장소에서의 실시간 감시는 기본권과 개인정보 보호를 침해할 극도의 위험을 내포합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 피동적 지위에 있는 일반 시민은 이러한 감시망에 대해 어떠한 통제력도 행사할 수 없습니다. 따라서 위험 지배력이 우월한 국가 기관 및 시스템 제공자가 실시간 감시 기술을 무단 유통·운용하는 것은 수용 불가능한 위험을 창출하는 행위로 간주되어 엄격한 형사법적 금지 대상이 됩니다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언").

조항: 제5조 (금지된 AI 관행) 제1항 h호 (i) (범죄 피해자 및 실종자 수색 목적의 예외)

- 핵심 요지: 실제적인 위험에 직면한 실종자, 인신매매 피해자, 성적 학대 피해자, 아동 수색 및 유괴 피해자 구출 등 피해자의 생명과 신체를 구하기 위한 목적인 경우 예외적으로 실시간 생체 인식을 허용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 인간의 생명·신체 보호라는 최상위 정당화 사유를 반영한 예외 조항입니다. (박종열 논문)은 기술의 유용성이 중대한 법익 보호에 직결되는 경우 위험의 완화 조치를 조건으로 제한적 가동이 정당화될 수 있다고 설명합니다. 그러나 이러한 목적이라 할지라도 사전 검증이나 남용 방지 조치를 누락하여 타인의 법익을 불법하게 침해한 경우, 운용 주체의 객관적 주의의무 위반으로 과실 책임이 성립할 수

있습니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제5조 (금지된 AI 관행) 제1항 h호 (ii) (급박한 테러 및 생명·신체 위협 방지 목적의 예외)

- 핵심 요지: 자연인의 생명이나 신체적 안전에 대한 구체적이고 급박한 위협 또는 테러 공격의 발생 위험을 선제적으로 예방하기 위한 목적인 경우 예외적으로 실시간 생체 인식을 허용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 대형 재난이나 테러 등 중대재해급 위협을 방지하기 위한 국가의 정당한 위험 통제권 행사입니다. (최애리·강양구 논문)은 국가 기관 역시 공공의 생명 보호라는 형사법적 목적범위 내에서만 위험 기술을 가동할 실질적 정당성을 얻는다고 분석합니다. 급박한 위협이 없음에도 인과관계 없이 남용된 기술 가동은 법 집행 기관 지휘부의 직권남용 및 과실 책임으로 연결됩니다 (박종열 논문).

조항: 제5조 (금지된 AI 관행) 제1항 h호 (iii) (중대 범죄 피의자 추적 및 검거 목적의 예외)

- 핵심 요지: 관련 회원국 법률에 따라 법정형이 3년 이상의 징역형 또는 금고형에 해당하는 특정 중대 범죄(테러, 인신매매, 살인, 납치, 무기 밀매 등)의 피의자 또는 범죄 혐의자를 수색·추적 및 검거하기 위한 목적인 경우 예외적으로 실시간 생체 인식을 허용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 중대 범죄 수사라는 형사사법의 실체적 진실 규명과 공공 안전 확보 간의 균형을 도모한 조항입니다. (박종열 논문)은 공적 법 집행 주체가 가동하는 기술이라 할지라도 법적 기준(3년 이상 징역)이라는 엄격한 한계 내에서만 정당성을 가진다고 지적합니다. 이 기준을 벗어난 자의적 사용은 위험 형성 구조 내에서 정당화 수준을 상실한 행위로 평가되어 법적 책임을 징구하는 직접적 근거가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제2항 (제1항 h호 실시간 원격 생체 인식의 예외적 허용 요건)

- 핵심 요지: 제1항 h호의 금지에도 불구하고, (i) 실종자·인신매매 피해자 수색, (ii) 생명·신체에 대한 구체적·급박한 위협 및 테러 방지, (iii) 중대 범죄 피의자 추적 등 극히 예외적인 경우에 한하여 엄격한 통제 하에 실시간 원격 생체 인식을 허용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 국가의 생명 보호 의무와 기본권 침해 간의 형량을 반영한 예외 조항입니다. (최애리·강양구 논문)은 국가 기관의 공공 안전 확보 행위라 할지라도 규범적 한계 내에서만 정당화된다고 분석합니다. 예외적 허용 사유에 해당하더라도 사전 승인 절차와 실질적 위험 모니터링을 누락한 채 시스템을 가동하여 오작동 사고가 발생했다면, 이는 (박종열 논문)이 다루는 공공 기관 및 운용 주체의 객관적 주의의무 위반으로 과실 책임이 엄격히 묻어집니다.

조항: 제5조 (금지된 AI 관행) 제2항 (a) (제1항 h호 예외 적용 시 고려해야 할 위험의 중대성 및

비례성)

- **핵심 요지:** 제1항 h호의 예외를 적용할 때, 해당 시스템의 사용이 초래할 수 있는 영향(피해)의 성격과 중대성을 고려하고, 기본권 침해의 정도가 달성하려는 공익적 목적에 비례해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 형사법상 '비례성의 원칙' 및 '법익형량'을 명시한 조항입니다. (최애리·강양구 논문)은 공공 목적이라 할지라도 시민이 받게 될 기본권 침해의 크기가 방지하려는 위험보다 크다면 이는 허용될 수 없는 불법적 위험 형성이라고 강조합니다. 비례성 평가를 도의적으로 생략하거나 과소평가하여 무리한 감시를 감행한 조치는 지휘·운용 주체의 엄격한 과실 책임을 유발합니다 (박종열 논문).

조항: 제5조 (금지된 AI 관행) 제2항 (b) (제1항 h호 예외 적용 시 시·공간적 및 인적 범위의 최소화)

- **핵심 요지:** 예외적으로 실시간 원격 생체 인식을 사용할 때, 감시의 시·공간적 범위 및 대상을 필요한 최소한으로 엄격히 제한(Time, scope, geographic limitations)해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 과도한 감시망 확산을 막는 '범위 제한의 주의의무'를 명시합니다. (박종열 논문)은 위험 원천을 지배하는 주체가 시·공간적 통제 범위를 최소화해야만 예기치 않은 오작동 및 타인 법익 침해 가능성을 사전에 차단할 수 있다고 설명합니다. 최소화 원칙을 위반한 광범위한 실시간 감시는 위험 지배 가능성을 스스로 일탈한 행위로서 형사법상 과실 및 조직적 책임 귀속의 직접적 요인이 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제3항 (제2항 예외 적용 시 사법·독립 당국의 사전/사후 승인 절차)

- **핵심 요지:** 제2항에 따라 실시간 원격 생체 인식을 사용할 경우, 회원국의 법원에 의한 사법적 승인 또는 독립된 행정 당국의 사전 승인을 받아야 하며, 긴급한 경우 최장 24시간 이내에 사후 승인을 얻어야 함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 공권력에 의한 AI 위험 남용을 막기 위한 이중의 규범적 안전장치입니다. (최애리·강양구 논문)은 국가 기구의 위험 통제 역시 사법적 감독이라는 공적 개입을 통해서만 형사법적 정당성을 얻는다고 설명합니다. 법원의 승인 없이 임의로 실시간 감시를 감행한 경우, 이는 위험 형성 구조에 대한 실질적 통제 절차를 고의로 무시한 부작위 및 직권남용·과실 책임을 구성하는 요인이 됩니다 (박종열 논문).
-

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제4항 (제2항 예외 사용 시 비례성 및 필연성 평가 의무)

- **핵심 요지:** 실시간 원격 생체 인식을 예외적으로 사용할 때, 침해되는 권리의 중대성과 목적 달성의 급박성을 비교하는 비례성 평가 및 시간적·지리적·인적 범위를 필요한

최소한으로 제한해야 하는 의무.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술 사용에 있어 '허용된 위험'의 범위를 엄격히 확정하는 규정입니다. (박종열 논문)은 기술적 유용성이 존재하더라도 타인의 생명과 기본권 침해 위험을 상회할 수 없다고 분석합니다. 비례성과 최소성 원칙을 위반하여 과도하게 감시 범위를 넓힌 것은 법 집행 기관이 준수해야 할 객관적 주의의무의 범주를 벗어난 행위로서, 부당한 손해 및 법익 침해에 대한 책임귀속의 직접적 근거가 됩니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제5항 (회원국의 제2항 예외 적용에 관한 자국법 제정 및 통지 의무)

- 핵심 요지: 회원국이 제2항의 예외 조항을 자국 법 집행 기관에 허용하고자 하는 경우, 이를 명시하는 자국 세부 법률을 제정해야 하며 해당 내용을 집행위원회에 통지해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 법치국가적 원칙에 따라 형사법적 금지 규범의 예외를 법률로서 엄격히 법제화하도록 강제합니다. (최애리·강양구 논문)은 법률적 근거 없는 위험 창출은 어떠한 명목으로도 정당화될 수 없다고 강조합니다. 명확한 자국법 근거 없이 AI 시스템을 법 집행에 남용한 행위는 불법적인 위험원을 사회에 방출한 것과 다름없으며, 집행 책임자에게 강력한 객관적 책임이 물어지는 계기가 됩니다 (박종열 논문).
-

조항: 제5조 (금지된 AI 관행)

제6항 (집행위원회의 금지 관행 이행 연례 보고서 작성 및 공표)

- 핵심 요지: EU 집행위원회가 회원국들의 금지된 AI 관행 이행 상황, 특히 제2항 예외 적용 사례에 대한 데이터를 수집하여 매년 연례 보고서를 공표해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 초국가적 차원의 사후 투명성 및 통제 메커니즘을 가동하는 조항입니다. (최애리·강양구 논문)은 공적 기구의 투명성 및 보고 체계가 위험 지배 주체의 자의적 권한 남용을 억제하는 실질적 통제 수단이라고 봅니다. 연례 보고 및 통계 수집은 금지된 AI 기술의 은밀한 유통과 오남용을 사회적으로 감시함으로써, 기업과 국가 기관이 준수해야 할 형사법상 주의의무를 상시 업데이트하는 규범적 환류 체계로 기능합니다 (박종열 논문).
-

[제6조 (고위험 AI 시스템 분류 규칙)]

조항: 제6조 (고위험 AI 시스템 분류 규칙)

제1항 (안전 구성요소 및 부문별 안전 법령 결함 고위험 AI)

- 핵심 요지: AI 시스템이 EU 부문별 안전 법령(부속서 I)의 적용을 받는 제품의 '안전 구성요소(Safety component)'이거나 AI 시스템 자체가 제품인 경우로서, 해당 제품이 제3자 적합성 평가를 받아야 하는 경우 고위험 AI 시스템으로 분류함.
-

- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행차, 의료기기, 항공기 등 물리적 제품의 안전과 직결된 AI 오작동은 대규모 인명 피해(중대재해)를 직접 유발합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 통합 제품의 제조사가 하드웨어뿐만 아니라 내장된 AI 알고리즘에 대해서도 강화된 '조직적 안전보건확보의무'를 부담한다고 분석합니다. 이 항은 제3자 적합성 평가라는 엄격한 객관적 검증 절차를 형사법상 객관적 주의의무의 필수 요건으로 고정시킵니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제6조 (고위험 AI 시스템 분류 규칙)

제2항 (부속서 III에 열거된 고위험 AI 시스템)

- 핵심 요지: 제1항 외에, 부속서 III(Annex III)에 명시된 특정 영역(생체 인식, 핵심 기반 시설, 교육, 고용, 필수 사적/공공 서비스, 법 집행, 출입국 관리, 사법 행정 등)에서 사용되는 AI 시스템을 고위험 AI 시스템으로 분류함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 사회적·법적 영향력이 커서 결함 발생 시 기본권과 생명에 심각한 해를 끼치는 영역을 법으로 직접 고위험으로 지정한 것입니다. (최애리·강양구 논문)은 이러한 영역에서 AI를 운용하는 주체가 우월적 위험 지배 지위를 가진다고 설명합니다. 부속서 III 지정은 해당 시스템의 제공자 및 배포자에게 사전 위험 관리(제9조), 데이터 거버넌스(제10조) 등 엄격한 '디지털 사전 작위의무'를 직접 부과하여, 사고 시 책임 귀속을 명확히 하는 근거가 됩니다 (박종열 논문).

● 조항: 제6조 (고위험 AI 시스템 분류 규칙)

제3항 (부속서 III 고위험 분류의 예외 요건 / 중대한 위험 미초래)

- 핵심 요지: 부속서 III에 해당하더라도, AI 시스템이 자연인의 건강, 안전 또는 기본권에 중대한 해를 끼칠 위험을 초래하지 않는 경우(단순 보조 작업, 정형화된 문서 처리 등) 고위험 분류에서 예외로 인정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 모든 시스템에 일률적 중규제를 적용하여 혁신을 저해하는 것을 막고 비례성 원칙을 실현하는 예외 조항입니다. (박종열 논문)은 과도하고 불명확한 형사책임 부과가 산업적 위축을 초래할 수 있음을 지적하며, 실질적 위험 형성 여부에 따라 형사법적 주의의무 수준이 차등화되어야 한다고 지적합니다. 실질적 위험을 유발하지 않는 단순 보조형 AI에 대해서는 의무 수준을 완화함으로써 법적 예측 가능성을 높여주는 효과를 가집니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제6조 (고위험 AI 시스템 분류 규칙)

제4항 (제3항 예외 적용을 위한 제공자의 문서화 및 등록 의무)

- 핵심 요지: 제3항의 예외를 적용받고자 하는 제공자는 평가 결과 및 근거를 규정된 기술 문서에 문서화해야 하며, 시장 출시 전 EU DB에 시스템을 등록해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 스스로 고위험 규제에서 벗어나려는 제공자에게 입증 책임을

전환하는 규범적 장치입니다. (박종열 논문)은 사고 발생 시 제조사가 스스로 안전성을 입증할 수 있는 문서화 및 기록 유지(Log)가 형법상 과실 유무를 따지는 핵심 입증 자료가 된다고 분석합니다. 예외 사유에 대한 자의적 판단을 방지하고 공적 등록을 강제함으로써, 위험 형성에 대한 엄격한 자율 관리 책임을 부담시킵니다 (최애리·강양구 논문).

● [제7조 (부속서 III 고위험 AI 시스템 목록의 가공/수정)]

조항: 제7조 (부속서 III 고위험 AI 시스템 목록의 가공/수정)

제1항 (집행위원회의 위임 입법을 통한 목록 추가 권한)

- 핵심 요지: 집행위원회는 기술 발전 및 위험 양상의 변화를 반영하여, 기존 영역 내에서 새로 등장한 위험한 AI 시스템을 부속서 III의 고위험 목록에 추가하는 위임 행정입법(Delegated acts) 권한을 가짐.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술의 급격한 진화는 기존 법률의 정적 규제망을 신속히 벗어납니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 유통 시점에 고정된 과거의 예견 가능성에만 의존하는 전통 형법의 한계를 지적합니다. 집행위원회가 신종 위험 AI를 고위험 목록에 즉각 동적으로 반영할 수 있게 함으로써, 제조사에게 요구되는 객관적 주의의무의 범위를 현실에 맞게 지속적으로 업데이트하는 규범적 유연성을 확보합니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제7조 (부속서 III 고위험 AI 시스템 목록의 가공/수정)

제2항 (목록 추가 시 고려해야 할 위험 평가 기준)

- 핵심 요지: 집행위원회가 고위험 목록에 시스템을 추가할 때, (a) 의도된 목적, (b) 사용 규모, (c) 피해의 중대성과 회복 불가능성, (d) 영향받는 자의 취약성 및 비대칭성 등 세부 기준을 종합 평가해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 제시한 현대 위험 평가의 핵심 지표들이 구체화된 조항입니다. 특히 영향받는 자의 피동성과 정보 비대칭성, 피해의 회복 불가능성은 형사법상 과실 책임을 가중하는 주요 요소입니다. 이 기준들은 제조사가 자사 제품의 위험성을 사전에 스스로 평가할 때 준수해야 할 객관적 가이드라인이 되며, 위험 통제 소홀 시 책임을 지우는 엄격한 기준선이 됩니다 (박종열 논문).

● [제8조 (고위험 AI 시스템의 요건 준수 의무)]

조항: 제8조 (고위험 AI 시스템의 요건 준수 의무)

제1항 (고위험 AI 시스템의 제2장 필수 요건 충족 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템은 시장에 출시되거나 가동되기 전에, 의도된 목적과 최신 기술 수준(State of the art)을 고려하여 제2장(제9조~제15조)에서 규정한 모든 필수 요건을 완벽히 준수해야 함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 고위험 AI 제공자에게 부여되는 핵심적인 '디지털 사전 작위의무'의 총론적 선언입니다. (박종열 논문)은 제조사가 기술 수준에 맞는 위험 관리, 데이터 거버넌스, 투명성 등을 충실히 이행했는지가 형법상 주의의무 위반 유무를 가르는 본질적 기준이라고 분석합니다. 최신 기술 수준을 반영하여 필수 요건을 준수하는 것은 위험 형성 구조를 지배하는 제공자가 책임을 면제받거나 경감받을 수 있는 유일한 규범적 통로입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제8조 (고위험 AI 시스템의 요건 준수 의무)

제2항 (위험 관리 체계 가동 시 최신 기술 수준 고려)

- 핵심 요지: 필수 요건을 이행함에 있어, 단순히 형식적 요건을 갖추는 데 그치지 않고 지속적으로 최신 기술 수준(State of the art) 및 관련 기술 표준을 반영하여 위험을 통제해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)은 과거의 인허가나 기준 취득만으로 형사책임이 면제되지 않는다고 강조합니다. AI 기술은 끊임없이 발전하므로 개발 및 출시 당시의 '최신 기술 수준'에 맞춰 위험 통제 수단을 보완해야 할 동적 주의의무가 존재합니다. 최신 기술로 충분히 예방할 수 있었던 결함이나 사이버 보안 취약점을 방치하여 사고를 낸 경우, 이는 최신 기술 수준 반영 의무를 게을리한 부작위 과실로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).
-

[제9조 (위험 관리 시스템)]

조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제1항 (위험 관리 시스템의 수립·이행·문서화 및 유지 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 전체 수명주기(Lifecycle) 동안 지속적이고 체계적으로 가동되는 위험 관리 시스템(Risk management system)을 수립, 이행, 문서화 및 유지해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 전통 형법이 개별 행위자의 주관적 사고 예견성에 의존하던 것과 달리, 현대 학계는 기업의 '조직적 위험 관리 시스템 구축'을 객관적 주의의무의 핵심으로 봅니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 수명주기 전반에 걸친 지속적 위험 관리가 제조사의 사후 제품관찰의무와 연결된다고 설명합니다. 위험 관리 시스템의 부재나 상시 가동 누락은 기업 경영책임자의 조직적 부작위 책임을 인정하는 결정적 증거가 됩니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제2항 a호 (알려지거나 예견 가능한 위험의 식별 및 분석)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 의도된 목적 및 합리적으로 예견 가능한 오용 상황에서 발생할 수 있는, 알려지거나 예견 가능한 모든 위험을 식별하고 분석해야 함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 형사법상 '예견 가능성'의 범위를 체계적으로 구체화한 조항입니다. (박종열 논문)은 정당한 사용 상태뿐만 아니라 일반 이용자의 '합리적으로 예견 가능한 오용'까지 제조사의 예견 및 방지 의무 범위에 포함된다고 지적합니다. 예견 가능한 오용 위험을 분석 단계에서 누락하여 사고가 발생한 경우, 이는 위험 식별 의무를 게을리한 과실 책임으로 직접 귀속됩니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제2항 b호 (출시 후 모니터링 데이터 분석 기반 위험 평가)

- 핵심 요지: 제72조에 따른 출시 후 모니터링 시스템에서 수집된 데이터를 바탕으로, AI 시스템이 유통된 이후 새롭게 등장하거나 지속되는 위험을 주기적으로 평가하고 업데이트해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 자율적 변화와 유통 후 결함 발현 특성을 통제하기 위한 사후 관리 조항입니다. (박종열 논문)은 출시 후 모니터링 데이터를 위험 관리에 환류시키는 것이 제조사의 '사후 제품관찰 및 위험 제거 작위의무'의 핵심이라고 분석합니다. 모니터링 데이터를 통해 이상 징후를 감지했음에도 위험 평가를 업데이트하지 않은 것은 위험 지배자의 엄격한 부작위 책임을 구성합니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제2항 c호 (적절한 위험 관리 조치의 채택 및 시행)

- 핵심 요지: 식별된 위험을 효과적으로 완화하거나 제거하기 위해, 본 조의 후속 항들에 따라 적절하고 구체적인 위험 관리 조치를 채택·시행해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 위험의 식별에 그치지 않고 실질적인 기술적·조직적 방어 조치를 실행해야 할 작위의무를 명시합니다. (최애리·강양구 논문)은 위험을 인지했음에도 통제 조치를 취하지 않은 상태를 '위험형성에 대한 실질적 통제 포기'로 평가합니다. (박종열 논문)의 관점에서 이러한 위험 완화 조치의 실제적 가동 여부가 제조사 및 경영진의 형사상 과실 유무를 가르는 직접적 기준이 됩니다.
-

조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제3항 (위험 완화 조치의 우선순위 및 설계 원칙)

- 핵심 요지: 위험 관리 조치를 채택할 때, (a) 설계를 통한 위험의 원천 제거·최소화, (b) 제거 불가능한 위험에 대한 기술적 방어 조치 수립, (c) 잔존 위험에 대한 사용자 정보 제공 및 교육의 순서로 우선순위를 적용해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 주의의무 이행의 단계적 구조를 법제화한 것입니다. (박종열 논문)은 제조사가 경고 표시나 사용자 주의사항 전달만으로 책임을 회피할 수 없으며, 최우선적으로 '설계상 안전'을 확보해야 한다고 강조합니다. 설계를 통해 제거할 수

있었던 위험을 단순 주의문구 삽입(경고)으로 떼우고 출시하여 사고가 난 경우, 이는 위험 완화 조치의 우선순위를 위반한 설계상 과실로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제4항 (잔존 위험의 평가 및 배포자 전달)

- 핵심 요지: 위험 완화 조치를 적용한 후에도 남게 되는 잔존 위험(Residual risk)을 평가하여 그 위험이 수용 가능한 수준인지 확인하고, 이를 배포자가 명확히 알 수 있도록 상세히 전달해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 허용된 위험의 범위를 확정하고 지배 권한을 전달하는 절차입니다. (최애리·강양구 논문)은 위험 지배 주체가 변경될 때 적절한 정보가 이전되어야만 상대방도 위험을 통제할 기회를 얻는다고 설명합니다. (박종열 논문)의 시각에서 잔존 위험 정보를 배포자에게 정확히 전달하지 않은 것은 배포자의 통제 가능성을 박탈한 행위가 되므로, 잔존 위험으로 인한 사고 발생 시 제조사의 책임이 가중됩니다.

● 조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제5항 (아동 등 특정 대상 및 예견 가능한 오용에 대한 특별 고려)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템을 테스트하고 위험 관리를 수행할 때, 의도된 대상에 아동이나 취약 계층이 포함되는지 여부와 이들의 특성, 그리고 예견 가능한 오용 상황을 특별히 고려해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사회적 약자에 대한 고도의 주의의무를 규정한 것입니다. (최애리·강양구 논문)은 아동 등 스스로 위험을 인식·통제하기 힘든 주체들이 AI 시스템에 노출될 때 제조사의 '규범적 보호 의무'가 최고 수준으로 강화된다고 봅니다. 취약 계층의 특성을 고려하지 않고 위험 관리를 소홀히 하여 피해가 발생한 경우, 이는 중대한 객관적 주의의무 위반으로 귀결되어 엄격한 과실 책임을 피할 수 없습니다 (박종열 논문).

● 조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제6항 (실제 환경에서의 테스트 및 시뮬레이션)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 위험 관리 조치를 검증하기 위해, 개발 과정 및 시장 출시 전 실제 환경을 모사한 시뮬레이션이나 정밀한 테스트 절차를 거쳐야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 실험실 통제를 넘어 실제 환경의 위험 변수를 사전에 포착하기 위한 '실증적 작위의무'입니다. (박종열 논문)은 복잡한 환경에서 작동하는 자율 알고리즘의 결함을 발견하기 위해 사전 테스트의 충실성이 필수적이라고 강조합니다. 충분한 시뮬레이션과 검증 테스트를 거치지 않은 채 유통시켜 발생한 오작동 사고는, 위험 형성 단계에서 사전 검증 의무를 게을리한 부작위 책임을 명확히 보여줍니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제7항 (위험 관리 조치의 실효성 지속 검증)

- 핵심 요지: 수립된 위험 관리 조치가 실제로 작동하고 위험을 계획대로 완화하는지 수명주기 동안 지속적으로 검증하고 정기적으로 재평가해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 단발성 일회성 조치로 끝나는 것이 아닌 동적이고 상시적인 위험 관리를 요구합니다. (박종열 논문)은 디지털 제품의 진화적 특성에 맞춰 사후에도 관찰 및 검증을 계속해야 하는 사후 주의의무를 강조합니다. 형식적으로 위험 관리 문서만 작성해 두고 실질적 지속 검증을 가동하지 않은 유령 컴플라이언스는, 사고 발생 시 책임 조각의 근거가 되지 못하며 오히려 조직적 통제 소홀의 정황이 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제9조 (위험 관리 시스템)

제8항 (마이크로기업 및 중소기업에 대한 모듈식 위험 관리 적용)

- 핵심 요지: 마이크로기업 및 중소기업(SMEs)에 대해서는 자원의 한계를 고려하여, 위험 관리 시스템의 필수 요건을 저해하지 않는 범위 내에서 유연하고 간소화된 모듈식 절차를 적용할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기업의 규모와 위험 지배 능력에 맞춰 형사법상 규범적 요구의 비례성을 유지하려는 조항입니다. (박종열 논문)은 기업의 현실적 이행 가능성을 고려한 과실 판단 기준의 객관화를 제언합니다. 절차는 간소화하되 '위험 관리의 핵심적 실질'은 유지하게 함으로써, 중소기업이라 할지라도 최소한의 필수적 안전 통제 의무를 저버린 부작위에 대해서는 책임을 지우는 균형을 도모합니다 (최애리·강양구 논문).

●
[제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)]

조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제1항 (품질 기준을 충족하는 데이터 세트에 기반한 모델 훈련)

- 핵심 요지: 모델을 훈련, 검증 및 테스트하는 데 사용되는 데이터 세트는 적절한 데이터 거버넌스 및 관리 관행에 따라 높은 품질 기준을 충족해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 오작동과 편향의 근본 원인은 잘못된 데이터의 입력에서 비롯됩니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언) 논문은 올바른 데이터 거버넌스가 제조사의 가장 기본적인 '디지털 사전 작위의무'라고 분석합니다. 불량 데이터를 사용하여 AI를 학습시키고 유통한 것은 결함 있는 위험원을 스스로 창출한 것이므로, (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각처럼 위험 형성 원천 주체로서의 과실 책임이 직접 성립합니다.

●
조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제2항 a호 (설계적 의도 및 적절한 데이터 세트 선택 관행)

- 핵심 요지: 데이터 세트 수집 시, AI 시스템의 의도된 목적과 사용 맥락에 적합한 데이터 수집 출처 및 설계 선택 관행을 적용해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 목적에 맞지 않는 데이터 수집은 시스템의 예기치 못한 판단 오류를 유발합니다. (박종열 논문)은 데이터 선택 단계에서의 신중성이 사고 예견 및 방지의 출발점이라고 지적합니다. 사용 목적과 동떨어진 데이터를 임의로 채택하여 오작동을 유발한 경우, 이는 데이터 설계 단계에서의 주의의무 위반으로 평가되어 제조사의 책임으로 귀속됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제2항 b호 (데이터 수집 및 출처에 대한 전처리 작업)

- 핵심 요지: 데이터 수집 과정 및 출처, 그리고 데이터의 원래 목적과 수집 방식에 대한 정밀한 전처리(Data preparation) 절차를 거쳐야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 노이즈나 가짜 데이터가 포함된 원천 데이터를 정제하지 않고 학습에 투입하는 행위를 차단합니다. (박종열 논문)은 데이터 전처리 누락이 알고리즘의 블랙박스 현상을 심화시키는 원인이라고 설명합니다. 전처리 의무를 게을리하여 알고리즘 결함을 유발한 것은, 위험 통제자가 가장 손쉽게 이행할 수 있었던 주의의무를 방치한 부작위에 해당합니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제2항 c호 (데이터 편향성 평가 및 처리 절차)

- 핵심 요지: 데이터 세트에 포함될 수 있는 편향(Bias)을 식별, 평가 및 수정하기 위해 적절한 데이터 처리 평가 절차를 수행해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 편향된 데이터는 특정 계층에 대한 불이익이나 오판을 구조화합니다. (박종열 논문)은 데이터 편향성 평가가 차별적 법익 침해를 막는 윤리적 프로그래밍의 핵심이라고 지적합니다. 데이터 편향을 검증·제거하지 않고 출시하여 부당한 피해나 사고를 초래한 경우, 이는 제조사의 설계상 과실 책임을 입증하는 결정적 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제2항 d호 (데이터 간극 및 결함 식별과 완화)

- 핵심 요지: 데이터 세트의 불완전성, 데이터 간극(Gap) 또는 결함을 식별하고 이를 완화하기 위한 보완 조치를 취해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 데이터의 구멍(간극)은 특정 상황에서 AI가 환각이나 오작동을 일으키게 만드는 직접적 원인입니다. (박종열 논문)은 데이터 세트의 완결성 확보가

제조사에 객관적 주의의무라고 봅니다. 알려진 데이터 결함을 보완하지 않은 채
가동시킨 것은 위험원을 불완전한 상태로 유통시킨 과실로 평가됩니다 (최애리·강양구
논문).

● 조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제2항 e호 (데이터 세트의 수량, 구조 및 용도 고려)

- 핵심 요지: AI 시스템이 사용될 특정 구역, 대상 그룹 또는 대중의 요구사항을 반영하여 데이터 세트의 수량, 구조 및 용도를 적절히 설계해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 시스템이 실제 적용될 환경에 비례하는 충분한 대표성을 갖춘 데이터를 확보하도록 강제합니다. (최애리·강양구 논문)은 위험 환경의 특성에 맞춘 적응적 통제가 없을 때 사고가 발생한다고 봅니다. 실제 사용 구역의 특성을 반영하지 못한 협소한 데이터 세트로 학습시킨 것은 유통 시점의 사전 검증 미비에 해당합니다 (박종열 논문).

● 조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제3항 (데이터 세트의 관련성, 대표성, 오류 부재 및 완결성)

- 핵심 요지: 훈련, 검증 및 테스트 데이터 세트는 의도된 목적이 요구하는 범위 내에서 관련성을 가지고, 대표성을 띠며, 가능 한 오류가 없고 완결성을 갖추어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 데이터 품질에 대한 최고 수준의 규범적 요구입니다. (박종열 논문)은 "오류 없고 완결된 데이터" 요구가 단순한 권고가 아니라 제조사가 지는 엄격한 Legal Standard라고 분석합니다. 데이터의 오류나 대표성 부족으로 인해 발생한 오작동 사고는 제조사가 이 엄격한 규범적 요건을 충족하지 못한 부작위 과실이 있음을 직접적으로 증명해 줍니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제4항 (데이터 세트 수집 시 대상 집단 특성 반영)

- 핵심 요지: 데이터 세트는 AI 시스템이 사용될 특정 국가, 지역, 또는 대상 집단의 행동적·신체적·사회적 특성을 제대로 반영할 수 있도록 수집·구성되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 서구권 데이터로 학습된 AI를 타 문화권이나 다른 신체 조건을 가진 집단에 무분별하게 적용할 때 발생하는 위험을 통제합니다. (박종열 논문)은 이용 환경의 특수성을 고려하는 것이 제조사의 예견 가능성 확보 방안이라고 봅니다. 대상 집단 특성을 무시한 데이터 적용은 설계상 적합성 결여로서 형사법상 책임 귀속의 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

● 조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제5항 (편향 탐지 및 시정을 위한 민감 개인정보 처리의 예외적 허용)

- **핵심 요지:** 고위험 AI 시스템의 편향을 탐지하고 시정하기 위한 목적으로 엄격히 필요한 경우, 적절한 안전장치(가명화, 보안 조치) 하에 인종, 종교, 건강 등 특수 유권 민감 정보(GDPR 제9조)를 예외적으로 처리할 수 있음.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 편향 제거라는 중대한 공익 및 법익 보호를 위해 개인정보 보호 규제를 한시적으로 완화해 주는 양방향 규범 통합 조항입니다. (박종열 논문)은 편향 제거를 위해 민감 정보를 처리할 수 있는 법적 길을 열어줌으로써, 제조사가 "개인정보 보호 때문에 편향을 제거하지 못했다"는 책임 회피성 주장을 하지 못하도록 방지한다고 지적합니다. 데이터 편향 시정이라는 사전 작위의무 이행을 위한 실질적 수단을 법적으로 보장해 준 것입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제10조 (데이터 및 데이터 거버넌스)

제6항 (합당한 사유로 인한 모델 훈련 미실시 시 제2항~제5항 적용 완화)

- **핵심 요지:** 제공자가 AI 모델 훈련을 직접 실시하지 않고 사전 훈련된 모델을 통합하는 등 합당한 사유가 있는 경우, 제2항부터 제5항까지의 데이터 거버넌스 의무는 해당 제공자의 실제 지배 및 개입 범위 내로 제한하여 적용함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 현대 AI 분업 체계에서 위험 지배 범위에 비례하여 책임을 할당하려는 비례성 조항입니다. (박종열 논문)은 원천 모델 개발자와 하위 통합 제공자 간의 책임 분배 기준이 명확해야 한다고 지적합니다. 직접 훈련을 실시하지 않은 제공자에게는 자신이 개입하고 제어할 수 있는 범위 내에서만 데이터 품질 및 통합 관리의 책임을 지움으로써, (최애리·강양구 논문)이 제안한 '실제적 통제 가능성에 기반한 책임 귀속 원칙'을 정확히 실현합니다.

[제11조 (기술 문서)]

조항: 제11조 (기술 문서) 제1항 (기술 문서 작성 및 시장 출시 전 구비 의무)

- **핵심 요지:** 고위험 AI 시스템의 제공자는 시스템이 시장에 출시되거나 가동되기 전에, 제8조의 필수 요건 준수 여부를 입증하는 기술 문서(Technical documentation)를 작성해야 하며 최신 상태로 유지해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 기술 문서는 단순한 행정 서류가 아니라, 제조사가 사전 '디지털 작위의무'를 충실히 이행했는지를 입증하는 핵심적인 객관적 정황 증거입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 알고리즘의 블랙박스적 특성 때문에 사고 발생 시 사전 문서화된 검증 데이터가 없으면 제조사의 과실 유무를 판단하기 불가능하다고 분석합니다. 기술 문서를 작성하지 않거나 부실하게 구비한 것은 사전 통제 의무를 소홀히 한 부작위로 평가되어 법적 책임 귀속의 근거가 됩니다 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환").

조항: 제11조 (기술 문서) 제2항 (중소기업 및 스타트업에 대한 기술 문서 양식 간소화)

- 핵심 요지: 집행위원회는 마이크로기업 및 중소기업(SMEs)이 과도한 행정 부담 없이 기술 문서를 작성할 수 있도록 간소화된 표준 양식과 가이드라인을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 규제 이행 능력에 맞춘 책임 준수의 비례성을 반영합니다. (박종열 논문)은 기업 규모에 상관없이 실질적 안전성 검증은 유지되어야 하지만, 양식의 과도한 형식주의가 혁신을 막아서는 안 된다고 지적합니다. 양식이 간소화되더라도 실질적인 위험 평가 및 기술적 안전성에 관한 핵심 기록은 빠짐없이 포함되어야 하므로, 최소한의 객관적 주의의무 기준선은 동일하게 유지됩니다 (최애리·강양구 논문).

[제12조 (기록 보존 / 로그 기록)]

조항: 제12조 (기록 보존 / 로그 기록) 제1항 (자동 기록 생성 및 저장 기능의 내장 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템은 수명주기 동안 시스템의 작동 과정에서 이벤트(Event) 및 로깅(Logging) 데이터를 자동으로 생성하고 보존하는 기술적 기능을 내장하여 설계·개발되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 자율적 판단 과정을 사후에 추적할 수 있도록 '디지털 블랙박스'를 탑재시키는 조항입니다. (박종열 논문)은 자율주행차 사고 체계에서 로그 기록의 확보가 사고의 인과관계 및 원인 규명의 결정적 요소라고 지적합니다. 자동 로그 생성 기능을 누락하거나 무력화시킨 채 시스템을 유통시킨 것은 사고 발생 시 원인 규명을 불가능하게 만든 위험원 유통 행위로서, 제공자의 형사상 책임을 입증하는 중대한 과실 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제12조 (기록 보존 / 로그 기록) 제2항 (로그 기록의 구체적 기능적 요구사항)

- 핵심 요지: 자동 생성되는 로그 기록은 (a) 특정 위험 상황 발생 포착, (b) 사후 시장 모니터링 지원, (c) 시스템 작동의 변경 및 변형 추적 등 원인 규명이 가능한 수준의 정밀성을 갖추어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 로그 기록이 단순 데이터 축적이 아닌 사후 법적 책임 규명을 위한 실질적 기능을 담당해야 함을 분명히 합니다. (최애리·강양구 논문)은 위험 형성 구조에서 사후 추적 가능성이 확보되어야만 실질적 통제 주체에게 책임을 정밀하게 귀속시킬 수 있다고 설명합니다. 작동 변경이나 예기치 않은 오류가 로그에 기록되지 않도록 부실하게 설계된 것은 제조사의 사전 안전성 확보 의무 위반에 해당합니다 (박종열 논문).

[제13조 (투명성 및 사용자 정보 제공)]

조항: 제13조 (투명성 및 사용자 정보 제공) 제1항 (배포자가 오작동 없이 운용할 수 있는 투명성 확보)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템은 배포자(Deployer)가 시스템의 출력을 적절히 해석하고 올바르게 사용할 수 있을 만큼 충분히 투명하게 설계·개발되어야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 정보의 비대칭성으로 인한 현장 운용자의 과실을 예방하는 조항입니다. (박종열 논문)은 제조사가 현장 운용자에게 정확한 사용법과 한계를 전달해야 하는 '설명 및 경고 의무'를 부담한다고 강조합니다. 제공자가 시스템의 블랙박스적 요소를 해소하지 않고 모호하게 제공하여 배포자의 오작동을 유발한 경우, 이는 배포자의 과실이 아닌 제공자의 투명성 확보 의무 위반에 따른 설계상 책임으로 돌아갑니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제13조 (투명성 및 사용자 정보 제공) 제2항 (사용 설명서 구비 및 필수 포함 내용)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템에는 디지털 또는 기타 적절한 형식의 명확하고 접근 가능한 사용 설명서(Instructions for use)가 동반되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 주의의무의 내용을 서면으로 명확히 전달하는 수단입니다. (박종열 논문)은 적절한 사용 설명서 제공이 제공자의 사전 주의의무 이행을 판단하는 직접적 기준이 된다고 봅니다. 필수 경고 사항이나 성능 한계를 설명서에 누락시킨 경우, 제공자는 유통 단계에서의 객관적 주의의무를 다하지 않은 부작위 과실 책임을 지게 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제13조 (투명성 및 사용자 정보 제공) 제3항 (a)~(f) (사용 설명서에 포함되어야 할 세부 명세)

- 핵심 요지: 사용 설명서에는 (a) 제공자 인적사항, (b) AI의 목적 및 성능 한계, (c) 예견 가능한 오용 및 위험, (d) 필요한 인적 감독 조치, (e) 기대 수명 및 정비 요구사항, (f) 기술적 성능 지표 등을 명확히 수록해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)이 제안한 제조사의 사전 고지 의무 세부항목들이 체계적으로 열거된 조항입니다. 특히 예견 가능한 오용과 인적 감독 조치 명시는 배포자가 현장에서 준수해야 할 주의의무의 가이드라인을 설정해 줍니다. 이러한 세부 명세를 누락하여 현장 배포자가 착오를 일으켜 사고가 발생한 경우, 이는 제공자의 고지 의무 위반에 따른 불법적 위험 창출로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).

[제14조 (인간의 감독 / Human Oversight)]

조항: 제14조 (인간의 감독 / Human Oversight) 제1항 (인간에 의한 실질적 감독이 가능하도록 시스템 설계 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템은 시스템이 사용되는 동안 자연인(인간)에 의해 실질적으로 감독(Human oversight)될 수 있도록 설계·개발되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI에게 완전한 자율적 결정권을 부여하지 않고, 인간의 최종 통제권을 유지시키는 형사법의 '책임주체성' 확립 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 기계에 책임을 물을 수 없으므로 위험의 최종 관리자는 항상 인간이어야 한다고 지적합니다. 인간의 개입이나 정지 명령이 불가능하도록 설계된 시스템은 실질적 통제 가능성을 박탈한 고의적 불법 위험원으로 취급됩니다 (박종열 논문).

조항: 제14조 (인간의 감독 / Human Oversight) 제2항 (감독자 지정 및 필요한 자원·권한 부여

의무)

- **핵심 요지:** 제공자는 고위험 AI 시스템을 출시하기 전 적절한 감독 수단을 마련해야 하며, 배포자는 시스템을 감독할 실질적 능력과 권한을 가진 적합한 자연인을 감독자로 지정해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 제공자의 설계상 감독 수단 마련 의무와 배포자의 인적 감독자 지정 의무를 결합한 책임 구조입니다. (박종열 논문)은 배포자가 형식적으로만 관리자를 두고 실제로는 시스템을 방치하는 '조직적 비호' 행위를 경고합니다. 적절한 자격이나 권한을 가진 감독자를 지정하지 않은 배포자의 행위는, 위험 지배자로서 이행해야 할 관리·감독상의 부작위 과실 책임으로 직접 연결됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제14조 (인간의 감독 / Human Oversight) 제3항 (인간 감독자에게 요구되는 실질적 역량과 조치)

- **핵심 요지:** 인간 감독 조치는 감독자가 (a) AI의 역량과 한계를 이해하고, (b) 자동화 편향(Automation bias)을 경계하며, (c) 출력물의 의미를 정확히 해석하고, (d) 언제든지 가동을 중단('Stop' 버튼 작동)시킬 수 있는 상태를 의미함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 인간 감독이 단순한 형식적 참관이 아니라 '실질적 개입'이어야 함을 명시합니다. 특히 기계의 판단을 무비판적으로 받아들이는 '자동화 편향'을 경계해야 한다는 점은 (박종열 논문)에서 다루는 현장 운용자의 주의의무 수준을 높여줍니다. AI가 명백한 오류를 유발하고 있음에도 정지 버튼을 누르지 않은 감독자의 부작위는 사고 발생의 직접적 과실 사유가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제14조 (인간의 감독 / Human Oversight) 제4항 (고위험 생체 인식 시스템에 대한 이중 인간 검증 조치)

- **핵심 요지:** 특정 고위험 생체 인식 AI 시스템의 출력물에 기반하여 중대한 결정(예: 신원 확인, 법 집행)을 내릴 때, 최소 2명의 자격을 갖춘 자연인이 독립적으로 출력을 검증·확인해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 오판으로 인한 기본권 침해 위험을 막기 위한 이중의 규범적 제동 장치입니다. (최애리·강양구 논문)은 생체 인식 결함이 인신의 자유를 직접 침해하는 중대한 결과를 낳는다고 분석합니다. 이중 검증 절차를 생략하고 AI의 판단만으로 지명수배자를 오인 체포하거나 제재를 가한 경우, 이는 이중 검증이라는 객관적 주의의무를 고의로 누락한 법 집행 주체의 중과실 책임을 구성합니다 (박종열 논문).

[제15조 (정확성, 견고성 및 사이버 보안)]

조항: 제15조 (정확성, 견고성 및 사이버 보안) 제1항 (정확성, 견고성, 사이버 보안 수준의 사전 확보 및 유지)

- **핵심 요지:** 고위험 AI 시스템은 수명주기 전반에 걸쳐 적절한 수준의 정확성(Accuracy), 견고성(Robustness), 및 사이버 보안(Cybersecurity)을 달성할 수 있도록 설계·개발되어야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명: AI 시스템의 기술적 안정성을 규정하는 3대 축입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 알고리즘의 오작동 및 외부 해킹 공격에 대한 방어벽 형성이 제조사의 사전 기술적 주의의무의 본질이라고 강조합니다. 시스템의 정확성이 떨어지거나 외부 자극에 쉽게 무너지는 결함을 방치하여 사고가 난 경우, 이는 기술적 표준을 준수하지 않은 설계상 과실로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제15조 (정확성, 견고성 및 사이버 보안) 제2항 (시스템의 오류, 결함 및 환경 변화에 대한 견고성 확보)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템은 시스템 내부의 오류, 데이터의 결함, 또는 사용되는 작동 환경의 변화로 인한 예기치 못한 이상 동작에 대해 충분한 견고성(내구성)을 가져야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 복합적 예외 상황에서도 시스템이 안전 모드(Fail-safe)로 전환될 수 있어야 함을 의미합니다. (박종열 논문)은 도로 상의 예기치 않은 이상 기후나 센서 오염 시 자율주행차가 스스로 안전하게 멈추는 기능이 필수적이라고 설명합니다. 외란에 쉽게 무너져 사고를 유발하는 시스템을 배포한 것은 예견 가능한 환경 변화에 대한 방어 의무를 소홀히 한 책임으로 가달습니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제15조 (정확성, 견고성 및 사이버 보안) 제3항 (사이버 공격 및 적대적 데이터 오염에 대한 보안 조치)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템은 적대적 공격(Adversarial attacks), 데이터 오염(Data poisoning), 환각 유발 조작 등 AI에 특화된 사이버 보안 위협으로부터 시스템을 보호할 수 있는 적절한 보안 조치를 구비해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 특유의 취약점인 '적대적 공격'과 '학습 데이터 오염'에 대한 방어 의무입니다. (박종열 논문)은 사이버 보안 취약점 방치가 제3자의 범죄 도구로 악용될 수 있음을 지적합니다. 제조사가 적대적 데이터 오염 방지 기술을 적용하지 않아 해커의 조작에 시스템이 쉽게 무너진 경우, 이는 사이버 보안상 사전 작위의무를 이행하지 않은 제공자에게 파급적 과실 책임을 묻는 근거가 됩니다 (최애리·강양구 논문).

[작성 양식 및 세부 항목 분할 분석 기준 적용]

[제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)]

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 제공자(Provider)가 시장 출시 및 가동 과정 전반에 걸쳐 준수해야 하는 다각적인 법적·기술적 의무의 총론적 범주를 지정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술의 특성상 위험의 원천은 제조·개발 단계에서 형성되므로, 원천 지배자인 제공자에게 사전적·구체적 작위의무를 집중시키는 것이 규범적 타당성을 갖습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 시각에서 이는 제조사의 조직적 안전보건확보의무의 구체적 내용을 이루며, (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환")

논문이 강조하듯 위험 형성 구조 내에서 실질적 통제 가능성을 보유한 핵심 주체에게 형사법적 주의의무를 징구하는 법적 근거가 됩니다.

●
조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (a)호 (제2장 필수 요건 준수 확보 의무)

- 핵심 요지: 제공자는 자사의 고위험 AI 시스템이 시장에 출시되거나 가동되기 전 제2장(제9조~제15조)의 모든 필수 요건을 준수하도록 보장해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 위험 관리, 데이터 거버넌스, 투명성 등 개별 안전 요건을 통합하여 이행해야 할 개별적 사전 작위의무입니다. (박종열 논문)은 원천 개발자의 사전 위험 완화 노력이 과실 책임을 경감·면제받을 수 있는 핵심 요소라고 설명하며, 이를 게을리하여 발생한 결함 사고는 제공자의 주의의무 위반으로 직접 귀속됨을 나타냅니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (b)호 (품질 관리 시스템 수립 및 유지 의무)

- 핵심 요지: 제공자는 제17조에 규정된 품질 관리 시스템을 수립, 이행 및 유지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 단발성 검사가 아닌 기업 내부의 지속적 위험 통제 절차를 마련해야 하는 조직적 의무입니다. (박종열 논문)은 경영책임자가 조직적 통제 체계를 구축했는지가 형사책임 판단의 척도가 된다고 지적하며, 체계 미비로 인한 결함 유통 시 조직적 부작위 책임이 인정될 수 있음을 보여줍니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (c)호 (기술 문서 작성 및 보존 의무)

- 핵심 요지: 제공자는 제11조에 따른 기술 문서를 작성하고 이를 최신 상태로 유지·보존해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사고 발생 시 사후 원인 규명을 가능하게 만드는 서면화된 사전 주의의무 이행 증거입니다. (박종열 논문)은 기술 문서의 존재가 제조사의 사전 예견·방지 노력을 입증하는 자료가 된다고 보며, 미작성 및 부실 작성은 형사법상 책임 귀속을 가중시키는 정황이 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (d)호 (자동 생성 로그 보존 의무)

- 핵심 요지: 제공자가 통제할 수 있는 범위 내에서, 고위험 AI 시스템이 자동으로 생성한 로그 기록을 보존해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 자율적 판단 과정을 추적 가능하게 만드는 사후 검증용 작위의무입니다. (박종열 논문)은 자율주행 등 알고리즘 사고에서 로그 데이터가 인과관계 입증의 핵심이라고 분석하며, 이를 보존하지 않는 행위는 사후 통제 의무의 이행을 방해한 부작용으로 평가됩니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (e)호 (적합성 평가 절차 이행 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템을 시장에 출시하거나 가동하기 전에 제43조에 따른 적합성 평가 절차를 이행해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 검증되지 않은 위험원의 시장 진입을 원천 차단하는 정차적 주의의무입니다. (최애리·강양구 논문)은 공적 적합성 평가를 거치지 않은 위험 기술의 유통이 사회적으로 허용된 위험의 범주를 일탈한 것이라고 보며, 이를 위반한 유통은 과실범 책임을 지우는 직접적 사유가 됩니다 (박종열 논문).
-

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (f)호 (EU 적합성 선언서 작성 의무)

- 핵심 요지: 제47조에 따라 AI 시스템이 법적 요구사항을 준수했음을 서면으로 증명하는 EU 적합성 선언서를 작성해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 제공자가 법적 책임을 수용하겠다는 공적인 규범적 서약입니다. (박종열 논문)은 허위 적합성 선언이 시장 관여자를 기만하고 위험을 확산시키는 고의·중과실 행위로 평가될 수 있음을 시사합니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (g)호 (CE 적합성 마크 부착 의무)

- 핵심 요지: 제48조에 따라 안전 요건을 준수했음을 나타내는 CE 마크를 시스템 또는 부속 문서에 부착해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 시장 유통의 적합성을 표시하는 외부 공시 조항입니다. 요건 미달 상태에서의 CE 마크 부착은 위험 지배자가 불법적 위험원을 안전한 것으로 위장하여 배포한 행위로 귀속됩니다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).
-

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (h)호 (EU 데이터베이스 등록 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템을 시장에 출시하거나 가동하기 전, 제71조에 따라 EU 공적 데이터베이스에 등록해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 감독 기구의 사후 투명성을 보장하는 통제 의무입니다. (최애리·강양구 논문)은 공적 투명성이 전제되어야 위험 지배자에 대한 규범적 감독이 실효성을 갖는다고 분석하며, 미등록 유통은 형사법상 책임 회피 시도로 평가됩니다 (박종열 논문).
-

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (i)호 (즉각적 시정 조치 및 정보 통지 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템이 법적 요건에 미달함을 알게 된 경우, 즉시 보완·수거·리콜 등 필요한 시정 조치를 취하고 관할 당국에 알릴 의무.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열 논문)이 다루는 사후 위험 제거 작위의무입니다. 결함 인지 후 시정 조치를 지체하여 발생한 피해는 부작위에 의한 과실 책임 및 중대재해 책임으로 연결됩니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제16조 (고위험 AI 시스템 제공자의 의무)

제16조 (j)호 (관할 당국에 대한 자료 제출 및 협조 의무)

- 핵심 요지: 관할 당국의 정당한 요청이 있는 경우, 적합성 증명 정보 및 문서를 제출하고 위험 완화 조치에 협조해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 사고 원인 조사 및 위험 차단 절차에서 우월적 지배자가 부담하는 사후 사법·행정 협조 의무를 명확히 합니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).
-

[제17조 (품질 관리 시스템)]

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

- 핵심 요지: 제공자가 자사의 고위험 AI 시스템의 개발 및 운영 전 과정에서 안전성과 성능을 일관되게 유지하기 위해 수립·이행해야 하는 품질 관리 체계의 대강을 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 품질 관리 시스템이 경영책임자의 조직적 안전보건확보의무를 실체화하는 수단이라고 강조합니다. 개별 사고 당시의 주관적 정황을 넘어, 기업이 조직적으로 결함을 차단할 시스템을 보유했는지를 평가함으로써

(최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 조직적 과실 책임 이론을 적용하는 핵심 기준이 됩니다.

●
조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (품질 관리 시스템의 구체적 구성 요소)

- 핵심 요지: 품질 관리 시스템은 서면화된 정책, 절차 및 지침의 형태로 체계적으로 문서화되어야 하며, 기업의 조직 및 개발 운영 전반을 통제할 수 있어야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 구두나 형식적 선언을 넘어 실질적으로 가동 가능한 문서화된 관리 절차 구축을 명시합니다. 이는 최고경영진의 조직적 주의의무 이행을 판단하는 객관적 기준이 됩니다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).

●
조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (a)호 (규제 컴플라이언스 전략 수립)

- 핵심 요지: 법적 요구사항 및 적합성 평가 절차의 개정·변경에 대응하기 위한 규제 준수 전략을 마련해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 법적 규범 변화에 상시 적응하는 조직적 관리 체계의 구축 의무를 규정합니다 (박종열 논문).

●
조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (b)호 (기술적 설계 및 개발 검증 절차)

- 핵심 요지: 설계 통제, 설계 검증, 검증 기법 및 체계적 개발 절차를 수립하여 실행해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 설계 단계에서의 결함을 방지하기 위한 사전 기술적 검증 절차로서, 제조사의 설계상 과실 유무를 결정짓는 핵심 항목입니다 (박종열 논문).

●
조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (c)호 (데이터 세트 수집 및 검증 절차)

- 핵심 요지: 데이터 세트의 수집, 분석, 정제, 편향 평가 등 데이터 거버넌스 관련 전 절차를 체계화해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 오작동의 원인이 되는 불량 데이터 입력을 조직적으로 차단해야 하는 데이터 관리 작위의무입니다 (최애리·강양구 논문).

●

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (d)호 (사후 모니터링 시스템 수립)

- 핵심 요지: 제72조에 따른 출시 후 모니터링 시스템을 수립, 이행 및 유지해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 유통 이후에도 알고리즘의 변화와 결함을 상시 포착하는 사후 제품관찰 체계의 명문화입니다 (박종열 논문).

●

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (e)호 (중대 사고 보고 절차 체계화)

- 핵심 요지: 제73조에 따른 중대 사고(Serious incident) 발생 시 관할 당국 보고 및 대응 절차를 수립해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 사고 발생 직후 피해 확산을 막고 신속한 원인 규명을 가능하게 만드는 조직적 대응 체계 구축 의무입니다 (최애리·강양구 논문).

●

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (f)호 (수용 불가능한 위험 완화 및 시정 조치 절차)

- 핵심 요지: 알려진 결함이나 위험 발생 시 신속히 시정 조치를 취하고 위험을 완화할 절차를 마련해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 결함 인지 후 리콜이나 보완을 지체 없이 실행할 수 있도록 보장하는 내부 통제 매뉴얼 구축 의무입니다 (박종열 논문).

●

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (g)호 (기록 및 문서 관리 절차)

- 핵심 요지: 기술 문서, 품질 관리 기록, 로그 데이터 등의 변경 사항 및 보존을 관리하는 절차를 마련해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 증거 조작이나 멸실을 방지하고 규범적 추적 가능성을 확보하기 위한 수단입니다 (최애리·강양구 논문).

●

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (h)호 (자원 관리 및 인적 감독 체계)

- 핵심 요지: 적절한 자원 배분, 인력의 역량 관리 및 인적 감독 체계가 원활히 작동하도록 지원해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 형식적 시스템이 아닌 실제 인력과 예산을 투입하여 관리를 실질화해야 할 경영진의 책무를 보여줍니다 (박종열 논문).
-

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제1항 (i)호 (지속적인 위험 관리 체계의 환류)

- 핵심 요지: 제9조에 따른 위험 관리 시스템이 품질 관리 체계 내에서 끊임없이 재평가되고 업데이트되도록 해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 동적·지속적 주의의무를 조직 내에 상시 가동시키는 통합 메커니즘 조항입니다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).
-

조항: 제17조 (품질 관리 시스템)

제2항 (기업 규모 및 위험 수준에 비례한 간소화 적용)

- 핵심 요지: 품질 관리 시스템의 이행은 제공자 조직의 규모, 가용 자원, AI 시스템의 복잡성 및 위험 수준에 맞춰 비례적으로 적용될 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 규제 준수의 비례성 원칙을 나타냅니다. 중소기업에 대해 이행 절차의 유연성은 부여하되, 안전성 검증이라는 실질적 주의의무 기준선은 동일하게 유지됩니다 (박종열 논문).
-

[제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)]

조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

- 핵심 요지: 제공자가 고위험 AI 시스템의 유통 후 일정 기간 동안 기술 문서 및 관련 적합성 서류를 보존할 법적 의무를 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 잠복기가 긴 알고리즘 결함 사고의 특성상 장기적인 기록 보존이 사후 원인 규명 및 형사책임 입증의 전제 조건이라고 강조합니다.
(최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서도, 증거 자료의 지속적 관리는 법적 추적성을 보장하는 사후 작위의무에 해당합니다.
-

조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

제1항 (출시 후 10년간 문서 보존 의무)

- 핵심 요지: 제공자는 고위험 AI 시스템이 시장에 출시되거나 가동된 날로부터 최소 10년 동안 관련 문서들을 관할 당국이 열람할 수 있도록 보존해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 10년이라는 법적 보존 기한을 지정하여 제조사의 사후 책임 추적 가능성을 명확히 합니다 (박종열 논문).
-

조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

제1항 (a)호 (제11조 기술 문서의 보존)

- 핵심 요지: 제11조에 따라 수립 및 관리된 최신 기술 문서를 10년간 보존함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 설계 및 개발 단계의 안전성 검증 서류를 사후 수사 및 조사에 제출할 수 있도록 보존하는 의무입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

제1항 (b)호 (제17조 품질 관리 시스템 문서의 보존)

- 핵심 요지: 제17조에 규정된 품질 관리 시스템에 관한 주요 서면 기록 및 절차 문서를 10년간 보존함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기업이 조직적 안전보건확보의무를 이행했는지 판단하는 사후 증거를 보시하는 항목입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

제1항 (c)호 (지정 기구의 변경 사항 관련 문서 보존)

- 핵심 요지: 적합성 평가를 담당한 지정 기구(Notified body)에 의해 승인되거나 변경된 제반 결정서 및 문서를 10년간 보존함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 제3자 공적 검증 절차의 이행 여부 및 승인 내역에 대한 법적 연속성을 보장하는 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

제1항 (d)호 (제47조 EU 적합성 선언서의 보존)

- 핵심 요지: 제47조에 따라 작성된 EU 적합성 선언서의 사본을 10년간 보존함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 제공자의 공적 책임 수용 문서에 대한 사후 규범적 효력을

지속시키는 수단입니다 (박종열 논문).

●
조항: 제18조 (기술 문서 및 관련 문서 보존 의무)

제2항 (제공자 파산·폐업 시 서류 이전 및 보존 조치)

- 핵심 요지: 제공자가 파산하거나 사업을 종료하는 경우, 해당 보존 서류는 승인된 대리인이나 회원국 관할 당국이 지정하는 주체에게 이전되어 잔여 기간 동안 보존되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 주체의 소멸로 인해 사후 증거가 멸실되는 법적 공백을 막는 안전장치로서, 사후 책임 추적 가능성을 상시 유지시킵니다 (최애리·강양구 논문).

●
[제19조 (자동 생성 로그 기록 보존 의무)]

조항: 제19조 (자동 생성 로그 기록 보존 의무)

- 핵심 요지: 제공자가 자신이 통제하는 범위 내에서 고위험 AI 시스템이 생성한 로그 데이터를 일정 기간 유지해야 하는 구체적 보존 기준을 지정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 로그 기록이 사고 원인 규명 및 과실 유무 판단의 정밀도를 결정한다고 분석합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서도, 실질적 통제권을 가진 주체가 로그 데이터를 유지하는 것은 사고 후 법적 책임을 정확히 배분하기 위한 규범적 전제조건입니다.

●
조항: 제19조 (자동 생성 로그 기록 보존 의무)

제1항 (최소 6개월간의 로그 데이터 보존 의무)

- 핵심 요지: 제공자는 자신이 직접 통제하는 고위험 AI 시스템의 자동 생성 로그를 시스템의 의도된 목적과 법적 보존 의무에 맞춰 최소 6개월 이상 보존해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사고 원인 파악 및 초기 수사에 필수적인 최선의 로그 보존 기한을 법적으로 명시한 조항입니다 (박종열 논문).

●
조항: 제19조 (자동 생성 로그 기록 보존 의무)

제2항 (타 법률에 따른 보존 기한 연장 시 우선 적용)

- 핵심 요지: EU 또는 회원국 법률(개인정보 보호법, 산업안전법 등)에 따라 더 긴 로그 보존 기한이 요구되는 경우, 해당 타 법령의 보존 기한을 우선적으로 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 타 부문 법령과의 충돌을 방지하고 더 엄격한 책임 추적 체계를

유지하는 보완 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

[제20조 (시정 조치 및 정보 제공 의무)]

조항: 제20조 (시정 조치 및 정보 제공 의무)

- 핵심 요지: 유통 중인 고위험 AI 시스템에서 위험이나 법적 미준수가 발견되었을 때, 제공자가 신속히 이행해야 하는 사후 시정 및 위험 통지 의무를 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문이 강조한 '사후 제품관찰 및 결함 제거 작위의무'가 구체화된 조항입니다. 유통 후 위험을 인식했음에도 시정 조치를 지체하는 행위는 부작위에 의한 과실 책임 및 중대재해 책임을 구성하는 결정적 계기가 됩니다 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환").

조항: 제20조 (시정 조치 및 정보 제공 의무)

제1항 (즉각적인 시정 조치, 철수 및 리콜 의무)

- 핵심 요지: 이미 출시되었거나 가동 중인 고위험 AI 시스템이 법에 적합하지 아니함을 알게 된 제공자는, 지체 없이 시스템을 적합하게 수정하거나, 시장에서 철수 또는 수거(리콜)하는 시정 조치를 취해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 결함 인지 후 위험원의 확산을 방지해야 하는 실질적 작위의무의 명시입니다 (박종열 논문).

조항: 제20조 (시정 조치 및 정보 제공 의무)

제2항 (중대한 위험 초래 시 관할 당국 및 유통망 통지 의무)

- 핵심 요지: AI 시스템이 건강, 안전 또는 기본권에 중대한 위험을 초래하는 경우, 제공자는 미준수 사실과 취해진 시정 조치 내용을 관련 회원국 관할 당국과 수입업자, 유통업자, 배포자에게 즉시 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공급망 관여자 전체에게 위험 정보를 즉각 공유하여 2차 피해를 차단하도록 강제하는 의무입니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제20조 (시정 조치 및 정보 제공 의무)

제2항 (a)호 (위험의 원인 및 성격에 대한 구체적 정보 통지)

- 핵심 요지: 관할 당국 및 유통 관여자에게 AI 시스템의 결함 성격, 발생 가능한 위험 및 시정 조치 계획의 세부 내용을 구체적으로 제출해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 정보 은폐를 차단하고 공급망 내부의 객관적 위험 통제를 보장하기 위한 세부 명시 조항입니다 (박종열 논문).

●

조항: 제20조 (시정 조치 및 정보 제공 의무)

제2항 (b)호 (관할 당국 지시에 따른 위험 완화 협조)

- 핵심 요지: 해당 위험을 제거하거나 완화하기 위해 관할 당국이 발령하는 명령이나 지시 사항을 지체 없이 이행해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 사후 위험 통제 과정에서 공적 기구의 지휘권에 복종해야 하는 행정·사법상 협조 의무입니다 (최애리·강양구 논문).

[제21조 (관할 당국과의 협력)]

조항: 제21조 (관할 당국과의 협력 — Cooperation with competent authorities)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템 제공자가 국가 관할 당국(National competent authorities)의 이유 있는(Reasoned) 요청이 있는 경우, 해당 시스템의 적합성을 증명하는 데 필요한 모든 정보와 문서를 제공하고, 자신이 제어할 수 있는 범위 내에서 자동 생성 로그(Automatically generated logs)에 대한 접근 권한을 부여하여 당국의 감독 및 조사 활동에 성실히 협력해야 할 법적 의무를 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 정보 비대칭성을 해소하고 공적 감독의 실효성을 담보하기 위한 실체적 행정·사법 협력 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 AI 알고리즘의 불투명성(Black-box)으로 인해 외부 당국이 위험원에 직접 접근하기 어려운 한계를 지적하며, 제21조가 규정한 자료 제출 및 로그 접근권 제공 의무가 당국의 사후 위험 통제와 형사적 과실 입증에 위한 필수 전제조건이 된다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 자율주행 및 지능형 AI 제조사가 관할 당국에 운행·작동 로그 및 기술 문서를 성실히 제공할 의무를 이행해야만 사고 발생 시 증거 은폐 책임을 면하고 정당한 주의의무를 다한 것으로 평가받을 수 있다고 강조합니다.

●

제1항 (적합성 증명 정보 및 문서 제공 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템 제공자는 국가 관할 당국의 이유 있는 요청이 있는 경우, 해당 회원국 당국이 쉽게 이해할 수 있는 언어로 제2장(필수 요구사항) 준수 여부를 증명하는 모든 정보와 문서를 당국에 제공해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 감독 당국의 실질적 심사를 가능하게 하여 사전·사후 위험 관리 체계의 적법성을 정밀히 검증받도록 하는 기초적 협조 의무입니다 (최애리·강양구 논문).

●

제2항 (자동 생성 로그에 대한 접근 권한 부여 의무)

- **핵심 요지:** 관할 당국의 이유 있는 요청이 있는 경우, 제공자는 자신이 제어할 수 있는 범위 내에서 고위험 AI 시스템에 의해 자동 생성된 로그(Automatically generated logs)에 대한 접근 권한을 당국에 부여해야 함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** AI 오작동이나 중대 사고 발생 시 내부 작동 기록을 공개하여 사고 원인 규명 및 형사법적 책임 귀속을 가능케 하는 핵심 증거 보존·개방 규정입니다 (박종열 논문).

제21조의 제3항(비밀유지 의무 연계)이 누락되었습니다. 제21조 제3항의 세부 분석입니다.

제3항 (취득한 정보 및 로그에 대한 당국의 비밀유지 의무)

- **핵심 요지:** 국가 관할 당국이 제1항 및 제2항에 따라 제공자로부터 취득한 모든 정보, 문서 및 로그 데이터에 대해 제107조(비밀유지 및 정보 보호 의무)에 정해진 기밀 유지 의무를 엄격히 준수해야 함을 규정함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 제공자의 정보 제공 협조 의무와 기업의 정당한 영업비밀 및 지적재산권 보호 간의 법적 균형 장치입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 제공자가 영업비밀 침해 우려 없이 내부 작동 로그와 기술 문서를 당국에 투명하게 제출하려면, 취득된 정보에 대한 당국의 엄격한 기밀유지 의무가 반드시 전제되어야 한다고 강조합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 이러한 비밀유지 담보 조항이 공적 감시 권한의 남용을 막고, 제조사의 자발적·성실한 사전 주의의무 이행을 유도하는 제도적 기반이 된다고 평가합니다.

[제22조 (수입업자의 의무)]

조항: 제22조 (수입업자의 의무)

- **핵심 요지:** 역외 고위험 AI 시스템을 EU 시장에 최초로 들여와 유통하는 수입업자(Importer)가 이행해야 하는 사전 검증, 유통 통제, 표시 및 관리 의무를 규정함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 수입·유통업자 역시 자사의 지배 영역 내로 위험원을 반입하는 주체로서 독자적인 '사전 유통 검증 의무'를 부담한다고 지적합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서도 수입업자는 해외 제조사와 국내 시장 사이의 유통 단계를 지배하는 주체이므로, 미검증 위험 기술이 시장에 진입하는 것을 차단할 엄격한 게이트키퍼(Gatekeeper) 책임이 귀속됩니다.
-

[제22조 (고위험 AI 시스템 제공자의 권한을 위임받은 대리인)]

조항: 제22조 (고위험 AI 시스템 제공자의 권한을 위임받은 대리인 — **Authorised representatives of providers of high-risk AI systems**)

- 핵심 요지: EU 역외(제3국)에 위치한 고위험 AI 제공자가 역내 시장에 제품을 출시하기 전, EU 내에 정착된 권한을 위임받은 대리인(Authorised representative)을 서면 위임장(Written mandate)으로 지정하고 규제 준수 수임 책임 및 당국과의 소통 창구 역할을 수행하도록 강제함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 역외 AI 개발자의 규제 회피를 차단하고 역내 관할권을 확보하기 위한 공적 집행 및 책임 귀속 장치입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 국경을 넘나드는 기술 위험 구조에서 역외 개발자에 대한 직접적인 사법·행정적 처벌의 한계를 극복하기 위해 역내 대리인을 법적 책무 주체로 지정함으로써 공적 위험 통율의 실효성을 보장한다고 강조합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 역외 자율주행 및 AI 제조사의 사후 주의의무 및 당국과의 소통 채널을 단일화하여 역내 사고 발생 시 즉각적인 현장 조치가 가능하도록 규정한다고 분석합니다.
-

제1항 (역외 제공자의 역내 대리인 서면 지정 의무)

- 핵심 요지: EU 외부에 설립된 고위험 AI 제공자는 시스템을 역내 시장에 공급하기 전에 EU 내에 정착된 대리인을 서면 위임장으로 지정해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 역외 위험원에 대해 역내 법적 관할권을 확립하는 필수적 수임 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제2항 (제공자의 대리인 업무 이행 지원 및 권한 부여 의무)

- 핵심 요지: 제공자는 자신이 지정한 대리인이 수임받은 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 필요한 제반 권한, 정보 및 수단을 제공하고 지원해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 대리인의 명목상 지정을 방지하고 실질적인 업무 수행 능력을 담보하기 위한 제공자의 적극적 의무 규정입니다 (박종열 논문).
-

제3항 (대리인의 위임 업무 이행 및 위임장의 필수 수임 과제)

- 핵심 요지: 대리인은 제공자로부터 받은 위임장에 명시된 업무를 성실히 수행해야 하며, 위임장은 아래 (a)~(d)의 과제를 수행할 수 있는 권한을 부여함과 동시에 당국이 제공자 대신 또는 제공자와 함께 대리인을 직접 소환 및 소통 대상으로 삼을 권한을 포함해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 대리인의 법적 책임 범위를 명확히 하고 공적 당국과의 직접적인 행정·사법 접촉을 가능케 하는 실효성 확보 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

-
- 제3항 (a) (EU 적합성 선언서 및 기술 문서 보관 의무)

- 핵심 요지: EU 적합성 선언서 복사본 및 기술 문서를 관할 당국이 열람할 수 있도록 보관함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 증거 보존 및 사후 과실 재판 시 객관적 자료를 제공하는 보관 의무입니다 (박종열 논문).
-

- 제3항 (b) (관할 당국에 대한 정보·문서 및 로그 접근 제공 의무)

- 핵심 요지: 관할 당국의 이유 있는 요청이 있는 경우, 적합성을 증명하는 정보와 문서 및 제공자의 통제 하에 있는 자동 생성 로그에 대한 접근 권한을 당국에 제공함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 정보 비대칭성을 해소하여 공적 위험 모니터링 및 사고 발생 시 오작동 원인 규명을 가능케 하는 협조 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제3항 (c) (위험 감소 및 완화 조치에 대한 당국과의 협력 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템이 초래하는 위험을 줄이고 완화하기 위해 관할 당국이 취하는 조치에 적극 협력함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 현장 위험 방출 시 대리인을 통해 즉각적인 시정 조치를 가동하는 수단입니다 (박종열 논문).
-

- 제3항 (d) (EU 데이터베이스 등록 의무 이행 및 검증)

- 핵심 요지: 제49조 제1항에 따른 EU 고위험 AI 데이터베이스 등록 의무를 이행하거나, 제공자가 직접 등록한 경우 등록 정보의 정확성을 확인함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 투명성 및 역내 통합 감시망에 위험원을 사전 등록하도록 강제하는 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제4항 (제공자의 법 위반 시 대리인의 위임 계약 해지 및 당국 보고 의무)

- 핵심 요지: 제공자가 본 법률상의 의무를 위반하여 행동한다고 판단할 사유가 있는 경우, 대리인은 위임 계약을 즉시 해지하고 설립국 시장 감독 당국 및 알림 기구에 해지 사실과 그 사유를 보고해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 대리인을 공적 감시의 내부 제보 주체로 변모시켜 위법 행위를 차단하는 강력한 내부 통제 장치입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

[제23조 (수입자의 의무)]

조항: 제23조 (수입자의 의무 — **Obligations of importers**)

- 핵심 요지: 제3국(EU 역외)에서 제조된 고위험 AI 시스템을 EU 시장에 최초로 유통시키는 수입자(Importer)가 적합성 평가 이행 여부, 기술 문서 구비, CE 적합성 마크 부착 등을 사전에 검증하고, 유통 과정에서의 안전성 유지, 정보 표시, 문서 보관 및 당국 협력 의무를 이행하도록 강제함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 역외 위험원이 역내 유통망에 진입하는 관문(Gatekeeper)에서 수행되는 1차적 실무 통제 체계입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 수입자가 단순한 중간 유통업자가 아니라 위험원의 역내 유통을 승인하는 독립된 '위험 지배자'로서 책임 구조의 한 축을 담당한다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 수입자의 사전 확인 및 검증 의무가 결함 장비 및 자율주행 소프트웨어 유통에 따른 수입업자의 사후 과실 책임을 판단하는 실체적 기준이 된다고 평가합니다.
-

제1항 (수입자의 시장 출시 전 사전 검증 의무)

- 핵심 요지: 수입자는 고위험 AI 시스템을 시장에 출시하기 전 제공자가 필요한 필수 요건(a~d)을 성실히 이행했는지 확인해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 위험원이 역내 시장에 투입되기 전 사전 검증을 통해 부적합 제품의 유통을 원천 차단하는 게이트키퍼링 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제1항 (a) (적합성 평가 절차 이행 확인)

- 핵심 요지: 제공자가 제43조에 따른 적절한 적합성 평가 절차를 수행하였는지 확인함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 사전 안전 인증 절차가 누락된 시스템의 유통을 원천 차단하는 실무적 확인 의무입니다 (박종열 논문).
-

제1항 (b) (기술 문서 작성 확인)

- 핵심 요지: 제공자가 부속서 IV에 따라 필수 기술 문서를 적절히 작성하였는지 확인함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술적 안전성 증빙 자료의 구비 여부를 검증하는 절차적 주의의무입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제1항 (c) (CE 적합성 마크 부착, 적합성 선언서 및 사용 설명서 동봉 확인)

- 핵심 요지: 시스템에 제48조에 따른 CE 적합성 마크가 부착되어 있고, 제47조의 EU 적합성 선언서 및 제13조의 사용 설명서가 첨부되어 있는지 확인함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 최종 배포자와 사용자에게 적절한 정보 및 승인 결과가

전달되도록 스크리닝하는 규정입니다 (박종열 논문).

●
제1항 (d) (역외 제공자의 대리인 지정 여부 확인)

- 핵심 요지: 역외 제공자가 제22조 제1항에 따라 역내 대리인을 정상적으로 지정하였는지 확인함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 역내 법적 책임 주체의 존재를 재확인하여 공적 집행력을 담보하는 투명성 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

●
제2항 (부적합·위조 시스템의 시장 출시 금지 및 위험 보고 의무)

- 핵심 요지: 수입자가 고위험 AI 시스템이 본 법안에 부합하지 않거나 위조되었다고 판단할 사유가 있는 경우, 적합성이 확보될 때까지 시장에 출시해서는 안 되며, 위험을 초래하는 경우 제공자, 대리인 및 시장 감독 당국에 즉시 알리고 통지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 결함 및 위험 포착 시 즉시 유통을 중단해야 하는 '위험 방지 작위의무'의 발동입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

●
제3항 (수입자의 성명 및 연락처 표시 의무)

- 핵심 요지: 수입자는 자신의 성명, 등록 상표 및 연락 가능한 주소를 고위험 AI 시스템 또는 포장·첨부 문서에 표시해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사후 추적 가능성(Traceability)을 확보하여 과실 및 손해배상 발생 시 책임 주체를 명확히 하는 조항입니다 (박종열 논문).

●
제4항 (보관 및 운송 조건 관리 의무)

- 핵심 요지: 수입자는 자신이 책임지는 동안 보관 및 운송 조건이 제3장 제2절의 필수 요구사항 준수를 해치지 않도록 관리해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 유통 과정에서 발생할 수 있는 품질 저하 및 물리적·소프트웨어적 결함 발생을 차단하는 관리 주의의무입니다 (최애리·강양구 논문).

●
제5항 (EU 적합성 선언서 복사본 및 기술 문서 보관 의무)

- 핵심 요지: 수입자는 고위험 AI 시스템이 시장에 출시된 후 10년간 EU 적합성 선언서 복사본을 보관하고 당국 요청 시 부속서 IV의 기술 문서를 제공할 수 있도록 준비해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사후 단속 및 사법적 책임 규명 시 증거력을 확보하기 위한 장기

보관 의무입니다 (박종열 논문).

●
제6항 (관할 당국에 대한 정보 및 문서 제공 협조 의무)

- 핵심 요지: 수입자는 국가 관할 당국의 이유 있는 요청이 있는 경우, 필수 요구사항 준수를 증명하는 모든 정보와 문서를 해당 당국이 쉽게 이해할 수 있는 언어로 즉시 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 시장 감시 및 조사의 실효성을 보장하기 위한 수용 의무입니다 (최애리·강양구 논문).

●
제7항 (위험 감소 및 완화 조치에 대한 당국과의 협력 의무)

- 핵심 요지: 수입자는 자신이 시장에 출시한 고위험 AI 시스템이 초래하는 위험을 줄이고 완화하기 위해 관할 당국이 취하는 모든 조치에 적극 협력해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 시장 유통 후 발생할 수 있는 위험을 신속히 제거하기 위한 사후 관리 협력 책임입니다 (박종열 논문).

●
[제24조~제28조]를 이어서 분석하시겠습니까?

[제24조 (유통업자의 의무)]

조항: 제24조 (유통업자의 의무 — Obligations of distributors)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템을 공급망 내에서 유통하는 유통업자(Distributor)가 CE 적합성 마크, 적합성 선언서, 사용 설명서 및 제공자·수입자의 표시 의무 이행을 사전에 확인하고, 부적합 제품의 공급 금지, 보관·운송 관리, 시정 조치 및 당국 협력 의무를 이행하도록 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공급망 최하단에서 최종 사용자 및 배포자에게 위험원이 전달되기 직전 수행되는 최종 실무적 통제선입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 유통업자 역시 위험의 매개자로서 최소한의 표면적 적합성 검증 의무를 다하지 않은 채 제품을 공급할 경우 과실에 의한 위험 방출 책임을 분담하게 된다고 설명합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문도 유통 단계에서의 주의의무 수립이 제품 책임법상의 유통업자 면책 범위를 정하는 실체적 기준이 된다고 분석합니다.

●
제1항 (유통업자의 시장 공급 전 사전 확인 의무)

- 핵심 요지: 유통업자는 고위험 AI 시스템을 시장에 공급(Make available)하기 전 필수적 요건(a~c)의 이행 여부를 확인해야 함.
-

- 논문 분석 및 추가 설명: 최종 유통 단계에서의 안전성 재확인을 위한 실무적 검증 규정입니다 (박종열 논문).

●

제1항 (a) (CE 적합성 마크 부착 확인)

- 핵심 요지: 시스템에 제48조에 따른 CE 적합성 마크가 정당하게 부착되어 있는지 확인함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 외형적 안전 표준 통과 여부를 즉시 식별하는 일차적 검증입니다 (최애리·강양구 논문).

●

제1항 (b) (EU 적합성 선언서 및 사용 설명서 동봉 확인)

- 핵심 요지: 제47조의 EU 적합성 선언서 복사본 및 제13조에 따른 사용 설명서가 동봉되어 있는지 확인함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 배포자가 적절한 운용 지침을 수령할 수 있도록 보장하는 의무입니다 (박종열 논문).

●

제1항 (c) (제공자 및 수입자의 표시·대리인 지정 의무 준수 확인)

- 핵심 요지: 제공자 및 수입자가 각각 제22조 제1항(대리인 지정) 및 제23조 제3항(수입자 정보 표시)의 의무를 준수했는지 확인함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 상류 공급망 주체들의 적법성을 검증하는 확인 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

●

제2항 (부적합 시스템의 공급 금지 및 위험 통지 의무)

- 핵심 요지: 유통업자가 보유한 정보에 근거하여 고위험 AI가 본 법안에 부합하지 않는다고 판단하는 경우 적합해질 때까지 공급해서는 안 되며, 위험을 초래하는 경우 제공자 또는 수입자에게 통지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 불량 위험원의 확산을 차단하기 위한 즉각적 유통 정지 의무입니다 (최애리·강양구 논문).

●

제3항 (보관 및 운송 조건 관리 의무)

- 핵심 요지: 유통업자는 자신이 통제하는 동안 보관 및 운송 상태가 제3장 제2절의 필수 요구사항 준수를 해치지 않도록 관리해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 유통 과정에서의 관리 소홀로 인한 품질 저하 및 과실 발생을 막는 관리 의무입니다 (박종열 논문).

●

제4항 (시정 조치, 회수, 폐기 및 당국 보고 의무)

- 핵심 요지: 이미 공급 중인 시스템이 부적합하다고 판단될 경우 즉시 시정 조치, 회수, 폐기 절차를 밟거나 제공자·수입자가 이를 이행하도록 해야 하며, 위험 발생 시 관할 당국에 즉시 상세 내용을 보고해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 시장 내 위험 확산을 즉시 억제하는 사후 위험 관리 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제5항 (관할 당국에 대한 정보 및 문서 제공 의무)

- 핵심 요지: 국가 관할 당국의 이유 있는 요청이 있는 경우, 유통업자는 필수 요구사항 준수를 증명하는 모든 정보와 문서를 해당 당국에 즉시 제공해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 시장 감시에 응해야 하는 유통업자의 행정적 수용 의무입니다 (박종열 논문).
-

제6항 (위험 완화 조치에 대한 당국과의 협력 의무)

- 핵심 요지: 유통업자는 자신이 유통한 고위험 AI 시스템의 위험을 줄이고 완화하기 위해 관할 당국이 취하는 모든 조치에 적극 협력해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 사후 위험 관리망에 유통업자를 포섭하는 협력 규정입니다 (박종열 논문).
-

[제25조~제29조]를 이어서 분석하시겠습니까?

●

[제25조 (AI 가치사슬 상의 책임 구조)]

조항: 제25조 (AI 가치사슬 상의 책임 구조 — Responsibilities along the AI value chain)

- 핵심 요지: 유통업자, 수입자, 배포자 등 제3자가 기존 AI 시스템에 자신의 브랜드 표시, 실질적 수정(Substantial modification) 또는 의도된 목적 변경을 수행하는 경우 제16조에 따른 '제공자(Provider)'의 법적 의무를 직접 부담하도록 규정하고, 가치사슬 상 상·하류 주체 간의 정보 제공·기술 협력 의무 및 계약 구조를 체계화함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 생태계의 복잡한 가치사슬(Value chain) 내에서 위험 제조 책임이 회피되는 현상을 막기 위한 위험 지배자 중심의 법적 책임 전환 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 AI 시스템이 여러 상류 부품과 모델의 결합 및 사후 개조로 완성되므로, 개조·변형을 가하거나 자사 브랜드를 부착해 시장에 방출하는 주체에게 실질적인 '위험 발생자'로서 제공자의 의무 및 형사적 과실 책임을 귀속시켜야 한다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 상류 개발자와 하류

개조자 간의 기술 정보 및 문서 공유 협력 조항이 제조사 및 서비스 주체의 완성도 높은 사전 주의의무 수립에 필수적이라고 지적합니다.

●
제1항 (제공자 지위 전환 요건 및 제16조 의무 부과)

- 핵심 요지: 유통업자, 수입자, 배포자 또는 기타 제3자가 아래 (a)~(c) 중 어느 하나에 해당하는 경우 본 법안상 고위험 AI 시스템의 제공자로 간주되며, 제16조에 따른 제공자의 법적 의무를 전면 부담함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 단순 유통·배포 주체라도 제품의 실질적 변경이나 브랜딩을 수행하면 '실질적 제공자'로 지위가 전환되어 엄격한 규제 책임을 지게 됩니다 (최애리·강양구 논문).

●
제1항 (a) (자신의 성명 또는 상표 부착)

- 핵심 요지: 이미 시장에 출시되거나 서비스에 투입된 고위험 AI 시스템에 자신의 성명 또는 상표(Trademark)를 표시하는 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명: 화이트라벨링(White-labeling) 제품에 자사 브랜드를 붙여 판매하는 경우 최종 위험 지배자로 간주하는 조항입니다 (박종열 논문).

●
제1항 (b) (고위험 AI 시스템에 대한 실질적 수정 수행)

- 핵심 요지: 이미 시장에 출시되거나 서비스에 투입된 고위험 AI 시스템에 대해 제6조에 따른 고위험 성격이 유지되는 방식으로 실질적 수정(Substantial modification)을 가하는 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명: 모델 재학습이나 핵심 코드 개조 등 위험 구조를 변경한 주체에게 제공자 책임을 묻는 핵심 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

●
제1항 (c) (비고위험 AI 시스템의 의도된 목적 변경)

- 핵심 요지: 범용 AI 시스템을 포함하여 고위험으로 분류되지 않았던 AI 시스템의 의도된 목적(Intended purpose)을 변경하여 제6조에 따라 고위험 AI 시스템이 되도록 하는 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명: 용도 변경을 통해 고위험 영역에 진입시킨 주체에게 사전 검증 의무를 직접 부과하는 규정입니다 (박종열 논문).

●
제2항 (초기 제공자의 지위 상실 및 신규 제공자에 대한 협력·정보 제공 의무)

- 핵심 요지: 제1항의 사유가 발생한 경우 초기 제공자는 해당 AI 시스템의 제공자 지위를 상실하며, 신규 제공자가 본 법안의 의무를 이행할 수 있도록 기술 문서 제공, 알려진

한계 및 오작동 모드 통지, 맞춤형 기술 접근 권한 제공 등 성실히 협력해야 함 (단, 초기 제공자가 고위험 시스템으로의 전환 금지를 명시한 경우 제외).

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 책임 지위 이전에 따른 정보 비대칭을 해소하고 신규 제공자의 주의의무 이행을 보완하기 위한 정보 제공 작위의무입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제3항 (안전 부품 제품 제조자의 제공자 지위 간주)

- 핵심 요지: 부속서 I 섹션 A의 EU 상호조화 법률 대상 제품의 안전 부품인 고위험 AI 시스템의 경우, 제품 제조자의 성명/상표로 함께 시장에 출시되거나 서비스에 투입될 때 제품 제조자가 고위험 AI 시스템의 제공자로 간주되어 제16조의 의무를 부담함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 완제품 제조사에게 통합 AI 안전 부품에 대한 제공자 책임을 최종 통합하여 귀속시키는 규정입니다 (박종열 논문).
-

제4항 (상류 제3자 공급자의 정보·기술 지원 및 서면 계약 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템에 사용되거나 통합되는 AI 시스템, 모델, 도구, 서비스, 부품, 프로세스를 공급하는 제3자와 제공자는 일반적 기술 수준에 기초한 서면 계약을 통해 필수 정보, 능력, 기술 접근권을 상호 명시하여 제공해야 함 (단, 오픈소스 라이선스 공개 부품 공급 제3자는 예외, AI 사무소가 표준 계약 조항 개발·권고 가능).
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 상류 공급자와 하류 개발자 간의 계약적 위험 분담 체계를 법제화하는 협력 규정입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).
-

제5항 (지적재산권 및 영업비밀 보호와의 관계)

- 핵심 요지: 제2항 및 제4항에 따른 정보 및 기술 접근 제공 의무는 EU 및 회원국 법률에 따른 지적재산권, 영업비밀 및 기밀 비즈니스 정보 보호를 침해하지 아니함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 가치사슬 간 투명성 확보 의무와 기업의 정당한 핵심 이익 간의 법적 균형 장치입니다 (최애리·강양구 논문).

[제26조 (고위험 AI 시스템 배포자의 의무)]

조항: 제26조 (고위험 AI 시스템 배포자의 의무 — **Obligations of deployers of high-risk AI systems**)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템을 업무 현장에 실제로 도입·운용하는 배포자(Deployer)가 지켜야 할 관리·감독 책임, 인간 감독 수행, 입력 데이터 관리, 로그 보관, 중대 사고 시 사용 중단 및 보고, 근로자 및 피영향인 대상 알림 의무 등을 세부적으로 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술 공급자(Provider) 위주의 위험 관리 책임 구조를 '실제 사용·운용자(Deployer)'의 정당한 주의의무(Duty of care) 영역까지 확장한 현장 중심 책임 귀속 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의

전환") 논문은 AI 시스템이 아무리 완벽하게 제조되었더라도 현장 배포 과정에서의 오용(Misuse)이나 관리 소홀이 실질적 위해를 발생시키는 핵심 요인이 된다고 보며, 배포자의 주의의무 위반을 과실범 성립의 정당한 근거로 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 자율주행 차량 및 지능형 시스템의 운용 주체가 제조사의 사용 지침을 준수하지 않거나 인간 감독 권한을 소홀히 행사한 경우 형사상 과실 책임을 면할 수 없다고 강조합니다.

● 제1항 (사용 설명서 준수 및 적절한 기술적·조직적 조치 강구)

- 핵심 요지: 배포자는 동봉된 사용 설명서(Instructions for use)에 부합하게 시스템을 사용해야 하며, 이를 위해 적절한 기술적·조직적 조치(TOMs)를 가동해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 제공자의 의도된 목적을 벗어난 자의적 사용으로 인한 위험 방출을 차단하는 배포자의 일차적 주의의무입니다 (박종열 논문).

● 제2항 (인간 감독 담당자의 적격성·교육 및 권한 부여)

- 핵심 요지: 배포자는 필요한 역량, 교육 및 적절한 권한과 지원을 갖춘 자연인에게 인간 감독(Human oversight) 업무를 부여해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 형식적 명의 부여를 배제하고 실질적인 실시간 위험 개입권을 행사할 수 있도록 인적·물적 기반 조성을 강제하는 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

● 제3항 (타 법률상 배포자 의무와의 관계)

- 핵심 요지: 제1항 및 제2항의 의무는 EU 또는 회원국 법률(GDPR, 노동법 등)에 따른 배포자의 기존 법적 의무에 영향을 미치지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기존 법률상 책임을 완화해 주지 않는 중첩적 규제 원칙을 명시한 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

● 제4항 (입력 데이터 통제 시 데이터 적합성 및 대표성 확보)

- 핵심 요지: 배포자가 입력 데이터(Input data)에 대해 통제권을 행사하는 범위 내에서, 해당 데이터가 시스템의 의도된 목적에 부합하고 충분히 대표성을 갖추도록 관리해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 편향되거나 오염된 데이터 입력으로 발생하는 알고리즘 차별 및 오작동 책임을 배포자에게 묻는 규정입니다 (박종열 논문).

● 제5항 (작동 모니터링, 위험 통지 및 사용 중단 의무)

- 핵심 요지: 배포자는 시스템 작동을 지속적으로 모니터링하고, 위험 발생 우려가 있는

경우 사용을 중단함과 동시에 제공자·유통업자 및 시장 감독 당국에 즉시 알려야 하며, 중대 사고(Serious incident) 발생 시 즉시 보고해야 함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 현장 이상 징후 포착 시 위험을 제거·억제해야 하는 사후 모니터링 및 즉시 차단 작위의무입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).
-

제6항 (자동 생성 로그 보관 의무)

- 핵심 요지: 배포자는 자신이 통제하는 고위험 AI 시스템에 의해 자동 생성된 로그(Logs)를 최소 6개월간 보관해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 사고 발생 시 책임 소재 규명 및 사법적 입증을 가능케 하는 증거 보존 규정입니다 (박종열 논문).
-

제7항 (작업장 내 고위험 AI 도입 시 근로자 사전 알림 의무)

- 핵심 요지: 배포자가 고위험 AI 시스템을 작업장에 도입·사용하기 전 근로자 대표 및 해당 근로자에게 사전 통지해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 노동 환경 내 비대칭적 권력 관계에서 근로자의 권익과 투명성을 보호하는 노사관계 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제8항 (공공기관 배포자의 EU 데이터베이스 사전 등록 확인 및 의무)

- 핵심 요지: 공공기관 배포자는 사용 전 해당 시스템이 제49조에 따라 EU 고위험 AI 데이터베이스에 정상 등록되어 있는지 확인하고, 미등록 시 사용을 금지하고 당국에 보고해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공공 부문에서의 위험 시스템 사전 스크리닝 및 수용성 검증 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제9항 (개인정보보호 영향평가(DPIA)와의 연계):

배포자가 GDPR 제35조에 따라 개인정보보호 영향평가(DPIA)를 수행해야 하는 경우, 제13조에 따라 제공자가 전달한 사용 설명서의 정보를 적극 활용할 수 있으며, 본 조에 따른 의무 이행은 DPIA 이행을 충족하는 데 기여한 것으로 간주함.

- 논문 분석: 규제 간 중복 부담을 줄이고 개인정보 보호 체계와 AI 안전 관리 체계의 실무적 연계성을 확보하는 조항입니다 (박종열 논문).

제10항 (피영향 자연인에 대한 알림 의무):

부속서 III에 열거된 고위험 AI 시스템(예: 신용 평가, 고용, 복지 혜택, 승진 등)을 활용하여 자연인에 대해 결정을 내리거나 결정에 활용하는 배포자는, 해당 결정을 받는 자연인에게 고위험 AI 시스템이 적용되고 있음을 사전에 명확히 통지해야 함.

- 논문 분석: 알고리즘 투명성을 확보하고, 피영향자가 향후 불복이나 구제 절차를 밟을 수 있도록 정보 주체의 알 권리를 보장하는 핵심 장치입니다 (최애리·강양구 논문).

● 제11항 (자연인 대상 결정 시 고위험 AI 사용 사실 알림 의무)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템이 사람에게 영향을 미치는 결정을 내리거나 결정에 활용되는 경우, 해당 배포자는 영향받는 자연인에게 시스템 사용 사실을 알릴 의무를 가짐.
- 논문 분석 및 추가 설명: 정보 주체의 알 권리 보장 및 알고리즘 투명성 확보 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제26조 제12항 (관할 당국과의 협력 의무 — Cooperation with competent authorities)

- 핵심 요지: 배포자는 고위험 AI 시스템과 관련하여 국가 관할 당국이 본 법안을 집행 및 시행하기 위해 취하는 모든 감독, 조사, 모니터링 및 위험 완화 조치에 성실히 협력해야 함을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술 개발·제공자(Provider)에 국한되던 행정 협력 책무를 실제 현장 운용 주체인 배포자(Deployer)까지 확장한 현장 중심 공적 집행 확보 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 AI 시스템의 오작동이나 위험 방출이 주로 배포·운용 현장에서 실재화되므로, 배포자에게 당국과의 직접적인 협력 의무를 부과해야만 당국의 사후 위험 통제와 형사적 과실 입증에 실질적 실효성을 거둘 수 있다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 자율주행 및 지능형 시스템 배포 주체가 당국의 조사 및 시정 조치에 불응하거나 협력을 소홀히 할 경우, 사후 사고 발생 시 주의의무 위반 및 과실 책임을 가중하는 결정적 판단 근거가 된다고 강조합니다.

[제27조 (고위험 AI 시스템에 대한 기본권 영향평가)]

조항: 제27조 (고위험 AI 시스템에 대한 기본권 영향평가 — Fundamental rights impact assessment for high-risk AI systems)

- 핵심 요지: 공공기관, 공공 서비스를 제공하는 민간 기관, 그리고 특정 고위험 영역의 배포자가 고위험 AI 시스템을 최초로 도입하기 전, 해당 시스템이 개인 및 집단의 기본권(Fundamental rights)에 미치는 영향을 사전에 평가하고(FRIA), 그 결과를 감독 당국에 보고하도록 강제함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 단순한 기술적 안전 검증을 넘어 헌법적 기본권 침해 위험을 사전에 통제하는 예방적 거버넌스 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 AI 알고리즘에 내재된 차별·편향 및 기본권 침해 위험이 단순 사고를 넘어 인격권과 평등권을 위협하므로, 사후 처벌보다 사전

영향평가를 통한 위험 예방이 필수적이라고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 사전 영향평가 절차를 이행하는 것이 배포 주체의 중과실 성립 여부를 가르는 중요한 법적 척도가 된다고 평가합니다.

●
제1항 (기본권 영향평가(FRIA) 수행 의무 주체 및 범위)

- 핵심 요지: 공공기관 및 공공 서비스를 제공하는 민간 배포자 등은 고위험 AI 시스템 배포 전 아래 (a)~(f) 항목에 대한 기본권 영향평가를 실시해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공공성이 높은 영역에서 발생할 수 있는 기본권 침해 가능성을 사전에 전면적으로 검토하도록 의무화합니다 (최애리·강양구 논문).

●
제1항 (a) (사용 프로세스 및 의도된 목적 명시)

- 핵심 요지: 의도된 목적에 따라 고위험 AI 시스템이 사용될 배포자의 업무 프로세스에 대해 기술함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 적용 맥락을 구체화하여 위험 범위를 정확히 특정하는 단계입니다 (박종열 논문).

●
제1항 (b) (사용 기간 및 빈도 기술)

- 핵심 요지: 각 고위험 AI 시스템이 사용될 기간 및 사용 빈도를 명시함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 노출 빈도에 따른 위험 누적성을 평가하기 위한 항목입니다 (최애리·강양구 논문).

●
제1항 (c) (영향을 받는 자연인 및 집단 범주 특정)

- 핵심 요지: 구체적인 맥락에서 사용으로 인해 영향을 받을 가능성이 높은 자연인 및 취약 집단의 범주를 특정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 차별 및 불이익을 받을 수 있는 소수자·취약계층 보호를 위한 사전 식별 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

●
제1항 (d) (구체적인 기본권 침해 위험 평가)

- 핵심 요지: 식별된 대상자에게 미칠 수 있는 구체적인 손해 및 기본권 영향 위험을 평가함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 평등권, 프라이버시, 표현의 자유 등 실체적 기본권 침해 가능성을 정밀 측정하는 핵심 항목입니다 (최애리·강양구 논문).

-
- 제1항 (e) (인간 감독 조치 이행 방안 기술)

- 핵심 요지: 사용 설명서에 따라 인간 감독 조치가 구체적으로 어떻게 이행될 것인지 기술함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 통제 메커니즘이 실제 작동할 수 있는지 검증하는 절차입니다 (박종열 논문).
-

- 제1항 (f) (위험 현실화 시 대처 및 내부 거버넌스·불복 절차 수립)

- 핵심 요지: 위험이 현실화될 경우 취할 위험 완화 조치, 내부 거버넌스 및 구제·불복 메커니즘을 마련함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 피해 발생 시 신속한 구제 및 책임 귀속 구조를 사전 마련하는 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제2항 (최초 사용 전 수행, 기존 평가 활용 및 사정 변경 시 갱신 의무)

- 핵심 요지: 영향평가는 최초 사용 전에 실시해야 하며, 유사 사례 시 제공자가 작성한 평가나 이전 평가를 활용할 수 있으나 요소 변동 시 신속히 갱신해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 평가의 지속성과 실효성을 담보하기 위한 가변적 위험 업데이트 조항입니다 (박종열 논문).
-

- 제3항 (영향평가 결과의 시장 감독 당국 보고 의무)

- 핵심 요지: 평가가 완료되면 배포자는 정해진 양식에 따라 시장 감독 당국에 영향평가 결과를 제출 및 보고해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 감독 기구에 평가 결과를 공유함으로써 투명한 행정 통제를 가능케 합니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제4항 (타 법령상 영향평가와의 통합 수행 허용)

- 핵심 요지: GDPR 제35조에 따른 영향평가 등 타 법률상 의무화된 평가와 본 기본권 영향평가를 통합하여 단일 절차로 수행할 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 수범자의 행정적 중복 부담을 해소하여 규제 수용성을 높이는 실무적 조항입니다 (박종열 논문).

제5항 (AI 사무소의 표준 템플릿 및 자동화 도구 제공):

AI 사무소(AI Office)는 배포자가 기본권 영향평가(FRIA)를 간소화하고 효율적인 방식으로 수행할 수 있도록 표준 설문지 템플릿 및 자동화된 평가 도구를 개발하여 제공해야 함.

- 논문 분석: 배포자의 행정적 부담을 완화하고 평가 결과의 형식적 통일성과 객관성을 확보하기 위한 지원 규정입니다 (박종열 논문).

[제28조 (통보당국)]

조항: 제28조 (통보당국 — Notifying authorities)

- 핵심 요지: 각 회원국이 제3자 적합성 평가 기구(Conformity assessment bodies)의 평가·지정·통보 및 모니터링을 담당할 국가 '통보당국(Notifying authority)'을 최소 1개 이상 지정하거나 설립하도록 의무화함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 고위험 AI 검증을 담당할 민간·공공 적합성 평가 기관의 신뢰성을 담보하기 위한 공적 승인·감독 체계입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 검증 기관의 무분별한 난립이나 부실 검증이 사회 전체의 위험 제어 실패로 이어지므로, 국가 통보당국을 통한 엄격한 공적 통제가 사전 위험 관리의 필수적 전제조건이 된다고 평가합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 승인된 적합성 평가 기구의 인증을 거치는 것이 제조사의 기술적 안전성 입증에 있어 객관적 과실 면책의 주요 근거가 된다고 지적합니다.

제1항 (회원국의 통보당국 지정 의무 및 회원국 간 절차 협력)

- 핵심 요지: 각 회원국은 적합성 평가 기구의 평가, 지정, 통보 및 지속적 모니터링 절차를 수행할 통보당국을 지정·설립해야 하며, 각국 당국 간 협력하여 절차를 수립해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 단일 시장 내 균일한 안전 표준을 적용하기 위한 공적 지정 체계입니다 (최애리·강양구 논문).

제2항 (국가 인정 기구에 대한 평가·모니터링 위탁 가능성)

- 핵심 요지: 회원국은 평가 및 모니터링 업무를 규정(EC) No 765/2008에 따른 '국가 인정 기구(National accreditation body)'가 수행하도록 결정할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기존의 국가 표준 인증 전문 기구를 활용하여 평가의 전문성과 효율성을 확보하는 조항입니다 (박종열 논문).

제3항 (독립성 및 이해상충 방지 구조):

통보당국은 지정 및 모니터링 업무 수행 시 객관성과 공정성을 담보할 수 있도록 조직되고 운영되어야 하며, 적합성 평가 기구와의 어떠한 사적·상업적 이해상충도 발생하지 않도록 완벽한 독립성을 유지해야 함.

- 논문 분석: 공적 승인 권한의 남용을 막고 심사의 중립성을 담보하는 구조적 장치입니다 (최애리·강양구 논문).

제4항 (평가 담당자와 최종 결정자의 실무적 분리):

적합성 평가 기구에 대한 검증 및 평가 실무를 직접 수행한 인력과, 해당 기구의 최종 통보/지정 여부를 결정하는 인력이 엄격히 분리되어야 함.

- 논문 분석: 교차 검증 구조를 통해 부실 승인 및 자기 평가의 오류를 차단하는 내부 통제 조항입니다 (박종열 논문).

제5항 (상업성 배제 및 컨설팅 제공 금지):

통보당국은 상업적 또는 경쟁적 기반으로 업무를 수행해서는 안 되며, 적합성 평가 기구가 수행하는 어떠한 평가 활동이나 상업적 컨설팅 서비스도 직접 제공하거나 제안할 수 없음.

- 논문 분석: 공적 당국의 권한이 시장 논리에 오염되는 것을 차단하는 윤리적·법적 경계선 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

●

제6항 (통보당국의 기밀유지 의무)

- 핵심 요지: 통보당국은 업무 중 취득한 모든 정보에 대해 제78조에 따른 기밀유지 의무를 준수해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 신청 기구의 영업비밀 보호를 통해 공적 지정 절차에 대한 신뢰를 도모하는 조항입니다 (박종열 논문).

●

제7항 (충분하고 전문적인 인력 확보 의무)

- 핵심 요지: 통보당국은 IT, AI, 법률 및 기본권 감독 분야의 전문 지식을 갖춘 충분한 인력을 보유해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 고도의 복잡성을 띤 AI 알고리즘을 평가할 수 있는 행정 전문성을 법제화한 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

●

제8항 (기존 EU 조화 법률 알림 당국과의 단일 신청·평가 절차 협력)

- 핵심 요지: 기존 부속서 I 섹션 A의 제품 안전 법률상 통보당국과 협력하여 단일 신청 및 통일된 평가 절차를 제공함으로써 중복 지정을 방지함.

●

- 논문 분석 및 추가 설명: 완제품 안전 인증 절차와 AI 안전 인증 절차의 행정적 통합 및 신속화를 도모하는 규정입니다 (박종열 논문).

[제29조 (알림을 위한 적합성 평가 기구의 신청)]

조항: 제29조 (알림을 위한 적합성 평가 기구의 신청 — **Application of a conformity assessment body for notification**)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 제3자 적합성 평가를 수행하고자 하는 기구(Conformity assessment body)가 자신이 설립된 회원국의 통보당국에 제출해야 하는 통보 신청서(Application for notification)의 요건과 첨부 서류를 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 적합성 평가 기구의 자격 및 역량을 사전에 정밀 검증하기 위한 신청 절차 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 인증 기구의 역량이 부실할 경우 부적합 AI가 시장에 방출되어 불특정 다수에게 중대한 손해를 입힐 수 있으므로, 신청 단계에서의 엄격한 서류 및 능력 검증이 필수적이라고 지적합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 인정받은 전문 기구의 평가를 통과하는 것이 완제품 제조사의 과실 유무를 가르는 주요 판단 자료가 된다고 설명합니다.

제1항 (적합성 평가 기구의 통보 신청서 제출 의무)

- 핵심 요지: 적합성 평가 기구는 자신이 설립된 회원국의 통보당국에 공식 알림/통보 신청서를 제출해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 제3자 검증 기관으로 인정받기 위한 관문 절차입니다 (최애리·강양구 논문).

제2항 (신청서 필수 첨부 서류 - 평가 활동, AI 종류 및 인정 증명서)

- 핵심 요지: 신청서에는 수행하고자 하는 적합성 평가 활동, 모니터링 모듈, 해당 AI 시스템 종류의 설명서 및 국가 인정 기구가 발급한 인정 증명서(Accreditation certificate)를 첨부해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기구의 기술적·인적 역량을 객관적으로 입증하도록 요구하는 조항입니다 (박종열 논문).

제3항 (인정 증명서 미제출 시 자체 증빙 서류 제출)

- 핵심 요지: 인정 증명서를 제출할 수 없는 경우, 제31조의 요건 준수를 증명하는 데 필요한 증빙 문서 전체를 통보당국에 제출하여 직접 검증받아야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 대안적 검증 경로를 열어두되 통보당국의 직접 심사를 거치도록 하는 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

-
- 제4항 (기존 지정 문서의 활용 및 신속 절차 적용)

- 핵심 요지: 다른 EU 조화 법률에 따라 이미 지정된 적합성 평가 기구의 경우, 기존 관련 문서와 증명서를 활용하여 지정 절차를 신속히 처리할 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기존 안전 인증 인프라를 효율적으로 재활용하는 규정입니다 (박종열 논문).
-

[제30조 (통보 절차)]

조항: 제30조 (통보 절차 — Notification procedure)

- 핵심 요지: 통보당국이 자격을 갖춘 적합성 평가 기구를 집행위원회 및 다른 회원국에 통보(Notify)하는 세부 절차, 전자 알림 시스템(NANDO) 활용, 이의 제기 기간 및 최종 심사 승인 요건을 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 한 회원국에서 지정된 적합성 평가 기구의 평가 결과가 EU 단일 시장 전역에서 상호 인정(Mutual recognition)받을 수 있도록 투명성을 확립하는 공공 통보 절차 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 검증 기구의 승인 과정이 EU 차원에서 공유되어야 특정 국가의 부실 인증 기구가 역내 전체로 위험을 확산시키는 현상을 차단할 수 있다고 강조합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 통보 절차를 거쳐 공식 등록된 기구(Notified Body)의 적합성 인증만이 형사 재판에서 법적 객관성을 가진 증거로 인정받을 수 있다고 분석합니다.
-

-
- 제1항 (요건 충족 기구에 대한 통보 권한)

- 핵심 요지: 통보당국은 제31조의 요건을 충족하는 적합성 평가 기구에 한하여 지정 및 통보할 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 요건 미달 기구의 진입을 엄격히 차단하는 법적 전제입니다 (최애리·강양구 논문).
-

-
- 제2항 (집행위원회 및 회원국 대상 전자 알림 도구(NANDO) 통보)

- 핵심 요지: 통보당국은 집행위원회가 개발·관리하는 전자 알림 도구를 사용하여 집행위원회 및 다른 회원국에 각 기구의 지정을 알리고 통보해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 역내 통합 정보망에 승인 기구를 실시간 등록하여 투명성을 확보하는 조항입니다 (박종열 논문).
-

-
- 제3항 (통보 내용의 구체성 및 평가 범위 명시)

- 핵심 요지: 통보에는 적합성 평가 활동, 관련 모듈, AI 시스템 종류 및 해당 기구의 역량에 대한 구체적 세부 사항이 포함되어야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 각 인증 기구가 승인받은 기술 평가의 정확한 한계 및 범위를 명시하는 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제4항 (이의 제기 기간 경과 후 활동 개시)

- 핵심 요지: 인정 증명서가 포함된 통보의 경우 2주, 미포함된 경우 2개월 이내에 집행위원회나 타 회원국이 이의를 제기하지 않는 경우에만 해당 기구가 '통보된 기구(Notified body)'로서 활동을 개시할 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 타 회원국 및 집행위원회의 검증권을 통해 기구 지정의 신뢰도를 최종 확정짓는 다자간 통제 장치입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).
-

제5항 (통보 내용 변동 시 신속 보고 의무)

- 핵심 요지: 통보당국은 통보 내용에 관련된 관련 변동 사항이 발생하는 경우 집행위원회 및 타 회원국에 신속히 알리고 보고해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 지정 기구의 자격 변동 사태 발생 시 즉각적인 역내 정보 공유를 강제하는 모니터링 규정입니다 (박종열 논문).
-

[제31조~제35조]를 이어서 분석하시겠습니까?

[제31조 (지정기구의 요건)]

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템의 적합성을 독립적으로 심사하고 검증하는 '지정기구(Notified body)'가 공공의 안전과 기본권 보호를 담보하기 위해 갖춰야 하는 법적격성, 독립성, 전문성, 무편향성 및 조직적 자원 요건을 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술의 고도화로 인해 일반 행정당국이나 소비자가 알고리즘 내부 결함을 직접 판별하기 불가능해짐에 따라, 제3자 검증기관의 객관적 심사 역량은 위험 관리 체계의 핵심 축이 됩니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 시각에서 지정기구는 제조사의 사전 주의의무 이행 여부를 공적으로 판인해 주는 '규범적 검문소' 역할을 수행합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 지적하듯 지정기구가 부실한 심사로 결함 있는 위험원을 시장에 유통시킨 경우, 이는 사회적 통제망의 붕괴로 이어져 위험 지배 책임의 분배 구도를 크게 왜곡시킬 수 있으므로 본 조항은 엄격한 자격 기준을 부과합니다.
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제1항 (법인격 및 국가법에 따른 설립 요건)

- 핵심 요지: 지정기구는 회원국의 국법에 따라 설립되어야 하며, 독립된 법인격을 가져야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 심사 결과에 대해 사법적·행정적 책임을 질 수 있는 법적 주체성을 확보하도록 강제하는 기초 요건입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제2항 (제3자 기구로서의 독립성 요건)

- 핵심 요지: 지정기구는 평가 대상이 되는 AI 시스템을 개발·제공하는 조직 및 시장 관여 주체와 완전히 독립된 제3자 기구(Third-party body)이어야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 평가기관이 피심사 대상에 포섭되는 이해충돌을 차단하여 공정한 심사를 보장하려는 구조적 독립성 의무입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제3항 (최고경영진 및 평가 인력의 독립성 및 겸직 금지 요건)

- 핵심 요지: 지정기구의 최고경영진 및 적합성 평가 수행 인력은 평가 대상 AI 시스템의 설계자, 개발자, 공급자, 설치자, 구매자, 소유자, 사용자 또는 유지보수자가 되어서는 안 됨.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 인적 측면에서의 직접적 이해관계 구속을 차단함으로써, 사전 위험 검증 과정의 객관성과 중립성을 확보하는 인적 겸직 금지 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제4항 (평가 인력의 공정성 및 보수 체계 독립성 요건)

- 핵심 요지: 지정기구와 그 인력은 최고 수준의 전문적 정직성과 기술적 역량을 바탕으로 업무를 수행해야 하며, 인력의 보수 수준이 수행한 평가 횟수나 평가 결과에 연동되어서는 안 됨.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 건수 채우기식 부실 심사나 수수료 수입을 노린 조건부 승인 행위를 차단하기 위한 보수 체계의 독립성 명시 조항입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제5항 (직무상 비밀유지 의무 요건)

- 핵심 요지: 지정기구의 인력은 적합성 평가 수행 중 취득한 모든 정보에 대해 직무상 비밀유지 의무를 준수해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기업의 핵심 알고리즘 및 영업비밀 유출을 방지하여 제조사가 안심하고 심사에 필요한 기술 자료를 제출할 수 있도록 돕는 보호 장치입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제6항 (업무 수행 능력 및 자원·절차 보유 요건)

- 핵심 요지: 지정기구는 지정받고자 하는 고위험 AI 분야의 적합성 평가 과업을 지속적이고 적절하게 수행할 수 있는 조직적·기술적 능력을 보유해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 형식적 요건을 넘어 실제 AI 알고리즘의 위험을 판별해 낼 수 있는 실질적 통제 역량을 규정합니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제6항 (a)호 (적합성 평가 수행을 위한 적절한 인력 및 자원 보유)

- 핵심 요지: 필요한 기술적 지식, 경험 및 자격을 갖춘 인력과 적합성 평가를 실행할 시설·장비를 보유해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 고도의 AI 모델을 검증하기 위한 인적·물적 인프라 확보 의무입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제6항 (b)호 (평가 절차의 투명성 및 재현 가능성 확보)

- 핵심 요지: 적합성 평가 절차가 투명하게 운용되고 동일한 조건에서 재현 가능하도록 관리 절차를 수립해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 심사 결과의 객관적 규범력을 담보하기 위한 절차적 표준화 항목입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제6항 (c)호 (기업 규모 및 AI 기술의 복잡성을 고려한 적절한 절차 운용)

- 핵심 요지: 피심사 기업의 규모, 사업 분야, 구조 및 평가 대상 AI 기술의 복잡성을 고려하여 절차를 운용해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 비례성 원칙에 의거하여 불필요한 과잉 규제를 피하되 위험 수준에 부합하는 정밀 심사를 실행하도록 강제하는 조항입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제7항 (평가 인력의 전문성 및 역량 요건)

- 핵심 요지: 평가 담당 인력은 풍부한 직무 교육, AI 관련 법적·기술적 요구사항에 대한 깊은 이해, 평가 증명서를 작성할 수 있는 전문 역량을 갖추어야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 알고리즘의 오작동 및 편향성 유무를 식별할 수 있는 심사관의 실질적 기술 자격 요건입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제8항 (평가 결과의 무편향성 보장 요건)

- 핵심 요지: 지정기구, 최고경영진 및 평가 인력의 무편향성이 객관적으로 보장되어야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 정성적 평가 과정에서 발생할 수 있는 자의적 판단이나 특정 기업에 대한 편해를 배제하려는 규범적 장치입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제9항 (배상책임보험 가입 요건)

- 핵심 요지: 회원국 법률에 따라 국가가 책임을 직접 안지 않는 한, 지정기구는 자신의 평가 활동에 관한 배상책임보험(Liability insurance)에 가입해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 부실 심사로 인해 유통된 AI 제품이 사고를 일으켰을 때 제3자 피해자에 대한 사후 손해배상 역량을 확보하도록 강제하는 재정적 안전장치입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제31조 (지정기구의 요건)

제31조 제10항 (이의신청 및 불복 절차 수립·운영 의무)

- **핵심 요지:** 통보된 기구는 자신이 내린 평가 결정(인증 거부, 정지, 철회, 제한 등)에 대해 제공자 및 기타 이해관계자가 공정하게 불복할 수 있는 투명하고 접근 가능한 이의신청(**Appeal**) 절차를 수립, 문서화 및 시행해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 평가 기구의 자의적인 권한 행사를 방지하고 수범자의 절차적 권리를 보장하기 위한 행정·사법적 불복 장치입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 지정 기구의 정지·거부 결정이 기업의 생존과 직결되므로, 객관적인 불복 절차를 마련해야만 공적 감독 권한의 남용을 막고 적법절차 원칙을 구현할 수 있다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 제공자가 통보된 기구의 판단에 정당하게 이의를 제기할 수 있는 통로가 보장되어야만 사후 과실 재판에서 객관적 공정성을 갖춘 증거로 활용될 수 있다고 평가합니다.

제31조 제11항 (투명성 확보 및 중소기업 차별 금지 의무)

- **핵심 요지:** 통보된 기구는 자신이 제공하는 적합성 평가의 세부 절차, 검증 기준 및 수수료 체계를 투명하게 공시해야 하며, 특히 스타트업 및 중소기업(**SMEs**)에 대해 과도한 경제적 부담을 주지 않도록 비차별적 접근을 보장해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 규제 준수 비용이 기술 진입 장벽으로 작용하는 것을 차단하는 시장 평등·경쟁 보호 규정입니다. (박종열 논문) 자금력이 부족한 소규모 제조사나 개발사에게 객관적 평가 기회를 보장함으로써 규제 사각지대 발생을 막고 공정한 시장 생태계를 유지하도록 돕습니다.

제31조 제12항 (통보당국의 지도·감독 및 모니터링 협력 의무)

- **핵심 요지:** 통보된 기구는 자신의 자격 유지 여부, 인적·기술적 역량 및 평가 이행 실태를 검증하기 위해 통보당국이 실시하는 정기·비정기 모니터링, 재평가 및 감사 활동에 필요한 모든 자료를 제공하고 적극 협력해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 통보된 기구의 자격 완하나 부실 심사를 예방하기 위한 사후 공적 감독 연계 조항입니다. (최애리·강양구 논문) 지정 기구에 대한 국가 당국의 지속적인 모니터링이 담보되어야만 역내 전체 AI 안전망의 신뢰도가 유지된다고 강조합니다.

●

[제32조 (지정기구 요건 준수의 추정)]

조항: 제32조 (지정기구 요건 준수의 추정)

- **핵심 요지:** 지정기구 신청 기관이 관련 EU 조화표준(**Harmonised standards**)을 준수했음을 입증한 경우, 본 법안 제31조의 요건을 준수한 것으로 규범상 추정(**Presumption of conformity**)함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 행정적 입증 부담을 완화하고 통일된 산업 표준 적용을 촉진하기 위한 입증책임 전환 규정입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 객관적 조화표준 준수가 과실 유무 판단에서 강력한 반증 증거가 된다고 지적합니다. 다만 이는 '추정'에 불과하므로 실질적

심사 부실로 피해가 발생한 경우 이러한 추정은 깨질 수 있습니다 (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환").

●
조항: 제32조 (지정기구 요건 준수의 추정)

제1항 (조화표준 준수 시 지정기구 요건 준수 추정)

- 핵심 요지: 적합성 평가기관이 관련 조화표준 또는 그 일부의 적용 기준을 충족하는 경우, 제31조에 규정된 요건을 충족한 것으로 추정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공인된 표준 규격을 이행한 평가기관에 대해 사전 자격 입증 절차를 간소화해 주는 규범적 추정 조항입니다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).

●
[제33조 (지정기구의 자회사 및 하도급)]

조항: 제33조 (지정기구의 자회사 및 하도급)

- 핵심 요지: 지정기구가 적합성 평가 관련 특정 과업을 자회사에 위탁하거나 외부 전문기관에 하도급(Subcontracting)을 줄 때 준수해야 하는 조건 및 전적 책임 원칙을 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 평가 과업의 외주화로 인해 심사의 질이 저하되거나 책임 주체가 모호해지는 현상을 차단하기 위한 책임 귀속 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 강조하듯 복잡한 위탁 구조에서도 위험 통제의 최상위 지배 주체가 법적 책임을 전적으로 부담하게 함으로써 '책임의 외주화'를 막습니다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언").

●
조항: 제33조 (지정기구의 자회사 및 하도급)

제1항 (하도급 및 자회사 위탁 시 요건 충족 및 알림 의무)

- 핵심 요지: 지정기구가 평가 과업을 하도급주거나 자회사에 맡기는 경우 해당 외주 기관이 제31조의 요건을 충족하도록 보장하고 이를 통지당국에 알려야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 하도급 업체에 대해서도 동일한 엄격한 사전 자격 기준을 부과하여 규제 피하기용 외주를 차단하는 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제33조 (지정기구의 자회사 및 하도급)

제2항 (지정기구의 하도급·자회사 업무에 대한 전적 책임)

- 핵심 요지: 지정기구는 하도급업체나 자회사가 수행한 모든 평가 과업의 결과에 대해 전적인 법적 책임을 짐.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 외주 처리 여부와 관계없이 지정기구 본래 주체에게 최종적 부작위 및 관리 책임을 귀속시키는 엄격 책임 원칙입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제33조 (지정기구의 자회사 및 하도급)

제3항 (신청자 동의 하에 하도급·자회사 위탁 수행)

- 핵심 요지: 과업의 외주 위탁은 피심사 신청 기업의 사전 동의가 있는 경우에만 이루어질 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 신청 기업의 영업비밀 보호 및 무단 정보 공유를 방지하는 절차적 동의 규정입니다 (박종열 논문).
-

조항: 제33조 (지정기구의 자회사 및 하도급)

제4항 (하도급·자회사의 자격 증명 문서 보존 및 통지당국 제출 의무)

- 핵심 요지: 지정기구는 외주 업체의 자격 평가서 및 수행한 과업 관련 서류를 통지당국이 열람할 수 있도록 보존해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 외주 평가 과정의 사후 투명성을 확보하고 부실 외주에 대한 공적 감독을 가능케 하는 증거 보존 의무입니다 (최애리·강양구 논문).
-

제33조 제4항 (자회사·하도급 관련 자격 증빙 및 업무 문서 보관·제출 의무)

- 핵심 요지: 통보된 기구는 자회사나 하도급 업체의 자격 평가 결과, 전문성 입증 문서 및 본 법안에 따라 해당 업체들이 수행한 모든 업무 관련 서류를 통보당국이 상시 열람할 수 있도록 보관하고 요청 시 즉시 제출해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 외주화 과정에서 발생할 수 있는 책임 우회 및 부실 검증을 방지하는 사후 입증·추적성(Traceability) 확보 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 검증 업무가 재위탁되더라도 공적 감독망에서 벗어나지 않도록 서류 보관 및 제출 의무를 엄격히 하여 사후 책임 규명의 공백을 차단한다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 하도급 단계에서의 완밀한 기록 보존이 사후 중대 결함 발생 시 하도급 업체의 과실 유무를 가르는 법적 근거가 된다고 설명합니다.

지적하신 내용이 맞습니다.

EU AI Act 최종안(Regulation (EU) 2024/1689) 조문 기준으로 제34조는 제3항까지만 존재하며, 제35조는 제1항과 제2항으로 구성되어 있습니다. (이전 답변에서 제35조로 기재되었던 '정보

제공 의무'는 최종 확정안의 제45조 조문 내용입니다.)

수정 및 정확히 정리한 제34조와 제35조의 세부 분석입니다.

1. 제34조 (통보된 기구의 운영상 의무 — Operational obligations of notified bodies)

(총 3개 항으로 구성)

- 제1항 (적합성 평가 수행 의무):
 -
 - 통보된 기구는 제43조에 규정된 적합성 평가 절차에 따라 고위험 AI 시스템의 적합성을 검증해야 함.
 - - 논문 분석: 지정 기구의 실체적 적합성 평가 집행 근거 및 수검 절차를 규정함 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).
 -
- 제2항 (행정적 부담 최소화 및 비례성 원칙):
 -
 - 업무 수행 시 제공자의 규모, 속한 산업 분야, 조직 구조, AI 시스템의 복잡성을 고려하여 불필요한 행정적 부담을 피해야 함. 다만, 법이 요구하는 엄격성과 보호 수준은 저해할 수 없음.
 - - 논문 분석: 중소기업·스타트업의 과도한 규제 준수 비용 부담을 예방하는 비례성 원칙 적용 규정 (박종열 논문).
 -
- 제3항 (통보당국에 대한 문서 및 자료 제출 의무):
 -
 - 통보당국(제28조)이 검증, 지정, 통보 및 모니터링 활동을 수행할 수 있도록, 제공자 관련 문서를 포함한 모든 관련 문서와 자료를 요청 시 즉시 제출해야 함.
 - - 논문 분석: 공적 감독 기관의 실질적 감시·감독권을 담보하기 위한 행정적 투명성 장치 (최애리·강양구 논문).
 -

2. 제35조 (식별 번호 및 통보된 기구 목록 — Identification numbers and lists of notified bodies)

(총 2개 항으로 구성 / ※ 이전 답변의 '정보 제공 의무'는 제45조의 내용임)

- 제1항 (단일 식별 번호 부여):
-
- 집행위원회(Commission)는 통보된 기구가 하나 이상의 EU 조화 법률에 따라 통보받은 경우라도 해당 기구에 단 하나의 단일 식별 번호(Single identification number)를 부여해야 함.
- - 논문 분석: 역내 통합 관리 체계 구축 및 기구 식별의 일관성을 확보하여 다중 규제 적용 시의 혼선을 방지함 (최애리·강양구 논문).
 -
- 제2항 (통보된 기구 목록의 공개 및 최신화):
-
- 집행위원회는 본 규정에 따라 통보된 기구의 목록(식별 번호 및 통보된 업무 범위 포함)을 일반에 공개해야 하며, 해당 목록이 항상 최신 상태로 유지되도록 보장해야 함.
- - 논문 분석: 시장 참여자(제공자, 배포자, 시장감독당국)에게 투명한 정보를 제공하여 공인 인증 기구 여부를 용이하게 검증할 수 있도록 돕는 공시 규정 (박종열 논문).

EU AI Act(Regulation (EU) 2024/1689) 제36조부터 제39조까지의 정확한 조문 구조와 세부 내용, 그리고 관련 학술 논문 분석입니다.

1. 제36조 (통보의 변경 — Changes to notifications)

- 제1항 (변경사항 알림 의무):
-
- 통보당국은 통보된 기구의 지정 및 통보 사항에 중요한 변경이 발생한 경우, 전자 통보 도구(제30조 제2항)를 통해 집행위원회 및 다른 회원국에 즉시 통지해야 함.
- - 논문 분석: 역내 시장 감독 기관 및 타 회원국에 공인 인증 기구의 신뢰성 변동 정보를 실시간 공유하는 투명성 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
 -
- 제2항 (통보 범위 확장의 절차):
-
- 통보된 기구가 자신의 평가 범위를 확장하려는 경우, 신규 지정 및 통보 절차(제29조, 제30조)를 동일하게 거쳐야 함.
-

- 논문 분석: 검증 역량이 확인되지 않은 AI 분야로의 무분별한 평가 권한 확장을 막는 안전장치입니다 (박종열 논문).

○

● 제3항 (업무 중단 시 사전 알림 및 인증서 유효기간):

●

- 통보된 기구가 평가 업무를 중단하고자 할 때에는 통보당국과 해당 제공자에게 즉시 알려야 하며, 계획된 중단의 경우 최소 1년 전에 통지해야 함. 기존 발급 인증서는 다른 통보된 기구가 인수 수락을 서면 확인한 경우 9개월간 유효하며, 인수 기구는 9개월 내에 완전한 재평가를 완료해야 함.

●

- 논문 분석: 평가 기구의 폐업·중단으로 인해 시장에 유통 중인 고위험 AI의 인증이 즉시 실효되어 발생할 수 있는 산업적 혼란과 안전 공백을 방지하는 유예·이관 장치입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제4항 (요건 미달 시 지정을 제한·정지·철회):

- 핵심 요지: 통보당국은 통보된 기구가 제31조의 요건을 더 이상 충족하지 못하거나 의무를 이행하지 못한다고 판단한 경우, 위반의 중대성에 따라 해당 지정을 제한(Restrict), 정지(Suspend) 또는 철회(Withdraw)해야 하며, 이를 집행위원회 및 다른 회원국에 즉시 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 인증 기구의 부실 검증이나 자격 저하 발생 시 공적 당국의 직접적인 행정 제재권을 가동하는 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 자율적인 시정에 맡기지 않고 당국의 강제 제재를 명시하여, 위험원 관리 책임을 다하지 않은 기구를 시장에서 조기에 차단하는 실효적 통제 장치라고 평가합니다.

제5항 (영향을 받는 제공자에 대한 알림 의무):

- 핵심 요지: 지정을 제한·정지·철회당한 통보된 기구는 해당 조치 사실을 늦어도 10일 이내에 관련 고위험 AI 시스템 제공자(Provider)에게 서면으로 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 인증 상태 변경 사실이 유통·운용 현장에 전달되지 않아 발생하는 법적·기술적 위험을 예방하기 위한 통지 규정입니다 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언").

제6항 (관련 서류 및 기록 보존·공유 의무):

- 핵심 요지: 지정이 제한·정지·철회된 경우, 통보당국은 해당 기구가 보유한 적합성 평가 관련 서류 및 파일이 안전하게 보존되도록 조치를 취해야 하며, 다른 회원국의 통보당국 및 시장감독당국의 요청이 있을 경우 이를 즉시 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 지정 상실 이후에도 기존 인증건에 대한 추적성(Traceability)과 증거 능력을 유지하여 사후 사고 발생 시 책임 소재 규명의 공백을 방지하는 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

제7항 (제한·정지·철회 시 통보당국의 조치 사항 (a)~(e)):

- 핵심 요지: 통보당국은 지정의 제한·정지·철회 조치를 내린 경우 다음 각 호의 절차를

이행해야 함:

- **(a)** 해당 기구가 이미 발급한 적합성 인증서에 미치는 영향을 평가함.
- **(b)** 지정 변경을 통지한 날부터 3개월 이내에 영향 평가 결과보고서를 집행위원회 및 다른 회원국에 제출함.
- **(c)** 시장 내 고위험 AI 시스템의 연속적 적합성을 담보하기 위해, 부당하게 발급된(Unduly issued) 인증서를 적절한 기간 내에 정지 또는 철회하도록 해당 기구에 요구함.
- **(d)** 정지 또는 철회를 요구한 인증서의 내역을 집행위원회 및 다른 회원국에 알림.
- **(e)** 해당 제공자의 주된 사업장이 위치한 회원국의 국가관할당국에 관련 정보를 공유하며, 해당 당국은 건강·안전·기본권에 대한 잠재적 위험을 방지하기 위한 필요한 조치를 취해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 부실 인증서의 유통을 원천 차단하고 회원국 간 공조를 강제하는 행정 통제 규정입니다 (박종열 논문). 특히 **(c)**호 및 **(e)**호는 부당 인증 제품의 즉각적 퇴출을 가능케 하여, 제조사나 배포자가 과실을 핑계로 시장에 부적합 AI를 계속 운용하는 것을 방지하는 결정적 계기가 된다고 분석합니다.

제8항 (지정 정지·제한 시 기존 인증서의 임시 유효 요건 (a)~(b)):

- 핵심 요지: 부당하게 발급된 인증서를 제외하고, 지정이 정지되거나 제한된 경우 기존 인증서는 다음 중 하나의 조건이 충족될 때 유효성을 유지함:
 - **(a)** 다른 통보된 기구가 해당 인증서에 대한 모니터링 의무를 인수하고 책임질 것임을 서면으로 확인한 경우.
 - **(b)** 통보당국이 정지·제한 기간 동안 해당 정지 관련 신규 인증서 발급·변경·재발급이 이루어지지 않음을 확인하고, 해당 기구가 기존 발급 인증서를 지속적으로 모니터링할 능력이 있음을 입증한 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명: 당국의 제재 속에서도 시장에서 정상 작동 중인 AI 시스템의 선의의 이용자와 제공자를 보호하기 위한 균형적 대안 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

제9항 (지정 철회 시 기존 인증서의 유효기간 및 대체 요건 (a)~(b)):

- 핵심 요지: 부당하게 발급된 인증서를 제외하고, 지정이 완전히 철회된 경우 기존 인증서는 다음 조건 하에 최대 9개월간 임시 유효함:
 - **(a)** 해당 제공자의 사업장이 위치한 회원국의 국가관할당국이 해당 AI 시스템이 적절한 위험 관리 조치를 취하고 있음을 확인한 경우, 또는
 - **(b)** 다른 통보된 기구가 해당 AI 시스템에 대한 즉각적 책임을 인수함을 서면으로 확인하고 철회 후 12개월 이내에 평가를 완료할 것을 약속한 경우.
 - (단, 관할 당국은 필요시 3개월 단위로 임시 유효기간을 연장할 수 있으나, 총 연장 기간은 12개월을 초과할 수 없음.)
- 논문 분석 및 추가 설명: 지정 철회라는 강력한 제재가 발생했을 때 인증 공백으로 인한 산업의 마비를 막으면서도, 12개월이라는 엄격한 기한 내에 재평가를 강제함으로써 AI 안전 수준을 유지하는 이중 안전 규정입니다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).
-

2. 제37조 (통보된 기구의 자격에 대한 이의 제기 — Challenge to the

competence of notified bodies)

- 제1항 (집행위원회의 조사권):
-
- 집행위원회는 통보된 기구의 자격이나 제31조 요건의 지속적 충족 여부에 의심이 제기되는 모든 경우에 대해 조사를 실시할 수 있음.
- - 논문 분석: 개별 회원국의 온정주의적 감독이나 캡티브(Captive) 기구 방치를 견제하기 위한 EU 중앙 차원의 감독권 명시 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
 -
- 제2항 (통보당국의 정보 제공 의무):
-
- 조사 대상 기구를 지정한 통보당국은 집행위원회의 요청이 있을 경우 지정 및 자격 유지 관련 모든 정보를 제출해야 함.
 - 논문 분석: 집행위원회가 개별 회원국 지정 기구의 자격에 의문이 생겨 조사를 개시할 경우, 해당 회원국의 통보당국에 자료 제출을 의무화한 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 자국 기관 보호를 위한 온정주의적 온상이나 '규제 포획(Regulatory Capture)' 현상을 막고, 중앙 집행위원회가 직접 증거에 기반해 실질적 감독권을 행사할 수 있도록 보장하는 핵심적 실체조사 담보 장치라고 평가합니다.
-
- 제3항 (비밀유지 의무):
-
- 집행위원회는 조사 과정에서 취득한 모든 민감 정보에 대해 제78조에 따라 비밀을 보장해야 함.
 - 논문 분석: 집행위원회가 자격 조사 중 취득한 기술·상업 정보에 대해 제78조에 따른 비밀유지 의무를 부과하는 규정입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 인증 기구 및 관련 AI 개발 기업의 영업비밀과 핵심 알고리즘 노하우가 조사 절차를 이유로 외부에 유출되는 부작용을 방지함으로써, 기업들이 공적 조사 과정에 솔직하고 적극적으로 협조할 수 있는 윤리적·법적 안전지대를 제공한다고 설명합니다.
-
- 제4항 (집행위원회의 직접 제재권):
-
- 기구가 요건을 충족하지 못함이 확인되었으나 해당 회원국이 필요한 시정 조치를 취하지 않는 경우, 집행위원회는 이행입법(Implementing act)을 통해 해당 기구의 지정을 직접 정지·제한·철회할 수 있음.
-

- 논문 분석: EU 집행위원회에 최종적·강제적 제재권을 부여함으로써 역내 AI 안전성 평가 기준의 하향 평준화(Race to the bottom)를 원천 차단하는 강력한 상위 감독 장치입니다 (박종열 논문).

○

3. 제38조 (통보된 기구 간 조정 — Coordination of notified bodies)

- 제1항 (섹터 그룹의 설치 및 운영):

●

- 집행위원회는 고위험 AI 시스템 적합성 평가를 수행하는 통보된 기구 간의 적절한 조정과 협력이 이루어지도록 '통보된 기구 섹터 그룹(Sectoral group of notified bodies)'을 구성·운영해야 함.

●

- 논문 분석: 평가 기구마다 기술 심사 기준이나 해석이 달라 발생하는 '규제 쇼핑(Forum Shopping)'을 방지하기 위한 통일된 집행 기구입니다 (최애리·강양구 논문).

○

- 제2항 (통보된 기구의 참여 의무):

●

- 통보당국은 자국이 지정한 통보된 기구가 해당 섹터 그룹의 활동에 직접 또는 대리인을 통해 반드시 참여하도록 보장해야 함.

●

- 논문 분석: 공인 평가 기구들의 기술적 고립을 막고, 상호 교류를 강제화하는 절차적 의무 조항입니다 (박종열 논문).

○

- 제3항 (통보당국 간 지식 교환):

●

- 집행위원회는 통보당국 간의 지식 및 최선 사례(Best practices) 교환을 지원하고 촉진해야 함.

●

- 논문 분석: 회원국 감독당국 간의 기술적 격차를 줄이고 역내 일관된 감독 표준을 수립하기 위한 지원 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

○

4. 제39조 (제3국 적합성 평가 기구 — Conformity assessment bodies of third countries)

- 조항 요지:

●

- EU가 상호인정협정(MRA 등)을 체결한 제3국의 법률에 따라 설립된 적합성 평가 기구는, 제31조의 요건을 충족하거나 이에 동등한 수준의 보호를 담보하는 경우 본 규정에 따른 통보된 기구로서의 활동을 수행할 수 있음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 글로벌 AI 공급망을 고려한 역외 동등성 인정(Equivalence) 및 국제 협력 규정입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언") 논문은 해외 제조사가 EU 시장에 진출할 때 중복 인증의 부담을 줄여주면서도, 동일한 안전성 및 주의의무 기준을 적용받도록 강제하는 법적 고리 역할을 한다고 분석합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문 역시 제3국 기구라 할지라도 EU 규정과 동등한 자격을 갖추어야만 인정되므로, 역외 AI 위험원에 대한 안전 통제력을 유지할 수 있다고 평가합니다.
-

[제40조~제44조] (조화 표준, 공통 명세, 적합성 평가 절차 및 적합성 인증서) 분석으로 이어가시겠습니까?

○

[제41조 (공통규격 - Common specifications)]

제41조 > 제1항 > (a)호 > (i)목 [유럽 표준화기구의 조화표준 제정 요청 미수락 시 공통규격 채택]

- 핵심 요지: 집행위원회가 유럽 표준화기구(CEN/CENELEC/ETSI)에 고위험 AI 필수 요건에 관한 조화표준 제정을 요청했으나, 어떤 표준화기구도 해당 요청을 수락하지 않은 경우 집행위원회가 이행법률로 공통규격을 채택할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술의 급격한 진보 속도와 민간 표준화 기구의 규범 수용 간에 시차가 발생할 때 형성되는 기술적·규범적 공백을 막기 위한 보완적 규범 제정권의 발동 요건이다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 표준 부재로 인해 위험(risk) 관리의 사각지대가 생기면 불특정 다수에게 불가역적 위해(harm)가 방출될 수 있으므로 국가(EU)가 직접 공적 표준을 마련하여 위험(risk) 지배 구조를 통율하려는 공법적 안전장치이다.

제41조 > 제1항 > (a)호 > (ii)목 [기한 내 조화표준 미제출 시 공통규격 채택]

- 핵심 요지: 표준화기구가 제정 요청을 수락했으나, 설정된 기한 내에 조화표준을 제출하지 못한 경우 집행위원회가 공통규격을 채택함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 표준 제정의 지연으로 인해 시장에 진입하는 고위험 AI가 사전 검증 없이 유통될 위험(risk)을 차단한다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언) 논문은 제조사가 부담해야 할 사전 '디지털 작위의무'의 구체적 가이드라인이 적시에 제시되어야만 과실 여부를 객관적으로 따질 수 있다고 지적하며, 기한 내 표준 미제출 시 공적 공통규격을 즉시 대체 투입함으로써 법적 예견가능성을 담보한다.

제41조 > 제1항 > (a)호 > (iii)목 [조화표준의 기본권 보호 불충분 시 공통규격 채택]

- 핵심 요지: 제출된 조화표준이 기본권 우려 사항 및 핵심 법적 요구사항을 충분히 다루지 못하는 경우 공통규격을 채택함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 기술적 안전성에만 치중하고 프라이버시, 평등권 등 헌법상 기본권 침해 위해(harm)를 경시한 민간 표준을 공적으로 거부하는 장치이다. (최애리·강양구 논문)은 개인의 기본권에 실질적 위해(harm)를 가할 수 있는 위험(risk) 구조에 대해 국가 기구가 공적인 규범적 개입을 단행함으로써 통제권을 행사해야 책무성이 확립된다고 분석한다.

제41조 > 제1항 > (a)호 > (iv)목 [조화표준의 집행위원회 요청 미준수 시 공통규격 채택]

- 핵심 요지: 표준화기구가 제출한 조화표준이 집행위원회의 최초 요청 사항과 부합하지 않는 경우 공통규격을 채택함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 규제 목적과 다른 산업계 위주의 편의적 표준 제정을 통제하는 규범적 스크리닝이다. (박종열 논문)의 시각에서 완제품 및 AI 제조사가 이행해야 할 '객관적 주의의무' 기준선이 산업계의 자의적 표준으로 하향 평준화되는 것을 막고, 엄격한 공공 안전 및 위해(harm) 방지 기준을 유지하게 만든다.

제41조 > 제1항 > (b)호 [관보 미공표 시 공통규격 채택]

- 핵심 요지: 고위험 AI 필수 요건을 다루는 조화표준의 참조번호가 유럽연합 관보(OJEU)에 게재되지 않은 경우 공통규격을 채택함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 표준의 공식적인 대외 공시가 이루어지지 않아 발생할 수 있는 규범적 불확실성을 제거한다. (최애리·강양구 논문)은 유통 시장 관여자들이 위험(risk) 관리를 이행하기 위한 법적 공시 장치가 필수적임을 강조한다.

제41조 > 제1항 [공통규격 채택을 위한 자문 절차 및 이행법을 발동]

- 핵심 요지: 집행위원회는 공통규격 채택 전 자문 포럼(Advisory Forum)을 자문해야 하며, 검토 절차에 따라 공통규격을 이행법률로 채택함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 다양한 이해관계자와 전문가의 자문을 거쳐 기술적 현실성과 법적 실효성을 동시에 확보하는 거버넌스 절차이다. (박종열 논문)이 언급한 최신 기술 수준(State of the art)을 반영한 객관적 위험 통제 표준을 수립하는 행정적 기반이 된다.

제41조 > 제2항 [표준화 위원회에 대한 사전 알림 의무]

- 핵심 요지: 공통규격 이행법을 초안을 작성하기 전, 집행위원회는 관련 표준화 위원회에 제1항의 요건이 충족되었다고 판단함을 사전에 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 입법적·행정적 적법절차를 준수하고 민간 표준화 기구와의 마찰을 줄이는 공공 절차적 통제 규정이다.

제41조 > 제3항 [공통규격 준수에 따른 법적 적합성 추정]

- 핵심 요지: 제1항의 공통규격을 준수한 고위험 AI 시스템 또는 범용 AI 모델은 제III장 제2절의 필수 요건을 충족한 것으로 추정(Presumption of conformity)함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 형사 및 민사법상 입증책임 구도를 결정짓는 핵심 규정이다. 공통규격을 엄격히 준수하여 시장에 출시한 제공자는 법정 주의의무를 다하였다는 규범상 추정을 받는다. 사고로 인해 피해자에게 신체적·물질적 위해(harm)가 발생하더라도, 피고인(제조사/개발자)은 국가가 채택한 공통규격 준수 사실을 입증함으로써 과실 주의의무 위반을 부인하고 형사책임을 조각하거나 인과관계를

차단할 수 있는 방어권을 확보한다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제41조 > 제4항 [조화표준 공표 시 공통규격의 폐지 및 대체]

- **핵심 요지:** 동일한 요구사항을 다루는 조화표준이 제정되어 관보에 공표되면, 집행위원회는 기존 공통규격 이행법률을 폐지하거나 수정해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 민간 자율 표준 우선주의와 보충성 원칙의 반영이다. 제공자가 준수해야 할 주의의무 기준이 중복되어 발생하는 법적 혼란과 규제 비용의 위험(risk)을 제거한다 (박종열 논문).

제41조 > 제5항 [공통규격 미준수 시 동등한 보호 수준 입증 의무]

- **핵심 요지:** 고위험 AI 제공자가 제1항의 공통규격을 준수하지 않는 경우, 공통규격이 목표로 하는 보호 수준과 최소한 '동등 이상'의 기술적 해법을 적용했음을 기술 문서에서 정당하게 입증해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 공통규격 미준수 시 입증책임이 제공자에게 전면 전환되는 구조를 명시한다 (최애리·강양구 논문). 독자적 알고리즘이나 대안 기술을 적용하다 오작동으로 위해(harm)가 발생한 경우, 제공자가 동등 이상의 안전성을 객관적으로 입증하지 못하면 사전 '디지털 작위의무'를 다하지 않은 것으로 보아 강력한 부작용에 의한 과실 책임이 지워진다 (박종열 논문).

제41조 > 제6항 [회원국의 공통규격 미흡 알림 및 집행위원회의 개정 검토]

- **핵심 요지:** 특정 회원국이 공통규격이 필수 요건을 완전히 충족하지 못한다고 판단하는 경우, 집행위원회에 세부 설명을 통지해야 하며 집행위원회는 이를 평가하여 공통규격을 개정할 수 있음.
- **논문 분석 및 추가 설명:** 공통규격 자체에 내재된 기술적 결함이나 미처 포착하지 못한 신종 위험(risk)을 회원국의 현장 모니터링을 통해 환류받는 사후 규범 수정 메커니즘이다 (최애리·강양구 논문).

[제42조 (특정 요건에 대한 적합성 추정 - Presumption of conformity with certain requirements)]

제42조 > 제1항 [관보 게재 조화표준 및 공통규격 준수 시의 적합성 추정]

- **핵심 요지:** 유럽연합 관보에 참조번호가 게재된 조화표준 또는 제41조의 공통규격을 준수한 고위험 AI 시스템 및 범용 AI 모델은 대응하는 필수 요건(제III장 제2절 또는 제V장)을 충족한 것으로 추정함.
- **논문 분석 및 추가 설명:** (박종열 논문)이 강조하는 '사전 검증을 통한 주의의무의 객관화'를 정면으로 구현한 조항이다. 제조사가 관보에 공시된 기술 표준 및 규격을 이행한 경우 법령상 요구되는 객관적 주의의무를 다한 것으로 간주하여, 신기술 유통에 따른 불확실한 과실 처벌 위험(risk)을 경감시켜 준다.

제42조 > 제2항 [타 연합 법률(사이버보안 등) 준수 시 교차 적합성 추정]

- **핵심 요지:** 사이버보안 또는 데이터 보호 등 타 연합 법률에 따라 인증을 받거나 조화표준을 이행한 고위험 AI 시스템은 본 법 제15조(사이버보안 및 견고성) 등 대응하는 필수 요구사항을 충족한 것으로 추정함.

- 논문 분석 및 추가 설명: 이중 규제를 방지하고 법질서 전체의 규범적 연계성을 도모한다. (최애리·강양구 논문)의 관점에서 사이버 공격이나 데이터 오염은 외부에서 침투하여 시스템 전체를 무너뜨리고 대규모 위해(harm)를 유발하는 핵심 위험(risk)원이다. 타 개별 법령상 공인된 사이버 보안 조치를 완료한 경우 AI 법상 보안 작위의무도 다한 것으로 인정하는 합리적 책임 할당 구조이다.

Python

- `import`
- `"[vol.2 by. 제미나이]_EU AI법안 분석.pdf"`
- `"Total pages:" len`
-
- `# Search for "제43조" in the pdf`
- `for in enumerate`
-
- `if "제43조" in or "43조" in`
- `f"--- Page {i+1} ---"`
- `1000 # print sample`
-

코드 출력

-
-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

-

Python

- `for` `in range 115 125`
- `f"=== PAGE {page_num+1} ==="`
-
-

코드 출력

-

-

-

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

[제43조 (적합성평가 - Conformity assessment)]

제43조 > 제1항 [부속서 III 제1호 생체인식 고위험 AI의 적합성평가 절차 원칙]

- 핵심 요지: 부속서 III 제1호(원격 생체 인식, 생체 분류, 감정 인식)에 해당하는 고위험 AI 시스템 제공자는 시장 출시 또는 가동 전, 요구사항 준수를 증명하기 위해 규정된 적합성평가 절차 중 하나를 이행해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 개인의 인격권 및 신체의 자유에 직접적인 위해(harm)를 가할 수 있는 생체인식 분야에 대해 사전 적합성평가를 필수적 법적 관문으로 설정한다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 사전 평가 절차를 거치지 않은 AI의 유통은 국가가 규범적으로 설정한 '허용된 위험(risk)'의 범주를 일탈한 것이다. 이는 (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문이 강조하듯, 사고 발생 시 제조사의 사전 '디지털 작위의무' 위반을 입증하고 업무상 과실 책임을 귀속시키는 직접적인 규범적 근거가 된다.

제43조 > 제1항 > (a)호 [조화표준·공통규격 준수 시 내부통제 절차 선택]

- 핵심 요지: 제공자가 제40조의 조화표준 또는 제41조의 공통규격을 완전히 적용한 경우, 부속서 VI에 따른 내부통제(자가평가) 절차를 선택하여 적합성평가를 수행할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명: 국가 및 연합 표준을 완벽히 이행한 경우에는 기업의 자율적 통제를 인정해 주는 비례성 원칙의 구현이다 (박종열 논문). 공율화된 표준 이행을 통해 오작동 및 피해(위해, harm) 발생 위험(risk)을 통제 구조 내로 수용하였으므로, 과실 주의의무 위반에 대한 입증 부담을 경감받는다.

제43조 > 제1항 > (b)호 [조화표준·공통규격 준수 시 제3자 품질경영·기술문서 평가 절차 선택]

- 핵심 요지: 조화표준 또는 공통규격을 완전히 적용한 경우, 부속서 VII에 따른 품질경영시스템 및 기술문서 평가 절차(제3자 통보기관 관여)를 선택할 수도 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명: 제공자가 스스로의 판단에 따라 제3자 인증기관의 객관적

검증을 받음으로써 법적 안전성과 신뢰도를 극대화할 수 있는 선택적 권리를 부여한다.
(최애리·강양구 논문)은 공유했던 제3자 검증을 거치는 행위가 과실 책임으로부터 자신을 보호하는 강력한 방어 수단이 된다고 분석한다.

●
제43조 > 제1항 > (b)호 > (a)목 [표준 및 공통규격 부재 시 제3자 평가 강제]

- 핵심 요지: 제40조의 조화표준이 존재하지 아니하고 제41조의 공통규격 역시 이용할 수 없는 경우, 제공자는 반드시 부속서 VII에 따른 제3자 통보기관의 적합성평가를 받아야 함.

●

- 논문 분석 및 추가 설명: 검증된 공유표준이 없는 상태에서 고위험 AI가 시장에 무단 방출되어 발생할 위해(harm)를 막기 위해, 자가평가를 금지하고 공적 지정기관의 실제적 심사를 강제하는 위험 통제 장치이다 (박종열 논문).

●

제43조 > 제1항 > (b)호 > (b)목 [표준 미적용 또는 일부 적용 시 제3자 평가 강제]

- 핵심 요지: 제공자가 조화표준을 적용하지 않았거나 해당 표준의 일부만을 적용한 경우, 자가평가를 할 수 없으며 부속서 VII의 제3자 적합성평가를 이행해야 함.

●

- 논문 분석 및 추가 설명: 제공자가 자율적 알고리즘 설계나 대안 기술을 채택하는 과정에서 발생할 수 있는 객관적 주의의무 이탈 위험(risk)을 통보기관의 심사를 통해 상쇄하도록 부과된 '디지털 사전 작위의무'이다 (최애리·강양구 논문).

●

제43조 > 제1항 > (b)호 > (c)목 [공통규격 존재 하나 미적용 시 제3자 평가 강제]

- 핵심 요지: (a)목의 공통규격이 존재함에도 제공자가 이를 적용하지 아니한 경우, 부속서 VII에 따른 제3자 통보기관 적합성평가를 받아야 함.

●

- 논문 분석 및 추가 설명: 행정청이 제정한 공통규격을 임의로 무시하고 독자 경로를 택한 경우, 시스템의 안전성 및 위해(harm) 방지 능력을 제3자 공적 기구로부터 입증받지 못하면 유통을 불허하는 규범적 제재 구조이다 (박종열 논문).

●

제43조 > 제1항 > (b)호 > (d)목 [제한 사항 부과 공표된 표준 이행 시 제3자 평가 강제]

- 핵심 요지: 조화표준이 제한 사항(Restriction)을 포함하여 관보에 공표되었고, 제공자가 그 제한된 부분에 대해서만 표준을 이행한 경우, 부속서 VII의 제3자 적합성평가를 거쳐야 함.

●

- 논문 분석 및 추가 설명: 표준 자체의 불완전성으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 위해(harm) 요인을 외부 기관의 개별 심사를 통해 보완하도록 조율하는 실질적 안전장치이다 (최애리·강양구 논문).

●

제43조 > 제2항 [부속서 III 제2호~제8호 독립형 고위험 AI의 내부통제 절차 단독 적용]

- 핵심 요지: 부속서 III 제2호부터 제8호까지(주요 기반시설, 교육, 고용, 필수 서비스, 법 집행, 이민, 사법행정 등)에 해당하는 독립형 고위험 AI 시스템 제공자는 통보기관의 관여가 없는 부속서 VI의 내부통제(자가평가) 절차를 따라야 함.

●

- 논문 분석 및 추가 설명: 기업의 산업적 자율성을 보장하는 자율 규제 방식이나, 사후 위해(harm) 발생 시에는 자가평가의 부실 여부가 핵심 쟁점이 된다. (박종열 논문)은 내부통제만을 거쳐 유통된 AI에서 알고리즘 결함이나 데이터 편향에 의한 피해가 발생하면, 내부 검증 과정에서의 부실 작성 및 사전 경고 의무 위반이 형법상 업무상 과실의 중대한 증거가 된다고 지적한다.

제43조 > 제3항 [부속서 I 기존 제품 안전법 대상 고위험 AI의 통합 적합성평가 절차]

- 핵심 요지: 부속서 I Section A에 열거된 기존 EU 조화법률(의료기기, 기계류, 승강기, 항공 등)의 적용을 받는 고위험 AI 시스템은 해당 개별 제품 안전 법률이 정한 적합성평가 절차 내에서 본 법 제III장 제2절(제8조~제15조)의 요구사항을 통합하여 평가함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 물리적 기계 장치와 AI 소프트웨어가 결합하여 인명에 물리적 위해(harm)를 가할 수 있는 복합 위험(risk) 구조에 대한 규범적 일원화 조항이다. (박종열 논문)은 완제품 제조사가 하드웨어 안전성뿐만 아니라 내장된 AI의 위험(risk)까지 총체적으로 지배·통제해야 할 강력한 '조직적 안전보건확보의무'를 진다고 분석한다.

제43조 > 제4항 [실질적 변경 발생 시 신규 적합성평가 재이행 의무 및 연속 학습 AI의 예외]

- 핵심 요지: 이미 적합성평가를 통과한 고위험 AI 시스템이라도 '실질적 변경(Substantial modification)'이 발생한 경우에는 완전히 새로운 AI 시스템으로 간주되어 신규 적합성평가를 다시 받아야 함. 단, 시장 출시 당시 최초 적합성평가를 받으면서 기술 문서에 미리 결정 및 명시된 연속 학습(Continuous learning)에 따른 성능 변화는 실질적 변경으로 보지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 가변적·진화적 특성을 통제하는 핵심 조항이다. (박종열 논문)은 최초 승인 범위를 벗어난 알고리즘 변경을 일으킨 채 재검증 없이 운용하다 사고(위해, harm)를 초래한 경우, 이는 제조사 및 배포자의 직접적인 부작위 과실 및 중대재해 책임으로 연결된다고 강조한다. 반면 사전 승인된 학습 범위 내의 변동은 '허용된 위험(risk)'으로 인정받아 과실 책임이 면제되는 법리적 기준이 된다 (최애리·강양구 논문).

제43조 > 제5항 [기술 진보에 따른 부속서 VI 및 VII 개정 위임입법 권한]

- 핵심 요지: 집행위원회는 기술 발전에 맞추어 부속서 VI(내부통제) 및 부속서 VII(품질경영 및 기술문서 평가)의 세부 절차를 개정 및 업데이트하기 위해 제97조에 따른 위임법률(Delegated acts)을 채택할 권한을 가짐.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 평가 기술과 알고리즘 검증 기법의 발전에 맞추어 행정청이 검증의 실효성을 유지할 수 있도록 규범적 유연성을 부여하는 절차적 기반이다 (최애리·강양구 논문).

제43조 > 제6항 [독립형 고위험 AI에 대한 제3자 평가 확대 적용 위임입법 권한]

- 핵심 요지: 집행위원회는 부속서 III 제2호부터 제8호까지의 고위험 AI 시스템에

대해서도 부속서 VII의 제3자 적합성평가 절차(전부 또는 일부)를 적용받도록 제1항 및 제2항을 개정하는 위임법률을 채택할 권한을 가짐. 이 때 내부통제 절차의 효과성, 건강·안전 및 기본권에 미치는 위험(risk), 위해(harm) 방지 능력, 통보기관의 가용 역량 등을 종합적으로 고려해야 함.

-
- 논문 분석 및 추가 설명: 자가평가(내부통제) 대상으로 분류된 독립형 고위험 AI에서 사회적 위해(harm)나 신중 위험(risk)이 다발할 경우, 집행위원회가 즉시 제3자 공적 검증 체계로 전환시킬 수 있도록 한 '동적 규제 강화(Dynamic escalation)' 장치이다 (최애리·강양구 논문). 이는 기술 위험의 크기에 따라 형사법상 주의의무의 수위를 수시로 상향 조율할 수 있는 법적 토대를 마련한 것이다 (박종열 논문).

'제44조' 적합성 증명서

- 핵심 요지: 제3자 적합성 평가를 수행한 지정기구(Notified body)가 발급하는 '적합성 증명서(Certificates)'의 법적 효력, 유효기간(최대 5년), 조건부 발급, 정지 및 철회 등에 관한 관리 규칙을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 적합성 증명서는 개발자가 법적 안전 요구사항을 이행했음을 입증하는 유효한 '행정적 면책 증표'의 역할을 함. 박종열 논문은 증명서가 시한부(최대 5년)로 발급된다는 점에 주목하며, 이는 시간에 따른 알고리즘의 편향이나 데이터 오염 위험에 대해 제조사가 지속적으로 사후 관리할 책임을 부과하는 것으로 평가함. 증명서가 만료되거나 정지되었음에도 운용을 강행하면 형사상 중과실 책임이 귀속됨 (최애리·강양구 논문).

'1' 적합성 증명서의 발급 및 작성 언어 요건

- 핵심 요지: 지정기구가 적합성을 확인한 경우 관할 회원국이 지정한 언어로 적합성 증명서를 발급해야 하며, 해당 증명서에는 제공자의 신원, 시스템 정보, 평가 범위 등이 명시되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 사후 법적 분쟁 및 책임 소재 규명을 위한 공식 증거 문서로서의 신뢰성을 확보하는 조항임 (박종열 논문).

● '2' 증명서의 유효기간 및 갱신 절차

- 핵심 요지: 적합성 증명서의 유효기간은 최대 5년을 넘을 수 없으며, 재평가를 거쳐 정해진 기간 단위로 갱신할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명: 시간에 따라 변동하는 AI의 위험성을 고려하여 사전 승인의 효력을 한시적으로 제한하고, 정기적 재검증을 강제하는 위험의 시간적 통제 장치임 (최애리·강양구 논문).

● '3' 요건 미달 시 증명서의 조건부 제한, 정지 및 철회

- 핵심 요지: AI 시스템이 요건을 더 이상 충족하지 못하거나 제공자가 시정 조치를 이행하지 않는 경우, 지정기구는 증명서를 정지, 철회하거나 제한을 부과해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 결함 발견 시 안전 증표를 즉각 박탈하여 불법적 유통을 차단하는 사후 제재 조항임 (박종열 논문).

[제45조 (통보기관의 정보 제공 의무 - Information obligations of notified bodies)]

제45조 > 1 > (a) [통보당국에 대한 적합성 증명서 및 승인 내역 보고 의무]

- 핵심 요지: 통보기관(지정기구)은 부속서 VII의 요구사항에 따라 발급한 모든 EU 기술문서 평가 증명서, 해당 증명서의 보완서, 및 품질경영시스템 승인 내역을 자국의 통보당국(Notifying authority)에 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 적합성 평가를 통과한 위험(risk) 관리 체계 정보를 공적 당국에 즉시 보고하게 함으로써, 해당 AI가 향후 유통되어 발생시킬 수 있는 신체·기본권 침해 등 사회적 위해(harm)를 사전 감시·통제하는 투명성 규정이다.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 사적 검증 기구(통보기관)와 공적 감독 당국 간의 실시간 정보 공유망은 위험 형성 구조에 대한 국가의 규범적 지배력을 유지하는 핵심 수단이다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 보고 의무가 제조사의 사전 '디지털 작위의무' 이행 여부를 증명하는 공적 기록(Official Records)으로 확립된다고 분석한다.

제45조 > 1 > (b) [증명서 거부·제한·정지·철회 내역 보고 의무]

- 핵심 요지: 통보기관은 부속서 VII에 따라 발급된 증명서나 품질경영시스템 승인에 대해 수행한 모든 거부(Refusal), 제한(Restriction), 정지(Suspension), 철회(Withdrawal) 조치 내역과 그 사유를 통보당국에 즉시 보고해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 안전성 요구사항을 충족하지 못한 고위험 AI가 시장에서 불특정 다수에게 물리적·인격적 위해(harm)를 가하지 못하도록, 위험(risk) 통제 실패 사례를 공적 감시망에 실시간 알리는 비상 경보 조항이다.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문)은 불합격 또는 제재 처리된 기술 위험원에 대한 공시가 통제 불능의 위험 확산을 차단하는 필수적 사후 규제 장치라고 설명한다. (박종열 논문)의 시각에서, 거부·철회 사실을 통지받았음에도 유통을 강행하여 위해(harm)가 발생한 경우, 이는 제조사 및 유통자의 직접적인 부작위 과실 및 중대재해 형사책임을 입증하는 결정적 근거가 된다.

제45조 > 1 > (c) [통보 범위 및 조건에 영향을 미치는 사정 보고 의무]

- 핵심 요지: 통보기관의 지정/통보 범위(Scope) 또는 조건에 영향을 미치는 제반 사정이 발생한 경우 이를 통보당국에 보고해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 검증 주체 자체의 전문성 약화나 이해상충 등 구조적 위험(risk)을 통제하여 제3자 적합성평가의 공정성과 신뢰성을 사전에 담보하기 위한 조직법적 작위의무 규정이다 (최애리·강양구 논문).

제45조 > 1 > (d) [시장감독당국의 정보 요청 보고 의무]

- 핵심 요지: 시장감독당국(Market surveillance authorities)으로부터 적합성평가 활동과

관련하여 수령한 모든 정보 제공 요청 사항을 통보당국에 알려야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 행정당국 간 공조 체계를 강화하여 사후 수사 및 조사 과정에서 책임 소재 추적성(Traceability)을 확보하는 절차적 교차 검증 조항이다 (박종열 논문).

제45조 > 1 > (e) [요청 시 모든 평가 활동 및 위탁 내역 보고 의무]

- 핵심 요지: 요청이 있는 경우, 지정/통보 범위 내에서 수행된 적합성평가 활동 전체와 국경 간 활동(Cross-border activities) 및 하도급/위탁(Subcontracting) 수행 내역을 통보당국에 보고해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 다국적 다단계 공급망(Supply chain)과 하도급 평가 과정에서 책임이 은폐되는 '책임의 백화점' 현상을 차단하고, 검증 위탁 전반의 투명성을 확보하도록 강제하는 감독 규정이다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제45조 > 2 [타 통보기관에 대한 부적합·불합격 평가 결과 공유 의무]

- 핵심 요지: 통보기관은 동일한 AI 기술을 다루는 다른 통보기관들에게 부정적(Negative) 적합성평가 결과(거부, 정지, 철회 등)에 관한 관련 정보를 공유해야 하며, 요청이 있는 경우 긍정적(Positive) 결과도 공유해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 특정 인증기관에서 결함으로 거부된 고위험 AI 시스템이 타 기관으로 이동하여 인증을 획득하는 포럼 쇼핑(Forum Shopping)을 원천 차단하여, 규제 사각지대에 의한 사회적 위해(harm) 유발 위험(risk)을 예방함.
 - 학술 분석: (박종열 논문)은 부적합 판정을 받은 제조사가 타 기구를 통해 기만적으로 승인을 취득하려는 시도를 차단하는 수평적 정보 공유망으로서, 시장 전체의 객관적 주의의무 수준을 공고히 유지시키는 교차 통제 기제라고 설명한다.

제45조 > 3 [증명서 거부·정지·철회 시 기술 문서의 시장감독당국 제출 의무]

- 핵심 요지: 통보기관은 적합성평가가 거부되었거나 증명서가 정지·철회된 공급자(또는 대리인)의 부속서 IV 기술 문서를, 해당 공급자가 설립된 회원국의 시장감독당국에 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 검증에 실패한 고위험 AI의 알고리즘 결함 및 설계상 위험(risk) 정보를 행정·수사 당국에 강제 이전함으로써, 불법 유통 시 신속한 압수·폐기 등 위해(harm) 방지 조치가 가능하도록 지원함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문)의 관점에서, 이는 기술 문서라는 내부 증거 자료를 공적 당국에 직접 개방(Disclosure)하게 만드는 강력한 사전적 증거 확보 장치이다. 사고 발생 시 사법당국이 제조사의 인지 여부(주관적 예견가능성) 및 설계상 과실을 원천 입증할 수 있는 핵심 물증이 된다 (박종열 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (공공 감독 거버넌스와 정보 공시의 법리):

- 제45조는 사적·독립적 검증 주체인 통보기관(Notified bodies)을 공적 행정감독망에 연계시키는 '정보 공시 기반의 2차 감독 거버넌스(Information-based Secondary Regulatory Governance)'를 구축함.
- 특히 통보기관 상호 간 불합격 내역 공유(제2항) 및 시장감독당국에 대한 기술문서 강제 이전(제3항)은 행정법상 '규제 우회(Regulatory Arbitrage) 방지 법리'와 '위험 정보의 공적 집중(Public Centralization of Risk Information)'을 구현함으로써, 제3자 인증 체계가 가질 수 있는 자의성 및 정보 비대칭성을 극복함.
- 2. 형사법적 시사점 (과실책임의 입증구조와 위험 지배의 부작위):
 - 과실의 객관화 및 예견가능성의 물증화: 제3항에 따라 시장감독당국에 이전된 부속서 IV 기술 문서는 형사 재판에서 제조사의 '설계상 과실(Design Defect Negligence)' 및 '위험 인지(Foreseeability)'를 입증하는 무결한 공문서급 물증으로 작용함 (박종열 논문).
 - 부작위 과실 및 중과실 책임의 성립: 통보기관으로부터 거부·정지 통지를 받은 내역이 제1항 (b)호 및 제3항에 의해 공적 기록으로 보존되므로, 이를 무시하고 AI를 시장에 유통시켜 인명 및 기본권 위해(harm)를 유발한 경우, 단순 과실을 넘어 '미필적 고의에 의한 위험 창출' 또는 '중과실(Gross Negligence)'로 직결되는 법률적·규범적 평가를 받게 됨 (최애리·강양구 논문).

[제46조 (적합성평가 절차로부터의 예외 - Derogation from conformity assessment procedure)]

제46조 > 1 [공공 안전 및 인명 보호 등을 위한 한시적 긴급 승인 요건]

- 핵심 요지: 제43조의 규정에도 불구하고, 시장감독당국은 공공 안전, 사람의 생명 및 건강 보호, 환경 보호, 주요 산업 및 기반시설 자산 보호라는 예외적인 사유가 있는 경우 정당한 요청에 따라 자국 영토 내에서 특정 고위험 AI 시스템의 시장 출시 또는 가동을 허가(승인)할 수 있음. 해당 허가는 필요한 적합성평가 절차가 수행되는 동안 한시적으로 부여되며, 적합성평가 절차는 지체 없이 완료되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 정식 적합성평가를 거치기 전이라도 재난·위기 상황에서 발생할 수 있는 치명적 위해(harm)를 방지하기 위해 가동을 긴급 허용하는 조치이다. 다만, 미검증 위험(risk)이 동반되므로 허가 기간을 엄격히 제한부로 제한한다.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 이는 비상상황에서 국가 전체의 법익을 보호하기 위한 '규범적으로 허용된 위험(risk)' 메커니즘이다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 한시적 행정 승인이 부여되더라도 제공자의 사전 '디지털 작위의무'가 완전히 면제되는 것은 아니며, 적합성평가를 지체 없이 완수해야 하는 부수적 주의의무가 계속 존속한다고 분석한다.

제46조 > 2 [실체적 필수 요구사항(제III장 제2절) 충족 결론 요건]

- 핵심 요지: 제1항에 따른 긴급 허가는 시장감독당국이 해당 고위험 AI 시스템이 제III장

제2절(제8조~제15조)의 필수 요구사항을 충족하고 있다고 결론을 내린 경우에만 부여될 수 있음.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 행정적 적합성평가 '절차'는 유예하되, 위험관리·데이터 거버넌스·사이버보안 등 '실체적 요구사항'은 사전에 검증받도록 강제함으로써, 예외 가동으로 인한 불특정 다수의 신체·기본권 위해(**harm**) 발생 위험(**risk**)을 통제함.
 - 학술 분석: (박종열 논문)의 시각에서, 절차 유예를 받았더라도 필수 안전 요건을 갖추지 못한 채 가동되어 위해(**harm**)가 발생하면, 당국과 제공자 모두에게 실체적 주의의무 위반에 따른 엄격한 부작위 과실 책임이 귀속된다 (최애리·강양구 논문).

제46조 > 3 [집행위원회 및 타 회원국에 대한 지체 없는 통지 의무]

- 핵심 요지: 제1항에 따라 부여된 긴급 허가는 제75조의 정보 시스템을 통해 집행위원회 및 다른 회원국들에 지체 없이 통지되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 개별 회원국의 자의적인 예외 승인으로 인해 역내 단일 시장 전체에 검증되지 않은 위험(**risk**)원이 확산되는 것을 차단하기 위한 초국가적 행정 투명성 및 즉시 보고 규정이다 (최애리·강양구 논문).

제46조 > 4 [15일 이의 제기 기간 및 긴급 승인의 타당성 추정]

- 핵심 요지: 제3항의 통지를 받은 후 15일 이내에 다른 회원국이나 집행위원회가 이의를 제기하지 아니하면, 제1항에 따른 허가는 정당한 것(**justified**)으로 간주됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 긴급 승인의 법적 확정성을 신속히 확보하여 비상상황에 즉시 대응할 수 있도록 15일의 이의 제기 제척기간을 설정하고, 규범적 불확실성의 위험(**risk**)을 조기에 해소하는 절차적 장치이다 (박종열 논문).

제46조 > 5 [이의 제기 시 집행위원회의 구제·협의 및 정당성 결정 절차]

- 핵심 요지: 통지 수령 후 15일 이내에 타 회원국이 이의를 제기하거나 집행위원회가 해당 허가가 연합 법률에 위배된다고 판단하는 경우(또는 제2항의 필수요건 충족 결론이 근거 없다고 보는 경우), 집행위원회는 지체 없이 해당 회원국 및 관련 사업자와 협의(의견 제출 기회 부여)를 거쳐 해당 허가가 정당한지 여부를 결정해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 개별 국가의 부실한 안전성 승인으로 인해 타 회원국 시민에게 미칠 수 있는 위해(**harm**)를 예방하기 위해 중앙 집행위원회가 위험(**risk**) 통제 적정성을 직접 재심사함.
 - 학술 분석: 사업자에게 진술권을 보장함과 동시에 연합 차원의 통일된 위험(**risk**) 감독 기준을 사수하는 행정법상 적법절차(**Due Process**) 규정이다 (최애리·강양구 논문).

제46조 > 6 [부당한 긴급 승인 결정 시 시장감독당국의 철회 의무]

- 핵심 요지: 집행위원회에 의해 해당 긴급 허가가 부당한 것(**unjustified**)으로 결정된 경우,

해당 회원국의 시장감독당국은 이를 즉시 철회(Withdrawn)해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 중앙 당국의 부승인 결정 즉시 미검증 위험원의 유통을 강제 차단하는 사후 제재 조항이다 (박종열 논문). 철회 명령을 무시하고 가동을 계속하여 위해(harm)를 유발한 경우, 고의적 위험 방출 행위로 가중 처벌 대상이 된다 (최애리·강양구 논문).

제46조 > 7 [부속서 I Section A 기존 제품 안전법 대상 AI의 예외 절차 특례]

- 핵심 요지: 부속서 I Section A에 열거된 연합 조화법률(의료기기, 기계류, 항공 등)의 적용을 받는 제품의 안전 부품이거나 제품 그 자체인 고위험 AI 시스템에 대해서는 본 조 제1항~제6항 대신 해당 개별 조화법률에 규정된 예외 절차를(Derogation procedures)만을 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 기존 의료기기·자율주행차 등의 개별 제품 안전 법령에 이미 구축된 긴급 승인 절차와의 충돌을 방지하고 법질서의 통일성을 기하기 위한 특례 규정이다 (박종열 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (긴급 승인권과 공법상 적법절차의 한계):
 - 제46조는 공공의 안전 및 인명 보호를 위해 정식 적합성평가를 유예하는 '행정적 비상 예외권(Emergency Administrative Derogation)'을 규정하면서도, 제2항을 통해 실체적 필수 요구사항(제III장 제2절) 준수를 조건으로 부과하여 재량권 남용을 엄격히 통제함.
 - 초국가적 차원의 15일 이의제기 절차(제4항, 제5항) 및 집행위원회의 철회 명령권(제6항)은 개별 회원국의 선심성·편의적 규제 유예로 인해 역내 단일 시장 전체의 '규제 수준 하향 평준화(Race to the Bottom)'를 막는 공법적 견제장치로 기능함.
- 2. 형사법적 시사점 (허용된 위험 법리와 부작위 과실 책임):
 - '허용된 위험'의 제한적 조각 사유: 행정당국의 제46조 제1항 승인은 '긴급 상황에서의 규범적으로 허용된 위험(risk)'을 형성하여 일차적인 위법성을 조각시키는 계기가 됨 (최애리·강양구 논문).
 - 실체적 주의의무 존속과 과실 귀속: 다만 제2항에 명시된 필수 안전 요건이 부실하거나, 제5항·제6항에 따라 승인이 철회되었음에도 가동을 강행하여 인명 위해(harm)를 발생시킨 경우, 행정적 긴급 승인이라는 방패는 무효화되며, 위험 지배자에게 형법상 업무상 과실치사상 및 부작위에 의한 중과실 책임을 그대로 물을 수 있음 (박종열 논문).

[제47조 (EU 적합성 선언서 - EU declaration of conformity)]

제47조 > 1 [고위험 AI 시스템별 서면 작성 및 10년간 보존 의무]

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템 제공자는 각 시스템마다 서면으로 EU 적합성 선언서(EU declaration of conformity)를 작성해야 함. 해당 시스템이 시장에 출시되거나 가동된 후 10년 동안 국가 관할당국이 열람할 수 있도록 보존해야 하며, 요청이 있는 경우

관할당국에 사본을 제공해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 사전 검증 절차를 마친 고위험 AI가 시장 유통 과정에서 인명·기본권에 위해(harm)를 가할 위험(risk)을 예방하기 위해, 제공자가 법률상 안전 기준을 이행했음을 대외적으로 공증하는 사전 작위의무이다.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 EU 적합성 선언서가 사후 사고 발생 시 제조사의 사전 주의의무 이행 여부를 증명하는 일차적 공문서라고 지적한다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 10년간의 보존 의무는 AI의 장기적 오작동 및 누적적 위해(harm) 발생에 대비하여 형사책임 추적성(Traceability)을 지속시키는 핵심 증거 보존 장치이다.

제47조 > 2 [부속서 V 정보 명시, 필수 요건 충족 및 공식 언어 번역 의무]

- 핵심 요지: EU 적합성 선언서는 해당 고위험 AI 시스템이 제III장 제2절(제8조~제15조)의 필수 요구사항을 충족함을 명시해야 함. 선언서는 부속서 V(Annex V)에 규정된 제반 정보를 포함해야 하며, 해당 고위험 AI가 시장에 출시되거나 제공되는 회원국이 요구하는 연합 공식 언어로 번역되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 위험관리, 데이터 거버넌스, 투명성 등 실체적 위험(risk) 통제 수단을 부속서 V 서식에 맞춰 투명하게 공개하게 함으로써, 현장 배포자와 이용자가 적절한 운용 지침을 숙지하여 위해(harm)를 방지하도록 지원한다.
 - 학술 분석: 언어 번역 및 부속서 V 명시 의무는 현지 감독당국과 수용자의 알 권리를 보장하는 절차적 주의의무의 구체화이다 (박종열 논문).

제47조 > 3 [복수 연합 조화법을 적용 시 단일 통합 선언서 작성 의무]

- 핵심 요지: 고위험 AI 시스템에 EU 적합성 선언서를 요구하는 다른 연합 조화법률(예: 의료기기법, 기계류 지침 등)이 함께 적용되는 경우, 적용되는 모든 연합 법률에 대해 단일(Single) EU 적합성 선언서를 작성해야 함. 해당 선언서에는 관련 조화법률을 식별할 수 있는 모든 정보가 포함되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 하드웨어 결함과 AI 알고리즘 결함이 결합하여 복합적 위해(harm)를 유발할 위험(risk)이 있는 제품에 대해 책임 규범을 단일화함.
 - 학술 분석: 중복 행정 부담을 줄이되 적용 법률 전반에 대한 총체적 안전 준수를 선언하게 함으로써 책임 회피 구멍을 차단하는 법질서 일원화 장치이다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).

제47조 > 4 [적합성 선언에 따른 제공자의 전적 법적 책임 수용 및 최신화 의무]

- 핵심 요지: 제공자는 EU 적합성 선언서를 작성함으로써 해당 고위험 AI 시스템이 본 법의 요구사항을 준수하는 것에 대해 전적인 책임(Assume responsibility)을 부담함. 제공자는 EU 적합성 선언서를 지속적으로 최신 상태로 유지(Keep up to date)해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 유통 후 지속적인 성능 변화나 알고리즘 업데이트로 형성되는 신종 위험(risk)을 통제하기 위해, 선언서를 동적으로 최신화하고 위해(harm) 발생 시 최종 책임을 제공자에게 귀속시킴.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문)이 제안한 '위험원에 대한 실질적 지배·통제자에게의 책임 귀속 원칙'이 정면 구체화된 조항이다. 허위 작성 또는 미최신화 상태에서의 가동은 단순 과실을 넘어 고의적 위험 가공 행위로 평가된다 (박종열 논문).

제47조 > 5 [기술 발전에 따른 부속서 V 개정 집행위원회 위임입법 권한]

- 핵심 요지: 집행위원회는 기술 발전을 반영하여 부속서 V에 규정된 선언서 기재 항목을 업데이트하기 위해 제97조에 따라 위임법률(Delegated acts)을 채택할 권한을 가짐.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: AI 기술의 급격한 진보와 새로운 위험 유형의 출현에 맞추어 적합성 선언서의 공시 표준을 실시간 강화할 수 있도록 행정부에 유연성을 부여하는 절차적 토대이다 (최애리·강양구 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (자진 공시 기반의 자기책임 규범 체계):
 - 제47조는 국가의 인허가 행정에 전적으로 의존하지 않고, 제공자 스스로 규정 준수를 서면 공증하는 '자진 공시 및 자기책임제(Self-declaration & Self-responsibility System)'를 확립함.
 - 복수 법령 준수를 단일 선언서로 통합(제3항)하고 선언서의 동적 최신화 의무(제4항)를 부과함으로써, 복합 기술 제품의 행정적 감독 효율성을 극대화하고 공 공시 정보의 신뢰성을 확보함.
- 2. 형사법적 시사점 (자기책임 선언과 부작위 과실의 입증법리):
 - 책임 주체의 고의적 인수와 인과관계 성립: 제4항에 따른 선언서 작성은 형사법상 제공자가 해당 AI 시스템의 안전성에 대한 '보증인 지위(Garantenstellung)'를 자진 수용하였음을 입증하는 확정적 증거가 됨 (최애리·강양구 논문).
 - 허위 작성 및 미최신화의 형사적 평가: 필수 요건(제III장 제2절)을 충족하지 못했음을 알면서도 허위로 적합성 선언서를 작성하거나 결함 발생 후 선언서를 최신화하지 않고 유통하여 인명 위해(harm)를 유발한 경우, 이는 사기적 위험 창출 및 부작위에 의한 중과실·미필적 고의 책임을 지우는 결정적 증거로 다루어짐 (박종열 논문).

[제48조 (CE 적합성 마크 - CE marking of conformity)]

제48조 > 1 [규정 (EC) No 765/2008 제30조의 일반원칙 적용]

- 핵심 요지: CE 적합성 마크에는 규정 (EC) No 765/2008 제30조에 규정된 일반원칙이 적용됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: CE 마크는 단순한 상표가 아니라, 해당 AI

시스템이 연합의 공적 안전 및 기본권 요구사항을 충족하여 사회적 위해(harm)를 가할 위험(risk)이 통제되었음을 표시하는 법정 외관 표지이다.

- 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 규정 (EC) No 765/2008의 일반원칙을 준용하는 것은 CE 마크의 무단 부착·위조·기만적 사용을 연합 차원의 공공 질서 침해 행위로 규율하겠다는 의지를 명시한 것이다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 일반원칙의 준용이 CE 마크 오용 시 제조사 및 유통자에게 부과될 행정·형사상 과실 책임을 판단하는 일차적 표준이 된다고 설명한다.

제48조 > 2 [디지털 제공 고위험 AI의 디지털 CE 마크 부착 특례]

- 핵심 요지: 디지털 방식으로 제공되는 고위험 AI 시스템의 경우, 해당 고위험 AI 시스템에 접근하는 인터페이스나 용이하게 접근 가능한 기계 읽기 가능 코드(Machine-readable code) 또는 기타 전자적 수단을 통해 쉽게 접근할 수 있는 경우에 한하여 디지털 CE 마크(Digital CE marking)를 사용할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 물리적 형태가 없는 무형의 소프트웨어 AI 유통 시 이용자가 승인 여부를 인지하지 못해 발생할 수 있는 오작동 및 피해(위해, harm) 위험(risk)을 통제하기 위해, 디지털 인터페이스상 가시적 승인 표식을 의무화함.
 - 학술 분석: 소프트웨어 특성을 고려한 디지털 표시는 배포자와 최종 사용자의 알 권리를 보장하는 사전 '기술적 공시 의무'의 구체화이다 (박종열 논문).

제48조 > 3 [가시성·가독성·불소멸성 부착 원칙 및 예외적 포장/동반 문서 표시]

- 핵심 요지: CE 마크는 고위험 AI 시스템에 명확히 보이고(Visibly), 읽을 수 있으며(Legibly), 지워지지 않는 방식(Indelibly)으로 부착되어야 함. 고위험 AI 시스템의 성격상 이것이 불가능하거나 정당화되지 않는 경우, 포장이나 동반 문서에 적절히 부착되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 거래 상대방과 배포자가 검증 미비로 인한 결함 위험(risk) 및 피해(harm)를 가시적으로 식별할 수 있도록 명확한 외부 표지를 강제함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문)은 외관 표지가 유통망 내 관여자들에게 '허용된 위험(risk)'의 범주 내에 있는 제품임을 신뢰하게 만드는 규범적 표시라고 지적한다. 정당한 적합성평가 없이 CE 마크를 부착하거나 가독 불가능하게 방치하는 행위는 위험 형성에 대한 고의적 기만으로 평가된다 (박종열 논문).

제48조 > 4 [지정기구 식별 번호 병기 및 홍보 자료 표시 의무]

- 핵심 요지: 해당하는 경우, CE 마크 뒤에는 제43조의 적합성평가 절차 책임이 있는 지정기구(Notified body)의 식별 번호가 뒤따라야 함. 해당 지정기구의 식별 번호는 고위험 AI 시스템이 CE 마크 요건을 충족함을 언급하는 모든 홍보 자료(Promotional material)에도 표시되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 제3자 검증 기관의 신원을 명시하게 함으로써 허위 광고로 인한 소비자 기만 및 피해(위해, **harm**) 위험(**risk**)을 차단함.
- **학술 분석:** (박종열 논문)의 관점에서 지정기구 번호의 병기 및 홍보 자료 표시 의무는 사후 사고 발생 시 검증 주체를 신속히 추적할 수 있도록 보장하는 '투명성 및 추적성(Traceability)' 확보 조항이다.

제48조 > 5 [다수 연합 법률 중복 적용 시의 통합 **CE** 마크 표시 의무]

- **핵심 요지:** 고위험 **AI** 시스템이 **CE** 마크 부착을 규정하는 다른 연합 법률(예: 의료기기, 기계류 등)의 적용도 받는 경우, **CE** 마크는 해당 고위험 **AI** 시스템이 그 다른 법률의 요구사항도 충족함을 나타내어야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 복합 기술 제품의 안전 표준 준수 여부를 하나의 표시로 일원화하여, 법적 불확실성 및 오작동 위험(**risk**)에 따른 위해(**harm**)를 종합 통제함.
 - **학술 분석:** 제조사가 개별 연합 법령 전체에 대한 통합적 주의의무를 다했음을 표시하게 함으로써 공급망 내 책임 귀속 구조를 명확히 하는 규범 통합화 규정이다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- **1. 행정법적 시사점 (외관 표시를 통한 시장 신뢰 및 감독 효율성):**
 - 제48조는 **CE** 마크를 단순한 라벨이 아닌, 연합 조화 법률 준수를 대외적으로 표명하는 '공적 신뢰의 표지(Mark of Public Trust)'로 정립함.
 - 디지털 **CE** 마크(제2항), 지정기구 번호 병기 및 홍보물 명시(제4항), 타 연합 법률과의 통합 표시(제5항)를 통해 행정당국 및 시장 관여자가 신속하게 안전성 검증 여부를 식별하고 단속할 수 있도록 행정 감독의 효율성을 극대화함.
- **2. 형사법적 시사점 (CE 마크 부당 부착과 위법성 조각의 한계):**
 - 신뢰의 원칙과 유통업자의 면책: 적법하게 부착된 **CE** 마크는 유통업자 및 배포자에게 해당 **AI** 시스템이 '허용된 위험(**risk**)' 범위 내에 있다는 정당한 신뢰를 제공하여 과실 책임을 경감시킴 (최애리·강양구 논문).
 - 위조·부당 부착의 형사적 성격: 적합성평가를 거치지 않거나 부적합 판정을 받았음에도 **CE** 마크를 위조·부착하여 유통한 경우, 이는 단순한 행정법상 의무 위반을 넘어 불법적인 위험원을 안전한 것으로 위장하여 사회에 방출한 '기만적 위험 창출'에 해당함 (박종열 논문). 사고 발생 시 부작위에 의한 중과실 및 미필적 고의에 따른 형사책임을 면할 수 없음.

[제49조 (등록 의무 - Registration)]

제49조 > 1 [부속서 III 고위험 **AI** 제공자의 사전 **DB** 등록 의무 (제2호 제외)]

- **핵심 요지:** 부속서 III에 열거된 고위험 **AI** 시스템(단, 부속서 III 제2호 주요 기반시설 분야 제외)을 시장에 출시하거나 가동하기 전, 제공자 또는 수임받은 대리인은 제71조에 따라 설립된 **EU** 데이터베이스에 자신과 자사의 **AI** 시스템을 사전 등록해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:**

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 고위험 AI 시스템이 시장에 방출되어 불특정 다수의 신체·보건 및 기본권에 가할 수 있는 불가역적 위해(harm)를 예방하기 위해, 위험(risk)원의 신원과 특성을 국가 감시망에 사전 공시하도록 강제하는 대표적인 사전 작위의무이다.
- **학술 분석:** (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 공적 데이터베이스 등록은 음성적 위험원 유통을 차단하는 기본 규범선이다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 사전 등록 정보가 사후 결함 사고 발생 시 제조사의 위험 지배력과 객관적 예견가능성을 증명하는 기초 공문서로 작용한다고 분석한다.

제49조 > 2 [제6조 제3항 적용 비교위험 판단 AI의 사전 DB 등록 의무]

- **핵심 요지:** 제6조 제3항에 따라 고위험에 해당하지 아니한다고 제공자가 스스로 결론을 내린 AI 시스템의 경우, 제공자 또는 대리인은 해당 AI 시스템을 시장에 출시하거나 가동하기 전에 제71조의 EU 데이터베이스에 자신과 시스템을 사전 등록해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 제공자가 고위험 규제를 우회하려는 편의적 자가판단으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 위해(harm) 위험(risk)을 통제함.
 - **학술 분석:** (박종열 논문)의 시각에서, 비교위험 판단 사유를 공적 DB에 기록하도록 강제하는 것은 훗날 오작동으로 위해(harm)가 발생했을 때 제공자의 기만적 예외 적용 및 과실 책임을 추적하기 위한 강력한 '설명 및 증명 의무'의 구체화이다.

제49조 > 3 [공공기관 및 EU 기구 배포자의 가동 전 DB 등록 의무 (제2호 제외)]

- **핵심 요지:** 공공기관, EU 기구·기관·부속체, 또는 이들을 대리하여 행위하는 배포자는 부속서 III 고위험 AI 시스템(단, 부속서 III 제2호 제외)을 가동하거나 사용하기 전에 자신을 등록하고, 해당 시스템을 선택하며, 그 사용 목적을 제71조의 EU 데이터베이스에 등록해야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 공권력을 행사하는 공공 배포자의 AI 가동이 시민의 기본권에 실현시킬 수 있는 비대칭적 위해(harm) 위험(risk)을 사전에 투명하게 공시함.
 - **학술 분석:** 공공 부문 배포자에게까지 가동 전 등록 책무를 부과함으로써, 위험 지배 구조 내에서 제공자와 배포자 간의 역할에 맞춘 책임 분배를 명확히 하는 행정 통제 규정이다 (최애리·강양구 논문).

제49조 > 4 [법 집행·이민·사법 분야 AI의 보안 비공개 섹션 등록 특례]

- **핵심 요지:** 법 집행, 이민·망명·국경 관리, 사법행정 및 민주적 절차 분야(부속서 III 제1호, 제6호, 제7호)에 해당하는 고위험 AI 시스템에 대해, 제1항·제2항·제3항에 따른 등록은 제71조 EU 데이터베이스의 '보안 비공개 섹션(Secure non-public section)'에서 수행되어야 함. 해당 비공개 섹션에는 집행위원회와 관할 국가 당국(제74조 제8항)만이

접근 권한을 가짐.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 범죄 수사 및 국가 안보 관련 AI의 기밀 유지 필요성과 기본권 침해 위해(harm) 방지 간의 위험(risk) 형량을 도모한 규정이다.
 - 학술 분석: 국가 형사사법 목적상 일반 대중 공시는 제한하되, 감독당국에 대한 비공개 등록은 유지함으로써 법치주의적 통제망을 이탈하지 않도록 조율하는 비례성 원칙의 적용이다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제49조 > 4 > (a) [부속서 VIII Section A 제한 정보 제출]

- 핵심 요지: 부속서 VIII Section A 항목 중 지정된 특정 제출 사항만을 보안 비공개 섹션에 포함함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기밀 정보의 오남용 위험(risk)을 차단하기 위한 서식상 제한 조치이다 (최애리·강양구 논문).

제49조 > 4 > (b) [부속서 VIII Section B 제한 정보 제출]

- 핵심 요지: 부속서 VIII Section B 항목 중 지정된 특정 제출 사항을 포함함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 특수 목적 AI의 보안성을 담보하면서 최소한의 검증 항목을 유지하는 장치이다 (박종열 논문).

제49조 > 4 > (c) [부속서 VIII Section C 제한 정보 제출]

- 핵심 요지: 부속서 VIII Section C 항목 중 지정된 특정 제출 사항을 포함함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 특수 분야 배포자 정보의 관리를 위한 세부 서식 기준이다 (최애리·강양구 논문).

제49조 > 4 > (d) [부속서 IX 제한 정보 제출]

- 핵심 요지: 부속서 IX 항목 중 지정된 특정 제출 사항을 포함함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 개별적·예외적 상황에서 요구되는 보충적 정보 제공 규정이다 (박종열 논문).

제49조 > 5 [부속서 III 제2호 주요 기반시설 고위험 AI의 국가 수준 등록 의무]

- 핵심 요지: 부속서 III 제2호(도로·가스·heating·전력·수도 등 주요 기반시설의 안전 부품으로 사용되는 고위험 AI)에 해당하는 시스템은 EU 중앙 데이터베이스가 아닌 국가 수준(at national level)에서 등록되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 국가 핵심 기반시설 오작동으로 인한 대규모 사회적 위해(harm) 위험(risk)은 중앙집중식 공시보다 개별 회원국 안보·감독 당국의 실시간 밀착 관리가 적합하다는 판단에 기초함.
 - 학술 분석: 회원국의 국가 안보 및 기반시설 보호 주권을 존중하면서, 주권재민적 위험 관리를 개별 국가 감독기구에 위임하는 행정 관할 분배

규정이다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (공적 투명성과 차등화된 데이터베이스 거버넌스):
 - 제49조는 일반 고위험 AI(공개 EU DB), 수사·사법 AI(보안 비공개 EU DB), 기반시설 AI(국가 수준 DB)로 상분화된 '차등적 사전 등록 거버넌스(Differentiated Registration Governance)'를 구축함.
 - 제6조 제3항의 예외 판단 사유까지 사전 등록을 강제하여(제2항), 민간 기업의 자의적 규제 우회 시도를 행정적으로 통제함.
- 2. 형사법적 시사점 (사전 등록 누락의 부작용 과실과 공적 추적성):
 - 보증인 지위 위반 및 과실의 인정: 사전 등록(제1항, 제3항, 제5항) 없이 음성적으로 유통·가동된 AI 시스템에서 인명 위해(harm)가 발생한 경우, 이는 국가의 공적 위험 통제망을 고의로 무력화한 행위로서 위험 지배자의 부작용에 의한 중과실을 인정하는 결정적 징표가 됨 (최애리·강양구 논문).
 - 예외 적용 사유의 사후 형사 검증: 제2항에 따라 등록된 '비고위험 판단 사유'는 사후 사고 발생 시 수사기관이 제공자의 예견가능성 및 설계상 과실을 원천 검증하는 결정적 서면 물증으로 활용됨 (박종열 논문).

[제50조 (특정 AI 시스템의 제공자 및 배포자의 투명성 의무 - Transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems)]

제50조 > 1 [인간 상호작용 AI 제공자의 사전 고지 의무 및 예외]

- 핵심 요지: 자연인과 직접 상호작용하도록 설계된 AI 시스템(챗봇 등)의 제공자는 합리적으로 정보력을 갖추고 주의 깊은 자연인의 관점에서 상호작용 사실이 명백한 경우를 제외하고는, 상호작용 대상 자연인이 AI 시스템과 소통하고 있음을 고지받도록 설계·개발해야 함. 범죄의 탐지·예방·수사·소추를 위해 법률로 허가된 AI 시스템에는 본 의무가 적용되지 않음(단, 대중에게 범죄를 신고하도록 개방된 시스템은 제외).
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 이용자가 기계와의 소통을 인간과의 소통으로 오인하여 발생하는 인지적 오도, 환각, 기만적 피해(위해, harm) 위험(risk)을 예방하기 위해, 사전 경고 및 식별 표지 작위의무를 부과함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이러한 사전 고지 의무를 이용자의 인격적 자기결정권을 보호하기 위한 개발자의 구체적 '설명 및 경고 의무'로 분석한다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서, 사전 고지를 은폐하여 신뢰를 악용하는 것은 이용자에게 형사적 손해를 유발하는 '기만적 위험 창출' 행위에 해당한다.

제50조 > 2 [합성 콘텐츠 생성 AI 제공자의 기계 읽기 가능 워터마킹·라벨링 의무 및 예외]

- 핵심 요지: 합성 오디오·이미지·영상·텍스트 콘텐츠를 생성하는 AI 시스템(범용 AI

포함)의 제공자는 출력물이 기계가 읽을 수 있는 형식(**Machine-readable format**)으로 마킹되고 인공적으로 생성·조작되었음을 감지할 수 있도록 보장해야 함. 기술적 솔루션은 표준 기술 및 비용을 고려하여 실효성·상호운용성·견고성·신뢰성을 갖추어야 함. 단, 표준 편집의 보조 기능만을 수행하거나 본질적 변형을 가하지 않는 경우, 또는 형사사법 목적으로 법률상 허용된 경우는 적용 제외됨.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 생성형 AI에 의한 정보 오염, 허위 정보 유포 및 사회적 혼란이라는 기술적 위험(**risk**)원으로부터 대중의 알 권리와 신뢰(**위해**, **harm** 방지)를 보호하기 위해, 기술적 워터마크 부착 작위의무를 부과함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문)은 기술적 표시(워터마크)를 고의로 누락하거나 우회 가능하게 방지하는 행위가 위험원 생성자로서의 객관적 주의의무를 위반한 부작위 과실 책임의 직접적 근거가 된다고 지적한다 (박종열 논문).

제50조 > 3 [감정 인식 및 생체 분류 시스템 배포자의 사전 고지 및 개인정보 보호 의무]

- 핵심 요지: 감정 인식 시스템이나 생체 분류 시스템을 운용하는 배포자는 노출되는 자연인에게 시스템 가동 사실을 알려야 하며, **GDPR** 등 관련 연합 개인정보 보호 법령을 준수하여 데이터를 처리해야 함. 범죄 탐지·예방·수사를 위해 법률상 허용된 시스템은 제3자의 권리·자유 보호를 위한 적절한 안전장치를 전제로 예외가 인정됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 민감 생체 데이터 수집 및 감정 분석에 의한 인격권 침해 위해(**harm**) 위험(**risk**)을 차단하기 위해, 배포자에게 현장 통지 및 데이터 보호 의무를 부과함.
 - 학술 분석: 배포자 단계에서 부과되는 사전 알림 의무는 운용 주체의 실질적 지배 영역 내에서 요구되는 직무상 주의의무이다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제50조 > 4 [딥페이크 및 공익 텍스트 배포자의 출처 공개 의무 및 분야별 예외]

- 핵심 요지: 딥페이크(**Deepfake**) 이미지·음성·영상을 생성·조작하는 AI 배포자는 해당 콘텐츠가 인공적으로 생성·조작되었음을 공개해야 함. 공익 관련 사항에 대해 대중에게 알릴 목적으로 출판되는 텍스트 생성·조작 AI 배포자도 공개 의무를 짐.
 - 단, 형사사법 목적 사용 시 예외 적용.
 - 명백한 예술적·창작적·해학적·픽션 작품의 경우, 감상이나 향유를 방해하지 않는 적절한 방식으로 표시가 제한됨.
 - 공익 텍스트의 경우, 인간의 편집적 검토·통제(**Human review or editorial control**)를 거치고 자연인/법인이 출판에 대한 편집 책임을 지는 경우 공개 의무가 면제됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 딥페이크 악용으로 인한 명예훼손·사기·선거 개입 등 형사 범죄 위해(**harm**) 위험(**risk**)을 통제하면서도, 예술의 자유 및 언론의 편집 자율권과의 규범적 조화를 도모함.
 - 학술 분석: (박종열 논문)은 인간의 편집적 책임이 개입된 경우 법적 책무가

인간에게 귀속되므로 투명성 표 부과가 유예된다고 분석한다. 딥페이크를 무단 배포하여 손해를 초래한 경우 형사법상 기만적 위험 창출 및 방조 책임이 인정된다 (최애리·강양구 논문).

제50조 > 5 [투명성 정보 제공의 시점 및 접근성 요구사항]

- 핵심 요지: 제1항부터 제4항까지의 투명성 정보는 늦어도 최초 상호작용 또는 노출 시점에 명확하고 구별되는 방식으로 자연인에게 제공되어야 하며, 적용 가능한 접근성(Accessibility) 요구사항을 준수해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 정보 제공의 실효성을 담보하기 위한 시적(Temporal) 및 형상적 적법절차 규정으로서, 사후 통지나 불명확한 고지는 주의의무 이행으로 인정받지 못함을 명시함 (박종열 논문).

제50조 > 6 [고위험 규정(제III장) 및 타 연합·국가법과의 관계]

- 핵심 요지: 제1항부터 제4항까지의 의무는 제III장(고위험 AI 시스템)의 요구사항 및 의무에 영향을 미치지 아니하며, 투명성 또는 권리·자유에 관한 다른 연합 및 회원국 법률을 침해하지 않음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 고위험 AI에 부과되는 실체적 안전 의무와 특정 AI에 부과되는 투명성 의무가 중첩적으로 적용될 수 있음을 확인하는 규범적 중복 적용(Cumulative application) 조항이다 (최애리·강양구 논문).

제50조 > 7 [AI 사무소의 실행 규약(Codes of Practice) 수립 지원]

- 핵심 요지: AI 사무소(AI Office)는 인공적으로 생성·조작된 콘텐츠의 감지 및 라벨링 의무를 효과적으로 이행할 수 있도록 연합 차원의 실행 규약(Codes of practice) 작성을 장려하고 지원해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 기술적 워터마킹 세부 표준을 민관 협력을 통해 동적으로 정립하도록 유도하는 자율 및 연성 규제(Soft law) 연계 장치이다 (박종열 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (기만적 위험 통제를 위한 차등화된 알 권리 보장):
 - 제50조는 고위험 AI가 아닌 시스템에 대해서도 '위험 중심의 표시·고지 거버넌스(Risk-based Labeling Governance)'를 구축하여 이용자의 인격권과 알 권리를 수호함.
 - 최초 노출 시점 고지(제5항) 및 예술·언론 편집권과의 이익 형량(제4항)을 통해 기본권 침해 최소화와 표현의 자유 간의 비례성 원칙을 실현함.
- 2. 형사법적 시사점 (기만적 위험 창출과 디지털 방어 의무 위반):
 - 워터마킹 미부착 및 딥페이크 무단 배포의 형사적 성격: 제2항 및 제4항의 투명성 의무를 위반하고 딥페이크나 합성 콘텐츠를 무단 방출하여

사기·명예훼손·선거 방해 등 피해(위해, **harm**)를 유발한 경우, 제공자 및 배포자는 '기만적 위험 창출'에 대한 직접적 고의 또는 부작위에 의한 과실 책임을 지게 됨 (최애리·강양구 논문).

- 편집적 책임 승계와 인간의 주의의무: 제4항 후단에 따라 인간이 편집적 검토 및 책임을 수용하면 투명성 표시 의무는 면제되나, 그로 인해 발생하는 내용상 결함이나 피해에 대해서는 검토를 수행한 자연인·법인이 전적인 형사·민사상 주의의무 위반 책임을 진다 (박종열 논문).

[제51조 (시스템적 위험을 초래하는 범용 AI 모델의 분류 - **Classification of general-purpose AI models as general-purpose AI models with systemic risk**)]

제51조 > 1 [시스템적 위험 초래 범용 AI 모델의 분류 요건]

- 핵심 요지: 범용 AI(GPAI) 모델이 다음 각 호의 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우, 시스템적 위험을 초래하는 범용 AI 모델로 분류됨.

제51조 > 1 > (a) [고영향 역량(High-impact capabilities) 보유]

- 핵심 요지: 지표 및 벤치마크를 포함한 적절한 기술적 도구와 방법론에 기초하여 평가된 고영향 역량을 보유한 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - '**harm**(위해)' 및 '**risk**(위험)' 구분: 거대 AI 모델이 사회 전반의 하위 애플리케이션으로 전파되어 야기할 수 있는 초국가적 대규모 위해(**harm**) 위험(**risk**)을 예방하기 위해, 모델 자체의 잠재 역량을 기준으로 규제 대상을 정립함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 광범위한 기초(**Foundation**) 모델의 위험성을 개별 다운스트림 사용자의 주의의무에만 위임할 수 없으므로, 원천 위험원의 개발자에게 시스템적 위험 통제 책임을 귀속시키는 규범적 정당성을 제공한다고 분석한다.

제51조 > 1 > (b) [집행위원회 결정 및 과학 패널 경고에 따른 동등 역량 인정]

- 핵심 요지: 집행위원회가 직권(**ex officio**)으로 결정하거나 과학 패널(**Scientific panel**)의 자격 있는 경고(**Qualified alert**)에 따라 (a)호에 상응하는 역량 또는 영향을 미친다고 판단한 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - '**harm**(위해)' 및 '**risk**(위험)' 구분: 정량적 수치를 우회하는 변종 AI의 신종 위해(**harm**) 위험(**risk**)에 신속히 대응하기 위한 행정적 감시 장치임.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문의 시각에서, 정성적 전문기구(과학 패널)의 평가를 법적 규제에 연계함으로써 고도 기술 사회에서 발생하는 안전 사각지대를 방지하는 공적 포섭 구조에 해당한다.

제51조 > 2 [학습 연산량(10^{25} FLOPs) 초과 시 고영향 역량 추정 규정]

- 핵심 요지: 범용 AI 모델의 학습에 사용된 누적 연산량이 부동소수점 연산(FLOPs) 기준

10²⁵ 초과인 경우, 제1항 (a)호에 따른 고영향 역량을 가진 것으로 추정(Presumed)함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 연산량 기준을 초과하는 초거대 AI가 유발할 수 있는 구조적 위해(harm) 위험(risk)에 대해 법적 입증을 간소화하는 객관적 규정임.
 - 학술 분석: 단순 엄격 적용이 아닌 '추정(Presumption)' 형식을 취함으로써, 제공자에게 반증(Rebuttal, 제52조)의 기회를 보장하면서도 거대 위험원 창출자에게 엄격한 위험 입증 책임을 전환하는 형법적·행정법적 형평성을 달성함 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제51조 > 3 [집행위원회의 기술적 임계값 및 지표 개정을 위한 위임 입법 권한]

- 핵심 요지: 집행위원회는 기술 발전, 알고리즘 개선, 하드웨어 효율성 증가 등 최신 기술 수준(State of the art)을 반영하기 위하여 제97조에 따른 위임 법률(Delegated acts)을 통해 제1항 및 제2항의 임계값(10²⁵ FLOPs)을 개정하고 벤치마크 및 지표를 보완할 권한을 가짐.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 급변하는 AI 기술 진보 속도에 능동적으로 대응하기 위해 행정 입법권의 유연성을 확보하는 동적 법률 체계(Dynamic regulation)의 반영이다 (최애리·강양구 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (객관적 수치 기준과 전문기구 감시의 하이브리드 거버넌스):
 - 제51조는 10²⁵ FLOPs라는 객관적·정량적 기준(제2항)과 과학 패널의 전문가 평가라는 정성적 기준(제1항 (b)호)을 결합한 '하이브리드 시스템적 위험 분류 체계'를 성립시킴.
 - 연산량 기준을 확정적 분류가 아닌 '법적 추정(Presumption)'으로 설계하여 행정법상 불복 및 반박 절차(제52조)와의 유기적 정당성을 확보함.
- 2. 형사법적 시사점 (거대 위험원의 입증책임 전환과 최상위 주의의무):
 - 위험 지배자의 책무와 법적 추정: 10²⁵ FLOPs 이상의 모델을 개발한 자는 거대 위험원을 창출한 자로서 높은 주의의무를 부담하며, 법률상 '고영향 역량'의 추정을 받게 됨. 만약 시스템적 위험 통제 의무(제55조)를 이행하지 아니하여 사회적 대참사(위해, harm)가 발생할 경우, 위험 지배자로서의 부작위에 의한 중과실 책임을 피하기 어려움 (최애리·강양구 논문).
 - 동적 기준과 예견가능성: 제3항의 위임 입법을 통해 기준이 개정될 경우, 개발자는 최신 기술 표준에 맞추어 모델의 안전성을 정기적으로 재검증해야 할 지속적 예견가능성 및 위험 지배 책임을 부담함 (박종열 논문).

[제52조 (시스템적 위험 범용 AI 모델의 지정 절차 - Procedure)]

제52조 > 제1항 [제공자의 자발적 통지 의무 및 미통지 시 집행위원회 지정권]

- 핵심 요지: 범용 AI 모델이 제51조 제1항 (a)호의 연산량 기준(10²⁵ FLOPs 초과)을 충족하거나 충족할 것으로 알려진 경우, 제공자는 지체 없이 늦어도 2주 이내에 이를

집행위원회에 통지해야 함. 제공자가 통지하지 않았더라도 집행위원회가 해당 위험을 인지한 경우 직접 지정할 수 있음.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 파괴적 위해(harm)를 초래할 잠재적 위험(risk)이 높은 초거대 AI 모델 개발자에게 사전 신고 및 공시 작위의무를 부여함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 사전 통지 의무는 거대 위험을 지배하는 주체가 부담하는 구체적 주의의무의 출발점임. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 2주 기한 설정을 위험 방지 부작위를 차단하는 공적 공시 메커니즘으로 평가함.

제52조 > 제2항 [제공자의 예외적 반박(Rebuttal) 근거 제출]

- 핵심 요지: 연산량 기준을 넘었더라도 자사 모델의 특성상 예외적으로 시스템적 위험을 유발하지 않음을 입증하는 충분히 입증된 근거(Substantiated arguments)를 통지와 함께 제출하여 지정을 반박할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 단순 수치 기준 적용으로 인한 과잉 규제 위험(risk)을 예방하고 개별 모델의 실질적 위해(harm) 발생 가능성을 재평가하는 비례성 장치임.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 연산량 기준에 도달한 개발자에게 '위험하지 않음'을 입증하도록 입증책임을 전환(Shift of burden of proof)함. (박종열 논문) 정당한 반증 기회를 부여하여 개발자의 자율적 혁신과 자기방어권을 보장하는 적법절차 장치임.

제52조 > 제3항 [집행위원회의 반박 기각 및 지정 결정]

- 핵심 요지: 집행위원회가 제출된 주장이 충분히 입증되지 않았고 위험 미발생이 증명되지 않았다고 판단한 경우, 반박을 기각하고 해당 모델을 시스템적 위험 범용 AI 모델로 지정함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 입증 실패 시 위험 지정 처분을 강행하여 공공의 안전(위해, harm 예방)을 우선시하는 공적 위험 통제의 엄격성을 확립함 (최애리·강양구 논문).

제52조 > 제4항 [부속서 XIII 기준에 따른 직권 지정 및 과학 패널 경고]

- 핵심 요지: 집행위원회는 부속서(Annex) XIII의 기준에 따라 직권(ex officio)으로, 또는 과학 패널의 자격 있는 경고(Qualified alert)에 근거하여 범용 AI 모델을 시스템적 위험 모델로 지정할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 정량적 연산량 기준에 미달하더라도 구조적 위해(harm)를 초래할 수 있는 변종 위험(risk)을 통제함.
 - 학술 분석: 행정당국에 지속적 동적 감시권(Dynamic surveillance)을 부여하여 법적 사각지대를 예방함 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

제52조 > 제5항 [지정 결정에 대한 제공자의 재평가(Reassessment) 청구권]

- 핵심 요지: 제4항에 따라 지정된 모델의 제공자는 지정 결정 후 최소 6개월이 경과한 시점부터 새로운 객관적 근거를 첨부하여 집행위원회에 지정 재평가를 요청할 수 있음. 유지 결정 시 추가 재평가 역시 최소 6개월 후 가능함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 모델 안전성 개선이나 위험 경감 조치를 이행한 개발자에게 사정 변경에 따른 처분 재검토 청구권을 인정함으로써 행정 처분의 가변성과 비례성 원칙을 실현함 (박종열 논문).

제52조 > 제6항 [공적 목록 게시 및 영업비밀 보호]

- 핵심 요지: 집행위원회는 지적재산권, 비밀 정보 및 영업비밀을 보호하는 범위 내에서 시스템적 위험 범용 AI 모델의 목록을 공표하고 지속적으로 최신 상태로 유지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 시장 투명성 확보를 통한 공적 경고 기능과 기업의 핵심 기술 자산 보호 간의 규범적 균형을 명시함 (최애리·강양구 논문).

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

- 1. 행정법적 시사점 (완결된 행정 적법절차 구축):
 - 통지(제1항) → 반박 및 심사(제2항·제3항) → 직권 지정(제4항) → 재평가 청구(제5항) → 공시(제6항)로 이어지는 완결된 행정 거버넌스 체계를 확립함.
 - 개발자 측에 입증책임을 전환하여 행정 효율성과 규제 실효성을 극대화함.
- 2. 형사법적 시사점 (신고 의무 위반의 부작위 과실 및 지속적 감시):
 - 2주 이내 통지 누락의 형사상 의미: 연산량 기준 도달 후 통지 없이 유통·배포하는 행위는 공적 위험 통제를 의도적으로 회피한 부작위로 평가되며, 향후 사고(위해, harm) 발생 시 지배자의 중과실 및 부작위 범죄 입증의 핵심 근거가 됨 (최애리·강양구 논문).
 - 지속적 주의의무: 제4항 및 제5항은 제품 출시 후에도 제공자에게 사후 모니터링 및 위험 관리 주의의무가 지속됨을 법적으로 명시함 (박종열 논문).
-

[제53조 (범용 AI 모델 제공자의 의무 - Obligations for providers of general-purpose AI models)]

제53조 > 제1항 [범용 AI 모델 제공자의 기본 준수 의무 - General obligations of GPAI model providers]

- 핵심 요지: 범용 AI 모델(General-purpose AI model)의 제공자는 시장에 모델을 출시할 때 이하 (a)호부터 (d)호까지 규정된 네 가지 핵심 행정적·기술적 의무를 준수해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 상류(Upstream) 거대 모델 개발 단계에서 내재하는 불확실한 '위험(risk)'을 사전에 관리·통제함으로써, 하류 애플리케이션

단계에서 발생할 수 있는 인명·기본권에 대한 실질적 '위해(harm)'를 예방하기 위한 1차적 방어선임.

- 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 본 항은 거대 위험 원천을 지배하는 주체에게 부과되는 기본적인 '위험원 지배 책임(Duty of Controlling Risk Source)'의 총괄 규정임. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이를 최종 완성품 제조 전 단계인 부품·기초 기술 제공자에게 객관적 주의의무를 확장 적용하는 법적 근원으로 평가함.

제53조 > 제1항 > (a) [기술 문서의 작성 및 최신화 의무 - Technical documentation]

- 핵심 요지: 훈련 및 시험 과정과 평가 결과를 포함하여 부속서 XI(Annex XI)에 정해진 최소 정보를 포함하는 기술 문서를 작성하고 최신 상태로 유지해야 하며, AI 사무소(AI Office) 및 국가 소관 당국의 요청이 있는 경우 이를 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 모델 내부의 블랙박스적 위험(risk) 요소를 문서화하여 가시화함으로써 사후 사고 발생 시 원인 규명 불능에 따른 불법적 위해(harm)의 방치를 막음.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 규제당국에 대한 기술 문서화 의무는 정보 비대칭성을 해소하기 위한 행정상 '과증의무(Duty of Documentation)'로서, 의무 이행을 게을리한 상태에서 사고 발생 시 과실(Fault) 입증에 용이하게 하는 정황 증거가 됨. (박종열 논문) 제공자가 스스로 기술 문서를 충실히 작성·보관한 경우 이는 형사상 과실 책임에 대한 객관적 주의의무 이행을 입증하는 유력한 방어권 행사 근거가 됨.

제53조 > 제1항 > (b) [하류 제공자에 대한 정보 및 문서 제공 의무 - Information and documentation to downstream providers]

- 핵심 요지: 범용 AI 모델을 자사 AI 시스템에 통합하려는 하류 제공자(Downstream provider)에게 영업비밀을 보호하는 범위 내에서 필요한 정보와 문서를 작성·최신화하여 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 모델 자체의 잠재적 위험(risk) 정보가 하류 통합자에게 전달되지 않아 연쇄적으로 현실화될 수 있는 공중의 위해(harm)를 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 상류 개발자가 하류 시스템 개발자에게 위험 정보를 이치(Disclose)하도록 강제함으로써, 공급망 전체의 책임 연쇄(Chain of Responsibility)를 구체화함.

제53조 > 제1항 > (b) > (i) [하류 제공자의 모델 이해 및 규정 준수 지원 - Understanding capabilities and limitations]

- 핵심 요지: 하류 제공자가 해당 범용 AI 모델의 기능과 한계를 충분히 이해하고 본 규정상의 의무를 준수할 수 있도록 지원하는 내용을 포함해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 제조물책임법 및 형법상 '사용설명 및 경고의무(Duty to Warn)'의 성격을 가짐. 모델의 한계를 하류 제공자에게 명확히 고지하지 않아 발생한 오작동 사고에 대해 상류 제공자의 주의의무 위반 책임이 직접 인정될 수 있음.

제53조 > 제1항 > (b) > (ii) [부속서 XII 최소 정보 요건 충족 - Minimum information set out in Annex XII]

- 핵심 요지: 하류 제공자에게 제공되는 문서에는 부속서 XII(Annex XII)에 규정된 법정 최소 정보가 반드시 포함되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 개별 당사자 간 계약에 따른 정보 불균형을 방지하고 표준화된 공적 기준을 강제함으로써 행정적 감독의 효율성을 제고함.

제53조 > 제1항 > (c) [저작권 및 관련 권리 준수 정책 수립 의무 - Copyright compliance policy]

- 핵심 요지: 최첨단 기술 수단을 통한 식별 및 준수를 포함하여, 지침 (EU) 2019/790 제4조 제3항에 따라 표명된 권리 보류(Opt-out)를 식별하고 준수하기 위한 저작권 및 관련 권리에 관한 유니온 법률 준수 정책을 수립하고 이행해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 무단 학습으로 인한 저작권자의 재산적·인격적 피해라는 구체적 위해(harm)를 방지하기 위해 상류 제공자에게 기술적 필터링 등 위험(risk) 관리 정책을 수립하게 함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 저작권 침해 방지를 위한 최첨단 기술적 조치를 법적 작위의무로 부과한 것임. 이 의무를 이행하지 않은 채 무단 수집·학습을 감행한 경우 저작권 침해죄의 고의 또는 미필적 고의를 입증하는 결정적 요소가 됨. (박종열 논문) '기술 수준(State of the Art)'에 상응하는 주의의무 기준을 명시함으로써 법률적 주의의무의 수준을 고도화함.

제53조 > 제1항 > (d) [학습 데이터 콘텐츠 요약서 작성 및 공개 의무 - Summary of training content]

- 핵심 요지: AI 사무소가 제공하는 서식에 따라, 범용 AI 모델의 학습에 사용된 콘텐츠에 대한 충분히 상세한 요약서(Sufficiently detailed summary)를 작성하여 대중에 공개해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 데이터 원천의 투명성을 확보하여 편향되거나 불법적인 데이터 수집으로 인한 기본권 침해 위해(harm) 발생 위험(risk)을

사회적으로 모니터링할 수 있게 함.

- 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 시장 감독당국뿐만 아니라 대중 및 권리자 집단에 의한 감시를 가능하게 하는 '사회적 투명성(Social Transparency)' 확보 메커니즘으로 작용함.

제53조 > 제2항 [오픈소스 라이선스 범용 AI 모델에 대한 적용 예외 및 예외의 한계 - **Exception for open-source models**]

- 핵심 요지: 가중치, 아키텍처, 사용 정보 등 파라미터가 공개되고 자유로운 접근·사용·수정·재배포가 허용되는 무료 및 오픈소스 라이선스로 공개된 범용 AI 모델 제공자에 대해서는 제1항 (a)호(기술문서) 및 (b)호(하류제공자 문서)의 의무를 적용하지 아니함. 단, 해당 모델이 '시스템적 위험(Systemic risk)'을 유발하는 경우에는 이 예외가 적용되지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 오픈소스 생태계의 혁신 위축 위험(risk)을 피하기 위해 행정적 부담을 면제하되, '시스템적 위험'이라는 파괴적 위해(harm)가 우려되는 경우에는 안전 확보를 위해 예외를 철회함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 오픈소스 개발자의 자율적 혁신 보호와 공공의 안전이라는 이중적 법익 간의 균형을 도모하는 '비례성 원칙(Principle of Proportionality)'의 입법적 구현이며, 가변적 행정 규제 구조의 대표적 사례임.

제53조 > 제3항 [집행위원회 및 국가 소관 당국과의 협력 의무 - **Cooperation with authorities**]

- 핵심 요지: 범용 AI 모델 제공자는 본 규정에 따른 권한 행사 및 과업 수행 과정에서 집행위원회 및 국가 소관 당국에 필요한 협력을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 피규제자에게 단순 수동적 피감독 상태를 넘어 행정목적 달성을 위한 적극적 '행정상 협력의무(Cooperation Duty)'를 부여함으로써 공적 감독의 실효성을 담보함.

제53조 > 제4항 [실천 강령 및 조화 표준을 통한 적합성 추정 - **Presumption of conformity via codes of practice**]

- 핵심 요지: 유럽 조화 표준이 공표될 때까지 제56조에 따른 실천 강령(Codes of Practice)을 준수함으로써 제1항의 의무를 충족했음을 입증할 수 있으며, 조화 표준 준수 시 법률적 적합성이 추정(Presumption of conformity)됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 표준 미비 시의 법적 불확실성 위험(risk)을 실천 강령을 통해 해소함으로써 실제 안전사고 위해(harm) 발생 가능성을 완화함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 조화 표준 또는 실천 강령 준수 시 '적합성

추정(Presumption of Conformity)'의 법적 효력을 부여함으로써, 제공자가 형사상/행정상 책임 추궁 시 자사의 주의의무 이행을 입증할 수 있는 강력한 방어권(Defense)을 확보해 줌.

제53조 > 제5항 [부속서 XI 및 XII 개정을 위한 집행위원회의 위임입법 권한 - Delegated acts for Annexes]

- 핵심 요지: 집행위원회는 기술 진보에 맞춰 부속서 XI 및 XII의 정보 요건을 수정하기 위해 제97조에 따라 위임법률(Delegated acts)을 채택할 권한을 부여받음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 급변하는 AI 기술 환경에 맞춰 규제의 사각지대를 방지하는 '동적 법제 보완(Dynamic Regulatory Adaptation)' 구조임.

제53조 > 제6항 [AI 사무소의 학습 데이터 요약 서식 개발 - Templates by AI Office]

- 핵심 요지: AI 사무소는 제1항 (d)호의 학습 데이터 요약서 작성을 위한 표준 서식(Template)을 개발하고 그 채택을 권장해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 행정청이 피규제자의 이행 편의를 도모하고 제출 데이터의 표준화·비교 가능성을 높이는 행정적 지원 장치임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (상류 개발자 대상 거버넌스 및 가변적 규제 체계)
 - 제53조는 고위험 AI 시스템 규제와 별개로 '기초 모델(Upstream GPAI Model) 제공자'에게 직접적인 행정법상 의무를 부과하는 이원화된 규제 체계를 확립했습니다.
 - 특히 제2항의 오픈소스 예외 조항 및 시스템적 위험 발생 시의 예외 철회 구주는 기술 혁신 촉진과 사회적 위험 통제 사이에서 규제 강도를 동적으로 조절하는 '비례적·가변적 행정 규제 법리'를 보여줍니다.
2. 형사법적 시사점 (저작권 및 기본권 침해 관련 작위의무와 주의의무 기준선)
 - 저작권 침해 관련 방조/간접정범 책임: 제1항 (c)호의 저작권 준수 정책 및 최첨단 Opt-out 식별 기술 적용 의무는 제공자에게 강력한 '기술적 보증인의무(Guarantor Duty)'를 부여합니다. 이 조치를 이행하지 않은 상태에서 무단 학습이 이루어진 경우, 부작위에 의한 저작권 침해죄의 고의 또는 과실을 입증하는 유력한 객관적 정황이 됩니다 (최애리·강양구 논문).
 - 형사상 과실의 객관적 방어권: 제4항의 조화 표준 및 실천 강령 준수에 따른 '적합성 추정'은, 향후 모델의 출력물로 인해 인명·재산 피해(위해, harm)가 발생하더라도 개발자가 객관적 주의의무를 다했음을 입증하여 형사책임(업무상과실치사상 등)을 면책받을 수 있는 법적 방어막(Legal

Shield)으로 작동합니다 (박종열 논문).

•

[제54조 (범용 AI 모델 제공자의 유니온 내 지정 대리인 - **Authorised representatives of providers of general-purpose AI models**)]

제54조 > 제1항 [제3국 제공자의 유니온 내 지정 대리인 선임 의무 - **Obligation to appoint an authorised representative**]

- 핵심 요지: **EU** 역외(제3국)에 설립되거나 소재한 범용 **AI** 모델 제공자는 해당 모델을 유니온 시장에 출시(**Placing on the market**)하기 전에, 서면 위임장(**Written mandate**)을 통해 유니온 내에 설립된 지정 대리인을 선임해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - '**harm(위해)**' 및 '**risk(위험)**' 구분: 역외 개발자의 모델이 국내(**EU**) 시장에 유입되어 발생할 수 있는 위험(**risk**)을 사법관할권(**Jurisdiction**) 내에 둔 대리인을 통해 사전 관리함으로써, 실체적 권리 침해나 기본권 박탈과 같은 직접적 위해(**harm**) 발생 시 집행 불능의 법적 사각지대를 예방함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 본 항은 '국경을 초월한 위험원에 대한 관할권 확립 장치'임. 역외 개발자라 하더라도 **EU** 내 지배 대리인을 두게 함으로써 공적 위험 통제망의 실효성을 담보함. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이를 역외 제조자의 사후 관리 및 소통 주의의무를 현지화(**Localization**)하는 법적 기제로 해석함.

제54조 > 제2항 [제공자의 대리인 과업 수행 지원 의무 - **Provider's duty to enable performance of tasks**]

- 핵심 요지: 범용 **AI** 모델 제공자는 지정 대리인이 위임장에 규정된 과업을 원활히 수행할 수 있도록 필요한 권한, 정보 및 접근성을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - '**harm(위해)**' 및 '**risk(위험)**' 구분: 대리인을 명의상으로만 두고 실질적 내부 정보 전달을 차단함으로써 발생할 수 있는 위험(**risk**)의 가폐

조작을 막고, 위해(harm) 조사 시의 실질적 협력을 강제함.

- 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 본 항은 대리인의 과업 수행을 유명무실하게 만드는 행위를 금지하는 '적극적 지원·협력의무(Duty of Active Support)'로서, 제공자가 대리인에게 필수 문서를 미제공하여 당국의 감시를 방해할 경우 불이행에 따른 행정 제재의 직접 대상이 됨.

제54조 > 제3항 [지정 대리인의 과업 수행 및 수임 위임장 제출 의무 - Representative's tasks and provision of mandate]

- 핵심 요지: 지정 대리인은 위임장에 명시된 과업을 수행해야 하며, AI 사무소(AI Office)의 요청이 있는 경우 유니온 기구의 공식 언어 중 하나로 작성된 위임장 복사본을 제공해야 함. 지정 대리인은 이하 (a)호부터 (d)호까지의 과업을 수행할 권한을 부여받음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 대리인과 제공자 간의 대리권 범위를 서면으로 명확히 규정하고 이를 공적으로 증명하게 함으로써, 규제 당국과의 행정적 신뢰성 및 법적 확실성(Legal Certainty)을 확보함.

제54조 > 제3항 > (a) [기술 문서 및 법적 의무 준수 여부 검증 - Verification of technical documentation and compliance]

- 핵심 요지: 부속서 XI(Annex XI)에 규정된 기술 문서가 작성되었는지, 그리고 제53조 및 (해당하는 경우) 제55조에 따른 제공자의 의무가 이행되었는지 검증할 권한과 의무를 가짐.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 대리인이 기술 문서의 존재와 의무 이행 여부를 1차적으로 수치·형식 검증하여 미비된 모델의 시장 유통 위험(risk)을 사전에 걸러냄.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 대리인은 단순한 서류 전달자를 넘어 상류 제공자의 의무 이행 여부를 모니터링하는 '1차 게이트키퍼(Gatekeeper)' 역할을 수행함. 다만 이는 모델 내부 알고리즘의 결함을 기술적으로 감사(Audit)하는 책임까지 의미하는 것은 아님.

제54조 > 제3항 > (b) [기술 문서 보관 및 연락처 정보 유지 의무 - Retention of technical documentation for 10 years]

- 핵심 요지: 범용 **AI** 모델이 시장에 출시된 후 **10**년 동안 부속서 **XI**의 기술 문서 복사본을 **AI** 사무소 및 국가 소관 당국의 이용이 가능하도록 보관하고, 제공자의 연락처 정보를 유지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 모델 출시 후 장기간에 걸쳐 잠재적 위해(**harm**)가 발생하더라도, **10**년 동안 기술 문서를 보관하게 함으로써 원인 규명 불능에 따른 위험(**risk**)을 방지함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 형법상 업무상과실 책임을 입증하기 위한 핵심 증거 수집 기반인 **'사후적 증거 보존 의무(Duty of Evidence Retention)'**를 법제화한 것임. **10**년의 보관 기간은 **AI** 사고발생 시 소멸시효 및 인과관계 입증을 고려한 법정 기간임.

제54조 > 제3항 > (c) [**AI** 사무소의 정당한 요청에 대한 정보·문서 제공 의무 - **Provision of information upon reasoned request**]

- 핵심 요지: **AI** 사무소의 이유 있는 요청(**Reasoned request**)이 있는 경우, 본 장의 의무 준수를 입증하는 데 필요한 모든 정보와 문서(기술 문서 포함)를 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 규제 당국의 행정조사권 행사 시 피규제자 측에 부과되는 **'행정상 증거제출 의무(Duty of Document Production)'**로서, 행정청의 입증 부담을 완화하고 당국의 실효적 감독을 가능하게 함.

제54조 > 제3항 > (d) [당국의 시정 및 감독 조치에 대한 협력 의무 - **Cooperation with competent authorities**]

- 핵심 요지: 범용 **AI** 모델과 관련하여 **AI** 사무소 및 소관 당국이 취하는 모든 조치에 대해, 해당 모델이 유니온 시장 내 **AI** 시스템에 통합되는 경우를 포함하여 정당한 요청 시 적극 협력해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 하류 시스템에 통합된 후 발생하는 연쇄적 위험(**risk**)을 통제하기 위해 당국의 시정·회수 조치 등에 대리인이 직접 협력하게 함으로써 실질적 위해(**harm**)의 확산을 차단함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 공급망 전체로 확산되는 위험을 차단하기

위한 '사후 위험제거 협력의무(Duty of Post-market Risk Mitigation)'의 명문화임.

제54조 > 제4항 [당국의 수신 대리 권한 부여 - Mandate for communication by authorities]

- 핵심 요지: 위임장에는 본 규정의 준수 확보와 관련된 모든 문제에 대해, AI 사무소 또는 소관 당국이 제공자 외에 또는 제공자를 대신하여 지정 대리인에게 문서를 송달하거나 통지(Addressed)할 수 있는 권한을 명시해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 행정법상 '송달대리인(Agent for Service of Process)' 제도를 공표한 것임. 해외에 소재한 본사를 대신하여 현지 대리인에게 서류를 송달함으로써 행정 처분의 효력을 즉시 발생시키는 적법절차적 유효성 확보 장치임.

제54조 > 제5항 [제공자의 위반 시 대리인 계약 해지 및 AI 사무소 통지 의무 - Mandatory termination of mandate and notification]

- 핵심 요지: 지정 대리인은 제공자가 본 규정에 따른 의무를 위반하여 행동하고 있다고 판단하거나 판단할 이유가 있는 경우, 위임장 계약을 해지해야 함. 이 경우 즉시 AI 사무소에 계약 해지 사실 및 그 사유를 통지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 불법적 제공자의 대리인으로 남아 위법 상태를 방치하는 위험(risk)을 차단하고, 공적 당국에 사유를 즉시 제보하게 함으로써 대중의 위해(harm)를 사전에 방지함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 지정 대리인에게 부과된 '공적 제보 및 관계 단절의 무거운 작위의무(Duty of Resignation and Whistleblowing)'임. 대리인이 위법 사실을 알면서도 해지하지 않고 사태를 방조한 경우, 위법 행위에 대한 공범적 책임을 다룰 수 있는 근거가 됨.

제54조 > 제6항 [오픈소스 라이선스 범용 AI 모델에 대한 선임 의무 예외 - Exemption for open-source GPAI models]

- 핵심 요지: 가중치, 아키텍처, 사용 정보 등 파라미터가 공개되고 자유로운

접근·사용·수정·재배포가 허용되는 무료 및 오픈소스 라이선스로 공개된 범용 AI 모델 제공자에 대해서는 지정 대리인 선임 의무를 적용하지 아니함. 단, 해당 모델이 '시스템적 위험(Systemic risk)'을 유발하는 경우에는 이 예외가 적용되지 아니함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 비상업적 오픈소스 개발자에 대한 과도한 행정 비용 부담 위험(risk)을 줄여 혁신을 도모하되, 시스템적 위해(harm) 유발 가능성이 있는 모델에 대해서는 다시 관찰권 지배선(대리인 선임)을 복원함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 위험의 크기에 비례하여 규제 대상을 차등화하는 '규제 비례성의 원칙(Principle of Proportionality)'에 기반한 입법적 배려의 결정체임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (역외 적용 및 송달대리인 제도의 규제 실효성)
 - 제54조는 EU 외부의 범용 AI 제공자에 대한 '역외 적용(Extraterritorial Application)'을 실질화하기 위한 행정법적 장치입니다.
 - 특히 제4항(수신 대리) 및 제5항(Mandatory Termination & Whistleblowing)은 역외 주체에 대한 송달 불능 및 집행 실효성 부재 문제를 해결하고, 대리인에게 '행정 감독의 공적 조력자' 지위를 부여한 특수 거버넌스 형태를 보여줍니다.
2. 형사법적 시사점 (증거 보존 의무와 부작위 방조 책임)
 - 사후 증거 확보와 주의의무 이행 입증: 제3항 (b)호의 10년간 기술 문서 보관 의무는 사후 사고 발생 시 과실 유무를 규명하는 핵심 객관적 증거 보존 의무입니다 (박종열 논문).
 - 불법 행위 방조 및 과실 귀속: 제5항에 따라 대리인이 제공자의 불법성을 인지하고도 위임 계약을 해지하지 아니하고 보고 의무를 이행하지 않은 채 이를 방치한 경우, 대리인은 단순한 수임인을 넘어 행정적 과태료는 물론 공중 위험 방치에 대한 '부작위에 의한 방조/과실' 논란에 직면할 수 있습니다 (최애리·강양구 논문).

[제55조 (시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델 제공자의 의무 - Obligations of providers of general-purpose AI

models with systemic risk)]

제55조 > 제1항 [시스템적 위험 유발 범용 AI 모델 제공자의 추가적 준수 의무 - Additional obligations for providers of GPAI models with systemic risk]

- 핵심 요지: 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델 제공자는 제53조 및 제54조에 규정된 의무에 더하여, 이하 (a)호부터 (d)호까지 규정된 가중화된 위험 관리 및 사이버 보안 의무를 준수해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 일반 범용 AI 모델에 비해 사회적·국가적 파급력이 막대한 모델의 거대한 '시스템적 위험(systemic risk)'(제3조 제65호)이 공공 안전, 민주적 절차, 핵심 기반시설 등 사회 전반에 치명적인 구체적 '위해(harm)'로 현실화되는 것을 막기 위한 입법적 가중 장치임.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 본 항은 위험의 파급력이 급증함에 따라 제공자에게 부과되는 '가중된 위험원 지배 책임(Heightened Duty of Controlling Risk Source)'을 명시한 것임. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 이를 파급적 영향력을 가진 신기술에 대해 최고 수준의 객관적 주의의무를 정립하는 계층화된 규제 모델로 평가함.

제55조 > 제1항 > (a) [최신 기술 수준 반영 모델 평가 및 적대적 시험 실시·문서화 의무 - Model evaluation and adversarial testing]

- 핵심 요지: 시스템적 위험을 식별하고 완화하기 위하여, 최신 기술 수준(State of the art)을 반영하는 표준화된 프로토콜 및 도구에 따라 적대적 생성 시험(Adversarial testing; 레드티밍 등)을 실시하고 이를 문서화하는 것을 포함하여 모델 평가를 수행해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 모델의 취약점이나 악용 가능성이라는 잠재적 위험(risk)을 '적대적 시험'을 통해 능동적으로 탐지·차단함으로써 현실적 사회 위기나 인명·재산 피해라는 위해(harm)를 사전에 방지함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 기존의 단순 수동적 검사를 넘어 모델을 의도적으로 공격·탈속시키는 '능동적 위험 탐지 의무(Duty of Active Risk Discovery)'를 부과함. 이를 게을리하여 출시된 모델이 악용되어 대형 사고가 발생할 경우, 과실이 아닌 미필적 고의에 준하는 책임이 성립할 수 있음. (박종열 논문) '최신 기술 수준'을 평가 기준으로 삼음으로써 '동적 주의의무(Dynamic Duty of Care)'를 규정함.

제55조 > 제1항 > (b) [유니온 수준의 시스템적 위험 평가 및 완화 의무 - Assessment and mitigation of systemic risks]

- 핵심 요지: 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델의 개발, 시장 출시 또는 사용으로부터 발생할 수 있는 원인을 포함하여, 유니온 수준(**At Union level**)에서의 가능한 시스템적 위험을 평가하고 완화해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 개별 사용자의 단편적 피해를 넘어 유니온 전체의 금융·전력·통신 등 국경을 초월한 체계적 위험(**risk**)의 연쇄 반응을 분석하고, 광범위한 위해(**harm**)로 확산되는 것을 미리 제어함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) '광역적 위험 통제 의무(**Duty of Macroscopic Risk Control**)'로서, 개별 제품 차원의 제조물책임을 넘어 광범위한 사회적 파급효과에 대한 안전 보증인 지위(**Guarantor Status**)를 상류 개발자에게 부과한 것임.

제55조 > 제1항 > (c) [중대한 사고 추적·문서화 및 지체 없는 보고 의무 - **Tracking, documenting, and reporting serious incidents**]

- 핵심 요지: 중대한 사고(**Serious incidents**; 제3조 제49호) 및 이를 해결하기 위한 가능한 시정 조치에 관한 관련 정보를 추적 및 문서화하고, 부당한 지연 없이(**Without undue delay**) AI 사무소 및 국가 소관 당국에 보고해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 이미 발생한 중대한 사고(**harm**)의 원인을 신속히 규명하고 보고하게 함으로써, 동일한 유발 요인이 타 시스템으로 전이되어 추가적인 사회적 위험(**risk**)으로 증폭되는 것을 차단함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 형법상 사고 후 사후 조치 및 사후 경고·회수 의무의 일환인 '신속한 사후 위험 보고 및 모니터링 의무(**Post-market Surveillance & Incident Reporting Duty**)'임. 사고를 인지하고도 보고를 지연하거나 은폐할 경우 행정 제재는 물론 부작위에 의한 위험적 위험 방치 책임을 중하게 다룰 수 있음.

제55조 > 제1항 > (d) [모델 및 물리적 인프라에 대한 사이버 보안 보호 확보 의무 - **Cybersecurity protection**]

- 핵심 요지: 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델 자체 및 해당 모델이 작동·보관되는 물리적 인프라(**Physical infrastructure**)에 대해 적절한 수준의 사이버 보안 보호를 확보해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 모델 가중치(**Weights**) 유출, 모델 탈취, 데이터 오염 등 사이버 침해 위험(**risk**)을 막아 핵심 국가 기반시설 마비나 데이터 해킹이라는 위해(**harm**)를 방지함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 디지털 소프트웨어뿐만 아니라 서버·데이터센터 등 '물리적 인프라'까지 포함하는 융합 보안 의무(**Duty of Integrated Cybersecurity**)를 입법화한 것임. 외부 공격자에 의한 탈취 사고라 하더라도 보안 조치가 미비했다면 제공자의 관리상 과실 책임이 직결됨.

제55조 > 제2항 [실천 강령·조화 표준을 통한 적합성 추정 및 대체 이행 수단 입증 의무 - **Presumption of conformity and alternative compliance**]

- 핵심 요지:
 - 조화 표준(Harmonised standard)이 공표될 때까지 제56조에 따른 실천 강령(Codes of practice)에 의존하여 제1항의 의무 준수를 입증할 수 있음.
 - EU 관보에 공표된 조화 표준을 준수한 경우 해당 범위 내에서 적합성이 추정(Presumption of conformity)됨.
 - 승인된 실천 강령이나 조화 표준을 준수하지 않는 제공자는 집행위원회의 평가를 위해 대체적인 적절한 이행 수단(Alternative adequate means of compliance)을 스스로 입증해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 표준 미비 시의 규제 불확실성 위험(risk)을 예방하면서, 제공자 스스로 최신의 대체 기술로 위험을 입증하게 함으로써 안전 공백 위해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 실천 강령 및 조화 표준 준수 시 '적합성 추정(Presumption of Conformity)'이라는 강력한 면책적 방어권(Legal Defense)을 제공함. 반면 자체 대체 수단을 채택할 경우 입증 책임(Burden of Proof)이 전적으로 제공자에게 전환되어, 집행위원회의 엄격한 평가를 통과하지 못하면 법적 책임을 피할 수 없음.

제55조 > 제3항 [입수 정보 및 영업비밀에 대한 비밀유지의무 - **Confidentiality obligations for obtained information**]

- 핵심 요지: 영업비밀(Trade secrets)을 포함하여 본 조에 따라 입수한 모든 정보 또는 문서는 제78조에 규정된 비밀유지 의무에 따라 엄격하게 취급되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시스템적 위험 검증 과정에서 기술 가중치 등 핵심 자산 유출 위험(risk)을 예방함으로써 제공자의 재산적 피해 위해(harm)를 방지함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 고강도 적대적 시험 및 사이버 보안 검증 과정에서 당국이 수집한 핵심 지식재산권을 보호하기 위한 '공적 수사·조사 기관의 비공개 및 비밀유지 작위의무'임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (고위험 거버넌스와 대체 수단에 대한 직접 평가권)
 - 제55조는 일반 범용 AI와 차별화된 '시스템적 위험 거버넌스'를 구축합니다.
 - 특히 제2항은 표준이나 실천 강령을 따르지 않는 경우 제공자가 집행위원회(Commission)에 직접 대체 수단의 적정성을 입증 및 평가받도록 강제함으로써, 행정청의 강력한 직접 감독·승인권력을 보장합니다.
2. 형사법적 시사점 (레드티밍 미비로 인한 보증인 책임과 과실 입증)

- 적대적 시험 미비와 형사상 주의의무 위반: 제1항 (a)호의 적대적 시험(**Red Teaming**) 및 문서화 의무는 형법상 최고 수준의 주의의무 기준이 됩니다. 알려진 공격 기법이나 탈옥 시나리오에 대해 시험을 이행하지 않은 상태에서 모델이 유통되어 대형 범죄에 악용된 경우, 제공자는 과실범 또는 부작위에 의한 방조 책임을 면하기 어렵습니다 (최애리·강양구 논문).
- 사고 은폐 및 제78조 비밀유지와 충돌 규정: 제1항 (c)호의 중대한 사고 지체 없는 보고 의무 위반은 강력한 행정 과태료 대상이며, 제3항의 영업비밀 보호 조항은 기업이 '영업비밀 보호'를 핑계로 사고 보고를 지연·은폐하는 행위를 정당화하는 방어 수단으로 남용될 수 없도록 엄격히 해석되어야 합니다 (박종열 논문).

[제56조 (실천 규약 - **Codes of practice**)]

제56조 > 제1항 [유럽연합 차원의 실천 규약 작성 촉진 및 지원 - **Facilitating codes of practice at Union level**]

- 핵심 요지: AI 사무소(AI Office)는 국제적 접근 방식을 고려하여 본 규정의 적절한 적용에 기여하기 위해 유럽연합 차원의 실천 규약(**Codes of Practice**) 작성을 촉진하고 지원해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 초국가적 특성을 지닌 AI 기술의 내재적 위험(risk)을 글로벌 표준과 연계된 연성법을 통해 사전에 관리함으로써, 국경을 넘나드는 범유럽적 기본권·안전 침해 위해(harm)의 발생을 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서 본 항은 급변하는 기술 위험 구조하에서 고정된 법률 대신 유연한 규범을 창출하는 '위험 관리의 공적 촉진(**Public Facilitation of Risk Governance**)' 기제임. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 국제 기준 반영을 통해 개발자의 '허용된 위험' 범위를 세계적 기술 수준(State of the Art)과 동기화하는 장치로 평가함.

제56조 > 제2항 [실천 규약의 필수 포함 범위 - **Scope and required content of codes of practice**]

- 핵심 요지: AI 사무소와 이사회(Board)는 실천 규약이 최소한 제53조(범용 AI 모델 제공자의 의무) 및 제55조(시스템적 위험 범용 AI 모델 제공자의 의무)에 규정된 의무를 적용 범위로 포함하도록 보장함을 목표로 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 일반 GPAI 모델과 시스템적 위험 GPAI 모델이 초래할 수 있는 각각의 위험(risk) 유형을 구별하여 법정 핵심 의무를 실천 규약 내에 정밀하게 이식함으로써 실질적 피해 위해(harm)를 방지함.

- 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 자율 규제에 형식에 강제적 하한선(Minimum Threshold)을 설정함으로써 연성법이 피규제자의 규제 회피 수단으로 악용되는 것을 막는 '최저 법정 안전망' 역할을 함.

제56조 > 제2항 > (a) [시장·기술 발전에 따른 정보 최신화 수단 - Means to keep information up to date]

- 핵심 요지: 제53조 제1항 (a)호(기술 문서) 및 (b)호(하위 제공자 제공 정보)에 언급된 정보를 시장 및 기술 발전에 맞춰 최신 상태로 유지하기 위한 수단을 포함해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 배포 후 모델 업데이트나 기술 변용으로 인한 정보 시차 위험(risk)을 사전에 차단하여, 하류 사용자의 정보 부족으로 인한 오작동 위해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 지속적 기술 모니터링 및 문서 최신화 수단을 명시함으로써 개발자에게 동적(Dynamic) 주의의무의 이행 수단을 제공함.

제56조 > 제2항 > (b) [학습 콘텐츠 요약서의 적절한 세부 수준 - Level of detail for training summary]

- 핵심 요지: AI 모델 학습에 사용된 콘텐츠에 관한 요약서(제53조 제1항 (d)호)에 요구되는 적절한 세부 수준을 설정해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 학습 데이터의 불투명성으로 인한 저작권 침해 및 편향·불법 데이터 학습 위험(risk)을 적정 공시 기준 확립을 통해 통제함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 영업비밀 보호와 공적 투명성 간의 균형을 이루는 '적절한 세부 수준'을 민관 협의로 도출하여 개발자의 알 권리 보장 및 입증책임 부담을 합리화함.

제56조 > 제2항 > (c) [유럽연합 차원의 시스템적 위험 및 출처 식별 - Identification of systemic risks and sources]

- 핵심 요지: 적절한 경우, 그 출처를 포함하여 유럽연합 차원의 시스템적 위험(Systemic risks)의 유형 및 성격을 식별해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 파급력이 극대화된 초거대 AI가 시스템 전체를 마비시키거나 사회적 혼란을 야기할 수 있는 구조적 위험(risk) 원인을 구체적으로 목록화하여 궤멸적 위해(harm)를 사전 예방함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 예측하기 어려운 첨단 AI의 위험 원인을 공적으로 분류하여 형사상 과실의 전제가 되는 '예견 가능성(Foreseeability)'의 법적 범위를 구체적으로 확립함.

제56조 > 제2항 > (d) [시스템적 위험의 평가·관리 조치, 절차 및 방식 -

Assessment and management measures for systemic risks]

- 핵심 요지: 위험에 비례하고 심각성과 확률을 고려하며 해당 위험 대응의 특수한 도전과제를 반영한 유럽연합 차원의 시스템적 위험 평가·관리 및 문서화를 위한 조치, 절차 및 방식을 포함해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 발생 확률과 피해 심각성을 결합한 정밀 리스크 평가 체계를 구성함으로써 막연한 공포나 규제 과잉 위험(risk)을 방지하고 실제적 법익 침해 위해(harm)에 자원을 집중함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 비례성 원칙에 입각한 위험 관리 절차를 수록하여 개발자에게 형법상 '객관적 주의의무(Objective Duty of Care)'의 실천적 가이드라인을 제시함.

제56조 > 제3항 [실천 규약 작성 참여 대상 및 이해관계자 지원 - Participation in drawing up codes of practice]

- 핵심 요지: AI 사무소는 모든 범용 AI 모델 제공자 및 관계 국가지정당국을 실천 규약 작성에 초대할 수 있으며, 시민사회단체, 산업계, 학계, 하위 제공자, 독립 전문가 등 이해관계자가 해당 절차를 지원할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 피규제자뿐만 아니라 시민사회와 하위 사용자의 다각적 시각을 반영하여 사각지대에 존재하는 잠재적 위험(risk)을 발굴하고, 사회적 합의에 기반한 위해(harm) 방지 체계를 구축함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 규제 형성과정에 다주체 참여(Multi-stakeholder governance)를 보장하여 규범의 민주적 정당성과 실효성을 강화함.

제56조 > 제4항 [실천 규약의 구체적 목표, 이행 공약 및 주요 성과 지표 설정 - Specific objectives, commitments and KPIs]

- 핵심 요지: 실천 규약이 구체적 목표를 명확히 설정하고, 주요 성과 지표(KPI)를 포함한 이행 공약 및 조치를 수록하며, 모든 이해관계자의 필요와 이익을 적절히 반영하도록 보장함을 목표로 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 선언적 규정에 그치는 위험(risk)을 막기 위해 KPI라는 정량적·정성적 측정 수단을 도입함으로써 실제적인 준수 여부 및 위해(harm) 경감 효과를 검증함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) KPI 설정은 추상적인 법적 주의의무를 계량화하여 피규제자의 준법 여부를 객관적으로 입증할 수 있는 표준 패러다임으로 기능함.

제56조 > 제5항 [참여자의 정기적 이행 보고 의무 - Regular reporting by participants]

- 핵심 요지: 실천 규약 참여자가 이행 공약 및 조치의 실행과 그 결과(KPI 대비 측정 결과 포함)를 AI 사무소에 정기적으로 보고하도록 보장함을 목표로 하며, KPI와 보고 의무는 참여자 간 규모 및 역량의 차이를 반영해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 지속적 보고를 통해 개발 운영 과정에서 분출되는 미지의 위험(risk)을 실시간 모니터링하여 인명·재산상 위해(harm)로 확대되는 것을 조기 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 기업 규모와 역량에 따른 보고 의무 차등화는 행정법상 비례 원칙 및 과잉금지 원칙을 실현한 구체적 사례임.

제56조 > 제6항 [모니터링, 평가, 평가 결과 공표 및 집행위원회의 승인·일반적 효력 부여 - Monitoring, evaluation, publication and approval]

- 핵심 요지: AI 사무소와 이사회는 실천 규약의 목표 달성도와 규정 이행 기여도를 정기적으로 모니터링·평가하여 평가 결과를 공표해야 함. 집행위원회는 이행법률(Implementing act)을 통해 실천 규약을 승인하고 유럽연합 전역에서 일반적 구속력(General validity)을 부여할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 사적 구속력에 그치던 연성법의 실효성 부족 위험(risk)을 집행위원회의 이행법률 승인이라는 공적 처분을 통해 경합시키고, EU 전역에 균일한 위해(harm) 방지 효력을 전개함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 단순 자율 규율이 집행위원회 승인을 거쳐 법적 효력을 갖는 경성법적 연성법(Hardened Soft Law)으로 승화하는 자율 규제 승인 체계임.

제56조 > 제7항 [실천 규약 가입 권유 및 준수 범위의 차등화 - Invitation to adhere and scope of adherence]

- 핵심 요지: AI 사무소는 모든 범용 AI 모델 제공자에게 실천 규약 가입을 권유할 수 있음. 시스템적 위험이 없는 일반 범용 AI 모델 제공자의 준수 범위는 명시적 전체 가입 의사를 밝히지 않는 한 제53조 의무로 한정될 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시스템적 위험을 안고 있지 않은 일반 GPAI 제공자에게 불필요하게 가혹한 의무를 부과하는 과잉 규제 위험(risk)을 차단하여 규제 비례성을 유지함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 위험의 정도(Risk Profile)에 따른 가입 범위 차등화는 형법상 과실 책임 판단 시 주체별 주의의무의 수준을 다변화하는 법적 근거가 됨.

제56조 > 제8항 [실천 규약의 검토, 개작 및 표준 평가 지원 - Review,

adaptation and assessment of standards]

- 핵심 요지: AI 사무소는 신규 기술 표준의 등장에 맞추어 실천 규약의 개작 및 검토를 촉진하고 지원하며, 이용 가능한 표준의 평가를 지원해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) AI 기술의 급격한 진화 속도에 맞추어 연성법 규범을 지속적으로 고도화(Dynamic Adaptation)하는 신속 수정 절차임.

제56조 > 제9항 [실천 규약 작성 시한 및 미완성·부적절 시 집행위원회의 공통 규칙 제정 - Timeline and Commission common rules]

- 핵심 요지: 실천 규약은 늦어도 2025년 5월 2일까지 준비되어야 함. 만약 2025년 8월 2일까지 실천 규약이 완성되지 않거나, AI 사무소의 평가 결과 적절하지 않다고 판단되는 경우, 집행위원회는 이행법률을 통해 제53조 및 제55조의 의무 이행을 위한 공통 규칙(Common rules)을 직접 제정할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 민간 협력 실천 규약 제정이 지연되거나 부실해짐으로써 발생하는 규제 공백 위험(risk)을 방지하기 위해, 행정청의 직권 공통 규칙 제정이라는 최후의 보충적 차단막(Safety Net)을 설치하여 위해(harm) 예방에 차질이 없도록 함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 자율 규제에 한계를 보완하는 '행정청의 보충적 입법권(Fallback Regulatory Power)' 규정임. (박종열 논문) 시한(2025.5.2. 및 2025.8.2.)을 법정화하여 민간 주체들의 신속한 위험 관리 규범 합의를 강제함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (민관협력 자율규제와 보충적 행정입법권의 입체적 결합)
 - 자율 규제에의 구속력 승화(Co-regulatory Governance): 제56조는 자율적으로 작성된 실천 규약이 집행위원회의 이행법률 승인(제6항)을 거침으로써 연성법(Soft Law)에서 일반적 구속력을 갖는 경성법적 효력으로 전환되는 거버넌스 메커니즘을 명시합니다.
 - 행정 보충성(Subsidiarity) 및 공통 규칙: 제9항은 지정된 시한(2025년 8월 2일)까지 민간 자율 규약 제정이 실패하거나 부적절한 경우 집행위원회가 직접 공통 규칙(Common rules)을 이행법률로 강제하도록 하여 규제 공백을 철저히 차단합니다.
2. 형사법적 시사점 (허용된 위험의 구체화 및 과실 책임의 입증 구조)
 - 허용된 위험(Permitted Risk)의 공적 인정: 승인된 실천 규약 및 KPI를 충실히 이행하고 제5항의 정기 보고 의무를 완수한 개발자는 형법상 '객관적 주의의무(Objective Duty of Care)'를 다한 것으로 평가받아, 향후 불의의 사고(위해, harm) 발생 시 형사상 과실 책임을 부정하거나 정당행위로 인정받을 수 있는 강력한 방어권(Safe Harbor)을 확보합니다 (박종열 논문).
 - 부작위 과실 및 주의의무 위반의 객관적 증거: 반면 실천 규약에 명시된 KPI나 모니터링 절차를 이행하지 않거나 허위 보고한 경우, 이는 형사재판에서 업무상

과실 또는 부작위에 의한 범죄 성립을 입증하는 결정적 불이익 증거(Prima facie evidence)로 작용합니다 (최애리·강양구 논문).

○

[제57조 (인공지능 규제 샌드박스 - AI regulatory sandboxes)]

제57조 > 제1항 [국가 수준의 AI 규제 샌드박스 설치 의무]

- 제57조 > 제1항 > 제1문단 [설치·운용 시한 및 집행위원회 지원]
 - 핵심 요지: 회원국 관할기관은 2026년 8월 2일까지 국가 수준에서 최소 하나 이상의 인공지능 규제 샌드박스를 설치하고 운용하여야 하며, 하나 이상의 다른 회원국 관할기관과 공동으로 설치할 수 있음. 유럽연합집행위원회는 인공지능 규제 샌드박스의 설치 및 운용을 위한 기술지원, 자문 및 도구를 제공할 수 있음.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시장 출시 전 인공지능 시스템의 잠재적 위험(risk)을 통제된 환경에서 미리 검증함으로써 실질적 위해(harm) 발생으로 전이되는 것을 차단하기 위한 공적 감독 공간을 의무화함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 규제 샌드박스는 현대 위험구조에서 국가가 동적 감시 및 사전 감독 주의의무를 이행하는 공적 통제 메커니즘임. (박종열 논문) 2026년 8월 2일이라는 구체적 이행 시한 설정은 회원국 간 규제 시차로 인한 위험 방치를 차단하기 위한 구체적 이행 강제 장치임.
- 제57조 > 제1항 > 제2문단 [기존 규제 샌드박스 참가를 통한 의무 이행]
 - 핵심 요지: 기존 규제 샌드박스에 참가함으로써 제1문단의 의무를 이행할 수 있으나, 해당 참가가 참가 회원국에 대해 동일한 수준의 국가적 적용범위를 제공하는 경우로 한정됨.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 회원국 간 자원의 중복 투입을 방지하고 행정 효율성과 규제 비례성 원칙을 실현함.

제57조 > 제2항 [지역·지방 수준 및 공동 샌드박스 추가 설치]

- 핵심 요지: 지역 또는 지방 수준에서 추가적인 인공지능 규제 샌드박스를 설치하거나 타 회원국 관할기관과 공동으로 설치할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 지역 특화 산업 및 지역별 인공지능 위험(risk) 구조에 맞춤형 예방 체계를 구축할 수 있도록 다층적 감독 권한을 부여함.

제57조 > 제3항 [유럽데이터보호감독기구(EDPS)의 샌드박스 설치]

- 핵심 요지: 유럽데이터보호감독기구(EDPS)는 EU 기관, 단체, 사무국 및 대행기관을 위한 인공지능 규제 샌드박스를 설치할 수 있으며, 관련 관할기관으로서의 역할과 임무를 수행함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 공공 구역에서의 인공지능 활용 시 발생할 수 있는 기본권 및 개인정보 침해 위험(risk)에 대해 공적 감독기구가 직접적인 책무성을 지니도록 강제함.

제57조 > 제4항 [자원 할당, 기관 간 협력 및 생태계 참여]

- 핵심 요지: 회원국은 관할기관이 효과적이고 시의적절하게 조항을 준수하도록 충분한 재정적·인적 자원을 할당해야 하며, 관할기관은 필요시 타 기관과 협력하고 AI 생태계 내 다른 행위자의 참여를 허용할 수 있고, 타 법률에 따른 규제 샌드박스와의 협력을 보장해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 규제 감독의 실효성을 담보하기 위한 조직법적 주의의무를 부여하고 다부처 공조를 통해 규제 사각지대를 예방함.

제57조 > 제5항 [샌드박스의 통제된 환경 및 실세계 조건시험]

- 핵심 요지: 제공자/장래의 제공자와 관할기관 간 합의된 특정한 샌드박스계획에 따라 시장 출시 또는 서비스 제공 전 제한된 시간 동안 혁신 AI 시스템의 개발, 훈련, 시험 및 검증을 촉진하는 통제된 환경을 제공하며, 감독하의 실세계 조건시험을 포함할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시장 출시 후 대규모로 전파될 실세계 위해(harm)를 통제된 시뮬레이션 환경에서 검증하여 위험(risk)을 사전에 제어함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 제품 수명주기 사전 단계에서 위험 통제 체계를 구축하도록 자율적 주의의무를 구체화함.

제57조 > 제6항 [관할기관의 지침, 감독 및 지원 제공]

- 핵심 요지: 관할기관은 기본권, 보건 및 안전에 대한 위험, 법적 의무 및 완화조치의 유효성을 확인하기 위해 샌드박스 내에서 지침, 감독 및 지원을 제공함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 행정당국이 단죄자가 아닌 위험 완화의 동적 감독 주체로 기능하도록 규범적 역할을 전환함.

제57조 > 제7항 [규제 기대사항 지침 및 준수 확인서 제공]

- 핵심 요지: 관할기관은 샌드박스 참가자에게 규제 기대사항 및 법적 요건 이행 지침을 제공하며, 제공자 요청 시 합의된 샌드박스계획의 성공적 이행을 확인하는 서면 보고서(지침)를 제공하여 추후 집행 조치 시 고려하도록 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 신뢰보호 원칙을 바탕으로 사전 행정 지도를 제공하여 개발자의 업무상 과실 위험(risk)을 미리 차단함.

제57조 > 제8항 [종료 보고서의 관리 및 공개]

- 핵심 요지: 비밀유지의무(제78조)를 준수하며 제공자 동의 시 집행위원회 및 AI 위원회가 종료 보고서에 접근·고려할 수 있고, 양자 동의 시 단일 정보 플랫폼에 공개할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 기업의 영업비밀 보호와 공공의 투명성 확보 간의 규범적 균형을 유지함.

제57조 > 제9항 [인공지능 규제 샌드박스의 기여 목적]

- 제57조 > 제9항 > (a) [법적 확실성 향상]
 - 핵심 요지: 이 규정 및 관련 EU·국내법의 규제 준수를 달성하기 위한 법적 확실성 향상.
 - 논문 분석: (박종열 논문) 모호한 법적 기준에 따른 과잉 규제 위험(risk)을 방지함.
- 제57조 > 제9항 > (b) [규제당국 및 혁신자의 학습 지원]
 - 핵심 요지: 규제 당국 및 사업체의 규제 학습 촉진 및 지원.
 - 논문 분석: (최애리·강양구 논문) 공적·사적 지배자의 기술 위험 지식 습득을 촉진함.
- 제57조 > 제9항 > (c) [중소기업·스타트업의 시장 접근 가속화]
 - 핵심 요지: 특히 신생기업을 포함한 중소기업에 대한 시장 접근 가속화 및 장벽 제거.
 - 논문 분석: (박종열 논문) 소규모 개발자의 시장 진입을 보장하는 규제 비례성 원칙을 실현함.
- 제57조 > 제9항 > (d) [혁신 및 경쟁력 증진]
 - 핵심 요지: 안전장치 제도를 바탕으로 한 인공지능 혁신 및 경쟁력 증진.
- 제57조 > 제9항 > (e) [규제 환경 개선 및 기술발전 반영]
 - 핵심 요지: 샌드박스 결과를 바탕으로 기술발전에 맞춘 법체계 환류 및 규제 환경 개선.

제57조 > 제10항 [개인데이터 처리 감독 및 유관기관 관여]

- 핵심 요지: 혁신 AI 시스템이 개인데이터 처리를 수반하거나 데이터 접근을 제공하는 경우, 국가 데이터보호 기관 및 타 관할기관이 샌드박스 운용 및 감독에 관여함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 개인정보 보호 규범(GDPR)과의 체계적 연계를 통해 데이터 침해 위해(harm)를 입체적으로 통제함.

제57조 > 제11항 [감독·시정 권한 및 샌드박스 참가 정지권]

- 핵심 요지: 샌드박스는 관할기관의 감독·시정권한에 영향을 미치지 않음. 중대한 위험 확인 시 적절한 완화조치를 실시해야 하며, 유효한 완화가 불가능한 경우 시험절차 또는 샌드박스 참가를 일시적·영구적으로 정지하고 AI 사무국에 통지함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 위해(harm) 발생 개연성이 높은 경우 공적 행정강제를 통해 안전을 우선시하는 엄격성을 확보함.

제57조 > 제12항 [민사 책임 및 과징금 면제 특례]

- 핵심 요지: 참가자는 적용되는 책임법에 따라 제3자 손해에 대한 민사 책임을 짐. 다만, 샌드박스계획 및 관할기관 지침을 성실히 이행한 경우 본 규정 위반 과징금을 부과하지 아니하며, 타 법률 관할기관이 적극 관여하고 지침을 제공한 경우 해당 법률의 과징금도 부과하지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 제3자 피해(harm)에 대한 손해배상 책임은 유지하되, 관할기관의 감독하에 성실하게 위험(risk) 관리를 이행한 개발자에게 행정벌/과징금 면제 혜택을 제공함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 성실한 주의의무 이행자에게 과징금을 면제함으로써 고의·과실 책임주의 원칙과 자율적 위험 통제 유인 제도를 확립함.

제57조 > 제13항 [국경 간 협력 촉진]

- 핵심 요지: 인공지능 규제 샌드박스는 국가 관할기관 간 인접 국가 간(국경 간) 협력을 촉진하는 방식으로 설계 및 시행되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) EU 역내 단일시장에서의 규제 파편화를 방지하고 통일적 위험 관리체계를 구축함.

제57조 > 제14항 [AI 위원회 틀 내 활동 조정]

- 핵심 요지: 국가 관할기관은 인공지능위원회(Board)의 기본체계 내에서 그 활동을 조정하고 협력함.

제57조 > 제15항 [설치 통지 및 샌드박스 목록 공개]

- 핵심 요지: 국가 관할기관은 AI 사무국 및 AI 위원회에 샌드박스 설치를 알리고, AI 사무국은 계획된/기존 샌드박스 목록을 공개 및 최신 상태로 유지함.

제57조 > 제16항 [연례보고서 제출 및 온라인 공개]

- 핵심 요지: 설치 1년 후부터 매년 연례보고서 및 최종보고서를 AI 사무국과 AI 위원회에 제출하고, 연례보고서 또는 초록을 온라인에 공개함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 실무 모범사례 및 발생 사건의 피드백을 통해 동적 법제 개정과 규제 개선을 도모함.

제57조 > 제17항 [단일 전용 인터페이스 개발]

- 핵심 요지: 집행위원회는 이해관계자가 샌드박스과 소통하고 문의하며 적합성에 관한 구속력 없는 지침을 찾을 수 있는 단일 전용 인터페이스를 개발함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (협력적 위험 거버넌스 및 행정 지도의 비례성 확립)

- 행정지도의 실효성과 신뢰보호: 전통적인 일방적 명령·규제 방식에서 벗어나 행정청이 사전 지침 및 지도(제7항)를 제공하고, 이를 이행한 사업자에게 과징금 면제 특례(제12항)를 부여함으로써 '협력적 위험 관리 거버넌스'를 성립시킴.
- 동적 행정 통제 절차: 중대한 위험 발생 시 강제 정지 명령(제11항)을 내리고 연례보고서(제16항)를 통해 지속적으로 법제를 환류·개선하는 가변적 행정 적법절차를 완성함.

2. 형사법적 시사점 (지배자의 주의의무 구체화 및 부작위 과실 책임의 판단 기준)

- 주의의무 구체화 척도: 샌드박스 참가를 통해 관할기관의 지침과 샌드박스계획(제5항)을 준수했는지 여부는 향후 사고(위해, harm) 발생 시 AI 개발자/제조사가 객관적 주의의무를 다했는지를 평가하는 핵심 기준이 됨 (박종열 논문).
- 위법성 및 과실 책임 조각 가능성: 샌드박스 내에서 관할기관의 지침을 성실히 이행하였음에도 예견할 수 없는 기술적 특성으로 제3자에게 위해(harm)가 발생한 경우, 지배자의 정당한 주의의무 이행이 인정되어 업무상과실치사상 등 과실 범죄의 책임 및 위법성을 조각하는 정당한 사유로 작동할 수 있음 (최애리·강양구 논문).

다음 제58조 (인공지능 규제 샌드박스의 세부 방식 및 기능)에 대해서도 이어서 분석을 진행할까요?

●

[제58조 (인공지능 규제 샌드박스의 세부 방식 및 기능 - Detailed arrangements for, and functioning of, AI regulatory sandboxes)]

제58조 > 제1항 [유럽연합집행위원회의 시행법 채택 의무 및 공통원칙]

- 제58조 > 제1항 > (a) [적격성 및 선정기준]
 - 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 인공지능 규제 샌드박스 참가에 대한 적격성 및 선정기준에 관한 공통원칙을 포함하는 시행법(Implementing acts)을 제98조 제2항의 심사절차에 따라 채택해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 샌드박스 진입 단계에서부터 위험(risk) 통제 역량을 검증할 수 있는 통일된 적격성 기준을 제시함으로써 규제 공백으로 인한 실세계 위해(harm) 발생 가능성을 사전에 차단함.
 - **학술 분석:** (최애리·강양구 논문) 단일화된 적격성 평가 원칙은 공적 위험 감독기구가 위험 지배 주체의 자격 요건을 사전 검증하는 행정적 주의의무 설정 장치임. (박종열 논문) 회원국 간 통일된 진입 기준을 정립하여 특정 회원국의 약한 규제를 이용한 '규제 쇼핑(Regulatory Arbitrage)' 위험을 방지함.
- 제58조 > 제1항 > (b) [신청·참가·모니터링·탈퇴·종료 절차]
 - 핵심 요지: 샌드박스계획 및 종료 보고서를 포함하여 샌드박스의 적용, 참가, 모니터링, 탈퇴 및 종료에 관한 표준 절차를 시행법으로 규정함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - **학술 분석:** (박종열 논문) 샌드박스계획(입증 전략)부터 종료 보고서(결과 검증)까지의 전 과정을 명문화함으로써 개발자의 예측가능성을 제고하고, 사고 발생 시 책임 귀속을 판단할 실제적 조사가 가능하도록 투명한 행정 기록을 보장함.
- 제58조 > 제1항 > (c) [참가자 적용 조건]
 - 핵심 요지: 규제 샌드박스 참가자에게 적용되는 법적·행정적 조건을 공통원칙으로 규정함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - **학술 분석:** (최애리·강양구 논문) 참가자와 당국 간의 규범적 관계를 법제화하여 샌드박스 내에서 준수해야 할 정당한 주의의무의 한계를 구체화함.

제58조 > 제2항 [시행법을 통해 보장해야 하는 세부 보장사항]

- 제58조 > 제2항 > (a) [투명·공정한 기준 및 3개월 이내 통지]
 - 핵심 요지: 투명하고 공정한 적격성/선정기준을 충족하는 제공자 또는 장래의 제공자는 누구든지 샌드박스를 신청할 수 있으며, 국가 관할기관은 신청 후 3개월 이내에 결정 결과를 신청인에게 통지해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - **학술 분석:** (박종열 논문) 3개월의 법정 처리 기한 및 투명성/공정성 요건은 규제 지연에 따른 혁신 차단을 방지하고, 행정절차법상 신속처리 원칙과 자율적 위험 검증 기회를 보장함.
- 제58조 > 제2항 > (b) [동등한 접근성 및 제3자와의 공동 신청]
 - 핵심 요지: 샌드박스에 대한 폭넓고 동등한 접근을 허용하고 요구에 부응해야 하며, 제공자 및 장래의 제공자가 배포자(deployer) 및 기타 관련 제3자와 공동으로 신청할 수 있도록 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - **학술 분석:** (최애리·강양구 논문) 개발자(제공자)와 실제 운영자(배포자)의 공동 참가를 허용함으로써, 가치사슬 전반에 걸쳐 위험을 실질적으로 지배·통제하는 다수 행위자의 연합적 주의의무

체계를 형성함.

- 제58조 > 제2항 > (c) [국가 관할기관의 유연성 지원]
 - 핵심 요지: 국가 관할기관이 인공지능 규제 샌드박스를 설치하고 운용함에 있어 가급적 최대한의 범위에서 유연성(flexibility)을 지원하도록 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 급변하는 기술 발전 속도에 맞춰 규제 당국이 동적 감독권(Dynamic supervision)을 행사할 수 있도록 재량권을 부여함.
- 제58조 > 제2항 > (d) [중소기업·스타트업의 무상 접근]
 - 핵심 요지: 국가 관할기관이 공정하고 비례적인 방식으로 회수하는 예외적 비용을 제외하고는 신생기업을 포함한 중소기업이 무상(free of charge)으로 샌드박스에 접근할 수 있도록 보장함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 자본력이 부족한 스타트업이 비용 문제로 위험(risk) 검증 없이 시장에 진입하여 초래할 수 있는 실세계 위해(harm)를 예방하기 위한 공적 지원책임.
 - 학술 분석: (박종열 논문, 국내 중소·벤처기업 대응방안 논문) 규제 비례성 원칙(Principle of Proportionality)에 따라 소규모 개발자의 경제적 진입장벽을 제거하고 안전 검증의 형평성을 도모함.
- 제58조 > 제2항 > (e) [학습결과 활용 및 자발적 행동규약 적용]
 - 핵심 요지: 참가자가 샌드박스의 학습결과(learning outcomes)를 통해 적합성평가의무를 준수하고, 제95조의 행동규약(codes of conduct)을 자발적으로 적용할 수 있도록 지원함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 규제 학습을 통해 기술적 미비점을 사전 보완하고, 자율적 규범(행동규약) 이행을 촉진함으로써 지배자의 사전 예방적 주의의무 수준을 고도화함.
- 제58조 > 제2항 > (f) [인공지능 생태계 내 다양한 행위자 참여]
 - 핵심 요지: 공공·민간 협력을 위하여 인증기관, 표준화기구, 중소/대기업, 시험·실험시설, 유럽디지털혁신허브, 연구자 등 다양한 생태계 행위자의 참여를 촉진함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 다중 이해관계자의 관여를 통해 기술 위험의 종합적 평가 체계를 구축하고 공적 감독의 신뢰성을 확보함.
- 제58조 > 제2항 > (g) [절차 간소화, 상호 인정 및 법적 효력 동일성]
 - 핵심 요지: 신청/참가 절차를 단순화·간소화하고, 회원국 또는 EDPS가 설치한 샌드박스 참가가 EU 전체에서 상호 일률적으로 인정되며 동일한 법적 효력을 갖도록 보장함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 회원국 간 상호 인정(Mutual recognition)을 통해 중복 평가 부담을 제거하고 단일시장에서의 법적 확실성을 확립함.
- 제58조 > 제2항 > (h) [참가 기간의 적정성 및 연장]
 - 핵심 요지: 참가는 프로젝트의 복잡성 및 규모에 맞는 기간으로 제한하되, 국가 관할기관이 이를 연장할 수 있도록 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 고도화된 기술 위험의 완전한 검증을 위해 기간 연장 재량을 인정하여 부실 검증에 따른 사고를 예방함.
- 제58조 > 제2항 > (i) [규제 학습 및 위험 완화 도구 개발 촉진]
 - 핵심 요지: 정확성, 견고성, 사이버보안 등 규제 학습 관련 인공지능 시험·벤치마킹·평가·설명 도구 및 기반시설과 기본권/사회적 위험 완화 조치의 개발을 촉진함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시스템의 기술적 결함(risk)이 대규모 사회적 위해(harm)로 전이되는 것을 막기 위한 기술적 안전도구 정립임.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 기술적 복원력과 견고성 검증 기준을 사전에 정형화하여 객관적 주의의무 판단의 표준을 제시함.

제58조 > 제3항 [장래 제공자 및 중소기업·스타트업 지원 서비스]

- 핵심 요지: 샌드박스 내 장래의 제공자(특히 중소기업·스타트업)에게 법 이행 지침 등 배포 전 서비스, 표준화·인증 지원, 시험/실험 설비, 유럽디지털혁신허브 및 최고 기관 연계 등 부가가치 서비스를 안내해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 단순한 감독/통제를 넘어 적극적 행정 컨설팅을 제공함으로써 규제 준수 역량이 부족한 소규모 업체의 업무상 과실 위험을 사전에 차단함.

제58조 > 제4항 [실세계 조건시험 승인 요건 및 관할기관 간 협력]

- 핵심 요지: 샌드박스 내 실세계 조건시험(testing in real world conditions) 승인 시, 기본권·보건·안전 보호를 위한 적절한 안전장치 및 시험 조건에 대해 참가자와 명확히 서면 합의해야 하며, 회원국 관할기관 간 일관된 관행을 위해 협력해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 통제된 시뮬레이션을 벗어나 실제 사회 환경으로 진입할 때 발생하는 실질적 위해(harm)를 직면 통제하기 위한 엄격한 예방 장치임.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 실세계 시험은 일반 시민의 법익과 직접 접촉하는 고위험 구간이므로, 사전 서면 합의를 통해 제조사 및 배포자의 구체적 주의의무 및 위험 관리 책무성을 법적으로 명확히 고정시킴.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (위임입법을 통한 세부 절차의 통일성과 비례적 행정 지원)

- 규제 파편화 방지 및 적법절차 확립: 집행위원회의 시행법(제1항) 및 EU 전역에서의 상호 인정제도(제2항 g호)를 통해 역내 단일 규제 표준을 구축하고, 3개월 이내 통지

의무(제2항 a호) 등으로 신청자의 정당한 신뢰와 적법절차를 보장함.

- 비례성 원칙에 입각한 혁신 지원: 스타트업·중소기업에 대한 무상 접근(제2항 d호) 및 부가가치 서비스 안내(제3항)를 법제화하여 행정청의 자발적 이행 유도 체계를 실현함.

2. 형사법적 시사점 (공동 지배 주체의 주의의무 분담 및 실세계 시험의 과실 책임)

- 가치사슬상 연합적 주의의무: 제공자와 배포자의 공동 신청(제2항 b호)은 복합 위험 구조에서 위험을 공유·지배하는 주체들에게 분담된 주의의무를 부여하며, 향후 사고 발생 시 개별 주체의 과실비율 판단 근거가 됨 (최애리·강양구 논문).
- 실세계 시험 단계의 엄격한 주의의무 기준: 제4항에 따른 명확한 안전장치 서면 합의는 개발자 및 운영자의 업무상 주의의무 범위를 정형화하며, 이를 위반하여 제3자에게 피해(harm)를 가한 경우 부작위 또는 업무상과실 책임을 입증하는 결정적 요소로 작동함 (박종열 논문).

[제59조 (인공지능 규제 샌드박스에서 공익을 위한 특정한 인공지능시스템 개발을 위한 개인데이터의 추가 처리 - **Further processing of personal data for developing certain AI systems in the public interest in the AI regulatory sandbox**)]

제59조 > 제1항 [공익 목적 AI 개발을 위한 개인데이터 추가 처리의 요건]

- 핵심 요지: 인공지능 규제 샌드박스 내에서 다른 목적으로 이미 적법하게 수집된 개인데이터를 특정 공익 목적의 인공지능시스템 개발·훈련 및 시험 목적으로 추가 처리(목적 외 이용)하고자 하는 경우, 충족해야 하는 예외적 요건과 누적적 준수 의무를 제시함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 목적 외 개인정보 처리가 정보주체의 사생활 및 개인정보 자기결정권에 초래할 수 있는 잠재적 위험(risk)을 샌드박스라는 격리된 공간에서 누적적 안전 요건(기능적 분리, 비공유, 즉시 중지)을 통해 철저히 차단함으로써 실질적 위해(harm) 발생으로 전이되는 것을 사전 예방함.
 - 학술 분석:
 - (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") GDPR 제6조 제4항(목적 외 추가 처리) 및 제9조 제2항 (g)호(중대한 공익 예외)의 원칙을 AI Act 규제 샌드박스 맥락에서 명확히 정립한 특례 조항임. 목적 제한 원칙(Purpose limitation)을 유연하게 적용하되 강력한 가명화·격리·삭제 의무를 결합하여 개인정보 자기결정권과의 규범적 조화를 도모함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공익 목적 데이터 이용자에게 단순 특혜를 부여하는 것이 아니라, 위험을

지배·통제하는 주체로서 부과되는 고도의 사전적·절차적 주의의무를
법제화한 것임.

- (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 통제된 환경에서의 기술적·조직적 보호조치 준수를 통해 개발자의 과실 책임을 판단하는 객관적 기준을 정립함.

● 제59조 > 제1항 > (a) [공익 목적 분야]-> [공공기관 또는 법인 등의 실질적 공익
보호를 위한 AI 개발 요건]

핵심 요지: 인공지능시스템은 공공기관 또는 다른 자연인 또는 법인이 다음의 하나
이상의 분야에서 실질적인 공익(substantial public interest)을 보호하기 위하여
개발되어야 함.

논문 분석 및 추가 설명:

'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 공익적 목적의 개발이라 할지라도
개인데이터 처리가 수반되면 정보주체의 기본권 침해 위험(risk)이
존재하므로, 공공기관 및 법인 등 개발 주체에게 '실질적 공익 보호'라는
엄격한 자격 요건을 부과하여 공익을 방자한 개인정보 남용 및 유출
위해(harm)를 사전에 차단함.

학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제
비교연구") GDPR 제6조 제1항 (e)호의 공익 과업 수행 및 제9조 제2항
(g)호의 중대한 공익 예외를 샌드박스 특례 규정에 접목하여, 목적 제한
원칙과 공익적 데이터 활용 간의 규범적 균형 및 비례성 원칙을 실현함.
(최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공익
사업을 주도하는 주체에게 사전적 위험 통제의 작위의무와 정당한 지배
자격을 부과하는 기준임.

○ 제59조 > 제1항 > (a) > (i) [공중보건 및 안전]

- 핵심 요지: 건강관리, 의료 장비의 제공 및 안전을 포함하여 공중보건 및
안전의 고도 수준 확보를 위한 개발.
- 논문 분석: 의료·보건 분야의 민감정보 처리가 공공의 안전 및 보건
증진이라는 중대한 공익 목적에 부합할 때 예외적으로 허용됨을 명시함.

○ 제59조 > 제1항 > (a) > (ii) [환경 보호 및 복원]

- 핵심 요지: 지속가능한 에너지, 환경 유해 요소 방지, 기후변화 완화 및
적응을 포함하여 환경의 고도 보호 및 복원 수준 확보를 위한 개발.

○ 제59조 > 제1항 > (a) > (iii) [지속가능한 이동성 및 운송]

- 핵심 요지: 지속가능한 이동성 및 운송 시스템 구축을 위한 개발.
- 논문 분석: 자율주행자동차 및 지능형 교통체계(ITS) 개발 과정에서
위치정보 및 운행 데이터의 안전한 테스트 기반을 제공함.

○ 제59조 > 제1항 > (a) > (iv) [공공서비스 효율성 및 품질]

- 핵심 요지: 공공서비스의 효율성 및 품질 제고를 위한 AI 개발.

○ 제59조 > 제1항 > (a) > (v) [치안·법집행·사법 및 민주절차]

- 핵심 요지: 부속서 III 제1조, 제6조 및 제7조에 언급된 고위험 AI 시스템의
사용을 포함하여 치안, 법집행, 사법 및 민주절차 분야를 위한 개발.

- 논문 분석: 공공 안녕과 사법 정의 실현을 위한 공적 AI 개발 시 엄격한 통제하에 데이터 활용 가능성을 부여함.

- 제59조 > 제1항 > (b) [개인데이터 처리의 엄격한 필요성 및 대체 불가능]

- 핵심 요지: 처리될 개인데이터가 공익 목적 달성에 엄격히 필요하고, 익명화 데이터, 가명화 데이터 또는 비개인데이터를 처리하는 것만으로는 해당 목적을 달성할 수 없어야 함.
- 논문 분석: GDPR상 데이터 최소화 원칙(Data minimisation)과 비례성 원칙을 철저히 구현하여 최소한의 개인정보만 최후의 수단으로 활용되도록 제한함.

- 제59조 > 제1항 > (c) [고위험 모니터링 및 즉시 중지 대응 체계]

- 핵심 요지: GDPR 제35조(DPIA) 및 Regulation (EU) 2018/1725 제39조에 따라 데이터 주체의 권리와 자유에 대한 고위험 발생 여부를 모니터링하고, 위험 확인 시 즉시 완화 및 필요한 경우 처리를 정지(kill-switch)할 수 있는 대응 체계를 보유해야 함.
- 논문 분석: 위험의 동적 관리를 실현하는 핵심 메커니즘으로, 위험(risk)이 현실적 위해(harm)로 악화되기 전에 처리를 차단하는 지배자의 방지 주의의무를 법제화함.

- 제59조 > 제1항 > (d) [기능적 분리·격리 및 접근 제한]

- 핵심 요지: 샌드박스 내 개인데이터는 기능적으로 분리되고 격리된 안전한 인공지능 개발 환경에 보존되어야 하며, 오직 인가된 자만 접근할 수 있어야 함.
- 논문 분석: 기술적 침입 차단 및 조직적 접근 권한 통제를 통해 인적 과실 및 데이터 유출 사고 발생 가능성을 사전 차단함.

- 제59조 > 제1항 > (e) [제3자 공유·전송·복제 및 외부 유출 금지]

- 핵심 요지: 처리된 개인데이터는 제3자에게 전송, 공유, 복제되거나 타 목적으로 이용될 수 없으며, 샌드박스 내에서 생성된 개인데이터 역시 샌드박스 외부로 공유될 수 없음.
- 논문 분석: 데이터의 구류(containment) 원칙을 확립하여 샌드박스 외곽으로의 위험 전파를 규범적으로 금지함.

- 제59조 > 제1항 > (f) [데이터주체 불이익 조치 금지 및 권리 보장]

- 핵심 요지: 샌드박스 내 데이터 처리가 데이터 주체에게 불이익을 주는 조치나 결정으로 이어져서는 아니 되며, EU 데이터 보호 법령상 정보주체의 권리(열람, 삭제, 처리정지 등) 적용에 영향을 미치지 않아야 함.
- 논문 분석: 실험실적 데이터 처리가 정보주체의 실질적 권익 침해로 이어지지 않도록 하는 불이익 금지 원칙(No adverse effect)을 명시함.

- 제59조 > 제1항 > (g) [기술적·조직적 보호 및 참가 종료/만료 시 데이터 삭제]

- 핵심 요지: 적절한 기술적·조직적 보호조치(가명화, 암호화 등)를 이행해야 하며, 샌드박스 참가가 종료되거나 개인데이터 보유기간이 만료되면 해당 데이터를 즉시 삭제해야 함.

- 논문 분석: 목적 달성 후 지체 없는 파기 의무를 부과하여 사후 위험 잔존을 원천 제거함.
- 제59조 > 제1항 > (h) [개인데이터 처리 로그의 보관 의무]
 - 핵심 요지: EU 법령이나 국내법에 특별한 규정이 없는 한, 샌드박스 참가 기간 동안 개인데이터 처리에 대한 모든 로그(log)를 보관해야 함.
 - 논문 분석: 처리 과정의 사후 추적가능성(Traceability) 및 오용 여부 검증을 위한 객관적 증거를 확보하도록 함.
- 제59조 > 제1항 > (i) [기술문서 내 상세 설명 및 시험결과 보관]
 - 핵심 요지: AI 시스템의 훈련, 시험 및 검증 과정과 그 배후의 논리·근거에 대한 상세한 설명을 부속서 IV의 기술문서 일부로서 시험결과와 함께 보관해야 함.
 - 논문 분석: 개발자의 설명가능성(Explainability) 및 검증 가능성 의무를 구체화하여 법적 투명성을 확보함.
- 제59조 > 제1항 > (j) [프로젝트 요약 공표 및 민감 운용정보 예외]
 - 핵심 요지: 샌드박스에서 개발된 AI 프로젝트의 요약, 목표, 예상 결과를 관할기관 웹사이트에 공표해야 함. 단, 법집행, 국경통제, 이민, 망명 당국의 민감한 운용 정보는 공표 대상에서 제외됨.
 - 논문 분석: 알 권리 및 투명성 확보와 국가 안보 및 수사 비밀 유지 간의 법익 형량을 명시함.

제59조 > 제2항 [법집행당국의 형사 목적 개인데이터 처리 및 명시적 법적 근거]

- 핵심 요지: 법집행당국의 통제 및 책임 아래 공공안전 위협 방지, 범죄 예방·수사·탐지·기소, 형사처벌 집행을 위한 샌드박스 내 개인데이터 처리는 제1항의 누적적 조건(a~j호)을 모두 충족해야 하며, 특정 EU 법령 또는 국내법에 명시적 법적 근거를 두어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국가 형벌권 행사 과정에서 발생할 수 있는 기본권 침해 위험(risk)을 차단하기 위해 제1항의 안전장치에 더해 '명시적 법적 근거'라는 엄격한 법치국가적 요건을 추가 부과하여 무분별한 수사권 남용 및 기본권 침해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: 법집행 분야 AI 개발 시 수사기관 및 국가당국에 고도의 법률유지 원칙과 주의의무를 부여하여 디지털 감시국가화 위험을 통제함.

제59조 > 제3항 [타 법률의 목적 외 처리 제한/허용 규정과의 관계]

- 핵심 요지: 제1항은 개인데이터 처리에 관한 EU/국내법 중 다른 목적의 처리를 명시적으로 배제하는 법률, 또는 혁신 AI 개발·시험·훈련에 필요한 개인데이터 처리 근거를 규정하는 타 법률의 효력을 침해하지 않음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: GDPR 및 각 회원국 개별 데이터보호법과의 입법적 정합성을

유지하고, 더 엄격한 개별 보호 규정이 존재하는 경우 이를 우선 적용하도록 하는 법체계적 안전장치임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (목적 제한 원칙의 유연화와 실효적 행정 통제)

- 목적 제한 원칙의 유연적 재해석과 안전장치의 결합: GDPR상 엄격한 '목적 제한 원칙'을 공익 목적 AI 개발을 위해 규제 샌드박스 내에서 유연하게 적용하되, 기능적 격리(d호), 즉시 정지/kill-switch(c호), 목적 달성 후 파기(g호) 등의 엄격한 행정적 안전장치를 결합하여 행정 목적과 기본권 보호 간 비례성 원칙을 실현함.
- 알 권리와 공표 예외의 법익 형량: 관할기관 웹사이트에 프로젝트 요약을 공표하도록 하여 행정 투명성을 높이되(j호), 법집행·안보 분야의 민감 운용정보는 공표에서 제외함으로써 공공의 알 권리와 국가 안보/수사 기밀 유지 간의 균형을 도모함.

2. 형사법적 시사점 (수사기관의 법률유지 원칙과 위법수사 및 형사책임 판단 기준)

- 법집행 AI 개발 시 법률유지의 원칙 강화: 제2항은 법집행 목적의 개인데이터 추가 처리 시 제1항의 안전 조건뿐만 아니라 별도의 명시적 법률 근거를 요구함. 수사기관이 법적 근거 없이 샌드박스를 방자하여 개인데이터를 무단 수집·학습시킬 경우 위법수사가 되어 형사소송법상 증거능력이 부정되고, 관여 공무원은 직권남용 및 개인정보 보호법 위반의 형사책임을 지게 됨.
 - 위험 지배 주체의 업무상 주의의무 판단 기준: 제1항 (c)호의 즉시 중지 대응 체계 및 (d)호의 기능적 격리 의무를 게을리하여 샌드박스 내 개인데이터가 외부로 유출되거나 데이터 주체에게 불이익한 처분이 내려진 경우, 해당 관리자 및 개발자는 직무상 과실 또는 부작위에 의한 형사책임(업무상과실치상, 개인정보 보호법 위반 등)을 면할 수 없음.
-

[제60조 (인공지능 규제 샌드박스 외부의 실세계 조건에서 고위험 인공지능시스템의 시험 - Testing of high-risk AI systems in real world conditions outside AI regulatory sandboxes)]

제60조 > 제1항 [실세계 조건시험 실시 주체 및 시험계획 시행법]

- 핵심 요지: 제5조에 따른 금지사항을 침해하지 아니하는 범위에서 이 조 및 실세계 시험계획에 따라 부속서 III에 언급된 고위험 인공지능시스템의 제공자 또는 장래의 제공자는 인공지능 규제 샌드박스 외부의 실세계 조건에서 고위험 인공지능시스템의 시험을 실시할 수 있음. 유럽연합집행위원회는 시행법(제98조 제2항 심사절차)으로 실세계 시험계획의 세부 요소를 명시하며, 부속서 I 조화법을 대상 제품 관련 규정의 적용을 침해하지 아니함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 통제된 실험실을 벗어나 실제 사회 환경에서 수행되는 시험은 대중의 안전 및 기본권에 직접적인 위험(risk)을 초래할 수 있으므로, 제5조의 금지 행위를 엄격히 준수하도록 강제하여 회복 불가능한 위해(harm)를 방지함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 샌드박스 외부의 실세계 시험은 일반 시민의 법익과 직면하는 고위험 구간이므로, 법정 시험계획에 의한 통제는 제조사의 객관적 주의의무를 결정짓는 핵심 기준이 됨. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 기술 위험의 실세계 전파를 사전 감독하는 공적 통제 틀을 구축함.

제60조 > 제2항 [시험 실시 시기 및 배포자와의 공동 수행]

- 핵심 요지: 제공자 또는 장래의 제공자는 단독으로 또는 1명 이상의 배포자 또는 장래의 배포자와 공동으로 인공지능시스템을 시장에 출시하거나 서비스를 제공하기 전에 언제든지 실세계 조건에서 부속서 III 고위험 인공지능시스템의 시험을 실시할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 제공자와 배포자의 공동 시험 수행을 명시하여 가치사슬상 위험을 공동으로 지배·통제하는 다수 행위자 간 주의의무 분담 구조를 형성함.

제60조 > 제3항 [윤리심사의 유지]

- 핵심 요지: 이 조에 따른 실세계 조건에서 고위험 인공지능시스템의 시험은 유럽연합 법령 또는 국내법에서 요구하는 윤리심사(ethical review)를 침해하지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 실체법적·행정적 적법성 외에 윤리적 검증 절차를 이중 안전장치로 유지하여 인간의 존엄성과 기본권을 이중으로 보호함.

제60조 > 제4항 [실세계 조건시험의 누적적 승인 및 안전 요건]

- 핵심 요지: 제공자 또는 장래의 제공자는 (a)부터 (k)까지의 조건을 모두 충족하는 경우에만 실세계 조건시험을 실시할 수 있음.
- 제60조 > 제4항 > (a) [국가 시장감시기관의 시험계획 승인]
 - 핵심 요지: 국가 시장감시기관이 실세계 시험계획을 승인하였을 것.
 - 논문 분석: 공적 행정기관의 사전 검증을 통해 실세계 진입의 적법성을 담보함 (박종열 논문).
- 제60조 > 제4항 > (b) [30일 이내 시장감시기관 심사 및 묵시적 승인]
 - 핵심 요지: 시장감시기관이 시험계획 제출 후 30일 이내에 이의를 제기하거나 승인을 거부하지 아니하였을 것. 이의가 없으면 승인된 것으로 봄(묵시적 승인). 단, 국내법상 묵시적 승인을 규정하지 아니한 경우 명시적 허가를 조건으로 함.

- 논문 분석: 신속한 시험 진행과 신뢰보호 원칙을 보장하는 행정 적법절차 장치임.
- 제60조 > 제4항 > (c) [EU 데이터베이스 등록 및 단일 식별번호]
 - 핵심 요지: 치안·법집행·망명·이민·국경통제(부속서 III 제1, 6, 7호) 및 핵심기반시설(부속서 III 제2호) 분야를 제외하고, 제71조(4)에 따라 유럽연합 단일 식별번호 및 지정 정보와 함께 실세계 조건시험을 EU 데이터베이스에 등록하였을 것. (부속서 III 제2호의 경우 제49조(5)에 따라 등록)
 - 논문 분석: 실세계 시험 현황에 대한 공시 및 사후 추적가능성을 확보함.
- 제60조 > 제4항 > (d) [EU 내 설립 또는 수권대리인 임명]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험을 실시하는 제공자 또는 장래의 제공자가 유럽연합 내에 설립되었거나 유럽연합에 설립된 수권대리인을 임명하였을 것.
 - 논문 분석: 역외 개발자에 대한 관할권 확보 및 법적 책임 이행 주체를 명확히 함.
- 제60조 > 제4항 > (e) [제3국 데이터 전송 시 EU 데이터 보호법 준수]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험 목적으로 수집·처리된 데이터가 제3국으로 전송되는 경우 개인정보 전송에 관한 유럽연합 법령을 준수할 것.
 - 논문 분석: 데이터 국경 간 이동 시 발생할 수 있는 개인정보 침해 risk를 규제함.
- 제60조 > 제4항 > (f) [시험 기간 제한 (최대 6개월 및 연장)]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험 기간이 시험 목적 달성에 필요한 기간을 초과하지 아니하고 어떠한 경우에도 6개월을 초과하지 아니할 것. 단, 시장감시기관에 사유를 제시하고 사전 통지하여 추가로 6개월 연장 가능함.
 - 논문 분석: 무제한 실세계 시험으로 인한 위험 노출 방지 및 비례성 원칙 실현.
- 제60조 > 제4항 > (g) [취약계층 피해자의 보호]
 - 핵심 요지: 연령, 신체 또는 정신 장애로 인하여 취약계층에 속하는 실세계 조건시험 대상자(피험자)가 적절히 보호될 것.
 - 논문 분석: 아동 및 장애인 등 취약 피해자에 대한 특별한 보호의무 부여.
- 제60조 > 제4항 > (h) [배포자와의 공동 시험 및 서면 협정 체결]
 - 핵심 요지: 1명 이상의 배포자와 공동으로 시험을 조직하는 경우, 배포자에게 참가 결정과 관련된 시험의 모든 측면을 알리고 제13조 사용설명서를 제공할 것. 제공자와 배포자는 규정 준수를 목적으로 역할과 책임을 규정하는 협정을 체결할 것.
 - 논문 분석: (최애리·강양구 논문) 당사자 간 계약(협정)을 통해 책임 소재를 명확히 분담하여 업무상 과실 책임 귀속의 근거를 정형화함.
- 제60조 > 제4항 > (i) [정보에 입각한 동의 수령 및 예외 시 데이터 삭제]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험 대상자가 제61조에 따른 정보에 입각한 동의(informed consent)를 하였을 것. 법집행 목적의 경우 동의 요구가 시험을

방해할 때에는 시험 결과가 피험자에게 부정적 영향을 미치지 아니하고 시험 실시 후 개인데이터를 즉시 삭제할 것.

- 논문 분석: 자기결정권 보장 및 데이터 즉시 파기를 통한 사후 피해(harm) 원천 차단.

● 제60조 > 제4항 > (j) [적격 자격자에 의한 효과적 감독]

- 핵심 요지: 관련 분야에서 적절한 자격을 갖추고 업무 수행에 필요한 능력, 훈련, 권한을 가진 자를 통하여 제공자/장래 제공자 및 배포자/장래 배포자가 실세계 조건시험을 효과적으로 감독할 것.
- 논문 분석: Human-in-the-loop(HITL) 관점에서 전문적 감독자의 배치를 인적 주의의무 요건으로 강제함.

● 제60조 > 제4항 > (k) [예측·권고·결정의 즉시 전환 및 무시 가능성 (Kill-Switch)]

- 핵심 요지: 인공지능시스템의 예측, 권고 또는 결정을 효과적으로 전환(reverse)하고 무시(disregard)할 수 있을 것.
- 논문 분석: 시스템 오작동 시 사람의 개입으로 통제권을 즉시 회수할 수 있는 비상정지/전환 장치(Kill-switch) 확보 의무.

제60조 > 제5항 [동의 철회권 및 데이터 영구 삭제 청구권]

- 핵심 요지: 피험자 또는 법적 대리인은 결과적 피해 및 정당한 이유 제시 없이 언제든지 정보에 입각한 동의를 철회하여 시험 참가를 중단할 수 있고, 개인데이터의 즉각적·영구적 삭제를 요청할 수 있음. 철회는 이미 수행된 활동의 적법성에는 영향을 미치지 않음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 피험자의 자발적 참가 철회권 및 잊힐 권리를 보장하여 기본권 침해 위험(risk)을 피험자 스스로 통제할 수 있도록 함.

제60조 > 제6항 [시장감시기관의 감독·조사 및 불시 점검 권한]

- 핵심 요지: 회원국은 제75조에 따라 시장감시기관에 정보 제공 요구, 예고 없는 원격/현장조사, 실세계 조건시험 점검 권한을 부여하며, 시장감시기관은 안전한 개발을 보장하기 위해 해당 권한을 행사함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 행정당국의 실효적·동적 감독권 행사를 통해 실세계 시험 과정의 위법행위를 즉시 단속함.

제60조 > 제7항 [중대 사건 보고, 완화조치, 시험 중지 및 회수(Recall) 절차]

- 핵심 요지: 실세계 조건시험 과정에서 확인된 중대 사건(serious incident)은 제73조에 따라 국가 시장감시기관에 즉시 보고해야 함. 제공자/장래 제공자는 즉시 완화조치를 채택해야 하며, 불가능할 경우 시험을 중지/종료하고 시험 종료 시 AI 시스템을 즉시 회수(recall)하는 절차를 마련해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 중대 사건(사망, 심각한 건강 피해 등 실질적 harm) 발생 시 즉시 시험을 중단하고 제품을 회수하도록 강제하여 피해 확산 위험(risk)을 물리적으로 차단함.
- **학술 분석:** (박종열 논문) 중대 사건 발생 시의 회수(Recall) 절차 마련은 제조사의 사후적 위험 관리 주의의무 및 부작위 과실 책임 방지를 위한 핵심 요건임.

제60조 > 제8항 [시험 정지·종료 및 최종 결과 통지 의무]

- **핵심 요지:** 제공자 또는 장래의 제공자는 실세계 조건시험이 실시될 회원국의 시장감시기관에 시험의 정지 또는 종료 사실과 최종 결과를 통지해야 함.

제60조 > 제9항 [실세계 조건시험 손해에 대한 민사 책임]

- **핵심 요지:** 제공자 또는 장래의 제공자는 실세계 조건시험 과정에서 초래된 피해(damage)에 대하여 적용되는 유럽연합 및 국내 책임법(민사 손해배상법, 제조물책임법 등)에 따라 책임을 짐.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 샌드박스 외부 실세계 시험은 일반 시민에게 직접 피해(harm)를 줄 수 있으므로 행정적 과징금 면제 특례 없이 엄격한 민사 손해배상 책임을 그대로 적용함.
 - **학술 분석:** (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 실세계 조건시험 수행자는 위험 지배자로서 무과실 또는 엄격한 과실 책임에 따라 발생한 모든 법익 침해 피해를 배상할 책무를 짐.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (실세계 진입의 엄격한 인가절차 및 동적 행정 감독)

- **실세계 시험의 2중 안전 통제:** 사전 시험계획 승인 및 EU 데이터베이스 등록(제4항 a·c호)을 거치도록 하고, 6개월의 엄격한 기한 제한(f호)과 시장감시기관의 불시 현장조사권(제6항)을 결합하여 실세계 조건에서의 행정적 안전 감독을 극대화함.
- **비상정지(Kill-Switch) 및 회수명령의 법제화:** 중대 사건 발생 시 즉시 시험 중지 및 회수(Recall) 절차(제7항)를 명시하고, 예측·결정을 효과적으로 무시/전환(k호)할 수 있는 행정 시정명령 수단을 확보함.

2. 형사법적 시사점 (위험 지배자의 과실 책임 및 인적 감독 소홀의 과실 범죄)

- **실세계 시험 단계의 객관적 주의의무 정형화:** 제4항 (h)호의 제공자-배포자 간 역할·책임 서면 협정 및 (j)호의 적격 자격자에 의한 감독 의무는 실세계 시험 중 인명 사고(harm) 발생 시 과실범의 주의의무 위반 여부를 판단하는 절대적 척도가 됨 (박종열 논문).
- **결정 전환(k호) 및 완화조치(제7항) 게을리한 경우의 형사책임:** AI 시스템의 이상 작동을

인지했음에도 결정을 전환/무시하지 않거나 즉시 시험을 중단·회수하지 않아 제3자에게 사망 또는 상해를 입힌 경우, 위험을 지배하는 제공자 및 배포자 책임자는 부작위에 의한 업무상과실치사상죄의 엄격한 책임을 지게 됨 (최애리·강양구 논문).

[제59조 (인공지능 규제 샌드박스에서 공익을 위한 특정한 인공지능시스템 개발을 위한 개인데이터의 추가 처리 - Further processing of personal data for developing certain AI systems in the public interest in the AI regulatory sandbox)]

제59조 > 제1항 [공익 목적 AI 개발을 위한 개인데이터 추가 처리의 요건]

- 제59조 > 제1항 > (a) [공익 목적 분야]
 - 제59조 > 제1항 > (a) > (i) [공중보건 및 안전]: 건강관리, 의료 장비의 제공 및 안전을 포함하여 공중보건 및 안전의 고도 수준 확보를 위한 개발.
 - 제59조 > 제1항 > (a) > (ii) [환경 보호 및 복원]: 지속가능한 에너지, 환경 유해 요소 방지, 기후변화 완화 및 적응을 포함하여 환경의 고도 보호 및 복원 수준 확보를 위한 개발.
 - 제59조 > 제1항 > (a) > (iii) [지속가능한 이동성 및 운송]: 지속가능한 이동성 및 운송 시스템 구축을 위한 개발.
 - 제59조 > 제1항 > (a) > (iv) [공공서비스 효율성 및 품질]: 공공서비스의 효율성 및 품질 제고를 위한 AI 개발.
 - 제59조 > 제1항 > (a) > (v) [치안·법집행·사법 및 민주절차]: 부속서 III 제1조, 제6조 및 제7조에 언급된 고위험 AI 시스템의 사용을 포함하여 치안, 법집행, 사법 및 민주절차 분야를 위한 개발.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 공익 목적의 AI 개발이라 할지라도 개인데이터 활용 시 정보주체의 기본권 침해 위험(risk)이 존재하므로, 샌드박스 내부로 처리를 제한하고 목적 범위를 엄격히 고정함으로써 통제 불능의 사회적 위해(harm) 발생을 사전에 차단함.
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") GDPR 제6조 제4항 및 제9조 제2항 (g)호의 공익 예외를 규제 샌드박스 특례에 결함하여, 목적 제한 원칙과 공익적 데이터 활용 간의 비례성 균형을 도모함. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공익 목적 데이터 처리를 주도하는 지배자에게 사전적 위험 통제의 작위의무를 부여함.
-

[제60조 (인공지능 규제 샌드박스 외부의 실세계 조건에서 고위험 인공지능시스템의 시험 - Testing of high-risk AI systems in real world

conditions outside AI regulatory sandboxes)]

제60조 > 제1항 [실세계 조건시험 실시 주체 및 시험계획 시행법]

- 핵심 요지: 제5조에 따른 금지사항을 침해하지 아니하는 범위에서 이 조 및 실세계 시험계획에 따라 부속서 III에 언급된 고위험 인공지능시스템의 제공자 또는 장래의 제공자는 인공지능 규제 샌드박스 외부의 실세계 조건에서 고위험 인공지능시스템의 시험을 실시할 수 있음. 유럽연합집행위원회는 시행법(제98조 제2항 심사절차)으로 실세계 시험계획의 세부 요소를 명시하며, 부속서 I 조화법을 대상 제품 관련 규정의 적용을 침해하지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 통제된 실험실을 벗어나 실제 사회 환경에서 수행되는 시험은 대중의 안전 및 기본권에 직접적인 위험(risk)을 초래할 수 있으므로, 제5조의 금지 행위를 엄격히 준수하도록 강제하여 회복 불가능한 위해(harm)를 방지함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 샌드박스 외부의 실세계 시험은 일반 시민의 법익과 직면하는 고위험 구간이므로, 법정 시험계획에 의한 통제는 제조사의 객관적 주의의무를 결정짓는 핵심 기준이 됨. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 기술 위험의 실세계 전파를 사전 감독하는 공적 통제 틀을 구축함.

제60조 > 제2항 [시험 실시 시기 및 배포자와의 공동 수행]

- 핵심 요지: 제공자 또는 장래의 제공자는 단독으로 또는 1명 이상의 배포자 또는 장래의 배포자와 공동으로 인공지능시스템을 시장에 출시하거나 서비스를 제공하기 전에 언제든지 실세계 조건에서 부속서 III 고위험 인공지능시스템의 시험을 실시할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 제공자와 배포자의 공동 시험 수행을 명시하여 가치사슬상 위험을 공동으로 지배·통제하는 다수 행위자 간 주의의무 분담 구조를 형성함.

제60조 > 제3항 [윤리심사의 유지]

- 핵심 요지: 이 조에 따른 실세계 조건에서 고위험 인공지능시스템의 시험은 유럽연합 법령 또는 국내법에서 요구하는 윤리심사(ethical review)를 침해하지 아니함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 실체법적·행정적 적법성 외에 윤리적 검증 절차를 이중 안전장치로 유지하여 인간의 존엄성과 기본권을 이중으로 보호함.

제60조 > 제4항 [실세계 조건시험의 누적적 승인 및 안전 요건]

- 핵심 요지: 제공자 또는 장래의 제공자는 (a)부터 (k)까지의 조건을 모두 충족하는 경우에만 실세계 조건시험을 실시할 수 있음.

- 제60조 > 제4항 > (a) [국가 시장감시기관의 시험계획 승인]
 - 핵심 요지: 국가 시장감시기관이 실세계 시험계획을 승인하였을 것.
 - 논문 분석: 공적 행정기관의 사전 검증을 통해 실세계 진입의 적법성을 담보함 (박종열 논문).
- 제60조 > 제4항 > (b) [30일 이내 시장감시기관 심사 및 묵시적 승인]
 - 핵심 요지: 시장감시기관이 시험계획 제출 후 30일 이내에 이의를 제기하거나 승인을 거부하지 아니하였을 것. 이의가 없으면 승인된 것으로 봄(묵시적 승인). 단, 국내법상 묵시적 승인을 규정하지 아니한 경우 명시적 허가를 조건으로 함.
 - 논문 분석: 신속한 시험 진행과 신뢰보호 원칙을 보장하는 행정 적법절차 장치임.
- 제60조 > 제4항 > (c) [EU 데이터베이스 등록 및 단일 식별번호]
 - 핵심 요지: 치안·법집행·망명·이민·국경통제(부속서 III 제1, 6, 7호) 및 핵심기반시설(부속서 III 제2호) 분야를 제외하고, 제71조(4)에 따라 유럽연합 단일 식별번호 및 지정 정보와 함께 실세계 조건시험을 EU 데이터베이스에 등록하였을 것. (부속서 III 제2호의 경우 제49조(5)에 따라 등록)
 - 논문 분석: 실세계 시험 현황에 대한 공시 및 사후 추적가능성을 확보함.
- 제60조 > 제4항 > (d) [EU 내 설립 또는 수권대리인 임명]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험을 실시하는 제공자 또는 장래의 제공자가 유럽연합 내에 설립되었거나 유럽연합에 설립된 수권대리인을 임명하였을 것.
 - 논문 분석: 역외 개발자에 대한 관할권 확보 및 법적 책무성 이행 주체를 명확히 함.
- 제60조 > 제4항 > (e) [제3국 데이터 전송 시 EU 데이터 보호법 준수]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험 목적으로 수집·처리된 데이터가 제3국으로 전송되는 경우 개인정보 전송에 관한 유럽연합 법령을 준수할 것.
 - 논문 분석: 데이터 국경 간 이동 시 발생할 수 있는 개인정보 침해 risk를 규제함.
- 제60조 > 제4항 > (f) [시험 기간 제한 (최대 6개월 및 연장)]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험 기간이 시험 목적 달성에 필요한 기간을 초과하지 아니하고 어떠한 경우에도 6개월을 초과하지 아니할 것. 단, 시장감시기관에 사유를 제시하고 사전 통지하여 추가로 6개월 연장 가능함.
 - 논문 분석: 무제한 실세계 시험으로 인한 위험 노출 방지 및 비례성 원칙 실현.
- 제60조 > 제4항 > (g) [취약계층 피험자의 보호]
 - 핵심 요지: 연령, 신체 또는 정신 장애로 인하여 취약계층에 속하는 실세계 조건시험 대상자(피험자)가 적절히 보호될 것.
 - 논문 분석: 아동 및 장애인 등 취약 피험자에 대한 특별한 보호의무 부여.
- 제60조 > 제4항 > (h) [배포자와의 공동 시험 및 서면 협정 체결]

- 핵심 요지: 1명 이상의 배포자와 공동으로 시험을 조직하는 경우, 배포자에게 참가 결정과 관련된 시험의 모든 측면을 알리고 제13조 사용설명서를 제공할 것. 제공자와 배포자는 규정 준수를 목적으로 역할과 책임을 규정하는 협정을 체결할 것.
- 논문 분석: (최애리·강양구 논문) 당사자 간 계약(협정)을 통해 책임 소재를 명확히 분담하여 업무상 과실 책임 귀속의 근거를 정형화함.
- 제60조 > 제4항 > (i) [정보에 입각한 동의 수령 및 예외 시 데이터 삭제]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험 대상자가 제61조에 따른 정보에 입각한 동의(informed consent)를 하였을 것. 법집행 목적의 경우 동의 요구가 시험을 방해할 때에는 시험 결과가 피험자에게 부정적 영향을 미치지 아니하고 시험 실시 후 개인데이터를 즉시 삭제할 것.
 - 논문 분석: 자기결정권 보장 및 데이터 즉시 파기를 통한 사후 피해(harm) 원천 차단.
- 제60조 > 제4항 > (j) [적격 자격자에 의한 효과적 감독]
 - 핵심 요지: 관련 분야에서 적절한 자격을 갖추고 업무 수행에 필요한 능력, 훈련, 권한을 가진 자를 통하여 제공자/장래 제공자 및 배포자/장래 배포자가 실세계 조건시험을 효과적으로 감독할 것.
 - 논문 분석: Human-in-the-loop(HITL) 관점에서 전문적 감독자의 배치를 인적 주의의무 요건으로 강제함.
- 제60조 > 제4항 > (k) [예측·권고·결정의 즉시 전환 및 무시 가능성 (Kill-Switch)]
 - 핵심 요지: 인공지능시스템의 예측, 권고 또는 결정을 효과적으로 전환(reverse)하고 무시(disregard)할 수 있을 것.
 - 논문 분석: 시스템 오작동 시 사람의 개입으로 통제권을 즉시 회수할 수 있는 비상정지/전환 장치(Kill-switch) 확보 의무.

제60조 > 제5항 [동의 철회권 및 데이터 영구 삭제 청구권]

- 핵심 요지: 피험자 또는 법적 대리인은 결과적 피해 및 정당한 이유 제시 없이 언제든지 정보에 입각한 동의를 철회하여 시험 참가를 중단할 수 있고, 개인데이터의 즉각적·영구적 삭제를 요청할 수 있음. 철회는 이미 수행된 활동의 적법성에는 영향을 미치지 않음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 피험자의 자발적 참가 철회권 및 잊힐 권리를 보장하여 기본권 침해 위험(risk)을 피험자 스스로 통제할 수 있도록 함.

제60조 > 제6항 [시장감시기관의 감독·조사 및 불시 점검 권한]

- 핵심 요지: 회원국은 제75조에 따라 시장감시기관에 정보 제공 요구, 예고 없는 원격/현장조사, 실세계 조건시험 점검 권한을 부여하며, 시장감시기관은 안전한 개발을 보장하기 위해 해당 권한을 행사함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 행정당국의 실효적·동적 감독권 행사를 통해 실세계 시험 과정의 위법행위를 즉시 단속함.

제60조 > 제7항 [중대 사건 보고, 완화조치, 시험 중지 및 회수(Recall) 절차]

- 핵심 요지: 실세계 조건시험 과정에서 확인된 중대 사건(serious incident)은 제73조에 따라 국가 시장감시기관에 즉시 보고해야 함. 제공자/장래 제공자는 즉시 완화조치를 채택해야 하며, 불가능할 경우 시험을 중지/종료하고 시험 종료 시 AI 시스템을 즉시 회수(recall)하는 절차를 마련해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 중대 사건(사망, 심각한 건강 피해 등 실질적 harm) 발생 시 즉시 시험을 중단하고 제품을 회수하도록 강제하여 피해 확산 위험(risk)을 물리적으로 차단함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 중대 사건 발생 시의 회수(Recall) 절차 마련은 제조사의 사후적 위험 관리 주의의무 및 부작위 과실 책임 방지를 위한 핵심 요건임.

제60조 > 제8항 [시험 정지·종료 및 최종 결과 통지 의무]

- 핵심 요지: 제공자 또는 장래의 제공자는 실세계 조건시험이 실시될 회원국의 시장감시기관에 시험의 정지 또는 종료 사실과 최종 결과를 통지해야 함.

제60조 > 제9항 [실세계 조건시험 손해에 대한 민사 책임]

- 핵심 요지: 제공자 또는 장래의 제공자는 실세계 조건시험 과정에서 초래된 피해(damage)에 대하여 적용되는 유럽연합 및 국내 책임법(민사 손해배상법, 제조물책임법 등)에 따라 책임을 짐.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 샌드박스 외부 실세계 시험은 일반 시민에게 직접 피해(harm)를 줄 수 있으므로 행정적 과징금 면제 특례 없이 엄격한 민사 손해배상 책임을 그대로 적용함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 실세계 조건시험 수행자는 위험 지배자로서 무과실 또는 엄격한 과실 책임에 따라 발생한 모든 법익 침해 피해를 배상할 책무를 짐.

[형사법/행정부 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (실세계 진입의 엄격한 인가절차 및 동적 행정 감독)

- 실세계 시험의 2중 안전 통제: 사전 시험계획 승인 및 EU 데이터베이스 등록(제4항 a·c호)을 거치도록 하고, 6개월의 엄격한 기한 제한(f호)과 시장감시기관의 불시

현장조사권(제6항)을 결합하여 실세계 조건에서의 행정적 안전 감독을 극대화함.

- 비상정지(Kill-Switch) 및 회수명령의 법제화: 중대 사건 발생 시 즉시 시험 중지 및 회수(Recall) 절차(제7항)를 명시하고, 예측·결정을 효과적으로 무시/전환(k호)할 수 있는 행정 시정명령 수단을 확보함.

2. 형사법적 시사점 (위험 지배자의 과실 책임 및 인적 감독 소홀의 과실 범죄)

- 실세계 시험 단계의 객관적 주의의무 정형화: 제4항 (h)호의 제공자-배포자 간 역할·책임 서면 협정 및 (j)호의 적격 자격자에 의한 감독 의무는 실세계 시험 중 인명 사고(harm) 발생 시 과실범의 주의의무 위반 여부를 판단하는 절대적 척도가 됨 (박종열 논문).
- 결정 전환(k호) 및 완화조치(제7항) 게을리한 경우의 형사책임: AI 시스템의 이상 작동을 인지했음에도 결정을 전환/무시하지 않거나 즉시 시험을 중단·회수하지 않아 제3자에게 사망 또는 상해를 입힌 경우, 위험을 지배하는 제공자 및 배포자 책임자는 부작위에 의한 업무상과실치사상죄의 엄격한 책임을 지게 됨 (최애리·강양구 논문).

[제61조 (인공지능 규제 샌드박스 외부에서 실세계 조건시험에 참가하기 위한 정보에 입각한 동의 - Informed consent to participate in testing in real world conditions outside AI regulatory sandboxes)]

제61조 > 제1항 [실세계 조건시험 사전 동의 및 필수 고지사항]

- 개요: 제60조에 따른 실세계 조건시험을 실시하기 전, 피험자(시험 대상자)에게 간결하고 명확하며 이해할 수 있는 충분한 정보를 사전 제공하고 자유로운 정보에 입각한 동의(freely-given informed consent)를 받아야 함.
- 제61조 > 제1항 > (a) [시험의 성질·목적 및 참가에 따른 불편]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험의 성질 및 목적과 피험자의 참가로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 불편 사항을 미리 알릴 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시험 과정에서 피험자가 직면할 수 있는 신체적·정신적·재산상 위험(risk) 및 불편을 명확히 사전 고지하여, 불확실한 피해(harm)에 대한 피험자의 자발적 위험 수용 여부를 검증함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 형식적 고지(체크박스 방식)를 배척하고 명확한 서술을 요구하는 투명성 원칙의 반영임. (최애리·강양구 논문) 위험 지배자가 피험자에게 정보의 불대응성을 해소해 주는 사전적 주의의무를 법제화함.
- 제61조 > 제1항 > (b) [실시 조건 및 피험자의 예상 참가 기간]
 - 핵심 요지: 피험자의 예상 참가 기간을 포함하여 실세계 조건시험이 실시될 조건에 관하여 고지할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 시간적·환경적 구속 범위를 명확히 제시하여 예견 가능성을 확보함으로써 제조사/제공자의 객관적 관리 범위를

정형화함.

- 제61조 > 제1항 > (c) [참가 거부·철회권 및 불이익 금지 보증]
 - 핵심 요지: 피험자의 권리 및 참가에 관한 보증, 특히 결과적인 피해나 합리적인 이유 제시 없이 언제든지 시험 참가를 거부하거나 철회(포기)할 수 있는 권리를 알릴 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 참가 철회에 따른 어떠한 불이익(harm)도 받지 않도록 보장하여 피험자 스스로 위험(risk) 노출 상태에서 탈출할 수 있는 완전한 자기결정권을 수호함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문) GDPR 제7조(동의 철회권) 및 개인정보 보호법상 정보주체의 권리 보장 규정과 규범적으로 정합성을 이룸.
- 제61조 > 제1항 > (d) [AI 결정의 전환·무시(Override) 요청 방식]
 - 핵심 요지: 인공지능시스템의 예측, 권고 또는 결정을 효과적으로 전환(reverse)하거나 무시(disregard)하도록 요청할 수 있는 절차 및 방식을 고지할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) Human-in-the-loop(HITL) 및 개입권/통제권을 피험자 수준에서 실현하는 핵심 수단으로, 시스템 오류 시 즉시 인간이 통제권을 회수(Kill-Switch)할 수 있는 권리를 보장함.
- 제61조 > 제1항 > (e) [EU 단일 식별번호 및 제공자 연락처]
 - 핵심 요지: 제60조(4)(c)에 따라 등록된 실세계 조건시험의 EU 고유 단일 식별번호 및 추가 정보를 문의할 수 있는 제공자(또는 수권대리인)의 연락처를 제공할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 공적 등록 번호와 책임 주체를 명시함으로써 사후 손해배상 청구 및 책임 귀속의 추적가능성(Traceability)을 확보함.

제61조 > 제2항 [동의의 서면/전자 기록 보관 및 사본 교부]

- 핵심 요지: 정보에 입각한 동의는 일자(date)를 명기하고 서면/전자로 기록(documented)하여야 하며, 피험자 또는 그 법적 대리인에게 해당 동의서 사본을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 동의의 적법성에 대한 입증책임을 제공자/배포자에게 부과하고, 서면 사본 교부를 의무화하여 적법절차 및 투명성을 엄격히 담보함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (실질적 동의 요건의 정형화와 투명성 원칙의 완전한 실현)

- 약관 체크박스 등 포괄적 동의의 배제: 단순 약관 제시나 포괄적 동의 방식을 부정하고, 시험의 성질·불편·기간·Override 방식((a)~(e)호)을 개별적·명확히 고지하도록 함으로써

행정절차법 및 데이터보호법상 '실질적 동의' 기준을 엄격히 확립함 (김경숙 논문 참조).

- 피험자 자기결정권의 수불(受拂) 체계 완성: 언제든지 자유롭게 철회할 수 있는 동의 철회권(제1항 c호) 및 서면 사본 교부 의무(제2항)를 통해 행정법상 처분·행위에 부속되는 신뢰보호 및 적법절차 요건을 완비함.

2. 형사법적 시사점 (피해자의 승낙/위법성 조각의 한계 및 과실 책임을 결정짓는 요소)

- '피해자의 승낙(형법 제24조)'에 의한 위법성 조각의 요건: 실세계 조건시험 중 피험자에게 신체·재산상 피해(harm)가 발생한 경우, 제61조 제1항의 필수 고지사항((a)~(e)호)이 성실히 이행되고 자유로운 동의가 존재해야만 위험 수용에 따른 위법성 조각(피해자의 승낙)을 주장할 수 있음 (최애리·강양구 논문).
- 결정 전환 요청권(d호) 미보장 시 부작용 과실 책임: AI의 오작동 시 피험자가 AI의 결정을 무시/전환(Override)할 수 있는 수단과 방식을 고지하지 않거나 차단하여 사고가 발생한 경우, 제조사 및 배포자 관리자는 정당한 주의의무를 다하지 않은 것으로 평가되어 업무상과실치사상죄의 엄격한 형사책임을 지게 됨 (박종열 논문).

다음 제62조 (제공자 및 배포자 특히 신생기업을 포함한 중소기업에 대한 조치)에 대해서도
이어서 분석을 진행할까요?

[제62조 (현실 세계 실증 시험 참여자의 정보에 입각한 동의)]

조항: 제62조 (현실 세계 실증 시험 참여자의 정보에 입각한 동의)

- 핵심 요지: 샌드박스 밖 현실 세계 실증 시험에 참여하는 피험자(자연인)로부터 자유롭게, 명확하며, 서면에 의한 '정보에 입각한 동의(Informed consent)'를 구하고 철회권을 보장해야 함을 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 피험자의 헌법상 자기결정권을 보호하고 불법적 인체·행동 실험을 금지하기 위한 징검다리 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문이 밝히듯, 위험의 존재와 예상되는 부작용을 명확히 고지하지 않은 채 구한 동의는 규범적으로 무효이며, 이로 인해 발생한 피해는 개발자 및 운용자의 직접적 과실 책임이 됩니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문도 테스트 대상자에 대한 정보 제공과 철회권 보장이 법적 주의의무의 핵심 구성요소라고 지적합니다.

조항: 제62조 (현실 세계 실증 시험 참여자의 정보에 입각한 동의)

제1항 (정보에 입각한 자발적 서면 동의 수령 의무)

- 핵심 요지: 피험자에게 시험의 목적, 위험성, 조건 및 불이익에 대해 쉬운 언어로 충분히 설명한 후 명시적인 서면 동의를 받아야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 피험자의 고지받을 권리와 자발적 의사에 기한 위험 수용을 법적으로 입증 가능하게 하는 필수 절차입니다 (최애리·강양구 논문).

조항: 제62조 (현실 세계 실증 시험 참여자의 정보에 입각한 동의)

제2항 (언제든지 불이익 없이 동의를 철회할 권리 보장)

- 핵심 요지: 피험자는 시험 진행 중 언제라도 어떠한 불이익이나 정당한 사유 제시 없이 동의를 철회할 수 있어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 당사자의 강제된 노출을 방지하고 인격권적 자유를 사후적으로도 완벽히 보장하려는 장치입니다 (박종열 논문).

[제61조 (인공지능 규제 샌드박스 외부에서 실세계 조건시험에 참가하기 위한 정보에 입각한 동의 - Informed consent to participate in testing in real world conditions outside AI regulatory sandboxes))]

제61조 > 제1항 [실세계 조건시험 사전 동의 및 필수 고지사항]

- 개요: 제60조에 따른 실세계 조건시험을 실시하기 전, 피험자(시험 대상자)에게 간결하고 명확하며 이해할 수 있는 충분한 정보를 사전 제공하고 자유로운 정보에 입각한 동의(freely-given informed consent)를 받아야 함.
- 제61조 > 제1항 > (a) [시험의 성질·목적 및 참가에 따른 불편]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험의 성질 및 목적과 피험자의 참가로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 불편 사항을 미리 알릴 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시험 과정에서 피험자가 직면할 수 있는 신체적·정신적·재산상 위험(risk) 및 불편을 명확히 사전 고지하여, 불확실한 피해(harm)에 대한 피험자의 자발적 위험 수용 여부를 검증함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 형식적 고지(체크박스 방식)를 배척하고 명확한 서술을 요구하는 투명성 원칙의 반영임. (최애리·강양구 논문) 위험 지배자가 피험자에게 정보의 불대응성을 해소해 주는 사전적 주의의무를 법제화함.
- 제61조 > 제1항 > (b) [실시 조건 및 피험자의 예상 참가 기간]
 - 핵심 요지: 피험자의 예상 참가 기간을 포함하여 실세계 조건시험이 실시될 조건에 관하여 고지할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 시간적·환경적 구속 범위를 명확히 제시하여 예견 가능성을 확보함으로써 제조사/제공자의 객관적 관리 범위를 정형화함.

- 제61조 > 제1항 > (c) [참가 거부·철회권 및 불이익 금지 보증]
 - 핵심 요지: 피험자의 권리 및 참가에 관한 보증, 특히 결과적인 피해나 합리적인 이유 제시 없이 언제든지 시험 참가를 거부하거나 철회(포기)할 수 있는 권리를 알릴 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 참가 철회에 따른 어떠한 불이익(harm)도 받지 않도록 보장하여 피험자 스스로 위험(risk) 노출 상태에서 탈출할 수 있는 완전한 자기결정권을 수호함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문) GDPR 제7조(동의 철회권) 및 개인정보 보호법상 정보주체의 권리 보장 규정과 규범적으로 정합성을 이룸.
- 제61조 > 제1항 > (d) [AI 결정의 전환·무시(Override) 요청 방식]
 - 핵심 요지: 인공지능시스템의 예측, 권고 또는 결정을 효과적으로 전환(reverse)하거나 무시(disregard)하도록 요청할 수 있는 절차 및 방식을 고지할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) Human-in-the-loop(HITL) 및 개입권/통제권을 피험자 수준에서 실현하는 핵심 수단으로, 시스템 오류 시 즉시 인간이 통제권을 회수(Kill-Switch)할 수 있는 권리를 보장함.
- 제61조 > 제1항 > (e) [EU 단일 식별번호 및 제공자 연락처]
 - 핵심 요지: 제60조(4)(c)에 따라 등록된 실세계 조건시험의 EU 고유 단일 식별번호 및 추가 정보를 문의할 수 있는 제공자(또는 수권대리인)의 연락처를 제공할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 공적 등록 번호와 책임 주체를 명시함으로써 사후 손해배상 청구 및 책임 귀속의 추적가능성(Traceability)을 확보함.

제61조 > 제2항 [동의의 서면/전자 기록 보관 및 사본 교부]

- 핵심 요지: 정보에 입각한 동의는 일자(date)를 명기하고 서면/전자로 기록(documented)하여야 하며, 피험자 또는 그 법적 대리인에게 해당 동의서 사본을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 동의의 적법성에 대한 입증책임을 제공자/배포자에게 부과하고, 서면 사본 교부를 의무화하여 적법절차 및 투명성을 엄격히 담보함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (실질적 동의 요건의 정형화와 투명성 원칙의 완전한 실현)

- 약관 체크박스 등 포괄적 동의의 배제: 단순 약관 제시나 포괄적 동의 방식을 부정하고, 시험의 성질·불편·기간·Override 방식((a)~(e)호)을 개별적·명확히 고지하도록 함으로써 행정절차법 및 데이터보호법상 '실질적 동의' 기준을 엄격히 확립함 (김경숙 논문 참조).

- 피험자 자기결정권의 수불(受拂) 체계 완성: 언제든지 자유롭게 철회할 수 있는 동의 철회권(제1항 c호) 및 서면 사본 교부 의무(제2항)를 통해 행정법상 처분·행위에 부속되는 신뢰보호 및 적법절차 요건을 완비함.

2. 형사법적 시사점 (피해자의 승낙/위법성 조각의 한계 및 과실 책임을 결정짓는 요소)

- '피해자의 승낙(형법 제24조)'에 의한 위법성 조각의 요건: 실세계 조건시험 중 피험자에게 신체·재산상 피해(harm)가 발생한 경우, 제61조 제1항의 필수 고지사항((a)~(e)호)이 성실히 이행되고 자유로운 동의가 존재해야만 위험 수용에 따른 위법성 조각(피해자의 승낙)을 주장할 수 있음 (최애리·강양구 논문).
- 결정 전환 요청권(d호) 미보장 시 부작용 과실 책임: AI의 오작동 시 피험자가 AI의 결정을 무시/전환(Override)할 수 있는 수단과 방식을 고지하지 않거나 차단하여 사고가 발생한 경우, 제조사 및 배포자 관리자는 정당한 주의의무를 다하지 않은 것으로 평가되어 업무상과실치사상죄의 엄격한 형사책임을 지게 됨 (박종열 논문).

다음 제62조 (제공사 및 배포자 특히 신생기업을 포함한 중소기업에 대한 조치)에 대해서도 이어서 분석을 진행할까요?

[제61조 (인공지능 규제 샌드박스 외부에서 실세계 조건시험에 참가하기 위한 정보에 입각한 동의 - Informed consent to participate in testing in real world conditions outside AI regulatory sandboxes)]

제61조 > 제1항 [실세계 조건시험 사전 동의 및 필수 고지사항]

- 개요: 제60조에 따른 실세계 조건시험을 실시하기 전, 피험자(시험 대상자)에게 간결하고 명확하며 이해할 수 있는 충분한 정보를 사전 제공하고 자유로운 정보에 입각한 동의(freely-given informed consent)를 받아야 함.
- 제61조 > 제1항 > (a) [시험의 성질·목적 및 참가에 따른 불편]
 - 핵심 요지: 실세계 조건시험의 성질 및 목적과 피험자의 참가로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 불편 사항을 미리 알릴 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시험 과정에서 피험자가 직면할 수 있는 신체적·정신적·재산상 위험(risk) 및 불편을 명확히 사전 고지하여, 불확실한 피해(harm)에 대한 피험자의 자발적 위험 수용 여부를 검증함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 형식적 고지(체크박스 방식)를 배척하고 명확한 서술을 요구하는 투명성 원칙의 반영임. (최애리·강양구 논문) 위험 지배자가 피험자에게 정보의 불대응성을 해소해 주는 사전적 주의의무를 법제화함.
- 제61조 > 제1항 > (b) [실시 조건 및 피험자의 예상 참가 기간]
 - 핵심 요지: 피험자의 예상 참가 기간을 포함하여 실세계 조건시험이 실시될 조건에 관하여 고지할 것.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 시간적·환경적 구속 범위를 명확히 제시하여 예견 가능성을 확보함으로써 제조사/제공자의 객관적 관리 범위를 정형화함.
- 제61조 > 제1항 > (c) [참가 거부·철회권 및 불이익 금지 보증]
 - 핵심 요지: 피험자의 권리 및 참가에 관한 보증, 특히 결과적인 피해나 합리적인 이유 제시 없이 언제든지 시험 참가를 거부하거나 철회(포기)할 수 있는 권리를 알릴 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 참가 철회에 따른 어떠한 불이익(harm)도 받지 않도록 보장하여 피험자 스스로 위험(risk) 노출 상태에서 탈출할 수 있는 완전한 자기결정권을 수호함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문) GDPR 제7조(동의 철회권) 및 개인정보 보호법상 정보주체의 권리 보장 규정과 규범적으로 정합성을 이룸.
- 제61조 > 제1항 > (d) [AI 결정의 전환·무시(Override) 요청 방식]
 - 핵심 요지: 인공지능시스템의 예측, 권고 또는 결정을 효과적으로 전환(reverse)하거나 무시(disregard)하도록 요청할 수 있는 절차 및 방식을 고지할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) Human-in-the-loop(HITL) 및 개입권/통제권을 피험자 수준에서 실현하는 핵심 수단으로, 시스템 오류 시 즉시 인간이 통제권을 회수(Kill-Switch)할 수 있는 권리를 보장함.
- 제61조 > 제1항 > (e) [EU 단일 식별번호 및 제공자 연락처]
 - 핵심 요지: 제60조(4)(c)에 따라 등록된 실세계 조건시험의 EU 고유 단일 식별번호 및 추가 정보를 문의할 수 있는 제공자(또는 수권대리인)의 연락처를 제공할 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 공적 등록 번호와 책임 주체를 명시함으로써 사후 손해배상 청구 및 책임 귀속의 추적가능성(Traceability)을 확보함.

제61조 > 제2항 [동의의 서면/전자 기록 보관 및 사본 교부]

- 핵심 요지: 정보에 입각한 동의는 일자(date)를 명기하고 서면/전자로 기록(documented)하여야 하며, 피험자 또는 그 법적 대리인에게 해당 동의서 사본을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 동의의 적법성에 대한 입증책임을 제공자/배포자에게 부과하고, 서면 사본 교부를 의무화하여 적법절차 및 투명성을 엄격히 담보함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (실질적 동의 요건의 정형화와 투명성 원칙의 완전한 실현)

- 약관 체크박스 등 포괄적 동의의 배제: 단순 약관 제시나 포괄적 동의 방식을 부정하고, 시험의 성질·불편·기간·**Override** 방식((a)~(e)호)을 개별적·명확히 고지하도록 함으로써 행정절차법 및 데이터보호법상 '실질적 동의' 기준을 엄격히 확립함 (김경숙 논문 참조).
- 피해자 자기결정권의 수불(受拂) 체계 완성: 언제든지 자유롭게 철회할 수 있는 동의 철회권(제1항 c호) 및 서면 사본 교부 의무(제2항)를 통해 행정법상 처분·행위에 부속되는 신뢰보호 및 적법절차 요건을 완비함.

2. 형사법적 시사점 (피해자의 승낙/위법성 조각의 한계 및 과실 책임을 결정짓는 요소)

- '피해자의 승낙(형법 제24조)'에 의한 위법성 조각의 요건: 실세계 조건시험 중 피해자에게 신체·재산상 피해(harm)가 발생한 경우, 제61조 제1항의 필수 고지사항((a)~(e)호)이 성실히 이행되고 자유로운 동의가 존재해야만 위험 수용에 따른 위법성 조각(피해자의 승낙)을 주장할 수 있음 (최애리·강양구 논문).
- 결정 전환 요청권(d호) 미보장 시 부작위 과실 책임: AI의 오작동 시 피해자가 AI의 결정을 무시/전환(Override)할 수 있는 수단과 방식을 고지하지 않거나 차단하여 사고가 발생한 경우, 제조사 및 배포자 관리자는 정당한 주의의무를 다하지 않은 것으로 평가되어 업무상과실치사상죄의 엄격한 형사책임을 지게 됨 (박종열 논문).

[제62조 (제공자 및 배포자 특히 신생기업을 포함한 중소기업에 대한 조치 - Measures for providers and deployers, in particular SMEs, including start-ups)]

제62조 > 제1항 [회원국의 중소기업·스타트업 지원 조치 의무]

- 제62조 > 제1항 > (a) [AI 규제 샌드박스 우선 접근권 제공]
 - 핵심 요지: 적격성 조건과 선정기준을 충족하는 범위에서 유럽연합에 등록된 사무소 또는 지점을 두는 신생기업을 포함한 중소기업에 인공지능 규제 샌드박스에 대한 우선 접근권을 제공해야 함. 다만 이 우선 접근권이 요건을 충족하는 다른 중소기업의 접근을 방해해서는 아니 됨.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 자본 및 리소스가 부족한 중소·스타트업 기업이 사전에 기술적 위험(risk)을 충분히 검증하지 못한 채 시장에 조기 진입하여 초래할 수 있는 실세계 위해(harm)를 방지하기 위해, 공적 샌드박스 검증 기회를 우선 부여함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 대기업을 대비 컴플라이언스 준수 부담이 큰 소규모 기업에 규제 비례성 원칙(Principle of Proportionality)을 적용하여 자율적 위험 통제 능력을 육성함. (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점")

신생기업의 역내 시장 진입 보장과 기본권 보호 간의 법익 균형을 도모함.

● 제62조 > 제1항 > (b) [맞춤형 인식 제고 및 교육·훈련 활동]

- 핵심 요지: 신생기업을 포함한 중소기업, 배포자 및 지방공공기관의 요구에 맞는 이 규정의 적용에 대한 특정한 인식 제고 및 교육·훈련 활동을 조직해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 기술적·법률적 지식이 부족한 소규모 지배자의 인적·조직적 주의의무 이행 역량을 강화하는 행정적 인프라 지원책임.

● 제62조 > 제1항 > (c) [소통 및 자문 전용 채널 설치·운용]

- 핵심 요지: 기존 전용 채널을 활용하거나, 샌드박스 참가를 포함하여 조언을 제공하고 규정 시행 관련 문의에 답변하기 위하여 신생기업을 포함한 중소기업, 배포자, 혁신자 및 지방공공단체와의 소통을 위한 새로운 채널을 설치·운영해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 모호한 법적 의무로 인한 소규모 개발자의 불확실성과 업무상 과실 위험(risk)을 행정당국의 실시간 자문 채널을 통해 사전에 예방함.

● 제62조 > 제1항 > (d) [표준화 개발과정 참가 촉진]

- 핵심 요지: 인공지능 기술의 표준화(Standardisation) 개발 과정에 중소기업 및 그 밖의 관련 이해관계자의 참가를 촉진해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) 거대 빅테크 위주의 기술 표준 독점을 막고 소규모 혁신 기업의 기술 사양이 조화 표준에 반영되도록 시장 공정성을 확보함.

제62조 > 제2항 [적합성평가 수수료의 비례적 감면 특례]

- 핵심 요지: 제43조에 따른 적합성평가(Conformity assessment) 수수료를 정할 때에는 신생기업을 포함한 중소기업 제공자의 특정한 이익과 요구를 고려하여 기업 규모, 시장 규모 및 그 밖의 관련 지표에 비례하여 수수료를 할인(감액)해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 과도한 적합성평가 수수료 부담 때문에 검증을 회피하거나 이행하지 못해 발생하는 불법 AI 유통 위험(risk) 및 사고(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문, 라기원 보고서) 과도한 규제 준수 비용(Compliance cost)을 완화하여 소규모 기업의 경제적 생존 가능성과 정당한 안전성 평가 이행을 동시에 보장함.

제62조 > 제3항 [인공지능사무국(AI Office)의 지원 조치 의무]

- 제62조 > 제3항 > (a) [표준화된 서식 및 템플릿 제공]
 - 핵심 요지: 인공지능위원회(Board)의 요청에 명시된 바에 따라 이 규정이 적용되는 분야에 대한 표준화된 서식(Templates)을 제공해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) 고위험 AI 기술문서 작성 등 복잡한 행정서류 작성 부담을 대폭 완화하여 소규모 제공자의 절차적 준수 용이성을 제고함.
 - 제62조 > 제3항 > (b) [단일 전용 인터페이스 및 소통 플랫폼 운영]
 - 핵심 요지: 이해관계자가 규제 샌드박스와 소통하고 문의하며 적합성에 관한 구속력 없는 지침을 찾을 수 있도록 단일 전용 인터페이스 및 정보 플랫폼을 개발·유지해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문, 라기원 보고서) 단일 창구를 통한 정보 접근성 제고로 규제 진입장벽을 낮추고 행정 집행의 일관성을 확보함.
 - 제62조 > 제3항 > (c) [의무 이행 관련 인식 제고 및 홍보 캠페인 조직]
 - 핵심 요지: 이 규정에서 발생하는 법적 의무에 대한 인식을 제고하기 위하여 적절한 소통·홍보 캠페인(communication campaigns)을 조직해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 규제 내용을 알지 못해 발생할 수 있는 소규모 사업자의 법률 준수 부주의 및 잠재적 위험(risk)을 사전에 예방하고, 법 무지에 따른 실세계 위해(harm) 발생을 차단하기 위한 행정적 홍보 책임임.
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) 자본과 법률 인력이 부족한 중소·벤처기업에 규제 정보를 적극 제공함으로써 규제 준수 격차(Compliance gap)를 줄이는 실효적 인프라 지원책임.
 - 제62조 > 제3항 > (d) [공공조달 절차 내 모범사례 수렴·평가 및 촉진]
 - 핵심 요지: 인공지능시스템과 관련된 공공조달(public procurement) 절차에서 모범사례(best practices)의 수렴을 평가하고 촉진해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 공공 부문에 도입되는 AI 시스템의 검증되지 않은 위험(risk)을 공공조달 기준 정립을 통해 통제함으로써 시민들에게 미칠 공공적 위해(harm)를 사전 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 국가 및 공공기관이 수요자로서 선제적으로 안전 표준을 준수하는 모범사례를 제시하도록 유도하는 공적 수권 지침임.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (비례성 원칙 기반의 행정적 유인책 및 절차적 부담 경감)

- 비례성 원칙에 입각한 차등 규제 및 경제적 지원: 샌드박스 우선 접근권(제1항 a호), 전용 소통 채널(c호), 적합성평가 수수료 감면(제2항)을 통해 자본·인력이 취약한 중소·벤처기업에 과도한 규제 부담이 집중되는 것을 방지함.
- 행정 절차의 표준화와 예측가능성 확보: 인공지능사무국의 표준 서식 제공(제3항 a호) 및 단일 인터페이스 구축(b호)을 통해 행정의 일관성과 신뢰보호 원칙을 구현함 (차경진·손명진 논문).

2. 형사법적 시사점 (조직적 주의의무의 비례적 평가 및 과징금/형사책임 완화 기준)

- 객관적 주의의무 준수의 용이성 제고: 표준 서식 작성 및 관할기관의 자문(c호)을 이행한 경우, 향후 사고 발생 시 소규모 개발자가 정당한 과실 예방 노력을 다한 것으로 평가되어 업무상과실 책임을 조각하는 주요 정황으로 작동할 수 있음 (박종열 논문).
- 과징금 및 벌칙의 비례성 원칙 (제99조 제6항과의 연계): 중소기업의 준수 역량을 고려한 지원책(제62조)은 제99조 제6항(중소기업 과징금 상한 특례)과 연계되어, 대기업 대비 자본력이 부족한 소규모 기업의 경제적 가혹성을 경감하고 책임주의 원칙의 유연성을 담보함 (최애리·강양구 논문).

[제63조 (특정한 운영자에 관한 부분적 수정 - 극소기업에 대한 품질관리시스템 간소화 특례)]

제63조 > 제1항 [독립 극소기업의 품질관리시스템 요소 간소화 특례]

- 핵심 요지: 권고 제2003/361/EC호에 따른 극소기업(Microenterprises)은 보호 수준 또는 고위험 인공지능시스템과 관련된 요건 준수의 필요성에 영향을 미치지 아니하고, 협력 기업이나 연결 기업이 없는 독립적 기업인 경우에만 간소화된 방식으로 제17조의 품질관리시스템(QMS)의 특정한 요소를 준수할 수 있음. 집행위원회는 이를 위한 간소화 지침을 개발해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 10인 미만/매출액 200만 유로 이하의 극소기업에 대해 품질관리시스템 과중 부담을 완화하되, 시스템 자체의 안전성 및 위험(risk) 통제 요건은 그대로 유지하여 위해(harm) 발생 가능성을 차단함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 규제 비례성 원칙(Proportionality)의 대표적 조항으로, 소규모 스타트업의 과도한 행정 비용을 경감하면서도 핵심 안전 기준을 엄수하도록 유도함. (라기원 보고서) 과도한 절차적 의무로 인한 혁신 저해를 방지하는 실용적 절충안임.

제63조 > 제2항 [다른 핵심 의무 면제 불가 명시]

- 핵심 요지: 제1항의 특례가 운영자에 대해 제9조(위험관리시스템), 제10조(데이터 거버넌스), 제11조(기술문서), 제12조(기록보관), 제13조(투명성), 제14조(인적 감독), 제15조(정확성·견고성·사이버보안), 제72조 및 제73조(모니터링 및 사건 보고) 등 핵심 요건 및 의무 이행을 면제하는 것으로 해석되어서는 아니 됨.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 품질관리 절차만 간소화할 뿐, 위험관리(제9조) 및 인적 감독(제14조) 등 고위험 AI의 실질적 위험(risk) 및 위해(harm) 방지 핵심 의무는 절대로 예외를 허용하지 않는 엄격성을 유지함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 절차적 간소화와 실체적 주의의무를 엄격히 분리함으로써, 소규모 기업이라 할지라도 위험 지배자로서 부과되는 객관적 주의의무를 면제받을 수 없음을 명시한 형사책임 귀속의 대원칙임.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (공공조달 모범사례와 행정 비례성 원칙의 조화)

- 공공조달을 통한 규제 표준의 시장 확산: 제62조 제3항 (d)호의 공공조달 모범사례 추진은 공공 부문이 먼저 안전한 AI를 우선 구매·검증함으로써 시장 전체의 규제 준수를 유도하는 간접적 행정 지도 수단으로 기능함.
- 행정적 비례성 원칙의 실체적 구체화: 제63조 제1항은 극소기업의 체급에 맞춰 품질관리 절차를 간소화해 줌으로써 행정 목적 달성과 상대방의 침익적 부담 간 비례 관계를 성립시키는 행정법상 비례성 원칙의 모범적 입법례임.

2. 형사법적 시사점 (주의의무 완화의 한계 및 부작위 과실 책임)

- 실체적 주의의무 면제의 불인정 (제63조 제2항): 극소기업이라 할지라도 위험관리시스템(제9조), 데이터 거버넌스(제10조), 인적 감독(제14조) 의무는 면제되지 않으므로, 절차 간소화를 이유로 해당 필수 의무를 게을리하여 인명 피해(harm)가 발생한 경우 업무상과실치사상죄 등 형사책임에서 정당한 사유로 인정받을 수 없음 (박종열 논문).
 - 조직적 과실 판단의 객관적 기준: 간소화된 품질관리 지침을 성실히 이행했는지 여부는 소규모 개발자의 인적·조직적 주의의무 이행 정도를 평가하는 형사법상 정황 증거로 활용됨 (최애리·강양구 논문).
-

[제64조 (인공지능사무국 - AI Office)]

제64조 > 제1항 [유럽연합집행위원회의 인공지능사무국을 통한 전문지식 및 역량 개발]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 인공지능사무국(AI Office)을 통하여 인공지능 분야에서 유럽연합 차원의 전문지식 및 역량을 개발하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 인공지능 기술의 급격한 고도로 발생하는 기술적 불확실성과 위험(risk)에 선제적으로 대응하기 위해, EU 차원의 중앙집권적 전문 감독기구(AI Office)를 설치하고 전문지식을 집적함으로써 통제 불능의 기술 오작동이나 기본권 침해 등 실세계 위해(harm) 발생을 사전에 차단하고자 함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") AI 사무국은 EU 집행위원회 내에서 수평적 위험 기반 규제를 실효적으로 집행하기 위한 핵심 거버넌스 기관으로, 전문지식 개발을 통해 단일 시장 내 규제 일관성을 도모하고 역내 기술 감독 역량을 고도화함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공적 위험 통제 주체로서 행정당국이 기술 위험 지식을 능동적으로 습득·관리해야 하는 조직법적 주의의무의 이행을 법제화한 것임.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") AI 사무국을 통한 전문지식 집적은 역내 시장의 규제 파편화를 막고 범용 AI 및 고위험 AI에 대한 통일적 모니터링 체계를 구축하는 핵심 기반임.

제64조 > 제2항 [회원국의 업무 위임 촉진 의무]

- 핵심 요지: 회원국은 이 규정에 반영된 바에 따라 인공지능사무국에 위임된 업무의 수행을 촉진하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 회원국과 AI 사무국 간의 충실 협력 및 업무 촉진 의무는 중앙 거버넌스(EU)와 지방 감독기관(회원국) 간 규제 공백 및 사각지대를 차단하여 위험 관리의 연속성을 보장함.
 - (권오민·김동희 논문) 회원국의 행정적 협력 체계를 명시함으로써 EU 전체의 거버넌스 통합성과 적법절차를 공고히 함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (초국가적 전문 행정 거버넌스의 구축과 협력적 행정 체계)

- 전문성에 기반한 중앙집권적 위험 거버넌스: AI 사무국을 통해 초국가적 전문지식을 통합하고 역량을 개발(제1항)하도록 규정함으로써, 급변하는 기술 위험에 신속하고 전문적으로 대응하는 현대 위험행정법상 '지식 기반 거버넌스(Knowledge-based Governance)' 모델을 확립함.

- 유럽연합-회원국 간 충실의무 및 행정 공조: 회원국에 AI 사무국의 업무 위임 촉진 의무(제2항)를 부과함으로써 역내 규제 집행의 통일성과 다층적 행정 협력 구조를 완성함.

2. 형사법적 시사점 (공적 감독 주체의 지식 보유와 과실 판단의 객관적 기준)

- 공적 감시 주체의 정당한 주의의무 기준 제시: 공적 감독기구인 AI 사무국이 전문지식을 집적(제1항)함에 따라, 향후 위험 예방 지침 제정 및 시스템적 위험 평가 시 과학적·기술적 표준을 제시하는 기준점이 됨. 이는 향후 법원의 업무상 과실 판단 시 ****해당 시점의 최신 기술 수준(State of the art)****과 감독당국의 객관적 주의의무 기준을 설정하는 척도가 됨 (최애리·강양구, 박종열 논문 참조).
- 정보 공유 및 협력을 통한 부작용 과실 예방: 회원국의 협력 의무(제2항)는 회원국 감독기관이 위험 정보를 은폐하거나 과실로 방치하는 부작용을 차단하는 공적 통제 기제로 작동함.

[제65조 (유럽인공지능위원회의 설치 및 구조 - Establishment and structure of the European Artificial Intelligence Board)]

제65조 > 제1항 [유럽인공지능위원회(Board)의 설치]

- 핵심 요지: 이 규정에 따라 유럽인공지능위원회(European Artificial Intelligence Board, 이하 '인공지능위원회')를 둬.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 인공지능 기술의 국경 없는 전파성으로 인해 초국가적 수준에서 발생하는 기술적·사회적 위험(risk)에 대응하여, 회원국 간 규제 파편화 및 감독 사각지대로 인한 실세계 위해(harm) 발생을 차단하기 위한 역내 최고 합의제 자문·조정기구로 위원회를 설치함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") EU 차원의 거버넌스를 완성하는 독립적 자문·조정 기관으로서 역내 단일 시장에서의 통일적 규제 집행을 지원함.
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 유럽연합집행위원회와 회원국 간의 협력적 지배구조(Cooperative Governance)를 정립하는 공적 통제 기수임.

제65조 > 제2항 [위원회의 구성, 참관인 및 전문가 초청]

- 핵심 요지: 인공지능위원회는 회원국당 1명의 대표로 구성됨. 유럽데이터보호감독기구(EDPS)는 참관인(observer)으로 참석하며, 인공지능사무국(AI Office)은 표결권(투표권) 없이 회의에 참석함. 논의 안건과 관련이 있는 경우 사안별로 타 국가기관, EU 기관, 단체 또는 전문가를 초청할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 개인정보 침해 **risk**를 예방하기 위해 **EDPS**를 참관인으로 두고, 전문적 기술 **risk** 평가를 위해 외부 전문가를 유연하게 참여시킴으로써 부실 검증에 따른 사회적 **harm**을 차단함.
- 학술 분석:
 - (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") EDPS의 참관 참여를 통해 **GDPR** 등 개인정보 보호 규범과의 집행상 충돌 및 중복 규제 위험을 사전 예방함.
 - (라기원 보고서) 집행권한을 갖는 **AI** 사무국과 자문·조정 역할을 하는 회원국 대표 간의 권한 분형을 명확히 명시함.

제65조 > 제3항 [위원 대표의 임기 및 연장]

- 핵심 요지: 각 회원국 대표는 **3년**의 임기로 지정되며, **1회**에 한하여 연장(연임)할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 임기의 연속성을 보장하여 급변하는 **AI** 기술 위험 지식을 지속적으로 축적하고 장기적 감독 정책의 일관성을 유지할 도모함.

제65조 > 제4항 [회원국 대표의 자격 및 권한 요건]

- 제65조 > 제4항 > (a) [관련 능력 및 권한 확보]: 제66조 과업 달성에 적극적으로 기여하기 위해 해당 회원국에서 관련 능력과 권한을 가질 것.
- 제65조 > 제4항 > (b) [단일 연락창구(**Single Point of Contact**) 지정]: 인공지능위원회 및 필요시 이해관계자에 대한 단일 연락창구로 지정될 것.
- 제65조 > 제4항 > (c) [국가 관할기관 간 조정 및 정보 수집 권한]: 정보 수집 등 이 규정의 시행과 관련하여 국가 관할기관 간의 일관성 및 조정을 촉진할 권한이 있을 것.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 국가 차원의 실질적 위험 지배 권한을 갖춘 공공기관 인사를 대표로 배치하게 함으로써 공적 감독 주체의 주의의무 이행 실효성을 담보함.

제65조 > 제5항 [의사규칙 의결 요건 및 포함 사항]

- 핵심 요지: 회원국 지정대표 **3분의 2**의 다수결로 의사규칙(**Rules of procedure**)을 채택하며, 위원장 선임 절차·임기·업무 명세, 세부 표결 방식, 소위원회 조직 등을 정함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 가중 다수결(**2/3**) 의결 방식을 도입하여 소수 국가의 불필요한 발목잡기를 방지하고 의사결정의 효율성과 적법절차를 동시에 확보함.

제65조 > 제6항 [상임 소위원회 설치 및 대화 플랫폼 제공]

- 핵심 요지: 시장감시기관 및 통보기관(인증기관) 간의 협력·대화를 위한 플랫폼으로

2개의 상임 소위원회를 필수 설치하고, 특정한 문제 심의를 위한 다른 상임/임시 소위원회를 둘 수 있으며, 자문단(Advisory forum) 대표를 참관인으로 초청할 수 있음.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 시장감시와 인증기관 관리를 분리·전문화하여 부실 인증 및 감시 소홀로 인한 실세계 피해(harm)를 다각도로 통제함.

제65조 > 제7항 [활동의 객관성 및 공정성 보호]

- 핵심 요지: 인공지능위원회는 그 활동의 객관성 및 공정성을 보호하기 위하여 조직되고 운용되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (라기원 보고서) 특정 회원국이나 특정 산업군의 사적 이해관계에 편향되지 않는 객관적 위험 평가 체계를 공고히 함.

제65조 > 제8항 [위원장 선출 및 AI 사무국의 사무국 역할]

- 핵심 요지: 회원국 대표 중 1명이 위원장이 되며, 인공지능사무국(AI Office)은 위원회에 사무직원(Secretariat)을 제공하고 위원장의 요청에 따라 회의 소집 및 의제를 준비함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오만·김동희, 라기원 보고서) 정치적 대표성(회원국 위원장)과 행정 실무·전문성(AI 사무국) 간의 역할 분담과 상호 협력 구조를 구체화함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (다층적 합의제 행정기관의 성립과 거버넌스의 객관성)

- 초국가적 합의제 행정기구의 적법절차: 회원국 대표(의결권), EDPS(참관인), AI 사무국(의결권 없는 참석)으로 구성된 입체적 합의제 구조(제2항)와 2/3 다수결 의사규칙(제5항)을 통해 초국가적 행정 집행의 민주적 정당성과 객관성을 확립함.
- 행정기능의 이원화와 상임 소위원회: 시장감시와 인증기관 관리를 위한 2개의 상임 소위원회(제6항)를 설치하여 행정 감독의 전문성과 일관성을 실현함.

2. 형사법적 시사점 (공적 주의의무 기준 제시 및 지배 주체의 관리 책무)

- 객관적 주의의무 판단의 가이드라인 제공자: 인공지능위원회가 수립하는 실무 지침, 권고, 의견 등은 향후 고위험 AI 사고(harm) 발생 시 개발자·배포자가 정당한 주의의무를 다했는지를 평가하는 객관적 법률·기술적 척도가 됨 (박종열 논문).
- 국가 차원의 위험 지배 및 부작용 예방: 제4항에 따라 회원국 단일 연락창구 및 조정 권한을 가진 대표를 지정하도록 함으로써, 위험 관리 감독의 방치나 행정적 부작용 책임을 차단함 (최애리·강양구 논문).

이어서 제66조 (인공지능위원회의 과업 - **Tasks of the Board**) 분석으로 넘어갈까요?

[제66조 (인공지능위원회의 과업 - **Tasks of the Board**)]

- 총론 요지: 인공지능위원회(Board)는 이 규정의 일관되고 효과적인 적용을 촉진하기 위하여 유럽연합집행위원회(Commission) 및 회원국에 조언하고 이를 지원함. 이 목적을 위해 위원회가 수행하는 구체적 과업은 (a)호부터 (o)호까지 다음과 같이 정형화됨.

제66조 > (a) [국가 관할기관 간 조정 및 시장감시기관 공동 활동 지원]

- 핵심 요지: 이 규정의 적용에 대한 책임이 있는 국가 관할기관 간의 조정에 기여하고, 관련 시장감시기관과 협력하여 해당 기관의 동의를 조건으로 제74조 제11항에 언급된 시장감시기관의 공동 활동을 지원함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국경을 넘나드는 AI 서비스의 확산 위험(risk)을 개별 회원국이 단독으로 통제하지 못해 발생하는 규제 사각지대와 이로 인한 실세계 위해(harm)를 막기 위해 공적 시장감시의 연합적 수행을 지원함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 각 회원국 시장감시기관 간의 수평적 공조를 공고히 하여 역내 단일 시장에서의 집행 실효성을 담보함. (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 집행위원회와 회원국 당국 간의 집행 균형을 도모하는 거버넌스 장치임.

제66조 > (b) [기술·규제 전문지식 및 모범사례 수집·공유]

- 핵심 요지: 회원국 간에 기술 및 규제 전문지식과 모범사례(best practices)를 수집하고 공유함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 회원국 간 감독 지식의 불대응 체계를 해소하고 최고 수준의 위험 관리 기법을 전파하여 집행의 균일성을 도모함.

제66조 > (c) [규정 시행 및 범용 AI 모델 규칙 집행 자문]

- 핵심 요지: 특히 범용인공지능모델(GPAI)에 관한 규칙의 집행과 관련하여 이 규정의 시행에 관한 조언을 제공함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시스템적 위험을 내포한 범용 AI 모델의 파괴적 위해(harm) 가능성을 사전 차단하기 위해, 공적 자문기구가 집행위원회와 AI 사무국의 집행을 전문적으로 보좌함.

- 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 초거대 AI 모델의 기술적 복잡성에 대응하여 중앙 거버넌스 기구의 전문적 자문 기능을 명시함.

제66조 > (d) [행정 실무의 통일적 조정 (적합성평가 예외·샌드박스·실세계 시험)]

- 핵심 요지: 제46조에 언급된 적합성평가절차의 부분적 수정(유예), 인공지능 규제 샌드박스의 기능, 제57조·제59조 및 제60조에 언급된 실세계 조건시험에 관한 것을 포함하여 회원국의 행정 실무 조정에 기여함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 회원국별 규제 샌드박스 운영 조건이나 실세계 시험 승인 기준의 파편화를 방지하여 기업의 예측가능성을 제고함. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 실세계 시험 단계의 관할당국 재량 행사가 자의적으로 흐르지 않도록 통일적 규범 기준을 정립함.

제66조 > (e) [집행위원회 요청 또는 직권에 의한 권고 및 서면 의견서 작성]

- 개요: 집행위원회의 요청에 따라 또는 직권(own initiative)으로 이 규정의 시행 및 일관되고 효과적인 적용과 관련된 사항에 관한 권고(recommendations) 및 서면 의견(written opinions)을 작성함.
 - 제66조 > (e) > (i) [중대 사건 보고 및 EU 데이터베이스 운용]
 - 핵심 요지: 제73조에 언급된 중대 사건 보고(serious incident reports) 및 제71조에 언급된 유럽연합 데이터베이스의 기능에 관한 자문.
 - 논문 분석: (박종열 논문) 치명적 사고(harm) 발생 시 사후 모니터링 정보를 분석·환류하여 예방적 주의의무 기준을 재정립함.
 - 제66조 > (e) > (ii) [위임·시행법 준비, 조화법률 연계 및 규정 평가·검토]
 - 핵심 요지: 위임입법 또는 시행법의 준비, 부속서 I에 열거된 유럽연합 조화법률과의 조정 가능성, 제112조에 따른 이 규정의 평가 및 검토에 관한 자문.
 - 논문 분석: (라기원 보고서) 기존 유럽연합 제품안전법제(New Legislative Framework)와의 체계적 정합성을 유지함.
 - 제66조 > (e) > (iii) [고위험 요건 기술명세 및 기존 표준]
 - 핵심 요지: 제III장 제2절에서 정하는 요건(위험관리, 데이터 거버넌스, 기술문서 등)에 관한 기술 명세 또는 기존 표준에 관한 자문.
 - 논문 분석: (박종열 논문) 개발자 및 제조사의 객관적 기술적 주의의무 수준을 정형화하는 척도를 제시함.
 - 제66조 > (e) > (iv) [조화표준 및 공통규격의 활용]
 - 핵심 요지: 제40조 및 제41조에 언급된 조화표준(Harmonised standards) 또는 공통규격(Common specifications)의 사용에 관한 자문.
 - 논문 분석: (권오민·김동희 논문) 적합성 추정(Presumption of conformity)의 효력을 부여하는 기술적 기준의 적정성을 공적으로 검증함.

- 제66조 > (e) > (v) [유럽 AI 글로벌 경쟁력, 수용성 및 디지털 기술 동향]
 - 핵심 요지: 인공지능의 유럽 세계적 경쟁력, 유럽연합에서의 인공지능 활용(uptake) 및 디지털 기술 개발 동향에 관한 자문.
- 제66조 > (e) > (vi) [AI 가치사슬 진화 및 책임성 영향 동향]
 - 핵심 요지: 인공지능 가치사슬의 진화하는 유형, 특히 책임성(accountability) 측면에서 결과적 영향의 동향에 관한 자문.
 - 논문 분석: (최애리·강양구 논문) 원자재 제공자, 모델 개발자, 시스템 통합자, 배포자로 분업화된 복합 가치사슬 구조에서 과실 책임 및 관리·통제 지배력을 누구에게 귀속시킬 것인지에 대한 정밀한 규범적 기준을 연구·제시함.
- 제66조 > (e) > (vii) [고위험 목록(부속서 III) 및 금지 관행(제5조) 개정 필요성]
 - 핵심 요지: 가용한 관련 증거 및 최근의 기술 개발을 고려한 제7조에 따른 부속서 III(고위험 분야) 개정 및 제112조에 따른 제5조(금지된 AI 관행) 개정의 잠재적 필요성에 관한 자문.
 - 논문 분석: (최애리·강양구 논문) 새로운 형태의 기술적 위험(risk)이 등장할 때 이를 신속히 고위험 또는 금지 대상군으로 포섭하는 동적 입법 환류 기능을 수행함.

제66조 > (f) [AI 문해력 및 대중 인식 고취 지원]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회가 인공지능 문해력(AI literacy), 인공지능시스템과 관련된 이익, 위험, 안전장치, 권리·의무에 대한 대중의 인식과 이해를 고취할 수 있도록 지원함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) 일반 시민 및 소규모 배포자의 위험 인지 능력을 제고하여 사회 전반의 자율적 위험 예방 역량을 강화함.

제66조 > (g) [공통 기준 개발 및 벤치마크를 통한 공유된 이해 촉진]

- 핵심 요지: 척도(benchmarks) 개발에 기여하는 등 공통 기준의 개발과 이 규정에서 정하는 관련 개념에 대한 시장 운용자 간의 공유된 이해를 촉진함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) AI의 성능, 정확성, 견고성을 측정하는 정량적 벤치마크를 제시하여 과실 책임 판단 시의 객관적 표준을 제공함.

제66조 > (h) [EU 기구, 전문가단 및 유관 분야 네트워크와의 협력]

- 핵심 요지: 특히 제품 안전성, 사이버보안, 경쟁, 디지털 및 매체 서비스, 금융서비스, 소비자 보호, 데이터 및 기본권 보호 분야에서 해당되는 바에 따라 다른 유럽연합 기관, 단체, 사무국 및 대행기관과 관련 전문가단 및 네트워크와 협력함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") GDPR(개인정보 보호), DSA(디지털서비스법), 금융규제 등 기존 EU

법제와의 중복·충돌을 방지하고 입체적 감독망을 구축함.

제66조 > (i) [제3국 관할기관 및 국제기구와의 효과적 협력]

- 핵심 요지: 제3국의 관할기관 및 국제기구와의 효과적인 협력에 기여함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (라기원 보고서) EU AI법의 글로벌 표준화(Brussels Effect)를 도모하고 역외 개발자에 대한 실효적 감독 공조 체계를 형성함.

제66조 > (j) [조직·기술 전문지식 개발 및 회원국 직원 훈련 지원]

- 핵심 요지: 국가 관할기관과 유럽연합집행위원회가 이 규정의 시행과 관련된 회원국 직원의 훈련 요구 평가에 기여하는 등, 시행에 필요한 조직 및 기술 전문지식을 개발할 수 있도록 지원함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 회원국 규제당국 공무원의 인적 역량을 강화하여 행정 감독의 질적 수준을 평준화함.

제66조 > (k) [규제 샌드박스 설치·개발 지원 및 샌드박스 간 정보 공유]

- 핵심 요지: 인공지능사무국이 인공지능 규제 샌드박스를 설치 및 개발하는 국가 관할기관을 지원할 수 있도록 돕고, 인공지능 규제 샌드박스 간의 협력 및 정보공유를 촉진함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) 회원국 샌드박스 간의 모범사례 및 데이터 공유를 촉진하여 스타트업의 역내 단일시장 진출을 지원함.

제66조 > (l) [지침서(Guidance) 작성 기여 및 자문]

- 핵심 요지: 지침서(guidance documents)의 개발에 기여하고 관련된 조언을 제공함.

제66조 > (m) [인공지능 관련 국제 문제 자문]

- 핵심 요지: 인공지능에 관한 국제 문제와 관련하여 유럽연합집행위원회에 조언함.

제66조 > (n) [범용 AI 모델 적격 경고에 대한 집행위원회 의견 제출]

- 핵심 요지: 범용인공지능모델에 관한 적격한 경고(qualified alerts)에 대하여 유럽연합집행위원회에 의견을 제공함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 독립 전문가 과학심사단(Scientific Panel)이 제기한 시스템적 위험 경고를 검토하여 실제적인 사회적 위해(harm)로 전이되기 전 중앙 집행 조치를 유도함.

제66조 > (o) [범용 AI 모델 적격 경고 및 모니터링·집행에 관한 회원국 의견 수렴]

- 핵심 요지: 범용인공지능모델과 관련된 적격한 경고에 대한 회원국의 의견과 인공지능시스템 특히 범용인공지능모델을 통합하는 시스템의 모니터링 및 집행에 관한 국가적 경험과 관행에 대한 회원국의 의견을 수렴함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희, 라기원 보고서) 중앙(EU 집행위원회)과 지방(회원국) 간의 정보 피드백 루프(Feedback loop)를 완성하여 통합적 거버넌스를 실현함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (초국가적 합의제 자문기구의 과업 정형화와 다층적 행정 협력)

- 전문적 자문 기구로서의 행정적 위상: 인공지능위원회는 의결권 있는 회원국 대표로 구성되어 집행위원회 및 회원국의 행정 집행(샌드박스, 실세계 시험, 규제 지침, 가이드라인 등)을 다각도로 자문·조정((a)~(o)호)하는 *****통합적 행정 자문 거버넌스*****의 중심축으로 작동함.
- 행정 실무의 역내 통일성 확보: 조화표준(e-iv호), 샌드박스 및 실세계 시험 조정(d, k호), 공통 벤치마크 개발(g호) 등을 주도하여 27개 회원국 간의 행정격차와 규제 불편화를 방지함.

2. 형사법적 시사점 (기술 표준·가이드라인 제정을 통한 객관적 주의의무의 구체화)

- 주의의무의 표준화 및 과실 판단 근거: 위원회가 자문하여 제정되는 기술 명세, 조화표준, 공통규격((e)호 iii-iv목) 및 벤치마크((g)호)는 사고 발생 시 AI 개발자 및 배포자가 *****객관적 주의의무(Duty of Care)*****를 다했는지를 가름하는 법원의 결정적 판단 기준이 됨 (박종열 논문).
- AI 가치사슬상 책임 귀속 판단 기준 제공: 제66조 (e)호 (vi)목(가치사슬 진화 및 책임성 영향 분석)은 복잡한 AI 가치사슬(원자재-모델-시스템-배포) 내에서 사고(harm)가 발생했을 때, 위험을 실질적으로 지배·통제한 주체에게 형사책임을 귀속시키는 통제 중심 책임 귀속론의 실체적 근거를 제공함 (최애리·강양구 논문).

[제67조 (자문단 - Advisory forum)]

제67조 > 제1항 [자문단의 설치 목적 및 기본 과업]

- 핵심 요지: 인공지능위원회(Board) 및 유럽연합집행위원회(Commission)에 기술 전문지식을 제공하고 조언하며 이 규정에 따른 과업 수행에 기여하기 위하여 자문단(Advisory forum)을 설치함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: AI 기술의 복잡성 및 급격한 변화로 인해 공적

행정당국이 미처 인지하지 못할 수 있는 잠재적 위험(risk)을 다양한 민간·기술 전문가들의 전문지식을 통해 사전에 발굴하여 실세계의 치명적 위해(harm)로 전이되는 것을 차단함.

- 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 집행위원회와 AI 위원회를 보조하는 민간 자문기구로서 자문포럼을 둬으로써 규제 행정의 다원성과 기술적 전문성을 보완함.
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 공적 거버넌스 기구와 시장·시민사회 간의 협력적 매개체 역할을 수행하도록 설계됨.

제67조 > 제2항 [이해관계자 대표성의 균형 요건]

- 핵심 요지: 자문단의 위원 구성은 산업, 신생기업, 중소기업, 시민사회 및 학계를 포함한 이해관계자의 균형 잡힌 선택을 대표하여야 함. 또한 상업적 이해와 비상업적 이해 간의 균형을 이루어야 하며, 상업적 이해의 범주 내에서는 중소기업 및 그 밖의 사업체 간의 균형을 유지하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 거대 빅테크 기업의 이해관계 편향으로 인한 규제 포섭(Regulatory Capture) 위험(risk)을 방지하고, 시민사회와 중소기업의 목소리를 반영하여 인권 및 안전 관련 위해(harm) 방지책이 약화되는 것을 예방함.
 - 학술 분석:
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 상업적 이해관계 내에서 중소기업 및 스타트업의 균형 대표성을 강제함으로써, 대기업 위주의 기술 표준 독점을 막고 비례적 규제 정책 수립을 보장함.
 - (라기원 보고서) 상업적 이해와 비상업적 이해(시민사회, 학계) 간의 구조적 균형을 입법적으로 확립함.

제67조 > 제3항 [집행위원회의 위원 임명 기준]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 제2항의 균형 기준에 따라 인공지능 분야에서 인정된 전문지식을 가진 이해관계자 중에서 자문단의 위원을 임명함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 최고 수준의 기술·사회적 전문성을 검증하여 임명함으로써 자문단이 제공하는 기술 의견의 객관성과 정당성을 확보함.

제67조 > 제4항 [위원의 임기 및 연장]

- 핵심 요지: 자문단 위원의 임기는 2년으로 하며, 4년 이내(1회 연장)에서 연장할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 적정한 임기 제한과 연장 가능성을 동시에 부여하여, 기술적 전문성

축적과 위원의 고착화 방지 간의 규범적 균형을 도모함.

제67조 > 제5항 [자문단의 당연직 상임위원 구성]

- 핵심 요지: 유럽연합 기본권청(FRA), 유럽연합 사이버보안청(ENISA), 유럽표준화위원회(CEN), 유럽전기기술표준화위원회(CENELEC), 유럽전기통신표준협회(ETSI)가 자문단의 상임위원(permanent members)이 됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 기본권 침해, 사이버보안 위험, 기술적 결함 등 분야별 핵심 위험(risk)을 전문 공공기구 및 표준화 기구들이 상시 감시하도록 하여 치명적 위해(harm)를 사전에 차단하는 강력한 구조적 장치임.
 - 학술 분석:
 - (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 기본권청(FRA)과 사이버보안청(ENISA)의 상임 참가를 통해 인권 및 데이터 안전 표준을 사전 확보함.
 - (박종열 논문) 유럽 3대 표준화기구(CEN, CENELEC, ETSI)의 직접 참가는 조화표준(Harmonised Standards) 수립 및 제조사의 객관적 주의의무 구체화와 직접 연결됨.

제67조 > 제6항 [의사규칙 작성 및 공동의장 선출]

- 핵심 요지: 자문단은 스스로 의사규칙을 작성하며, 제2항의 균형 기준에 따라 위원 중에서 2명의 공동의장(co-chairs)을 선출함. 공동의장의 임기는 2년이며 1회 연임할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (라기원 보고서) 2명의 공동의장 체제를 통해 상업적 이해와 비상업적 이해(또는 대기업과 중소기업/시민사회) 간의 균형적 자율 운영을 도모함.

제67조 > 제7항 [회의 개최 주기 및 외부 전문가 초청]

- 핵심 요지: 자문단은 연 2회 이상 회의를 개최하여야 하며, 특정한 회의에 외부 전문가 및 그 밖의 이해관계자를 초청할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 급변하는 신종 AI 위험 이슈 발생 시 외부 전문가를 초청할 수 있는 가변적 회의 구조를 통해 예방적 감독의 실효성을 높임.

제67조 > 제8항 [의견서, 권고 및 서면 기여 작성]

- 핵심 요지: 자문단은 인공지능위원회 또는 유럽연합집행위원회의 요청이 있는 경우 의견서(opinions), 권고(recommendations) 및 서면 기여(written contributions)를 작성할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 집행위원회가 공통규격(Common

Specifications)이나 시행법을 제정할 때 자문단의 의견을 수렴하도록 한 제41조 등의 규정과 연계되어, 민간 기술 전문지식이 규범에 실질적으로 반영되도록 함.

제67조 > 제9항 [상임 및 임시 소위원회의 설치]

- 핵심 요지: 자문단은 이 규정의 목적과 관련된 특정한 문제를 심의하기 위하여 적절한 바에 따라 상임 또는 임시 소위원회(standing or temporary sub-groups)를 둘 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 범용 AI, 의료 AI, 자율주행 등 세부 영역별 특수 위험에 전문적으로 대응할 수 있는 분과 형태의 검증 구조를 허용함.

제67조 > 제10항 [활동 연례보고서 작성 및 공개]

- 핵심 요지: 자문단은 그 활동에 관한 연례보고서(annual report)를 작성하여야 하며, 이 보고서는 공개되어야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (라기원 보고서) 자문단의 모든 활동과 제언을 대중에 투명하게 공시함으로써 행정 과정의 공정성과 사회적 신뢰성을 확보함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (다자 이해관계자 거버넌스 및 행정 적법절차의 투명성)

- 다자 이해관계자(Multistakeholder) 자문 거버넌스의 법제화: 산업계, 중소기업, 시민사회, 학계, 표준화기구, 기본권청 등이 입체적으로 참여하는 자문단 구조(제2, 5항)를 명시하여, 행정 입법 및 지침 제정 과정에서의 ***민주적 정당성***과 ***기술적 전문성***을 동시에 확보함 (라기원, 권오민·김동희 논문 참조).
- 투명성 원칙과 공공성 확보: 연례보고서의 대공개(제10항) 및 서면 의견 제시(제8항)를 통해 행정청의 자의적 판단을 견제하고 행정 절차의 투명성을 극대화함.

2. 형사법적 시사점 (표준화 기구의 참여 및 과실 판단 시 기술 수준(State of the Art)의 반영)

- 기술 표준 수립을 통한 객관적 주의의무 구체화: CEN, CENELEC, ETSI 등 유럽 3대 표준화기구가 당연직 상임위원(제5항)으로 참여하여 기술 명세 및 조화표준 수립에 기여함에 따라, 향후 사고(harm) 발생 시 AI 제조사·개발자가 준수해야 하는 ***객관적 업무상 주의의무***의 수준을 정형화하는 결정적 계기를 제공함 (박종열 논문 참조).
 - 위험 인지 및 방지 주의의무의 사회적 분담: 기본권청(FRA)과 사이버보안청(ENISA)의 참여는 인권 침해 및 사이버 위험(risk)에 대한 사전 경고 메커니즘으로 기능하며, 지배 주체가 인지해야 할 사회적 위험 수준을 설정하는 척도가 됨 (최애리·강양구 논문 참조).
-

[제68조 (독립 전문가 과학심사단 - Scientific panel of independent experts)]

제68조 > 제1항 [시행법에 따른 과학심사단 설치 의무]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 시행법(제98조 제2항의 심사절차)으로써 이 규정에 따른 집행활동을 지원하기 위한 독립 전문가 과학심사단(Scientific panel of independent experts)의 설치에 관한 조항을 제정해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 인공지능 기술의 고도화·지능화로 인해 공적 행정기구가 독자적으로 포착하기 어려운 최신 기술적 위험(risk)을 객관적·독립적 과학자 그룹을 통해 선제적으로 감지함으로써, 초거대/범용 AI 오작동 등으로 인한 치명적·불가역적 실세계 위해(harm) 발생을 사전 예방함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 과학심사단은 초국가적 규제 집행을 지원하는 '과학적 전문가 기구(Scientific Expert Body)'로서 전문성에 기반한 집행권 행사의 정당성을 보완함. (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") AI 사무국 및 회원국 시장감시기관의 감독 역량을 보완하는 독립적 자문 인프라임.

제68조 > 제2항 [전문가 자격요건 및 독립성·객관성 보장]

- 제68조 > 제2항 > (a) [최신 과학·기술 전문지식 및 능력 보유]: 인공지능 분야에서 특별한 전문지식 및 능력과 최신 과학·기술 전문지식을 갖출 것.
- 제68조 > 제2항 > (b) [AI 시스템/모델 제공자로부터의 독립성]: 인공지능시스템 또는 범용인공지능모델 제공자로부터 완벽히 독립될 것.
- 제68조 > 제2항 > (c) [성실·정확·객관적 수행 능력 및 균형적 구성]: 성실하고 정확하며 객관적으로 활동을 수행할 능력이 있을 것. 집행위원회는 인공지능위원회와 협의하여 필요 수량의 전문가를 정하고, 공정한 성별(양성) 및 지리적 대표성을 보장해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 산업계 이해관계로부터 독립되지 않은 편향된 평가 위험(risk)을 엄격히 차단함으로써, 안전 검증의 무력화 및 이로 인한 대중의 기본권 침해 위해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 기술적 지배력을 가진 개발자 및 제조사의 영향력에서 벗어난 '객관적 통제 주체'로서 과학심사단의 독립성을 법제화함. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 지리적·성별 균형 구성을 통해 특정 국가나 특정 기업에 편향되지 않은 보편적 과학 기준을 정립함.

제68조 > 제3항 [과학심사단의 주요 과업 및 지원 범위]

- 개요: 과학심사단은 특히 다음의 과업과 관련하여 인공지능사무국(AI Office)에 조언하고 이를 지원함.
- 제68조 > 제3항 > (a) [범용 AI 모델 집행 지원 및 적격한 경고 발령]
 - 핵심 요지: 이 규정의 시행 및 집행을 지원하며, 특히 (i) 시스템적 위험이 있는

범용 AI 모델의 식별 및 적격한 경고(qualified alerts) 제공, (ii) 범용 AI 모델 분류 기여, (iii) 범용 AI 모델 평가 기여, (iv) 다양한 범용 AI 모델 및 시스템 분류 조언, (v) 도구 및 서식 개발 기여 과업을 수행함.

- 논문 분석: (권오민·김동희 논문) 범용 AI 모델의 시스템적 위험을 직접 모니터링하여 AI 사무국에 '적격한 경고(qualified alerts)'를 발령하도록 함으로써 공적 강제조치의 출발점을 제공함.
- 제68조 > 제3항 > (b) [요청 시 회원국 시장감시기관 업무 지원]
 - 핵심 요지: 회원국 시장감시기관의 요청이 있는 경우 해당 기관의 시장감시 업무를 지원함.
 - 논문 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 기술 전문성이 부족한 일부 회원국 감독당국에 초국가적 과학 기술 자문을 제공하여 규제 집행 격차를 해소함.
- 제68조 > 제3항 > (c) [인접 국가 간 시장감시활동 지원]
 - 핵심 요지: 시장감시기관의 권한을 침해하지 아니하는 범위에서 제74조 제11항에 언급된 인접 국가 간 시장감시활동을 지원함.
- 제68조 > 제3항 > (d) [유럽연합 안전장치 절차 맥락에서의 지원]
 - 핵심 요지: 제81조에 따른 유럽연합 안전장치 절차(Union safeguard procedure)의 맥락에서 인공지능사무국의 의무 이행을 지원함.

제68조 > 제4항 [독립성·비밀유지 및 이해충돌 방지 의무]

- 핵심 요지: 과학심사단 전문가는 공정하고 객관적으로 업무를 수행하며 취득한 정보·데이터의 비밀을 보장해야 함. 업무 수행 시 누구로부터도 지시를 요구하거나 받아서는 아니 됨(외부 지시 수수 금지). 각 전문가는 공개되는 이해관계선언(declaration of interests)을 작성해야 하며, AI 사무국은 잠재적 이해충돌을 적극 관리·방지하는 제도를 수립해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 비밀유지 의무와 이해관계선언 공개를 동시에 부과하여 기업의 영업비밀 보호와 공적 심사의 투명성 간 규범적 균형을 완성함.

제68조 > 제5항 [경고 및 지원 요청 절차의 시행법 규정]

- 핵심 요지: 제1항의 시행법은 과학심사단 및 그 위원이 적격한 경고를 발령하고 업무 수행에 필요한 AI 사무국의 지원을 요청하기 위한 조건, 절차 및 세부 방식을 포함해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 경고 발령 절차의 정형화를 통해 적법절차 원칙을 구현하고 자의적 경고 발령으로 인한 사업자의 영업권 침해 위험(risk)을 차단함.

1. 행정법적 시사점 (과학적 전문성과 독립성에 기반한 초국가적 행정 감독)

- 전문성 중심의 행정 조사 발동 메커니즘: 과학심사단이 제3항 (a)호에 따라 발령하는 ****적격한 경고(Qualified Alert)****는 AI 사무국 및 집행위원회가 범용 AI 모델 제공자에 대해 조사·평가·시정명령 등 침익적 행정처분을 발동하게 하는 핵심적인 ****행정적 징후(Trigger)****로 작동함.
- 행정의 객관성 및 적법절차 담보: 이해관계선언서 공개(제4항), 외부 지시 배제 및 시행법을 통한 경고 절차 법제화(제5항)를 통해 행정 감시 기구의 중립성과 적법절차 원칙을 완비함.

2. 형사법적 시사점 (객관적 위험 인지 가능성 및 지배자의 과실 책임 입증)

- 위험 인지 가능성(**Foreseeability**)의 객관적 척도: 과학심사단에 의해 특정 범용 AI 모델에 대한 적격한 경고가 발령되거나 공개된 경우, 이는 해당 AI 개발자 및 배포자 책임자가 ****기술적 위험(risk)**의 존재를 인지할 수 있었음******을 입증하는 결정적 정황증거가 됨 (최애리·강양구 논문).
- 위험 인지 후 부작용에 대한 형사책임: 과학심사단의 경고나 자문에도 불구하고 적절한 위험 완화 조치나 통제(**Kill-switch**) 조치를 취하지 아니하여 제3자에게 사망·상해 등의 실세계 피해(**harm**)를 가한 경우, 지배 주체의 업무상 중과실 및 부작용에 의한 범죄 책임이 성립함 (박종열 논문).

이어서 제69조 (회원국의 전문가 인력집단 접근 - **Access to the pool of experts by the Member States**) 및 제70조 (국가 관할기관의 지정 및 단일 연락창구) 분석으로 넘어갈까요?

[제68조 (독립 전문가 과학심사단 - **Scientific panel of independent experts**)]

제68조 > 제1항 [시행법에 따른 과학심사단 설치 의무]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 시행법(제98조 제2항의 심사절차)으로써 이 규정에 따른 집행활동을 지원하기 위한 독립 전문가 과학심사단(**Scientific panel of independent experts**)의 설치에 관한 조항을 제정해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 인공지능 기술의 고도화·지능화로 인해 공적 행정기구가 독자적으로 포착하기 어려운 최신 기술적 위험(**risk**)을 객관적·독립적 과학자 그룹을 통해 선제적으로 감지함으로써, 초거대/범용 AI 오작동 등으로 인한 치명적·불가역적 실세계 위해(**harm**) 발생을 사전 예방함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 과학심사단은 초국가적 규제 집행을 지원하는 '과학적 전문가 기구(**Scientific Expert Body**)'로서 전문성에 기반한 집행권 행사의 정당성을 보완함. (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") AI 사무국 및 회원국 시장감시기관의 감독 역량을 보완하는 독립적 자문 인프라임.

제68조 > 제2항 [전문가 자격요건 및 독립성·객관성 보장]

- 제68조 > 제2항 > (a) [최신 과학·기술 전문지식 및 능력 보유]: 인공지능 분야에서 특별한 전문지식 및 능력과 최신 과학·기술 전문지식을 갖출 것.
- 제68조 > 제2항 > (b) [AI 시스템/모델 제공자로부터의 독립성]: 인공지능시스템 또는 범용인공지능모델 제공자로부터 완벽히 독립될 것.
- 제68조 > 제2항 > (c) [성실·정확·객관적 수행 능력 및 균형적 구성]: 성실하고 정확하며 객관적으로 활동을 수행할 능력이 있을 것. 집행위원회는 인공지능위원회와 협의하여 필요 수량의 전문가를 정하고, 공정한 성별(양성) 및 지리적 대표성을 보장해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 산업계 이해관계로부터 독립되지 않은 편향된 평가 위험(risk)을 엄격히 차단함으로써, 안전 검증의 무력화 및 이로 인한 대중의 기본권 침해 위해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 기술적 지배력을 가진 개발자 및 제조사의 영향력에서 벗어난 '객관적 통제 주체'로서 과학심사단의 독립성을 법제화함. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 지리적·성별 균형 구성을 통해 특정 국가나 특정 기업에 편향되지 않은 보편적 과학 기준을 정립함.

제68조 > 제3항 [과학심사단의 주요 과업 및 지원 범위]

- 개요: 과학심사단은 특히 다음의 과업과 관련하여 인공지능사무국(AI Office)에 조언하고 이를 지원함.
- 제68조 > 제3항 > (a) [범용 AI 모델 집행 지원 및 적격한 경고 발령]
 - 핵심 요지: 이 규정의 시행 및 집행을 지원하며, 특히 (i) 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델의 식별 및 적격한 경고(qualified alerts) 제공, (ii) 범용 AI 모델 분류 기여, (iii) 범용 AI 모델 평가 기여, (iv) 다양한 범용 AI 모델 및 시스템 분류 조언, (v) 도구 및 서식 개발 기여 과업을 수행함.
 - 논문 분석: (권오민·김동희 논문) 범용 AI 모델의 시스템적 위험을 직접 모니터링하여 AI 사무국에 '적격한 경고(qualified alerts)'를 발령하도록 함으로써 공적 강제조치의 출발점을 제공함.
 - 더 자세히>

이전 분석에서 제68조 제3항 (a)호 하위의 (i)부터 (v)까지를 요약 단락으로 묶어 제시해 드렸던 부분을, 요청하신 지침과 공식 법조문 구조에 따라 각 항목별로 세분화하여 정밀하게 보완 분석해 드립니다.

[제68조 (독립 전문가 과학심사단) > 제3항 > (a)호 세부 하위 항목 (i)~(v) 분석]

제68조 > 제3항 > (a) > (i) [범용인공지능모델의 시스템적 위험 가능성 경고]

- 핵심 요지: 제90조에 따라 유럽연합 수준에서 범용인공지능모델(GPAI)의 시스템적 위험(systemic risk) 가능성을 인공지능사무국(AI Office)에 경고(alert)하는 과업을 수행함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 초거대 AI 모델의 잠재적 위험(risk)을 행정당국이 인지하기 전에 독립적 과학자 패널이 선제 감지하여 발령하는 '적격한 경고(Qualified Alert)' 메커니즘으로, 통제 불능의 파괴적 실세계 위해(harm)로 전이되는 것을 사전 차단함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 과학심사단이 발령하는 경고는 AI 사무국의 직권 조사, 자료 제출 요구 및 완화조치 명령 등 침익적 행정처분을 발동시키는 핵심적인 행정적 징후(Trigger) 역할을 수행함.

제68조 > 제3항 > (a) > (ii) [성능 평가 도구 및 방법론(척도) 개발 기여]

- 핵심 요지: 척도(benchmarks) 등을 통하여 범용인공지능모델 및 시스템의 성능과 역량을 평가하는 도구 및 방법의 개발에 기여함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 정량적 연산량 기준만으로는 평가하기 어려운 AI의 질적 성능 위험(risk)을 정교한 과학적 척도를 통해 검증함으로써 정밀한 위해(harm) 평가 기준을 정립함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 객관적 벤치마크 평가 도구의 개발은 향후 개발자·제조사의 최신 기술 수준(State of the Art) 및 객관적 주의의무 이행 여부를 판단하는 실체적 기준이 됨.

제68조 > 제3항 > (a) > (iii) [시스템적 위험 범용인공지능모델 분류 자문]

- 핵심 요지: 제51조 및 제52조에 따라 시스템적 위험이 있는 범용인공지능모델로 지정·분류하는 사안에 관하여 인공지능사무국에 전문적 조언을 제공함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 부동소수점연산(FLOPs) 기준치 초과 여부뿐만 아니라 실질적 파급력을 지닌 모델을 정밀 분류하여 행정 감독이 미치지 못하는 위험(risk) 사각지대를 해소함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 정량적 수치 기준에 미달하더라도 구조적 위해(harm)를 초래할 수 있는 변종 위험 모델을 공적 지정 범주로 포섭하는 동적 감시 자문 기능임.

제68조 > 제3항 > (a) > (iv) [다양한 범용인공지능모델 및 시스템 분류 자문]

- 핵심 요지: 시장에 출시되는 다양한 유형의 범용인공지능모델 및 이를 통합한 다운스트림 AI 시스템의 세부 분류에 관하여 조언함.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) 오픈소스 AI 모델, 하이브리드 모델, 다운스트림 통합 시스템 등 복잡한 가치사슬상 AI 모델의 규범적 지위를 명확히 구분하여 적용 법률 및 책임 소재를 정형화함.

제68조 > 제3항 > (a) > (v) [평가 도구 및 행정 서식 개발 기여]

- 핵심 요지: 범용인공지능모델의 모니터링, 평가, 기술문서 검증 등에 필요한 각종 기술 도구(tools) 및 행정 서식(templates)의 개발에 기여함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 서식 및 도구의 표준화를 통해 제공자의 규제 이행 부담(Compliance Cost)을 절감하고, 검증의 절차적 적법성과 일관성을 확보함.

● 제68조 > 제3항 > (b) [요청 시 회원국 시장감시기관 업무 지원]

- 핵심 요지: 회원국 시장감시기관의 요청이 있는 경우 해당 기관의 시장감시 업무를 지원함.
- 논문 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 기술 전문성이 부족한 일부 회원국 감독당국에 초국가적 과학 기술 자문을 제공하여 규제 집행 격차를 해소함.

● 제68조 > 제3항 > (c) [인접 국가 간 시장감시활동 지원]

- 핵심 요지: 시장감시기관의 권한을 침해하지 아니하는 범위에서 제74조 제11항에 언급된 인접 국가 간 시장감시활동을 지원함.

● 제68조 > 제3항 > (d) [유럽연합 안전장치 절차 맥락에서의 지원]

- 핵심 요지: 제81조에 따른 유럽연합 안전장치 절차(Union safeguard procedure)의 맥락에서 인공지능사무국의 의무 이행을 지원함.

제68조 > 제4항 [독립성·비밀유지 및 이해충돌 방지 의무]

- 핵심 요지: 과학심사단 전문가는 공정하고 객관적으로 업무를 수행하며 취득한 정보·데이터의 비밀을 보장해야 함. 업무 수행 시 누구로부터도 지시를 요구하거나 받아서는 아니 됨(외부 지시 수수 금지). 각 전문가는 공개되는 이해관계선언(declaration of interests)을 작성해야 하며, AI 사무국은 잠재적 이해충돌을 적극 관리·방지하는 제도를 수립해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 비밀유지 의무와 이해관계선언 공개를 동시에 부과하여 기업의 영업비밀 보호와 공적 심사의 투명성 간 규범적 균형을 완성함.

제68조 > 제5항 [경고 및 지원 요청 절차의 시행법 규정]

- 핵심 요지: 제1항의 시행법은 과학심사단 및 그 위원이 적격한 경고를 발령하고 업무 수행에 필요한 AI 사무국의 지원을 요청하기 위한 조건, 절차 및 세부 방식을 포함해야

함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 경고 발령 절차의 정형화를 통해 적법절차 원칙을 구현하고 자의적 경고 발령으로 인한 사업자의 영업권 침해 위험(risk)을 차단함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (과학적 전문성과 독립성에 기반한 초국가적 행정 감독)

- 전문성 중심의 행정 조사 발동 메커니즘: 과학심사단이 제3항 (a)호에 따라 발령하는 *****적격한 경고(Qualified Alert)*****는 AI 사무국 및 집행위원회가 범용 AI 모델 제공자에 대해 조사·평가·시정명령 등 침익적 행정처분을 발동하게 하는 핵심적인 ****행정적 징후(Trigger)****로 작동함.
- 행정의 객관성 및 적법절차 담보: 이해관계선언서 공개(제4항), 외부 지시 배제 및 시행법을 통한 경고 절차 법제화(제5항)를 통해 행정 감시 기구의 중립성과 적법절차 원칙을 완비함.

2. 형사법적 시사점 (객관적 위험 인지 가능성 및 지배자의 과실 책임 입증)

- 위험 인지 가능성(Foreseeability)의 객관적 척도: 과학심사단에 의해 특정 범용 AI 모델에 대한 적격한 경고가 발령되거나 공개된 경우, 이는 해당 AI 개발자 및 배포자 책임자가 *****기술적 위험(risk)의 존재를 인지할 수 있었음*****을 입증하는 결정적 정황증거가 됨 (최애리·강양구 논문).
- 위험 인지 후 부작용에 대한 형사책임: 과학심사단의 경고나 자문에도 불구하고 적절한 위험 완화 조치나 통제(Kill-switch) 조치를 취하지 아니하여 제3자에게 사망·상해 등의 실세계 피해(harm)를 가한 경우, 지배 주체의 업무상 중과실 및 부작용에 의한 범죄 책임이 성립함 (박종열 논문).

이어서 제69조 (회원국의 전문가 인력집단 접근 - **Access to the pool of experts by the Member States**) 및 제70조 (국가 관할기관의 지정 및 단일 연락창구) 분석으로 넘어갈까요?

-
-

[제69조 (회원국의 전문가 인력집단 접근 - **Access to the pool of experts by the Member States**)]

제69조 > 제1항 [회원국의 집행활동을 위한 전문가 지원 요청권]

- 핵심 요지: 회원국은 제68조에 따른 독립 전문가 과학심사단(Scientific panel)의

전문가에게 이 규정에 따른 국가 차원의 집행 활동(enforcement activities)에 대한 조언 및 지원을 요청할 수 있음.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 기술적 전문성이나 감독 인력이 상대적으로 부족한 회원국에서 AI 시스템의 복잡한 기술적 결함이나 위험(risk)을 사전에 포착하지 못해 발생할 수 있는 실세계 피해 및 기본권 침해 위해(harm)를 방지하기 위해, 초국가적 전문가 인력집단(Pool of experts)을 이용할 수 있는 행정적 지원 청구권을 부과함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 전문가 인력집단 접근권은 각 회원국 시장감시기관의 감독 역량 불균형을 해소하고, EU 전역에서 단일하고 통일적인 규제 집행력을 확보하기 위한 수평적 역량 강화(Capacity building) 기제임.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공적 위험 감독 기구(회원국 당국)가 기술 지침 및 정밀 검증 능력을 확충하여, 위험 지배자에 대한 사전적·사후적 통제 작위의무를 성실히 이행할 수 있도록 보좌하는 역량 보완 장치임.

제69조 > 제2항 [전문가 조언 및 지원 수수료 지급 및 시행법 규정]

- 핵심 요지: 회원국은 전문가가 제공한 조언 및 지원에 대하여 수수료(fees)를 지급해야 할 수 있으며, 수수료의 구조·수준 및 회수 가능한 비용의 규모·구조는 이 규정의 적절한 시행 목적, 비용효과성, 그리고 모든 회원국이 효과적으로 전문가에 접근할 수 있도록 보장할 필요성을 고려하여 제68조 제1항의 시행법으로 정함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 수수료 부담이 과도하여 재정력이 취약한 소규모 회원국이 전문가 활용을 포기하고 위험(risk) 감시를 소홀히 하는 행정 공백 및 사각지대 발생(harm)을 예방하기 위해, 비용효과성과 보편적 접근성 보장 원칙을 법제화함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 전문가 지원에 대한 수익자 부담 원칙을 도입하되, 시행법을 통해 국가 간 경제적 격차를 조정함으로써 형평성 있는 규제 집행을 도모함.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 합리적 수수료 가이드라인 정립을 통해 절차적 명확성과 예견 가능성을 확보함.

제69조 > 제3항 [집행위원회의 시기적절한 접근 촉진 및 효율적 지원 조직 보장]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 필요에 따라 회원국이 시기적절하게 전문가에게 접근할 수 있도록 촉진하고, 제84조에 따른 유럽연합 인공지능 시험 지원구조(Union AI testing support structures)를 통하여 수행하는 지원 활동과 본 조의 전문가 지원을 결합하여 효율적으로 조직하며 가능한 최대의 부가가치를 제공하도록 보장함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 실세계 사고 및 기술 오작동 징후 발생 시 신속한 대응 지연으로 인한 위해(harm)의 확산을 막기 위해, 시기적절한(timely) 기술 지원 체계 및 시험 인프라(제84조)와의 입체적 결합을 강제함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희 논문, 차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 하드웨어/테스트 인프라 지원(제84조 시험 지원구조)과 소프트웨어/인적 전문성(제69조 과학 패널)을 일체화하여 행정 자원의 낭비를 줄이고 종합적인 위험 모니터링망을 구축함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (국가 간 집행 역량 평준화와 상호 행정 지원)

- 초국가적 행정지원 및 역량 평준화: 제69조는 회원국 시장감시기관이 기술적 한계에 부딪힐 때 중앙의 독립 과학자 그룹에 접근할 수 있도록 보장함으로써, 역내 27개 회원국 간 *****규제 집행의 격차(Enforcement Gap)*****를 해소하고 행정 적법성의 수준을 수평적으로 평준화함 (권오민·김동희 논문 참조).
- 비용효과성과 원스톱 시험 지원 인프라의 결합: 수수료 구조의 비례적 설정(제2항)과 제84조 인공지능 시험 지원구조와의 입체적 결합(제3항)을 통해, 효율적이고 다층적인 위험 행정 거버넌스를 완성함.

2. 형사법적 시사점 (국가 수사·감독당국의 과실 예방 및 객관적 검증력 확보)

- 기술 위험 인지 능력의 공적 보완: 형사법상 AI 사고 수사 및 행정 감독 시, 회원국 당국이 전문 인력집단(제69조)의 자문을 받아 AI 시스템의 알고리즘 결함, 데이터 편향, 위험 관리 미비 등을 과학적으로 검증할 수 있게 됨.
- 지배 주체의 업무상 과실 입증을 위한 전문적 증거 확보: 제69조 지원을 통해 확보된 과학적 평가 결과는, 향후 개발자·제조사 및 배포자가 *****객관적 주의의무(Duty of Care)*****를 다했는지, 아니면 인지 가능한 위험을 방치한 업무상 과실이 있는지를 법원에서 정밀하게 판단하는 결정적 증거 자료가 됨 (최애리·강양구, 박종열 논문 참조).

[제70조 (국가 관할기관의 지정 및 단일 연락창구 - Designation of national competent authorities and single points of contact)]

제70조 > 제1항 [국가 관할기관(통보기관·시장감시기관) 지정 및 독립성·공정성 의무]

- 핵심 요지: 각 회원국은 이 규정의 목적을 위하여 최소 하나 이상의 통보기관(Notifying authority)과 하나 이상의 시장감시기관(Market surveillance authority)을 국가 관할기관(National competent authority)으로 설치 또는 지정해야 함. 국가 관할기관은 그

활동 및 업무의 객관성을 보호하고 이 규정의 적용 및 시행을 확보하도록 독립적이고 공정하며 편견 없이 권한을 행사해야 하고, 그 구성원은 의무와 양립할 수 없는 행위를 해서는 안 됨. 준수 시 회원국의 조직 요구에 따라 하나 이상의 지정 기관이 업무를 수행할 수 있음.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** AI 시스템의 무분별한 시장 유통 및 오작동 위험(risk)을 국가 수준에서 상시 감독하기 위해 2대 관할기관(통보기관·시장감시기관) 지정을 의무화함으로써 대중의 신체·기본권에 대한 실세계 위해(harm)를 사전 예방함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 회원국에 최소 1개 이상의 통보기관과 시장감시기관 지정을 강제하여 역내 규제 집행의 공백을 방지하고 이원화된 집행 체계를 확립함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 행정 감독기구의 엄격한 독립성 및 공정성 요건을 명시함으로써, 국가가 위험 지배 주체를 객관적으로 감시·통제해야 하는 공적 주의의무의 조직법적 기반을 완성함.

제70조 > 제2항 [집행위원회 통지, 단일 연락창구 지정 및 공시]

- 핵심 요지: 회원국은 통보기관 및 시장감시기관의 신원, 업무 및 변경사항을 집행위원회에 통지해야 하고, 2025년 8월 2일까지 연락 정보를 공개해야 함. 또한 단일 연락창구(Single point of contact) 역할을 할 시장감시기관 1곳을 지정하여 집행위원회에 통지해야 하며, 집행위원회는 단일 연락창구 목록을 공개함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 단일 연락창구 지정을 통해 EU 집행위원회, 타 회원국, 일반 대중 및 사업자 간의 소통 창구를 일원화하여 행정 효율성과 투명성을 극대화함.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 2025년 8월 2일이라는 구체적 시한 설정을 통해 회원국의 이행 지연을 방지하고, 단일 연락창구 공시를 통해 사후 책임 추적가능성(Traceability)을 확보함.

제70조 > 제3항 [적정한 인적·물적·기술적 자원 확보 및 연례 재평가]

- 핵심 요지: 회원국은 국가 관할기관에 적절한 기술, 금융, 인적 자원 및 기반시설을 제공해야 함. 특히 AI 기술, 데이터 및 연산, 개인정보 보호, 사이버보안, 기본권, 보건·안전 위험, 기존 표준 및 법적 요건에 대한 심도 깊은 지식을 갖춘 전문 인력을 상시 배치해야 하며, 매년 이를 평가·갱신해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 인력 및 기술 자원 미비로 인한 감독 당국의 부실 검증 위험(risk)을 사전에 차단하고, 기술 위험의 감시 소홀로 초래될 수

있는 사회적 위해(harm)를 방지하기 위해 국가의 역량 제공 의무를 법제화함.

○ 학술 분석:

- (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 전문 인력의 상시 확보 및 연례 갱신 의무를 통해 행정 감독의 전문성을 고도화하고 소규모 기업에 대한 실효적 감독 지원 능력을 확충함.
- (최애리·강양구 논문) 공적 감독기관에 전문지식 및 자원 확보 의무를 부과함으로써, 국가가 위험 구조하에서 부작용으로 인한 감독 소홀 책임을 지지 않도록 조직적 주의의무를 법제화한 것임.

제70조 > 제4항 [적합한 수준의 사이버보안 조치 이행]

- 핵심 요지: 국가 관할기관은 적합한 수준의 사이버보안(cybersecurity)을 보장하기 위한 적절한 조치를 취해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 감독기관 자체의 시스템 해킹이나 데이터 유출 위험(risk)을 예방하여 국가 감독 시스템의 무력화 및 국가 기밀·개인정보 유출 피해(harm)를 차단함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 공적 감독기관 자체의 사이버 복원력을 강제하여 기술적 감독의 안정성과 신뢰성을 확보함.

제70조 > 제5항 [제78조에 따른 엄격한 비밀유지의무 준수]

- 핵심 요지: 국가 관할기관은 업무 수행 시 제78조에 따른 비밀유지의무(confidentiality)를 준수해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 공적 감독 과정에서 수집된 기업의 영업비밀 및 개인정보를 보호함으로써, 공적 감독의 실효성과 민간 기업의 핵심 기술 자산 보호 간의 규범적 균형을 유지함.

제70조 > 제6항 [자원 적정성 보고 및 인공지능위원회 제출]

- 핵심 요지: 2025년 8월 2일까지, 그리고 이후 격년으로 회원국은 국가 관할기관의 금융 및 인적 자원 상황 및 적정성 평가 결과를 집행위원회에 보고해야 하며, 집행위원회는 논의 및 권고를 위해 이를 인공지능위원회(Board)에 전달함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) 격년 단위 자원 적정성 보고 및 인공지능위원회의 권고 체계를 통해, 회원국 간 감독 역량의 격차를 지속적으로 점검하고 평준화하는 피드백 루프를 구축함.

제70조 > 제7항 [국가 관할기관 간 경험 교환 촉진]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 국가 관할기관 간의 경험 교환(exchange of experience)을 촉진해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 회원국 간 감독 경험 및 모범사례 공유를 통해 역내 통일적인 집행 가이드라인을 정립하고 규제 파편화를 예방함.

제70조 > 제8항 [중소기업·스타트업에 대한 지침 제공 및 유관 당국 협의]

- 핵심 요지: 국가 관할기관은 인공지능위원회 및 집행위원회의 지침을 고려하여 특히 중소기업 및 스타트업에 이 규정 시행에 관한 지침과 조언을 제공할 수 있으며, 타 EU 법령 적용 분야에 대한 지침 제공 시 해당 법령의 관할기관과 협의해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 규제 이행 역량이 부족한 소규모 사업자가 법적 무지로 인해 위험(risk) 관리 의무를 게을리하지 않도록 사전에 가이드라인을 제공함으로써 위해(harm) 발생을 차단함.
 - 학술 분석:
 - (차경진·손명진 논문) 중소·벤처기업에 대한 맞춤형 조언과 유관 당국 간 협의를 법제화하여, 복합 규제 분야(금융, 의료 등)에서의 중복 규제 부담을 경감하고 자발적 준수를 유도함.
 - (박종열 논문) 사전 자문 제공을 통해 소규모 개발자의 업무상 과실 위험을 사전에 완화해 주는 비례적 행정 지원책임.

제70조 > 제9항 [EU 기관·기구에 대한 유럽 데이터보호감독관(EDPS)의 감독권 행사]

- 핵심 요지: 유럽연합 기관, 단체, 사무국 또는 대행기관이 이 규정의 적용 범위에 해당하는 경우, 유럽 데이터보호감독관(EDPS)이 이들을 감독하는 관할기관으로 행위함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문, 라기원 보고서) EU 공공 부문의 AI 활용 시 발생할 수 있는 기본권 및 개인정보 침해를 독립적 공공 감독기구인 EDPS가 직접 통제하도록 하여, 공공 부문 AI의 적법성과 책임성을 도모함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (이원화된 국가 관할기구 구축과 행정 통일성·비례성 확립)

- 이원화된 국가 관할기구 체계와 단일 연락창구: 각 회원국이 통보기관과 시장감시기관을 필수 지정(제1항)하고 단일 연락창구(제2항)를 둬으로써, 역내 27개 회원국의 행정 조직 특성을 존중하면서도 EU 차원의 통합적 소통망을 완성함 (권오민·김동희, 라기원 논문 참조).
- 조직법적 자원 확보 의무 및 격년 모니터링: 전문 인력 및 기반시설 제공 의무(제3항)와 격년 보고 및 인공지능위원회 피드백 구조(제6항)를 통해 행정 집행의 실효성과 자원의 적정성을 법적으로 담보하는 '동적 조직 행정법' 모델을 정립함.
- 행정 협의 및 중소기업 비례 지원: 타 법령 당국과의 협의 의무 및 중소기업 지침

제공(제8항)을 통해 다부처 규제 충돌을 방지하고 행정의 비례성 원칙을 실현함
(차경진·손명진 논문 참조).

2. 형사법적 시사점 (국가 감독당국의 공적 주의의무와 과실 책임을 판단하는 행정적 기준)

- 국가의 위험 감독 주의의무 및 독립성 강제: 제1항의 독립성·공정성 요건과 제3항의 전문 인력 상시 확보 의무는 현대 위험구조에서 국가 감독당국이 부담하는 공적 주의의무의 법적 기준이 됨. 당국이 전문 인력 배치를 소홀히 하거나 불공정하게 감독을 방치하여 대규모 AI 사고(harm)가 발생한 경우, 국가의 공적 위험 통제 부작위 책임이 문제 될 수 있음 (최애리·강양구 논문 참조).
- 개발자·배포자의 업무상 과실 판단 근거: 국가 관할기관이 제8항에 따라 제공하는 공식 지침과 조언은 향후 사고 발생 시 AI 개발자 및 배포자가 정당한 ***객관적 주의의무(Duty of Care)**를 이행했는지 여부를 법원에서 평가하는 결정적 정황 기준이 됨 (박종열 논문 참조).

💡 이어서 제71조 (고위험 인공지능시스템의 유럽연합 데이터베이스) 분석도 진행할까요?

●

[제71조 (부속서 III에서 정하는 고위험 인공지능시스템의 유럽연합 데이터베이스 - EU database for high-risk AI systems listed in Annex III)]

제71조 > 제1항 [유럽연합 데이터베이스 설치·유지 및 기능 명세 설정]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 회원국과 협력하여 제49조(등록) 및 제60조(실세계 조건시험)에 따라 등록되는 고위험 인공지능시스템과, 제6조 제3항 및 제4항에 따라 예외적으로 고위험으로 간주되지 아니하고 등록된 인공지능시스템에 관한 정보를 포함하는 유럽연합 데이터베이스를 설치하고 유지하여야 함. 집행위원회는 기능 명세를 정할 때 관련 전문가와 협력하여야 하며, 기능 명세를 갱신할 때에는 인공지능위원회(Board)와 협의하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시장에 진입하는 고위험 AI 시스템의 기술적·운용적 위험(risk) 정보를 중앙집권적 공적 정보망에 일원화하여 등록·관리함으로써, 검증되지 않은 AI의 오작동 및 독단적 배포로 초래될 수 있는 대중의 기본권 침해 및 신체적·사회적 위해(harm)를 사전에 예방함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 중앙집권적 EU 데이터베이스 구축은 역내 27개 회원국 간 정보 격차를 해소하고, 단일 시장에서 고위험 AI 시스템에 대한 통일적·수평적 위험 감시망을 완성하는 핵심 거버넌스 인프라임.

- (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 위험 지배 주체인 제공자 및 배포자에게 사전 등록 의무를 부과함으로써 공적 감독당국의 사전적 위험 통제권을 법제화함.

제71조 > 제2항 [제공자 및 수권대리인의 데이터 입력 의무]

- 핵심 요지: 부속서 VIII 제A절 및 제B절에 열거된 정보(제공자 명칭·연락처, AI 시스템 설명, CE 마킹, 적합성 선언서 사본, 사용지침 등)는 제공자 또는 수권대리인이 유럽연합 데이터베이스에 입력하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 제공자가 시스템의 명세와 CE 마킹, 적합성 선언서 등 기술 정보를 직접 입력하게 함으로써, 향후 기술적 결함으로 사고가 발생했을 때 책임 주체를 명확히 하고 공적 주의의무 이행을 증명하는 객관적 추적가능성(Traceability)을 확보함.

제71조 > 제3항 [공공기관 배포자의 데이터 입력 및 영향평가 요약 공시]

- 핵심 요지: 부속서 VIII 제C절에 열거된 정보(배포자 성명·연락처, 시스템 입력 URL, 제27조에 따른 기본권 영향평가 결과 요약, 제26조 제8항에 따른 개인정보 영향평가 결과 요약 등)는 공공기관, EU 기구·단체·사무국·대행기관인 배포자가 데이터베이스에 입력하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 공공 부문에서 AI 시스템이 사용될 때 발생할 수 있는 남용 및 차별 위험(risk)을 차단하기 위해, 기본권 및 개인정보 영향평가 요약을 공시하도록 강제하여 정보주체에게 미칠 실질적 위해(harm)를 사전에 완화함.
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 공공기관 배포자에게 기본권 영향평가(FRIA) 및 개인정보 영향평가(DPIA) 요약 제출을 의무화함으로써, GDPR 제35조와의 규범적 연계성을 강화하고 공공 행정의 투명성을 도모함.

제71조 > 제4항 [대중 공개성, 검색 편의성 및 비공개 섹션의 예외]

- 핵심 요지: 등록된 정보는 무상으로 일반 대중에게 공개되어야 하며, 쉽게 검색 및 이해할 수 있고 기계가 판독할 수 있어야 함. 다만, 법집행, 이민, 망명, 국경통제 관리 분야 및 핵심기반시설 관련 고위험 AI 시스템과 제60조에 따른 실세계 조건시험 정보는 보안 비공개 섹션(secure non-public section)에 등록하여야 하며, 이에 대한 접근은 집행위원회 및 해당 시장감시기관으로 엄격히 제한됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 대중의 알 권리와 투명성을 보장하되, 국가 안보 및 수사 기밀이 유출되어 발생할 수 있는 제2의 사회적 위해(harm)를 막기 위해 비공개 섹션을 두어 법익 간 비례적 균형을 유지함.
 - 학술 분석: (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 일반 시민에게

공개되는 무료 정보 플랫폼 제공을 통해 사회적 감시망을 구축하는 한편, 민감한 공공 안보 분야는 별도의 비공개 통제망으로 이원화하여 행정 목적과 기본권 보호를 조화시킴.

제71조 > 제5항 [개인데이터 처리의 최소화 및 대표자 정보 포함]

- 핵심 요지: 유럽연합 데이터베이스에는 이 규정에 따라 정보를 수집하고 처리하는 데 필요한 경우에만 개인데이터를 포함시켜야 하며, 시스템 등록에 책임을 지는 자연인(제공자/배포자 법적 대표자)의 성명 및 연락처 상세 정보가 포함됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 데이터베이스 운용 과정에서도 **GDPR상 '데이터 최소화 원칙(Data Minimisation)'**을 엄격히 준수하여, 공적 등록 목적에 필요한 최소한의 관리자 정보만 수집·공시하도록 한 법체계적 안전장치임.

제71조 > 제6항 [집행위원회의 데이터 관리자 책임 및 장애인 접근성 준수]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회가 규정(EU) 2018/1725에 따른 데이터 관리자(controller)가 되며, 제공자, 장애의 제공자 및 배포자에게 적절한 기술적·행정적 지원을 제공하여야 함. 또한 데이터베이스는 지침(EU) 2019/882에 따른 접근성(accessibility) 요건을 준수하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 집행위원회가 기술적·행정적 지원을 직접 제공하도록 명시함으로써 소규모 제공자 및 배포자의 등록 이행 부담(Compliance Burden)을 경감하고 시스템 사용의 형평성을 보장함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (공공 공시를 통한 수평적 행정 투명성과 데이터 이원화)

- 알 권리와 투명성 원칙의 실현: 고위험 AI 정보의 대중 무상 공개 및 기계 판독 가능성(제4항)을 통해 시민사회가 감독 과정에 직간접적으로 참여하는 *****수평적·민주적 행정 투명성****을 확립함.
- 공공안보와 투명성 간의 비례적 이원화: 법집행·이민·망명·국경통제 및 핵심기반시설 분야의 AI 정보를 비공개 섹션(제4항)으로 격리·운용함으로써, 행정의 투명성 확보와 국가 안보/공공안녕 유지라는 두 법익 간의 비례성 원칙(Proportionality)을 성공적으로 구현함.

2. 형사법적 시사점 (등록 의무와 과실 책임 판단 및 사후 추적가능성)

- 위험 지배 주체의 공적 등록 의무와 과실 판단: 제71조에 따른 EU 데이터베이스 등록(제49조 연계)은 개발자·제조사 및 배포자가 정당한 사전 예방 조치 및 *****객관적**

- 주의의무(Duty of Care)**를 다했는지를 평가하는 법원의 핵심적 정황 기준이 됨.
- **부작위 및 허위 등록 시의 형사/행정벌 책임:** 데이터베이스 미등록 상태에서 고위험 AI 시스템을 시장에 유통·배포하거나, 기본권/개인정보 영향평가를 허위로 작성하여 제출한 경우, 행정상 과징금 부과(제99조)는 물론 사고 발생 시 위험 방지 의무를 게을리한 부작위에 의한 업무상과실치사상죄의 책임을 묻는 결정적 근거가 됨.
-

[제72조 (제공자의 시판 후 모니터링 및 고위험 인공지능시스템에 대한 시판 후 모니터링 계획 - **Post-market monitoring by providers and post-market monitoring plan for high-risk AI systems**)]

제72조 > 제1항 [비례적 시판 후 모니터링 시스템 수립·기록 의무]

- **핵심 요지:** 고위험 인공지능시스템의 제공자는 인공지능 기술의 성질 및 고위험 인공지능시스템의 위험에 비례하는 방식으로 시판 후 모니터링 시스템(post-market monitoring system)을 수립하고 문서로 기록하여야 함.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 시장 출시 전 단계에서 미처 예측하지 못했거나, 배포 후 새로운 데이터 학습 및 실운용 환경 변화로 인해 발생하는 사후적 기술 위험(risk)을 지속적으로 모니터링함으로써, 대중의 신체·기본권에 대한 실세계의 치명적 피해(harm)로 전이되는 것을 사전에 차단함.
 - **학술 분석:**
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 고위험 AI의 위험성에 비례하는 사후 모니터링 체계 구축은 제조사·개발자에게 제품 출시 후에도 지속되는 **지속적 주의의무(Continuous Duty of Care)**를 법적으로 부과하는 핵심 근거가 됨.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 실행 중심에서 통제 중심으로의 패러다임 전환에 따라, 제품 수명주기 전반에 걸친 지속적 통제 지배력을 법제화한 것임.

제72조 > 제2항 [데이터 수집·기록·분석 범위 및 법집행 예외]

- **핵심 요지:** 시판 후 모니터링 시스템은 배포자가 제공하거나 수명주기에 걸쳐 고위험 인공지능시스템의 성과에 관하여 다른 출처를 통해 수집된 데이터를 적극적·체계적으로 수집, 기록 및 분석하여 제III장 제2절 요건의 지속적 준수를 평가하여야 함. 관련된 경우 다른 인공지능시스템과의 상호작용 분석을 포함하여야 하나, 법집행기관인 배포자의 민감한 운용 정보는 대상에서 제외됨.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 복합 AI 환경에서 타 시스템과의 상호작용으로 발생하는 예측 불가능한 연쇄적 위험(risk)까지 분석 대상으로 포괄하되, 법집행기관의 민감한 운용 정보에 대해서는 예외를 두어 수사 기밀 유지와

공공의 안전 간 법의 균형을 유지함.

○ 학술 분석:

- (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 사후 모니터링 과정에서 수집되는 데이터에 대해서도 데이터 최소화 원칙 및 수사 비밀 보호 예외를 적용하여, 기존 개인정보 보호 규범 및 형사 사법 절차와의 충돌을 방지함.
- (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 수동적 피드백 수렴을 넘어 '적극적이고 체계적인' 수집·분석 의무를 부과하여, 개발자가 시장 유통 후에도 기술 지배력을 능동적으로 유지하도록 강제함.

제72조 > 제3항 [시판 후 모니터링 계획의 기술문서 포함 및 집행위원회 시행법 서식]

- 핵심 요지: 재판 후 모니터링 시스템은 재판 후 모니터링 계획(post-market monitoring plan)에 근거하여야 하며, 해당 계획은 부속서 IV에 따른 기술문서의 일부가 됨. 유럽연합집행위원회는 2026년 2월 2일까지 재판 후 모니터링 계획용 서식 및 포함 요소를 정하는 세부 시행법(제98조 제2항 심사절차)을 채택하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석:
 - (박종열 논문) 부속서 IV 기술문서에 재판 후 모니터링 계획을 포함하도록 강제함으로써, 출시 전 적합성 평가 단계에서 이미 사후 모니터링 체계의 적정성을 공적으로 검증받도록 함.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 집행위원회가 표준화된 서식(template)을 제정하여 제공함으로써, 소규모 사업자의 행정적 서식 작성 및 법적 준수 부담(Compliance Cost)을 실효적으로 경감함.

제72조 > 제4항 [기존 조화법률 및 금융서비스법상 모니터링 제도의 통합 선택권]

- 핵심 요지: 부속서 I 제A절의 기존 EU 조화법률이나 금융서비스법에 따라 이미 재판 후 모니터링 시스템 및 계획이 수립된 경우, 일관성을 보장하고 중복 및 추가 부담을 최소화하기 위해 동등한 수준의 보호를 달성함을 전제로 제72조의 필요 요소를 기존 시스템 및 계획에 통합하여 활용하는 것을 선택할 수 있음.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 기존 제품 안전법 및 금융 규제 위험(risk) 통제 틀을 재활용하되 '동등한 보호 수준'을 필수 전제로 설정하여 규제 통합으로 인한 위험 감시 사각지대 발생을 엄격히 차단함.
 - 학술 분석: (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 기존 신입법체계(NLF) 및 금융 규제와의 제도적 정합성과 일관성을 도모하고, 중복 규제로 인한 기업의 경제적 부담을 경감하는 비례성 원칙(Proportionality)의 구체적 구현임.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (동적·지속적 행정 감독 체계의 구축과 기존 법제와의 통합)

- 사전 적합성 평가와 사후 모니터링의 유기적 결합: 시판 후 모니터링 계획을 기술문서(부속서 IV)에 필수적으로 포함시키고(제3항), 출시 후에도 요건 준수를 지속 평가(제2항)하도록 함으로써, 일회성 사전 허가·인증 체계를 넘어선 '**동적·지속적 행정 감독(Dynamic Regulation)**' 체계를 완성함.
- 기존 부문별 법제와의 통합 및 규제 비례성: NLF 조화법을 및 금융서비스법의 기존 모니터링 제도가 존재하는 경우 이를 통합·활용할 수 있는 선택권(제4항)을 부여함으로써, 중복 규제를 방지하고 부문별 개별법과의 체계적 적합성을 실현함 (라기원, 차경진·손명진 논문 참조).

2. 형사법적 시사점 (출시 후 지속적 주의의무와 사후 모니터링 소홀의 부작위 과실 책임)

- 출시 후 지속적 업무상 주의의무(**Continuous Duty of Care**)의 법제화: AI 제조사·개발자의 책임은 시장 출시로 종료되지 않으며, 제72조에 따라 수명주기 전반에 걸쳐 위험을 감시·평가해야 할 법적 의무를 부담함. 모니터링 체계를 부실하게 수립하거나 수집된 위험 경고 신호를 방치하여 제3자에게 인명 피해(harm)가 발생한 경우, 과실 책임 및 부작위 범죄의 입증 근거가 됨 (박종열, 최애리·강양구 논문 참조).
- 상호작용 위험(제2항) 분석 미비에 따른 책임 귀속: 복합 AI 환경에서 타 시스템과의 상호작용 위험 분석을 소홀히 한 채 사고가 발생한 경우, 위험을 실질적으로 지배·통제할 수 있었던 주체에게 통제 중심 과실 책임이 귀속됨.

[제73조 (중대 사건의 보고 - Reporting of serious incidents)]

제73조 > 제1항 [중대 사건 발생 시 시장감시기관 보고 의무]

- 핵심 요지: 유럽연합 시장에서 출시된 고위험 인공지능시스템의 제공자는 중대 사건(serious incident)이 발생한 회원국의 시장감시기관에 해당 사건을 보고해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - '**harm(위해)**' 및 '**risk(위험)**' 구분: 시장에 유통된 고위험 AI 시스템이 작동 과정에서 잠재적 위험(risk)을 넘어 인명 피해, 기본권 침해, 핵심기반시설 마비 등 실질적이고 심각한 위해(harm)를 발생시킨 경우, 관할 당국에 신속히 보고하도록 강제함으로써 동종 사고의 대규모 재발 및 추가적 위해 확산을 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 고위험 AI 제공자에게 사고 발생 사실을 지체 없이 관할 시장감시기관에 알리도록 공적 보고 의무를 부여함으로써, 역내 시장의 안전 모니터링 및 실효적 집행 체계를

구축함.

- (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환")
위험원(AI)을 실질적으로 지배·통제하는 제공자에게 사고 후 위험 관리 및 공적 보고라는 작위의무를 부과하여, 통제 중심 책임 귀속의 당위성을 구현함.

제73조 > 제2항 [기본 보고 시한 - 인과관계 확인 후 즉시, 알게 된 후 15일 이내]

- 핵심 요지: 제1항에 따른 보고는 제공자가 인공지능시스템과 중대 사건 간의 인과관계 또는 해당 인과관계의 합리적인 가능성을 확인한 후 즉시 제출해야 하며, 어떠한 경우에도 제공자 또는 배포자가 중대 사건을 알게 된 후 15일 이내에 이행해야 함. 이때 보고 기간은 중대 사건의 심각성을 고려하여 결정됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 인과관계의 확정 전이라도 '합리적 가능성'이 포착되면 즉시 보고하도록 하여, 위험(risk) 원인 규명 지연으로 인한 피해(harm)의 누적을 예방함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 15일이라는 법정 최장 시한 설정은 은폐나 은닉 행위를 방지하고, 제조사가 사후 모니터링 의무를 성실히 이행하도록 강제하는 행정적·형사법적 주의의무 기준이 됨.
 - (라기원 보고서) 제공자가 사건 발생을 인지한 날로부터 최대 15일 이내에 보고하도록 시한을 명확히 정형화함.

제73조 > 제3항 [광범위한 위반 또는 중대 사건 시 긴급 보고 시한 - 2일 이내]

- 핵심 요지: 제2항의 규정에도 불구하고, 제3조 제49호 (b)목에 정의된 광범위한 위반(widespread infringement) 또는 중대 사건이 발생한 경우에는 즉시, 늦어도 제공자 또는 배포자가 해당 사고를 알게 된 후 2일 이내에 보고하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국경을 넘나들거나 다수 시민에게 동시에 영향을 미치는 광범위한 위반·사고는 사회 전체에 파괴적 위해(harm)를 가할 수 있으므로, 일반 보고 시한(15일)을 대폭 단축하여 2일 이내에 국가 및 EU 차원의 비상 통제권이 발동되도록 함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 광범위한 위험 형성 시 2일이라는 극히 짧은 보고 시한을 부과하는 것은, 거대 기술 위험에 대한 지배 주체의 엄격한 방지 및 즉각적 통제 책임 체계를 반영함.

제73조 > 제4항 [사망 사고 발생 시 보고 시한 - 인과관계 확인 후 즉시, 알게 된 후 10일 이내]

- 핵심 요지: 제2항의 규정에도 불구하고, 사람의 사망(death of a person)이 발생한 경우에는 제공자가 인공지능시스템과 사망 간의 인과관계 또는 그 합리적 가능성을 확인한 후 즉시, 어떠한 경우에도 사건을 알게 된 후 10일 이내에 보고하여야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 인간의 생명권 침해라는 최악의 위해(harm)가 발생한 사안에 대해 가중된 보고 의무(10일 이내)를 부여함으로써 생명 보호라는 최고 법익을 엄격히 수호함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 사망 사고 발생 시 10일 이내 보고 의무는 자율주행 및 고위험 AI 사고 시 중대시민재해 및 업무상과실치사 책임 판단에서 인적 주의의무 준수 여부를 가름하는 핵심 지표로 작동함.
-

제73조 > 제5항 [초기 보고서 및 완전 보고서 분할 제출]

- 핵심 요지: 보고 기간의 연장이 필요한 경우, 제공자(또는 배포자)는 기한 내에 초기 보고서(initial report)를 우선 제출하고, 이후 완전한 보고서(complete report)를 추후 제출할 수 있음.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 복잡한 AI 기술 사고의 원인 규명에 시간이 소요되는 현실을 고려하여, 초기 긴급 보고와 정밀 분석 보고를 분리함으로써 신속한 행정 대응과 정확한 진단 간의 비례적 조화를 도모함.
-

제73조 > 제6항 [원인 조사 의무, 당국 협력 및 증거 변개·시스템 변경 금지]

- 핵심 요지: 보고 제출 후 제공자는 부당한 지체 없이 사건 조사를 수행해야 하며, 시장감시기관 및 인증기관과 협력해야 함. 특히 관할당국에 알리기 전에 향후 원인 평가에 영향을 미칠 수 있는 방식으로 관련 AI 시스템을 변경(변경·수정 조사)해서는 안 됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 사고 발생 후 소프트웨어 기습 업데이트나 로그 삭제 등으로 진상 규명을 방해하는 행위(risk)를 사법적으로 금지하여 사고 원인에 대한 투명한 입증과 실세계 위해(harm) 재발 방지를 도모함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 당국 알림 전 시스템 변경 금지 의무는 '디지털 증거 보존 의무'를 명시한 것으로, 제조사가 사고 원인을 은폐하기 위해 소프트웨어를 임의 수정하는 도덕적 해이를 형사법적으로 차단함.

제73조 > 제7항 [기본권 관련 사건 통지 및 집행위원회 전용 지침 제정]

- 핵심 요지: 제3조 제49호 (c)목의 기본권 침해 관련 중대 사건 통지를 수령한 시장감시기관은 국가 기본권 보호기관(제77조 제1항)에 알리고, 집행위원회는 보고 의무 준수를 촉진하기 위한 전용 지침을 2025년 8월 2일까지 제정·평가함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 기본권 침해 사고 발생 시 데이터보호·인권 당국과의 즉시 공유를 의무화하여 다부처 공조 통제망을 가동함.

제73조 > 제8항 [시장감시기관의 7일 이내 후속 조치 의무]

- 핵심 요지: 시장감시기관은 중대 사건 보고를 수령한 날부터 7일 이내에 규정(EU) 2019/1020 제19조에 따른 적절한 시정·제재 조치를 취하고 통지 절차를 따라야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (라기원 보고서) 보고를 받은 행정당국에 7일 이내의 신속한 후속 조치 의무를 부과하여 행정적 방치나 지연을 차단함.

제73조 > 제9항 [동등한 보고 의무가 있는 기존 EU 입법 대상에 대한 특례]

- 핵심 요지: 동등한 보고 의무를 정한 타 EU 입법이 적용되는 고위험 AI 시스템의 경우, 중대 사건 통지는 제3조 제49호 (c)목(기본권 침해 사건)으로 제한됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 기존 제품 안전 법제와의 중복 보고 부담을 방지하고 입법적 정합성을 유지함.

제73조 > 제10항 [의료기기 법령 적용 대상 고위험 AI에 대한 특례]

- 핵심 요지: 의료기기 규정(EU) 2017/745 및 2017/746이 적용되는 고위험 AI 시스템의 경우, 중대 사건 통지는 제3조 제49호 (c)목으로 제한되며 해당 회원국이 지정한 전담 관할기관에 보고함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 의료 분야의 특수성을 고려하여 기존 의료기기 확밀 보고 체계와 단일화하되 기본권 침해 요소만 추가 통지하도록 규제를 단순화함.
-

제73조 > 제11항 [국가 관할기관의 집행위원회 즉시 통지 의무]

- 핵심 요지: 국가 관할기관은 조치 여부와 관계없이 규정(EU) 2019/1020 제20조에 따라 모든 중대 사건을 즉시 유럽연합집행위원회에 통지해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 회원국 단위 사고 정보를 EU 집행위원회로 즉시 집적함으로써 초국가적 위험 경보망을 완비함.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (위해의 심각성에 따른 차등적 긴급 보고 및 다층적 공조)

- 사고 유형별 엄격한 시한 관념: 광범위한 위반(2일 내, 제3항), 사망 사고(10일 내, 제4항), 일반 중대 사건(15일 내, 제2항) 등 위해의 심각성에 따라보고 시한을 차등화하여 행정의 비례성과 비상 대응성을 극대화함.
- 행정당국의 7일 이내 후속 조치 강제: 신고 수령 후 시장감시기관의 7일 내 조치 의무(제8항)와 집행위원회 즉시 통지(제11항)를 결합하여 행정 부작위를 원천 방지함.

2. 형사법적 시사점 (디지털 증거 보존, 사후 보고 의무 위반과 부작위 과실 책임)

- 임의 변경 금지(제6항)와 증거 인멸/변개 책무: 당국 보고 전 소프트웨어 수정 및 알고리즘 변경을 금지한 제6항은 사고 원인 규명을 위한 '디지털 현장 보존 의무'로, 이를 위반하고 패치를 단행할 경우 과실 은폐로 간주되어 형사상 중과실 및 증거인멸 부작위 책임이 엄격히 물릴 수 있음.
 - 사후 보고 의무 이행과 객관적 주의의무: 중대 사건 보고 시한(제2~4항)을 준수하고 조사에 협력하였는지 여부는, 향후 인명 사고 발생 시 제조사 및 경영책임자가 ****안전보건확보의무 및 객관적 주의의무****를 다했는지를 가름하는 법원의 핵심 정황 증거가 됨.
-

[제74조 (유럽연합 시장에서 시장감시 및 인공지능시스템 통제 - Market surveillance and control of AI systems in the Union market)]

제74조 > 제1항 [규정(EU) 2019/1020(시장감시규정)의 전면 적용 및 개념 확장]

- 핵심 요지: 이 규정이 적용되는 인공지능시스템에는 유럽연합의 제품 시장감시 및 준수 규정인 규정(EU) 제2019/1020호가 그대로 적용됨.
 - (a) 규정(EU) 제2019/1020호에서 '경제운영자(economic operator)'를 지칭하는 것은 이 규정 제2조 제1항의 모든 운영자(제공자, 배포자, 수입업자, 유통업자,

- 수권대리인 등)를 포함함.
 - (b) 규정(EU) 제2019/1020호에서 '제품(product)'에 대한 모든 언급은 이 규정 범위에 해당하는 모든 인공지능시스템을 포함함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시장에 유통되는 AI 시스템의 오작동 및 안전 결함 위험(risk)을 기존 유럽연합 제품안전법제(New Legislative Framework)의 시장감시망에 통합 포섭함으로써, 검증되지 않은 AI로 인한 대중의 신체·재산 및 기본권 침해 위해(harm)를 공적으로 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") EU AI법은 독립된 별개의 감독 체계를 창설하기보다 기존의 일반 제품 시장감시 규정인 Regulation (EU) 2019/1020을 수평적으로 접목함으로써, 규제 신설에 따른 법적 혼란을 최소화하고 집행의 통일성을 확보함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") AI 시스템을 기존 제품안전법상 '제품'으로 정당하게 포섭하여 역내 단일 시장 내 시장감시기관의 강제 집행 권한을 완전하게 보장함.

제74조 > 제2항 [금지된 AI 관행 및 조치 사항의 연례 보고 의무]

- 핵심 요지: 시장감시기관은 규정(EU) 제2019/1020호 제34조 제4항에 따른 보고 의무의 일환으로, 해당 연도 동안 발생한 제5조 금지된 인공지능 관행의 활용 및 이에 대해 취한 시정·제재 조치에 관하여 유럽연합집행위원회 및 관련 국가 관할기관에 매년 보고해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 금지된 관행(생체인식 분류, 무의식적 기만 등)의 실태를 정기적으로 집계·공시하도록 함으로써, 고의적 규제 회피 행위를 상시 모니터링하고 공적 감시망의 부작용을 방지함.

제74조 > 제3항 [부속서 I 조화법을 대상 고위험 AI의 부문별 시장감시기관 지정]

- 핵심 요지: 부속서 I 제A절에 열거된 유럽연합 조화법률(의료기기, 항공, 승강기, 차량 등)이 적용되는 제품과 관련된 고위험 AI 시스템의 경우, 해당 법령에 따라 지정된 기존 부문별 시장감시기관이 AI법상 시장감시기관이 됨. 단, 회원국은 적절한 상황에서 부문별 시장감시기관과의 조정을 보장하는 조건으로 다른 관련 기관을 별도 지정할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 기존 산업 분야별 안전 위험(risk) 관리 노하우를 가진 전문 감독기관이 AI 결함까지 통합 모니터링하도록 하여 규제 이중화로 인한 감독 사각지대 발생을 예방함.

- 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 중복 규제로 인한 기업의 과도한 이행 부담(Compliance Burden)을 완화하고, 금융·의료·교통 등 산업별 전문성을 보유한 기존 당국이 효율적으로 AI 감독을 수행하도록 조치함.

제74조 > 제4항 [기존 조화법을 절차와의 중복 방지 및 부문별 절차 우선 적용]

- 핵심 요지: 부속서 I 제A절의 조화법률이 이미 동등한 보호 수준을 보장하고 동일한 목적을 가진 위험 처리 절차를 규정하고 있는 경우, 이 규정 제79조부터 제83조까지의 국가적 위험 처리 및 안전장치 절차는 적용되지 않으며 관련 부문별 법령의 절차가 우선 적용됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 기존 제품안전법상의 위험 대응 절차와 AI법상 제재 절차 간의 충돌을 방지하는 법체계적 충돌 해결 원칙을 명시함.

제74조 > 제5항 [원격 조사 및 점검 권한 행사]

- 핵심 요지: 규정(EU) 제2019/1020호 제14조에 따른 권한을 침해하지 아니하는 범위에서, 이 규정의 효과적인 집행을 위하여 시장감시기관은 같은 규정 제14조 제4항 (d)목 및 (j)목에 언급된 조사·점검 권한을 필요한 경우 원격(remotely)으로 행사할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 소프트웨어 기반으로 실시간 작동·변화하는 AI 시스템의 특성상, 현장 방문 조사 이전에 네트워크 및 원격 접속을 통한 디지털 위험(risk) 조사를 가능하게 함으로써 증거 인멸 및 위해(harm)의 은폐를 사전 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 디지털 네트워크 환경에서 행정조사 권한의 원격 행사를 허용함으로써, 물리적 장소에 구속되지 않는 현대 기술 위험 구조에 부합하는 동적 조사권을 확보함.

제74조 > 제6항 [금융기관 관련 고위험 AI의 금융감독기관 시장감시권]

- 핵심 요지: 유럽연합 금융서비스법의 규제 대상인 금융기관이 시장에 출시하거나 사용하는 고위험 AI 시스템(신용평가, 대출 심사 등)의 경우, 해당 금융서비스 제공과 직접 관련된 범위 내에서 금융감독을 담당하는 국가 금융감독기관이 AI법상 시장감시기관이 됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제

비교연구") 금융 알고리즘의 차별 및 편향 위험을 통제하기 위해 기존 금융감독원/금융위원회 성격의 전담 기구에 시장감시권을 부여하여 금융 시스템의 건전성을 수호함.

제74조 > 제7항 [금융감독기관 간 조정 및 유럽중앙은행(ECB) 즉시 보고]

- 핵심 요지: 규제 대상 신용기관을 감독하는 국가 시장감시기관은 시장감시 과정에서 확인된 정보 중 유럽중앙은행(ECB)의 건전성 감독 업무와 관련된 정보가 있는 경우, 이를 지체 없이 유럽중앙은행에 보고해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 금융 AI의 시스템적 부실 위험이 중앙은행의 건전성 감독망으로 즉시 환류되도록 하는 초국가적 금융 행정 공조 체계를 완성함.
-

제74조 > 제8항 [민감 분야(법집행·국경·사법 등) 데이터보호감독기관(DPA) 지정 및 사법 독립성]

- 핵심 요지: 법집행, 국경관리, 사법 및 민주적 절차, 생체인식 분야(부속서 III 제1호, 제6호, 제7호, 제8호)에서 사용되는 고위험 AI 시스템에 대하여, 회원국은 GDPR 및 지침(EU) 2016/680에 따른 관할 데이터보호감독기관(Data Protection Authorities)을 시장감시기관으로 지정해야 함. 단, 시장감시 활동이 사법당국이 사법적 자격으로 행위할 때의 독립성을 방해해서는 안 됨.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국가 공권력 행사에 AI가 개입될 때 초래되는 심각한 인권 침해 및 기본권 해악(harm)을 차단하기 위해, 독립적 인권·개인정보 감독기구(DPA)에 직권 감시권을 부여함.
 - 학술 분석: (김경숙 논문, 라기원 보고서) 공공·법집행 분야 AI의 남용 위험을 개인정보 보호전문기관이 감시하도록 법제화함으로써 기본권 보호의 실효성을 극대화함.
-

제74조 > 제9항 [EU 기관·기구에 대한 유럽 데이터보호감독기구(EDPS)의 시장감시권]

- 핵심 요지: 유럽연합의 기관, 단체, 사무국 또는 대행기관이 이 규정의 적용 범위에 해당하는 경우, 유럽 데이터보호감독기구(EDPS)가 사법적 자격으로 행위하는 사법재판소를 제외하고 전담 시장감시기관으로 기능함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) EU 중앙 공공 부문 AI 활용에 대한 총괄 감독권을 독립 기구인 EDPS에 부여하여 공공 AI의 적법성을 담보함.

제74조 > 제10항 [관련 부문별 국가 감독기관 간 조정 촉진]

- 핵심 요지: 회원국은 이 규정에 따른 시장감시기관과 부속서 I 또는 부속서 III 고위험 AI 시스템과 관련된 타 국가 감독기관 간의 협력 및 조정을 촉진해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: AI 기술이 금융, 의료, 교통, 노동 등 다양한 산업 및 공공 분야에 복합 적용됨에 따라 발생하는 부처 간 감독 공백 및 관할 충돌 위험(risk)을 차단하고, 기관 간 소통 부재로 인한 감시 사각지대 및 대중의 기본권·안전 피해(harm) 발생을 사전 예방함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 수평적 규제 형태를 띠는 AI법의 특성상 다부처 관할 중복이나 규제 핑퐁 현상으로 인한 행정적 비효율을 방지하고, 역내 행정 집행의 통일성과 수평적 연계성을 도모하는 부처 간 공조 지침임.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 복합 기술 분야에서 시장감시기관 간 사전 협력 및 조정을 의무화함으로써, 중복 조사나 상충되는 가이드라인 제시로 인한 중소·벤처기업의 과도한 행정적 이행 부담(Compliance Burden)을 실효적으로 경감함.

제74조 > 제11항 [국가 간 공동조사 및 AI 사무국의 조정 지원]

- 핵심 요지: 시장감시기관 및 유럽연합집행위원회는 둘 이상의 회원국에서 중대한 위험을 초래하는 고위험 AI 시스템과 관련하여 공동 조사(Joint investigations)를 포함한 공동 활동을 제안할 수 있으며(규정(EU) 2019/1020 제9조 연계), 인공지능사무국(AI Office)은 조성을 위한 조정을 지원함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국경을 초과하여 확산하는 국경 간(Cross-border) AI 위험(risk)에 대응하여, 다국적 합동 조사를 통해 역내 피해 확산을 신속히 차단함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) AI 사무국을 중심으로 한 회원국 간 국경 없는 공조 수사·조사 체계를 구축함.

제74조 > 제12항 [훈련·검증·시험용 데이터세트 및 API 완전 접근권]

- 핵심 요지: 제공자는 시장감시기관의 요청이 있는 경우 관련 기술문서뿐만 아니라, 보안 안전장치를 전제로 응용 프로그램 인터페이스(API) 또는 원격 접속 기술 도구를 포함하여 고위험 AI 개발에 사용된 **훈련, 검증 및 시험용 데이터세트(Training,

validation and testing datasets)에 대한 완전한 접근권(Full access)**을 부여해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 알고리즘 편향이나 데이터 오염으로 인한 오작동 위험(risk)을 검증하기 위해 원천 데이터세트에 대한 공적 접근권을 강제함으로써 시스템적 위해(harm)의 원인을 정밀 진단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문, 박종열 논문) 데이터 세트에 대한 API 단위의 원격 완전 접근권 부여는 블랙박스(Black-box) 상태인 AI 내부의 과실 및 데이터 거버넌스 위반을 입증하는 객관적 감사(Audit) 권한의 핵심임.
-

제74조 > 제13항 [소스코드(Source Code) 접근권의 엄격한 예외 요건]

- 핵심 요지: 시장감시기관은 다음의 두 가지 조건이 모두 충족되는 엄격한 예외적인 경우에만(누적 요건) 합리적 요청을 거쳐 고위험 AI 시스템의 **소스코드(Source code)**에 접근할 수 있음.
 - (a) 제III장 제2절 요건 적합성을 평가하기 위해 소스코드 접근이 필수적일 것.
 - (b) 제공자가 제출한 데이터 및 문서 기반 시험·감사 절차와 검증을 다하였거나 불충분하다고 입증되었을 것.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 기업의 영업비밀 및 지적재산권 유출 위험(risk)과 공적 감독의 필요성 간 법익 형량을 도모하여, 최후의 보충적 수단(보충성 원칙)으로만 소스코드 강제 제출을 허용함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 소스코드 접근권은 영업비밀 보호와의 충돌 때문에 보충성의 원칙(서류/데이터 검증 불충분 시에만 발동)을 엄격히 적용함으로써 기업의 정당한 지적재산권을 보호함.
 - (라기원 보고서) 과도한 행정조사권 행사로부터 기술 개발자의 권리를 수호하는 비례성 원칙(Proportionality)의 구체적 입법례임.
-

제74조 > 제14항 [제78조 비밀유지의무 준수]

- 핵심 요지: 시장감시기관이 조사를 통해 취득한 모든 정보 및 문서는 제78조에서 정하는 비밀유지의무(영업비밀, 지적재산권, 공공안보 등 보호)에 따라 엄격히 취급되어야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (김경숙 논문) 취득 정보의 비밀성을 보장하여 기업의 기술 자산을 보호함.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (기존 제품안전 규정(EU 2019/1020)과의 수평적 통합 및 전문기관별 분업)

- 수평적 규제 결합과 행정 효율성: Regulation (EU) 2019/1020을 전면 적용하여 독자적 행정 조사 절차 수립에 따른 행정적 낭비를 줄이고, 원격 조사권(제5항) 및 다국적 공동조사(제11항)를 통해 행정 집행의 실효성을 극대화함.
- 부문별 전문 감독기구로의 관할 배분: 금융(제6항), 인권·생체인식(제8항), 공공 부문(제9항) 등 분야별 특수성에 맞춰 금융감독원, 데이터보호청(DPA), EDPS 등으로 시장감시권을 분산·전문화함으로써 행정 감독의 질적 정확성을 확보함.

2. 형사법적 시사점 (데이터세트·소스코드 접근권의 증거법적 의의와 보충성 원칙)

- 알고리즘 과실 입증을 위한 데이터 접근권(제12항): 시장감시기관에 데이터세트(훈련·검증·시험용) 및 API 완전 접근권을 부여함으로써, 사고(harm) 발생 시 개발자·제조사 데이터 편향이나 위험 관리 소홀 등 **“업무상 과실”**을 객관적으로 입증하는 디지털 증거 확보의 길을 열어둠.
- 소스코드 접근의 보충성 원칙(제13항)과 지적재산권 보호: 소스코드 제출 강제는 일반적 서류 조사가 불충분함이 입증된 경우에만 최후의 수단으로 허용하여, 형사·행정 조사권 남용 방지 및 비례성 원칙을 엄격히 구현함.

[제75조 (상호 지원, 시장감시 및 범용인공지능시스템의 관리 - Mutual assistance, market surveillance and control of general-purpose AI systems)]

제75조 > 제1항 [동일 제공자의 범용 AI 모델 및 시스템에 대한 인공지능사무국(AI Office)의 직접 시장감시권]

- 핵심 요지: 인공지능시스템이 범용인공지능모델(GPAI model)을 기반으로 하고 동일한 제공자가 해당 모델과 인공지능시스템을 함께 개발·제공하는 경우, 인공지능사무국(AI Office)은 해당 인공지능시스템이 이 규정에 따른 의무를 준수하는지 모니터링하고 감독할 권한을 가짐. 이를 위해 인공지능사무국은 제9장 제3절 및 규정(EU) 2019/1020호에서 정하는 시장감시기관(Market surveillance authority)의 모든 권한을 행사함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 범용 AI 모델과 다운스트림 AI 시스템을 동일 기업이 수직적으로 통합(Vertical Integration)하여 제공할 때 발생하는 독점적·구조적 기술 위험(risk)에 대응하여, 초국가적 중앙 감독기구인 AI 사무국이 직접 시장감시권을 행사함으로써 검증되지 않은 시스템 오작동이나 광범위한 기본권 침해 피해(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 동일 제공자가

모델과 시스템을 모두 개발한 수직 통합형 AI에 대해 개별 회원국 시장감시기관 대신 EU 중앙의 AI 사무국에 일원화된 직접 감독권을 부여함으로써, 중복 조사로 인한 행정적 비효율을 방지하고 단일 시장 내 통일적 규제 집행을 완성함.

- (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 범용 AI 모델의 막강한 성능이 다운스트림 시스템으로 직결되는 위험 구조에서 중앙 감독기구에 Regulation (EU) 2019/1020에 따른 실효적 시장감시 및 강제 조사 권한을 부여하여 거버넌스의 집행력을 최상위 수준으로 격상시킴.

제75조 > 제2항 [고위험 용도 직접 사용 범용 AI 시스템에 대한 공동 준수 평가 및 통지]

- 핵심 요지: 관련 시장감시기관이 이 규정에 따라 고위험으로 분류되는 하나 이상의 목적으로 배포자가 직접 사용할 수 있는 범용인공지능시스템이 이 규정의 요건을 준수하지 아니하는 것으로 판단할 만한 충분한 이유가 있는 경우, 해당 시장감시기관은 인공지능사무국과 협력하여 준수 평가(compliance evaluation)를 실시하고 그 결과를 인공지능위원회(Board) 및 다른 시장감시기관에 통지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 범용 AI 시스템이 채용, 신용평가, 사법, 의료 등 고위험 분야에 직접 투입·배포될 때 발생할 수 있는 편향, 차별, 오작동 위험(risk)을 국가 당국과 중앙 AI 사무국이 공동 검증하여 대중과 사회 전체에 미칠 실세계 위해(harm)를 사전 예방함.
 - 학술 분석:
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 범용 AI가 다양한 고위험 목적으로 직접 전환·배포되는 가치사슬상 위험에 대응하여, 회원국 감독기관과 중앙 AI 사무국 간의 입체적 공조 평가 체계를 구축함으로써 규제 감시 사각지대를 차단함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 고위험 영역에 직결되는 범용 AI의 위험 형성 과정에 대해 다층적 공적 감시망을 가동하여 위험 지배자에 대한 행정적 통제를 강화함.

제75조 > 제3항 [기반 범용 AI 모델 정보 접근 불능 시 AI 사무국의 30일 내 강제 집행 및 상호지원]

- 핵심 요지: 국가 시장감시기관이 고위험 AI 시스템 조사 과정에서 범용인공지능모델 관련 정보에 접근할 수 없어 조사를 완료할 수 없는 경우(적절한 모든 노력을 다했음을 전제), 인공지능사무국에 합리적인 요청을 할 수 있으며 AI 사무국은 해당 정보에 대한 접근을 강제 집행해야 함. 이 경우 AI 사무국은 미준수 입증에 필요한 정보를 지체 없이 30일 이내에 신청 기관에 제공해야 하며, 조사 종결이 불가능한 경우 집행위원회 요청 및 규정(EU) 2019/1020호 제VI장의 인접 국가 간 상호지원(Mutual assistance) 절차를 준용함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 국경을 넘어 유통되는 역외 빅테크의 범용 AI 모델 정보의 불투명성(**Black-box**)으로 인해 국가 시장감시기관이 기술적 위험(**risk**) 조사를 완료하지 못하고 방치되는 사태를 막고, 초국가적 정보 강제 집행을 통해 실세계의 치명적 피해(**harm**) 발생 원인을 정밀 진단함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 국가 시장감시기관의 단독 조사 한계를 극복하기 위해 AI 사무국에 30일 이내의 정보 강제 집행 및 제공 의무를 부과함으로써, 알고리즘 내부 결함 및 데이터 거버넌스 미비 등을 규명할 수 있는 실체적 조사 기반을 제공함.
 - (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) Regulation (EU) 2019/1020의 상호지원(**Mutual Assistance**) 메커니즘을 준용하여 역내 국가 당국과 중앙 기구 간의 정보 장벽을 철폐하고, 역외 개발자에 대한 정보 강제 수집권을 확보하여 규제 집행의 실효성을 완성함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (중앙 집중 감독과 행정 상호지원(**Mutual Assistance**)의 유기적 결합)

- 수직 통합형 AI에 대한 중앙집권적 전담 감독: 제1항은 모델과 시스템을 동일 제공자가 개발한 경우 국가 기관이 아닌 EU 중앙의 AI 사무국이 시장감시권을 직접 행사하도록 하여, 중앙 집권적 전담 감독을 통한 행정 집행의 통일성과 효율성을 확보함.
- 행정 상호지원(**Mutual Assistance**)을 통한 규제 사각지대 해소: 국가 시장감시기관이 기술적 한계나 정보 차단에 부딪힐 때 AI 사무국이 30일 이내에 정보 접근을 강제 집행하고(제3항), Regulation (EU) 2019/1020 제VI장 상호지원 절차를 준용하도록 함으로써 초국가적 행정 공조 체계를 완성함.

2. 형사법적 시사점 (블랙박스 AI의 정보 강제 확보 및 과실 책임 입증)

- 알고리즘 불투명성(**Black-box**) 해소를 통한 원인 규명: 고위험 AI 사고(**harm**) 발생 시 원인 규명을 방해하는 거대 범용 AI 모델의 정보 차단 문제를 AI 사무국의 강제 집행권(제3항)을 통해 해소함으로써, 사법·수사 당국이 원천 모델의 결함을 규명할 수 있는 정밀한 디지털 증거 확보 경로를 마련함.
- 위험 지배자의 업무상 과실 입증 근거 제공: 제3항을 통해 확보된 모델의 기술문서, 학습 데이터 및 위험 평가 자료는, 향후 사고 발생 시 범용 AI 개발자 및 시스템 제공자가 ****'객관적 주의의무(Duty of Care)**'**를 이행했는지, 아니면 인지 가능한 위험을 방치한 ****업무상 과실****이 있는지를 법원에서 평가하는 결정적 입증 자료가 됨.

[제76조 (실세계 조건시험에 대한 시장감시기관의 감독 - **Supervision of**

testing in real world conditions by market surveillance authorities)]

제76조 > 제1항 [시장감시기관의 실세계 조건시험 감독 권한 및 능력]

- 핵심 요지: 시장감시기관은 실세계 조건시험(testing in real world conditions)이 이 규정의 요건에 따를 수 있도록 보장하기 위한 적절한 능력(competences)과 권한(powers)을 갖추어야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 통제된 실험실을 벗어나 일반 대중과 피험자가 직접 노출되는 실세계 조건시험 단계에서는 예측 불가능한 기술적 오작동 위험(risk)이 존재함. 이에 시장감시기관에 즉각적인 상시 감독 권한을 부여하여 실세계의 가시적·불가역적 인명 및 기본권 피해(harm)로 전이되는 것을 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 시장감시기관의 감독 권한을 정식 시장 유통 전 단계인 실세계 조건시험에까지 직접 미치도록 명시하여, 상용화 이전 임시 운용 단계에서 발생할 수 있는 규제 감시의 공백을 차단함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공적 감시 주체인 국가 당국이 기술적 위험 형성 과정을 능동적으로 통제할 수 있도록 감독 권한의 법적·조직적 근거를 성립시킨 것임.
-

제76조 > 제2항 [규제 샌드박스 내 실세계 조건시험 감독 및 특례 부여]

- 핵심 요지: 제58조에 따른 인공지능 규제 샌드박스 내에서 감독을 받는 인공지능시스템에 대하여 실세계 조건시험이 실시되는 경우, 시장감시기관은 샌드박스 감독 역할의 일환으로 제60조의 준수 여부를 확인해야 함. 이때 시장감시기관은 적절한 경우 제60조 제4항 (f)호(시험 기간 6개월 제한) 및 (g)호(취약계층 보호 조건)에서 정하는 조건의 특례(derogation)로서 제공자 또는 장래의 제공자가 실세계 조건시험을 실시하도록 허용할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 행정당국의 밀착 감독이 제공되는 샌드박스 환경에서는 기술적 위험(risk)에 대한 사전 안전장치가 갖추어져 있으므로 시험 기간 연장 등 유연성을 부여하되, 안전성이 위협받아 실질적 피해(harm)가 초래되지 않도록 감독망을 유지함.
 - 학술 분석:
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 샌드박스 참여 기업에 시험 기간 및 방식의 유연성을 제공함으로써 중소기업 및 스타트업의 규제 부담을 줄이고 혁신적 시험을 촉진하는 규제 비례성 원칙(Proportionality)의 구체적 구현임.

- (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 샌드박스 전담 감독과 일반 시장감시 절차를 유기적으로 결합하여 행정적 중복 규제를 방지함.

제76조 > 제3항 [미준수 또는 중대 사건 발생 시 중지·종료·수정 명령권]

- 개요: 시장감시기관이 장래의 제공자, 제공자 또는 제3자로부터 중대 사건(serious incident)을 통지받거나 제60조(실세계 시험 요건) 및 제61조(정보에 입각한 동의)에서 정하는 조건이 충족되지 아니하는 것으로 판단할 만한 근거가 있는 경우, 해당 영토 내에서 다음의 결정 중 어느 하나를 이행할 수 있음.
 - 제76조 > 제3항 > (a) [실세계 조건시험 중지 또는 종료 명령]: 실세계 조건시험을 즉시 중지(suspend)하거나 종료(terminate)하는 결정.
 - 제76조 > 제3항 > (b) [실세계 조건시험 세부 내용/방향 수정 요구]: 제공자 및 배포자에게 실세계 조건시험의 세부 측면이나 방향을 수정(modify)하도록 요청하는 결정.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시험 진행 중 피험자의 동의 미비, 안전장치 결함 등 위험(risk) 요인이 포착되거나 중대 사건 발생 시 즉각 중지·수정 조치를 발동하여 통제 불능의 인명 및 기본권 위해(harm) 확산을 신속히 차단함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 중대 사건 발생 시 시장감시기관이 강제적으로 시험 중지 및 구체적 수정을 명할 수 있는 공적 긴급 개입권을 확립한 것임.
 - (최애리·강양구 논문) 위험 지배자가 사전 수송된 시험 계획 및 주의의무를 이행하지 않을 때 행정당국이 시험 수권 권한을 즉시 박탈하는 침익적 행정처분의 실체적 근거임.

제76조 > 제4항 [결정·이의제기의 근거 명시 및 불복절차 고지 의무]

- 핵심 요지: 시장감시기관이 제3항에 따른 결정(중지·종료·수정)을 하거나 제60조 제4항 (b)호에 언급된 이의(objection)를 제기한 경우, 해당 결정 및 이의에는 정당한 근거(grounds)와 제공자/장래의 제공자가 이에 불복하여 다툴 수 있는 방법(challenge method)을 명시하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 사업자의 시험의 자유 제한 및 경제적 손실 위험(risk)에 대응하여 처분의 이유 제시와 불복청구권을 보장함으로써, 행정권 남용으로 인한 사업자의 부당한 권리 침해 피해(harm)를 사전에 예방함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) 행정절차법상 '이유 제시 의무(Duty to give reasons)' 및 사법적·행정적 불복절차 안내를 법제화하여

침익적 행정처분에서의 적법절차 원칙(Due Process of Law)을 완비함.

제76조 > 제5항 [타 회원국 시장감시기관에 대한 이유 통지 의무]

- 핵심 요지: 시장감시기관이 제3항에 따른 결정을 내린 경우, 동일한 시험계획에 따라 해당 AI 시스템을 시험하는 다른 회원국의 시장감시기관에 해당 결정의 근거를 통지해야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국경을 넘어 여러 회원국에서 동시 진행되는 실세계 시험의 위험(risk) 정보를 타국 감독당국과 즉시 공유함으로써, 타 회원국에서 발생할 수 있는 동일 유형의 연쇄적 피해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문, 권오민·김동희 논문) 역내 시장감시기관 간 상호 정보 통지 체계를 구축하여, 국경 간(Cross-border) 실세계 시험 감시의 공백을 철폐하고 다층적 공조 감독망을 완성함.
-

[형사법/행정부 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (침익적 행정처분권 행사, 샌드박스 재량 특례 및 적법절차 원칙)

- 침익적 행정명령(중지·종료·수정)과 적법절차의 확립: 제3항의 시험 중지·종료 및 수정 명령은 사업자의 영업 및 시험의 자유를 제한하는 침익적 행정처분으로, 제4항은 처분의 명확한 이유 제시 및 불복절차 고지를 의무화하여 행정법상 ****비례성 원칙****과 ****적법절차 원칙****을 엄격히 구현함 (권오민·김동희 논문 참조).
- 샌드박스 유연성과 초국가적 행정 공조: 제2항의 샌드박스 내 시험 조건 완화(특례)권은 행정청의 재량적 유연성을 부여하며, 제5항의 회원국 간 이유 통지 의무는 역내 초국가적 행정 협력 체계를 완성함 (차경진·손명진 논문 참조).

2. 형사법적 시사점 (시정·중지 명령 불이행 시 위법성 조각 소멸 및 과실 책임)

- 행정명령 불이행 시 형사책임 및 위법성 조각 소멸: 제3항에 따른 시장감시기관의 중지·수정 명령을 무시하고 실세계 시험을 강행하거나 제60조·제61조의 필수 요건(동의, 시험계획)을 위반하여 피험자에게 인명 피해(harm)를 가한 경우, '피해자의 승낙'이나 '정당행위'에 의한 위법성 조각을 주장할 수 없으며 지배 주체의 업무상 중과실치사상죄가 엄격히 성립함 (최애리·강양구, 박종열 논문 참조).
 - 사고 예방 조치와 형사상 주의의무 입증: 제3항의 중대 사건 발생 시 행정당국의 즉각적 개입권은 형사 수사 시 제조사 및 개발자가 안전 관리 및 사고 방지 주의의무를 다했는지를 평가하는 핵심 증거 기준이 됨.
-

이전 답변에서 제77조를 정리하면서 제3항을 제2항으로 잘못 표기하고, 제2항(기본권

보호기관 목록 공개 의무)과 제4항(비밀유지의무) 항목을 일부 누락했습니다. 불편을 드려 죄송합니다.

공식 법조문인 **제77조 (기본권을 보호하는 기관의 권한)**의 원문 구조에 맞춰 제1항부터 제4항까지 전체 내용을 정밀하게 보완하여 다시 정리해 드립니다.

[제77조 (기본권을 보호하는 기관의 권한 - Powers of authorities protecting fundamental rights)]

제77조 > 제1항 [기본권 보호 기관의 고위험 AI 관련 문서 요청 및 열람권]

- 핵심 요지: 부속서 III에 언급된 고위험 인공지능시스템의 사용과 관련하여 차별금지권을 포함하여 기본권을 보호하는 유럽연합 법령에 따른 의무를 준수하는지 감독하거나 집행하는 국가 공공기관 또는 단체(평등실현기구, 데이터보호기관 등)는, 관할권 범위 내에서 위임권한을 효과적으로 행사하기 위하여 필요한 경우 이 규정에 따라 생성되거나 유지되는 문서에 대해 접근 가능한 언어와 형식으로 요청하고 접근(열람)할 권한을 가짐. 관련 요청 시 관할 회원국의 시장감시기관에 해당 요청을 통지하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 차별, 사생활 침해, 불평등 등 고위험 AI 시스템의 운용으로 인하여 발생할 수 있는 인권 및 기본권 침해 위험(risk)을 사전에 평가하고 감시하기 위하여, 기본권 보호 전담 공공기관에 관련 기술문서 및 영향평가서에 대한 직접적 열람권을 부여함으로써 대중에게 미칠 수 있는 실세계의 불이익 및 기본권 피해(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 데이터보호청(DPA) 및 평등실현기구(Equality Bodies) 등 기존 기본권 보호 전담 기구에 AI법상 기술문서 접근권을 실질적으로 부여함으로써, GDPR 및 차별금지법 등 기존 기본권 보호 규범과의 유기적·수평적 연계 감독 체계를 구축함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 고위험 AI 배포자 및 제공자가 작성한 기술문서와 기본권 영향평가(FRIA) 결과 등에 대해 기본권 감독기관이 직접 접근하여 검증할 수 있도록 명시함으로써 행정 감시의 실효성을 확보함.

제77조 > 제2항 [기본권 보호 기관 목록 작성·공개 및 집행위원회 통지 의무]

- 핵심 요지: 2024년 11월 2일까지 각 회원국은 제1항에 언급된 공공기관 또는 단체를 확인하고 그 목록을 대중에 공개하여야 함. 또한 회원국은 유럽연합집행위원회 및 다른 회원국에 해당 목록을 통지하고 이를 지속적으로 최신 상태로 유지하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 기본권 감독 주체가 불명확하여 발생하는 감시 사각지대 및 피침해자의 구체적 권리 구제 지연 위험(risk)을 방지하고, 명확한 공적 기관 목록 공시를 통해 투명성을 확보하여 인권 침해 피해(harm)에 대한 신속한 구제 접근성을 보장함.
- 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 각 회원국의 기본권 감독기구 명단을 확정·공유하게 함으로써 역내 초국가적 기본권 보호 네트워크의 신뢰성과 투명성을 제고하고 적법절차를 공고히 함.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 기본권 보호 전담 기구를 명확히 공시하여 기업이 자사의 AI 시스템 관련 기본권 영향평가 및 검증에 대해 어느 당국의 감독을 받게 되는지 예측가능성을 부여함.

제77조 > 제3항 [문서 불충분 시 시장감시기관에 대한 기술적 시험·점검 요청권]

- 핵심 요지: 제1항에 따라 제출받은 문서가 기본권을 보호하는 유럽연합 법령에 따른 의무의 위반이 발생하였는지를 확인하기에 충분하지 아니한 경우, 해당 공공기관 또는 단체는 시장감시기관에 기술적 수단을 통하여 고위험 인공지능시스템의 시험(testing)을 실시하도록 합리적인 이유를 붙여 요청할 수 있음. 시장감시기관은 해당 요청 후 합리적인 기한 내에 요청 공공기관 또는 단체가 밀접하게 관여한 상태에서 시험을 실시하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 서류 검증만으로는 포착하기 어려운 복잡한 알고리즘 내부의 불투명성(Black-box) 및 잠재적 차별·편향 위험(risk)에 대응하여, 시장감시기관의 전문 기술 장비와 조사 권한을 활용한 실체적 시스템 점검을 청구할 수 있게 함으로써 실질적 기본권 침해 피해(harm)를 정밀 진단하고 예방함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 독자적 기술 인프라가 부족한 기본권 감독기관이 제품 안전 및 기술 감시 권한을 가진 시장감시기관에 기술적 검사(Test/Inspection)를 요청할 수 있는 기관 간 청구권을 명시함으로써, 다부처 공조를 통한 기술 위험 통제력을 실현함.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 서면 조사의 한계를 넘어서는 실체적 기술 검사 요청권을 법제화하여, 고위험 AI 시스템 내부의 편향성 및 위험 요소를 실질적으로 규명할 수 있는 공적 감사(Audit) 경로를 완성함.

제77조 > 제4항 [취득 정보 및 문서에 대한 비밀유지의무 준수]

- 핵심 요지: 제77조에 따라 기본권 보호 국가 공공기관 또는 단체가 취득한 모든 정보 또는 문서는 제78조에서 정하는 비밀유지의무(Confidentiality)에 따라 엄격히 취급되어야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 기본권 감독 조사를 이유로 수집된 AI 기업의 핵심 알고리즘, 기술문서 및 영업비밀이 외부에 무단 유출될 위험(risk)을 엄격히 통제하여, 공적 감시와 기업의 정당한 지적재산권·경영상 비밀 보호 간의 법익 균형을 도모하고 기업의 경제적 피해(harm)를 차단함.
 - 학술 분석:
 - (김경숙 논문) 기본권 감독 행정 절차에서도 제78조의 비밀유지의무를 전면 적용하도록 함으로써, 기업의 기술 보안 및 영업비밀 보호와 기본권 감시라는 두 공공적 가치를 정밀하게 조화시킴.
 - (박종열 논문) 공적 기관에 대한 엄격한 보안 및 비밀유지의무 부과를 통해 행정 조사에 대한 민간 개발자의 신뢰와 자발적 협조를 유도함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (기본권 감독기구의 명확화, 수평적 행정 협력 및 적법절차)

- 기본권 감독 체계의 체계화와 공시(제1, 2항): 회원국별 기본권 보호 전담 기관을 지정하고 대중에 공시(제2항)하게 함으로써 다부처 행정 감독망을 일원화하고, 문서 접근권(제1항)을 통해 수평적 행정 적법성을 담보함.
- 기관 간 기술 검사 요청권과 보충적 공조(제3항): 독자적 기술 장비가 부족한 기본권 기구가 시장감시기관에 정밀 기술 시험을 청구할 수 있도록 보충적 행정 협력을 법제화하여 행정 조사의 실효성을 극대화함.
- 비밀유지의무를 통한 비례성 원칙 준수(제4항): 기본권 침해 검증이라는 공익을 달성하면서도 기업의 영업비밀을 보호하기 위해 제78조 비밀유지의무를 부과하여 행정의 비례성 원칙을 실현함.

2. 형사법적 시사점 (실체적 기술 검증을 통한 알고리즘 과실 입증 및 입증책임)

- 알고리즘 차별·편향에 따른 업무상 과실 입증(제3항): 단순 서류 조사를 넘어 시장감시기관의 기술적 시험·점검(제3항)을 통해 확보된 데이터 및 알고리즘 검증 결과는, 고위험 AI 오작동 및 편향으로 인하여 인명·자유·기본권 침해 사고(harm)가 발생했을 때 개발자·배포자의 '객관적 주의의무(Duty of Care)' 위반 및 과실을 정밀하게 입증하는 결정적 증거 자료가 됨.
- 기술문서 제출 거부 및 허위 제출 시의 부작위 책임: 기본권 보호 기관의 정당한 기술문서 제출 요청(제1항)에 불응하거나 허위 자료를 제출하여 위험 상태를 방치한 경우, 위험 지배 주체의 중과실 및 부작위에 의한 형사책임을 가름하는 핵심 정황 증거가 됨.

EU 인공지능법 **제78조 (비밀성 / 비밀유지의무 - Confidentiality)**에 대한 정밀 분석입니다.

[제78조 (비밀성 / 비밀유지의무 - Confidentiality)]

총론 요지: 제78조는 EU AI법의 집행·감독 과정(조사, 검사, 감사, 정보 공유 등)에서 수집·취득된 모든 정보와 데이터의 ****비밀성(Confidentiality)****을 보호하기 위한 포괄적 기본 규정입니다. 공적 감독의 실효성을 확보하면서도 기업의 지식재산권·영업비밀·소스코드, 공공안보, 형사 사법 절차의 무결성을 비례적으로 수호하도록 5개 항으로 구성되어 있습니다.

제78조 > 제1항 [비밀유지 대상 및 보호 법익]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회, 시장감시기관, 인증기관 및 규정 적용에 관여하는 모든 자연인·법인은 업무 수행 중 취득한 정보·데이터의 비밀성을 존중해야 하며, 특히 다음 5가지 범주의 법익을 보호하여야 함.
 - (a) 지침(EU) 2016/943 제5조의 예외를 제외하고, 소스코드를 포함한 자연인·법인의 지식재산권, 기업비밀정보 및 영업비밀.
 - (b) 특히 검사, 조사 또는 감사를 목적으로 한 이 규정의 효과적인 시행.
 - (c) 공공 및 국가안보 이익.
 - (d) 형사 또는 행정절차의 수행.
 - (e) EU 법령 또는 국내법에 따라 비밀로 분류된 정보.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 공적 감독 과정에서 기업의 핵심 알고리즘·소스코드 및 기술 자산이 무단 유출되거나 형사·행정 절차가 왜곡될 위험(risk)을 엄격히 차단함으로써, 기업의 회복 불가능한 경제적·기술적 피해 및 국가안보 침해 해악(harm)을 예방함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공적 감시권 행사 시 영업비밀 및 소스코드 보호를 명시하여((a)호), 국가 행정 조사가 위험 지배자의 정당한 기술 자산을 불필요하게 침해하지 않도록 통제 중심 행정 조사의 법적 한계를 설정함.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 소스코드 및 핵심 기술 정보의 엄격한 비밀유지를 보장함으로써 민간 제조사의 자발적 검증 제출 및 조사 협조를 유도하는 규범적 기반을 제공함.

제78조 > 제2항 [데이터 최소 수집, 사이버보안 조치 및 목적 달성 시 즉시 삭제 의무]

- 핵심 요지: 규정 적용 기관은 AI 시스템이 초래한 위험 평가 및 권한 행사에 ****엄격하게 필요한 데이터(strictly necessary data)****만을 요청해야 함(최소 수집 원칙). 취득한 정보의 보안과 비밀성을 보호하기 위해 적절하고 효과적인 사이버보안 조치를 시행해야 하며, 수집 목적에 더 이상 필요하지 않게 되는 즉시 수집된 데이터를 삭제하여야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 감독기관의 과도한 데이터 수집 및 보관으로 인한 데이터 유출 및 해킹 위험(risk)을 최소 수집·사이버보안 강제 및 목적 달성 후 즉시 삭제 의무로 차단하여 2차적 정보 침해 피해(harm)를 방지함.
 - 학술 분석:
 - (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") GDPR의 핵심 원칙인 '데이터 최소화(Data Minimisation)' 및 '수명주기 종료 시 파기' 원칙을 공적 감독기관의 조사 절차에 직접 이식하여, 공적 감시 과정에서의 비례성 원칙을 구체화함.
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 감독당국에 자체적인 사이버보안 조치 이행과 데이터 파기 의무를 명시하여, 공적 감독기관 자체의 도덕적 해이와 정보 과다 보유를 통제함.

제78조 > 제3항 [민감 분야 정보 공개 제한 및 비밀취급인가 요건]

- 핵심 요지: 당국 간 비밀리에 교환된 정보는, 법집행·국경관리·이민·망명 분야 고위험 AI(부속서 III 제1, 6, 7호) 관련 정보로서 공공·국가안보 이익을 저해할 수 있는 경우, 정보 제공 당국 및 배포자의 사전 협의 없이 공개할 수 없음. 또한 해당 분야 고위험 AI 제공자가 법집행당국인 경우 기술문서는 해당 당국이 계속 보관하며, 시장감시기관은 **적절한 수준의 비밀취급인가(Security clearance)**를 받은 직원만이 해당 문서/사본에 접근할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 수사 기밀, 국경통제 및 안보 관련 운용 정보가 무단 노출되어 국가 수사망이나 안보망이 무력화되는 국가적 위험(risk)을 방지하고, 이를 위해 시장감시관의 '비밀취급인가'를 필수 조건으로 부과하여 사회적 위해(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 공공 안보 및 범죄 수사 분야 AI에 대해서는 특수한 비공개 보호 절차와 인가받은 담당자만 접근하도록 제한함으로써, 공적 감독의 필요성과 국가안보 수호라는 두 중대한 법익 간의 정밀한 형량을 달성함.
 - (김경숙 논문) 법집행당국이 제공자인 경우의 기술문서 자가 보관 특례를 통해 수사 기밀 유출을 방지함.

제78조 > 제4항 [형법상 정보 제공 의무 및 정보 교환·경고 전파 권한의 존속]

- 핵심 요지: 제1~3항의 비밀유지의무가 집행위원회, 회원국, 인증기관의 정보 교환 및 경고 전파(인접 국가 간 협력 포함) 권한·의무에 영향을 미치지 않으며, 회원국의 형법(Criminal law)에 따라 정보를 제공해야 하는 관련 당사자의 의무에도 영향을 미치지 않음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 비밀유지의무가 자칫 형사 범죄 수사나 긴급한 국가 간 위험 경고 전파를 막는 은폐 수단으로 악용될 위험(risk)을 차단하여,

범죄 및 중대 사고 발생 시 사법적 처벌과 긴급 위험 방지(harm 방지)가 최우선으로 작동하도록 함.

○ 학술 분석:

- (최애리·강양구 논문) 비밀유지의무에도 불구하고 형사법상 정보 제공 의무가 우선함을 명시하여, 형사 사법 절차에서의 실체적 진실 규명과 범죄 수사권 행사가 우선시됨을 법적으로 확인한 것임.
- (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 국가 간 위험 경고 전파(Alert dissemination) 권한의 유지를 통해, 비밀유지 명목으로 사고 정보 공유가 지연되는 행정적 폐단을 원천 차단함.

제78조 > 제5항 [제3국 규제당국과의 양자·다자 비밀협약 및 정보 교환]

- 핵심 요지: 집행위원회 및 회원국은 필요 시 국제협약 및 무역협정에 따라 적절한 수준의 비밀유지를 보장하는 양자 간 또는 다자 간 비밀협약(Confidentiality arrangements)을 체결한 제3국의 규제당국과 비밀정보를 교환할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희, 라기원 보고서) EU AI법의 글로벌 영향력(Brussels Effect) 확대를 염두에 두고, 미국·영국 등 제3국 규제당국과 비밀협약에 기반한 국제 정보 공조망을 형성할 수 있는 법적 수권 조항임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (행정 조사의 비례성, 데이터 최소화 및 적법절차의 완비)

- 영업비밀 보호와 공적 감독권 간의 비례성 원칙: 제1항 (a)호 및 제2항은 감독당국이 AI 위험 평가에 '엄격히 필요한 데이터'만 요청하도록 제한하고 영업비밀과 소스코드를 보호하도록 강제함으로써 행정 조사의 비례성 원칙을 엄격히 구체화함.
- 공적 정보 관리의 적법절차 및 사이버보안 강제: 취득 정보에 대한 사이버보안 조치 및 목적 달성 후 즉시 삭제 의무(제2항), 민감 분야 검사관의 비밀취급인가제(제3항)를 통해 정보 행정 절차의 안전성과 적법절차를 완비함.

2. 형사법적 시사점 (형사 사법절차 우선 원칙 및 알고리즘 영업비밀과의 법익 형량)

- 형법상 정보 제공 의무의 우선성(제4항): 행정상 비밀유지의무가 존재하더라도 형사 수사 및 재판 절차에서의 증거 제출 및 정보 제공 의무가 우선함을 규정하여, AI 사고 관련 형사책임 규명 및 증거 확보를 최우선화함.
 - 소스코드 및 영업비밀 보호를 통한 방어권 보장: 기업의 소스코드 및 지식재산권이 무분별하게 노출되지 않도록 한 법적 장치는, 향후 수사·행정 조사 단계에서 피조사자의 정당한 법적 방어권과 경제적 자산을 보호하는 정당한 법익 형량의 기준이 됨.
-

요청하신 영문 공식 조문 제목(**Article 79 Procedure at national level for dealing with AI systems presenting a risk**)을 명확히 명시하고, 공식 법조문 번역본 및 학술 문헌의 구체적 출처를 대조·검증할 수 있도록 제79조 전체 항(제1항~제9항)에 대한 정밀 분석을 다시 정리하여 제공해 드립니다.

[제79조 (위험을 초래하는 인공지능시스템의 취급에 관한 국가 수준에서의 절차 - Procedure at national level for dealing with AI systems presenting a risk)]

총론 요지: 제79조는 회원국 시장감시기관이 사람의 건강, 안전 또는 기본권에 위험을 초래하는 AI 시스템을 포착했을 때 국가 수준에서 수행해야 하는 안전성 평가, 자발적 시정 요구, 강제 임시 제한 조치(금지·철회·회수), EU 집행위원회 및 타 회원국 통지, 그리고 이의제기 및 확정 절차를 종합적으로 규정합니다.

제79조 > 제1항 [위험 초래 인공지능시스템의 법적 정의]

- 핵심 요지: 위험을 초래하는 인공지능시스템은 사람의 건강이나 안전 또는 기본권에 대한 위험을 초래하는 범위에서 ****규정(EU) 제2019/1020호 제3조 제19항**에 정의된 '위험을 초래하는 제품(product presenting a risk)'**으로 이해함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분**: 단순한 기술적 불일치나 잠재적 위험(risk) 상태가 인간의 신체, 건강, 기본권에 대한 실질적이고 가시적인 해악(harm)으로 현실화되는 상황을 포섭하여 공적 시장감시의 대상으로 정립함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") AI 시스템을 기존 일반 제품안전 규정인 **Regulation (EU) 2019/1020**상의 '위험 제품' 개념에 수평적으로 통합시킴으로써, 규제 신설에 따른 혼란을 방지하고 일반 제품안전법제(NLF)와의 규범적 정합성을 확보함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 위험의 개념을 물리적 오작동에 한정하지 않고 '기본권 침해'까지 확충하여 위험 통제 중심의 행정 감독 대상을 구조적으로 확장함.

제79조 > 제2항 [시장감시기관의 평가 실시, 시정조치 요구 및 15근무일 시한]

- 핵심 요지: 회원국 시장감시기관은 위험을 초래한다고 판단할 충분한 이유가 있는 경우 관련 AI 시스템의 요건 및 의무 준수 평가를 실시함. 취약계층에 대한 위험에 특히 유의하고 기본권 위험 확인 시 제77조 제1항 기본권 보호 기관에 알리고 전적으로 협력함. 평가 과정에서 미준수 확인 시 부당한 지체 없이 관련 운영자에게 시정조치(준수, 철회, 회수)를 요구하며, 그 기간은 시장감시기관이 정하되 늦어도

15근무일(또는 관련 조화법률상 더 짧은 기간) 이내이어야 함. 관련 인증기관에 알리고 규정(EU) 2019/1020 제21조를 적용함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 18세 미만 청소년 및 장애인 등 취약계층에 대한 특수 위험(risk)에 유의하고 기본권 침해 해악(harm)을 예방하기 위해 제77조 제1항 기본권 전담 기관과의 필수적 공조 조사를 강제함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 늦어도 15근무일이라는 엄격한 법정 시한을 부과하여 시정조치 지연으로 인한 위험 방치를 차단하고, 제조사·운영자의 객관적 주의의무 이행을 촉진함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 기본권 당국과의 공조 및 인증기관(Notified body) 통지를 의무화하여 다층적 행정 감독 구조를 가동함.

제79조 > 제3항 [역내 확산 위험 시 집행위원회 및 타 회원국 통지]

- 핵심 요지: 시장감시기관이 미준수가 자국 영토에 한정되지 않는다고 판단하는 경우, 평가 결과 및 운영자에게 요구한 시정조치를 부당한 지체 없이 집행위원회 및 다른 회원국에 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 국경을 넘어 유통되는 소프트웨어 알고리즘의 국경 간 위험(risk) 전파를 막기 위해 초국가적 즉시 통지를 강제함으로써, EU 전체의 연쇄적 피해(harm) 발생을 사전에 차단함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 단일 시장 내 규제 정보의 즉각적 공유를 통해 역내 통일적 규제 집행을 도모함.

제79조 > 제4항 [운영자의 EU 전역 시정조치 이행 의무]

- 핵심 요지: 운영자는 유럽연합 시장에서 이용할 수 있게 한 관련된 모든 인공지능시스템에 대하여 적절한 모든 시정조치가 취해지도록 보장하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 특정 지역이나 일부 배포처에만 국소적 시정을 가하고 타 지역의 위험(risk)을 방치하는 도덕적 해이를 차단하여, EU 전역에 걸친 위해(harm) 요인을 근본적으로 제거함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 위험 지배자로서 운영자에게 EU 전역에 유통된 동일 제품 전체에 대한 총체적 시정 의무를 부과함.

제79조 > 제5항 [시정조치 미이행 시 권력적 임시조치(금지·제한·철회·회수) 발동 및 통지]

- 핵심 요지: 운영자가 지정된 기간 내에 적절한 시정조치를 취하지 아니하는 경우, 시장감시기관은 해당 시스템의 시장 이용·서비스 제공 금지·제한, 철회 또는 회수를 위한 모든 적절한 임시조치(provisional measures)를 취하고 부당한 지체 없이

집행위원회 및 타 회원국에 통지하여야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 사업자의 자발적 시정 불이행 시 침익적 행정권력(강제 철수·회수 명령)을 발동하여 시장의 실세계 위해(harm)를 즉시 물리적으로 차단함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 자발적 이행 소홀 시 강제적 행정처분을 발동할 수 있는 공적 강제력 행사 조항으로, 행정의 실효성을 담보하는 핵심적인 침익적 처분 수권 조항임.

제79조 > 제6항 [통지 시 필수 세부사항 및 미준수 원인 구체화]

- 개요: 제5항의 통지에는 시스템 식별 정보, 출처 및 공급망, 미준수 및 위험의 성질, 조치 내용 및 기간, 운영자의 주장이 포함되어야 하며, 특히 미준수 원인이 다음 중 어느 하나 이상에 해당하는지 명시해야 함.
 - 제79조 > 제6항 > (a) [제5조 금지 관행 미준수]: 제5조에 언급된 금지된 인공지능 관행 위반.
 - 제79조 > 제6항 > (b) [고위험 AI 요건 미충족]: 고위험 인공지능시스템의 제III장 제2절에서 정하는 요건 미충족.
 - 제79조 > 제6항 > (c) [조화표준 또는 공통규격의 결함]: 적합성을 추정하는 제40조 및 제41조 조화표준 또는 공통규격의 결함.
 - 제79조 > 제6항 > (d) [제50조 투명성 의무 미준수]: 제50조 투명성 의무의 미준수.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 미준수의 원인을 정형화하여 단순 기술적 오류인지, 규격의 표준적 결함인지, 혹은 의도적 금지 관행 위반인지를 구별함으로써 정밀한 위험(risk) 대응 조치를 가함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) 사유별 항목화((a)~(d)호)를 통해 후속 안전장치 절차(제81조)의 정밀한 심사 기반을 제공함.

제79조 > 제7항 [타 회원국 시장감시기관의 정보 공유 및 이의제기권]

- 핵심 요지: 절차를 개시한 회원국 외의 타 회원국 시장감시기관은 부당한 지체 없이 채택한 조치, 보유한 추가 정보 및 통지된 국가 조치에 동의하지 아니하는 경우 그 이의(objection)를 집행위원회 및 타 회원국에 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 타 회원국에 수평적 이의제기권을 부여하여 특정 국가의 독단적 과잉 규제나 규제 해평화를 상호 견제하는 집행 수권 구조임.

제79조 > 제8항 [3개월(금지관행 시 30일) 무이의 시 조치 정당성 확정 추정]

- 핵심 요지: 통지 수령 후 3개월 이내에 회원국이나 집행위원회가 이의를 제기하지 아니하면 해당 임시조치는 정당한 것으로 간주됨(추정). 단, 제5조 금지된 관행 위반의 경우에는 이 기간이 30일로 대폭 단축됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 인간의 존엄성을 침해하는 금지 관행(제5조)에 대해서는 법적 확정 기간을 30일로 단축하여 파급적 실세계 위해(harm) 상황을 조기에 확정 통제함.
- 학술 분석: (박종열 논문, 최애리·강양구 논문) 일반 미준수(3개월)와 금지된 관행(30일) 간의 기한 차등화를 통해 중대 위반 행위에 대한 신속한 확정을 도모함.

제79조 > 제9항 [적절한 제한 조치(철수 등)의 부당한 지체 없는 이행 강제]

- 핵심 요지: 시장감시기관은 제품 또는 관련 인공지능시스템과 관련하여 부당한 지체 없이 시장에서의 철수와 같은 적절한 제한조치가 취해지도록 보장하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: 강제 집행력 완성을 위한 집행 의무 규정으로, 유통 망에서의 물리적 처분을 실효화함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (단계적·비례적 국가 시장감시 절차와 수평적 이의제기 메커니즘)

- 단계적 행정절차의 구체화: 자발적 시정 요구(제2항, 15근무일 내) → 불이행 시 권력적 임시조치 발동(제5항) → EU 전역 통지 및 이의 수렴(제6·7항) → 3개월/30일 후 정당성 확정(제8항)으로 이어지는 체계적 행정절차법상 *****단계적 행정처분 메커니즘*****을 확립함.
- 사유별 원인 구체화와 비례성 원칙: 제6항 (a)~(d)호를 통해 위반의 원인을 정형화하고, 금지 관행 위반 시 30일로 확정 기간을 단축하여 규제의 비례성과 효율성을 동시에 달성함.

2. 형사법적 시사점 (시정명령 불이행 시 업무상 과실 책임의 가중 및 고의적 위험 방지)

- 시정명령(제2항) 불이행 및 무단 유통 시 형사책임: 시장감시기관의 정당한 시정 요구(제2항)나 임시 금지·철수 명령(제5항)을 위반하여 위험을 알면서도 AI 시스템을 지속 배포·운용하다 사고(harm)가 발생한 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 상향 평가되어 형사책임이 대폭 가중됨.
- 공급망 전반의 책임 귀속과 주의의무(제4항): 제4항에 따른 EU 전역 총체적 시정 의무는 사고 발생 시 원자재 공급자, 제공자, 수입자, 배포자 간의 위험 지배력에 따른 과실 귀속을 명확히 판단하는 기준이 됨.

[제80조 (부속서 III을 적용하여 제공자가 저위험으로 분류한 인공지능시스템의 취급절차 - Procedure for dealing with AI systems classified by the

provider as non-high-risk in application of Annex III)]

총론 요지: 제80조는 제공자가 제6조 제3항의 예외 규정(부속서 III에 해당하더라도 결정 결과에 실질적 영향을 미치지 않는 등 중대한 위험이 없다는 사유)을 적용하여 스스로 '저위험(비고위험)'으로 자율 분류한 AI 시스템에 대해, 시장감시기관이 이를 재평가하고 사실상 고위험으로 확인될 경우 시정명령, EU 전역 통지, 강제 임시조치, 및 규제 회피 목적의 의도적 오분류에 대한 과징금을 부과하는 절차를 규정합니다.

제80조 > 제1항 [제공자의 저위험 오분류에 대한 시장감시기관의 재평가 - **Evaluation of AI systems classified as non-high-risk**]

- 핵심 요지: 시장감시기관은 제공자가 제6조 제3항에 따라 고위험이 아니라고 분류한 인공지능시스템이 사실상 고위험이라고 판단할 만한 충분한 이유가 있는 경우, 제6조 제3항의 조건 및 유럽연합집행위원회 지침에 근거하여 고위험 인공지능시스템으로의 분류 여부에 대한 평가를 실시해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 제공자가 자의적 판단이나 규제 회피 목적으로 고위험 AI를 저위험으로 잘못 분류하여 시장에 유통시킬 때 발생하는 잠재적 위험(risk)을 시장감시기관이 직권 재평가함으로써, 검증되지 않은 알고리즘 오작동 및 대중의 기본권·신체적 피해(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제6조 제3항의 예외적 저위험 분류(Rebuttal) 신청에 대해 시장감시기관에 사후 재평가 및 검증 권한을 부여함으로써, 제공자의 자율적 자기선언(Self-assessment)으로 인한 규제 사각지대 발생을 방지함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 제공자의 저위험 분류 주장에 대해 집행위원회 지침과 객관적 기준에 따른 공적 검증을 강제하여 역내 단일 시장 내 고위험 분류 기준의 통일성을 수호함.

제80조 > 제2항 [재평가 결과 고위험 확인 시 시정조치 요구 - **Correction requirement upon finding high-risk status**]

- 핵심 요지: 해당 평가 과정에서 시장감시기관이 관련 인공지능시스템을 고위험이라고 판단하는 경우, 부당한 지체 없이 관련 제공자에게 해당 AI 시스템이 AI법상 요건 및 의무(제III장 제2절)를 준수하도록 하는 데 필요한 모든 조치를 취하고 지정된 기간 내에 시정조치를 이행할 것을 요구해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 고위험 필수 요건(위험관리, 데이터 거버넌스, 기술문서, 인적 감독 등)을 충족하지 못한 채 운용되어 발생할 수 있는 지속적 위험(risk)을 제거하기 위해, 시정명령을 통해 필수 안전장치를 조기에 부과함으로써 실세계의 위해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석:

- (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 저위험으로 잘못 분류된 AI 시스템이라도 실제적 위험성이 확인된 경우 고위험 AI 제공자의 ***객관적 주의의무(Duty of Care)**를 즉시 재부과하는 행정적 시정명령 수권 조항임.
- (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 시정 기간을 명시하도록 하여 사업자에게 기한 내 이행 기회를 부여함으로써 비례적 행정 적법절차를 구현함.

제80조 > 제3항 [역내 영토 초과 시 집행위원회 및 타 회원국 통지 - Notification of evaluation results to the Commission and other Member States]

- 핵심 요지: 시장감시기관이 관련 인공지능시스템의 사용이 자국 영토로 제한되지 않는다고 판단하는 경우, 부당한 지체 없이 유럽연합집행위원회 및 다른 회원국에 평가 결과와 제공자에게 요구한 조치를 통지해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 국경 없이 유통되는 디지털 소프트웨어의 역내 위험(risk) 확산을 막기 위해 EU 전역에 통지망을 가동하여 타 회원국 시민들에게 미칠 수 있는 연쇄적 피해(harm)를 사전 차단함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 차경진·손명진 논문) 단일 시장 내 회원국 간 및 EU 집행위원회와의 초국가적 정보 공유망을 작동시켜 역내 규제 집행의 일관성을 확보함.

제80조 > 제4항 [제공자의 준수 조치 이행 의무 및 미이행 시 과징금 부과 - Provider's duty to comply and fines for non-compliance]

- 핵심 요지: 제공자는 인공지능시스템이 이 규정에 언급된 요건과 의무를 준수하도록 보장하는 데 필요한 모든 조치가 취해지도록 해야 하며, 시장감시기관이 정한 기간 내에 해당 요건과 의무를 준수하도록 하지 못하는 경우 제99조에 따른 과징금(fines) 부과 대상이 됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 시장감시기관의 시정 명령을 이행하지 않고 위험(risk) 상태를 방치하는 사업자에 대해 과징금이라는 경제적 제재를 부과함으로써 법 준수의 강제력을 높이고 피해(harm) 발생 가능성을 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 시정명령 미이행 시 제99조 과징금을 부과하는 강제 집행력을 명시하여, 위험 지배자로서의 제공자의 행정상 작위의무 이행을 엄격히 강제함.

제80조 > 제5항 [EU 전역 시장 유통 제품에 대한 총체적 시정조치 보장 - Total corrective action for all AI systems on the EU market]

- 핵심 요지: 제공자는 유럽연합 시장에서 이용할 수 있게 한 관련된 모든 인공지능시스템에 대하여 적절한 모든 시정조치가 취해지도록 보장해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 조사를 받은 특정 시장 외에 다른 회원국

시장에 풀린 동일 제품의 위험(risk)까지 총체적으로 시정하도록 함으로써 EU 전역에 걸친 해악(harm)의 뿌리를 차단함.

- 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 단일 제품에 한정하지 않고 EU 시장 전역에 공급된 동일 알고리즘 제품 전체에 대해 총체적 위험 관리 의무를 부과하는 위험 지배자 책임의 집합적 구현임.

제80조 > 제6항 [시정조치 불이행 시 제79조 제5항~제9항(강제 임시조치) 준용 - Application of Article 79(5) to (9) for failure to take corrective action]

- 핵심 요지: 관련 인공지능시스템 제공자가 정해진 기간 내에 적절한 시정조치를 취하지 않는 경우, 제79조 제5항부터 제9항까지의 강제 임시조치(시장에서의 금지·제한, 철수, 회수, EU 통지, 확정 절차 등)가 그대로 적용됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 자발적 시정 거부 시 강제 회수·철수 등 권력적 행정 처분을 발동하여 시장의 실세계 위해(harm)를 직접 물리적으로 제거함.
 - 학술 분석: (박종열 논문) 제79조의 강제 제재 조항(금지·회수·철수)을 준용함으로써 저위험 오분류 AI 시스템이 고위험으로 판단된 이후의 공적 강제력 행사 경로를 완비함.

제80조 > 제7항 [규제 회피 목적의 의도적 오분류 시 가중 과징금 부과 - Fines for intentional misclassification to circumvent requirements]

- 핵심 요지: 제1항에 따른 평가 과정에서 시장감시기관이 제III장 제2절(고위험 AI 요건)의 적용을 피하기 위하여(to circumvent) 제공자가 의도적으로 고위험이 아니라고 잘못 분류하였음을 입증하는 경우, 제공자는 제99조에 따라 과징금 대상이 됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 고위험 AI에 부과되는 엄격한 안전 의무를 회피하기 위해 악의적으로 오분류하는 탈법 위험(risk)에 대해 과징금 제재를 명시하여, 고의적 위험 유포로 인한 대중의 기본권 피해(harm)를 징벌함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구 논문) 규제 회피(Circumvention)의 주관적 고의가 입증된 경우 행정상 가중 과징금을 부과하도록 하여, 탈법적 저위험 분류 행위에 대한 징벌적 행정 제재와 형사상 고의 입증의 결정적 근거를 제공함.
 - (박종열 논문) 의도적 오분류에 대한 제재 부과를 통해 제공자의 자율 분류(Self-classification) 행위에 엄격한 책임성을 부여함.

제80조 > 제8항 [규정(EU) 2019/1020 제11조 준용 및 모니터링 - Application of procedures under Regulation (EU) 2019/1020]

- 핵심 요지: 이 조의 적용을 모니터링하기 위한 권한을 행사할 때, 시장감시기관은 규정(EU) 제2019/1020호 제11조 및 규정(EU) 제1025/2012호 제11조에 언급된 모니터링 및 협력 절차를 적용함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) 기존 일반 제품 시장감시 규정

및 유럽 표준화 규정의 모니터링 절차를 준용하여 행정 절차의 통일성과 수평적
정합성을 완성함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (자율 분류에 대한 공적 재검증과 탈법 행위 제재)

- 자율 분류(**Self-assessment**)에 대한 행정적 재평가 통제: 제공자의 자율적 예외
분류(제6조 제3항)권 행사에 대해 시장감시기관의 사후 재평가 통제권(제1항) 및 EU
전역 통지(제3항)를 부과함으로써, 자율 규제와 공적 감독 간의 규범적 균형을 도모함.
- 단계적 시정 요구 및 제79조 준용 강제 집행: 시정 요구(제2항) → 불이행 시 제79조
제5항~제9항 준용 강제 처분(제6항) 및 제99조 과징금(제4항, 제7항)으로 이어지는
완결된 행정처분 및 제재 메커니즘을 완성함.

2. 형사법적 시사점 (규제 회피 목적의 의도적 오분류와 형사상 고의/중과실 판단)

- 규제 회피(**Circumvention**) 고의 입증과 형사상 미필적 고의: 제7항의 규제 회피 목적
의도적 오분류 입증은, 제공자가 고위험 AI 규제를 회피하기 위해 자의적으로 위험성을
은폐했다는 ****주관적 고의(미필적 고의)****를 입증하는 결정적 정황 증거가 됨.
 - 재평가 및 시정명령 거부 시의 업무상 중과실/부작위 책무: 시장감시기관의 재평가 결과
고위험으로 재분류되어 시정명령(제2항)을 받았음에도 이를 이행하지 않고 유통을
강행하다 인명 및 기본권 침해 사고(**harm**)가 발생한 경우, 위험 지배자의 업무상
중과실치사상 및 부작위 범죄 성립의 핵심 근거가 됨.
-

[제81조 (유럽연합 안전장치 절차 - Union safeguard procedure)]

총론 요지: 제81조는 특정 회원국 시장감시기관이 제79조 제5항에 따라 취한 임시 제한
조치(금지·철수·회수)에 대해 타 회원국이 이의를 제기하거나
유럽연합집행위원회(**Commission**)가 EU 법령 위배로 판단할 때 발동되는 초국가적 상결·확정
절차입니다. 집행위원회가 주도하는 협력·평가 절차를 거쳐 해당 조치의 정당성을 최종
결정하며, 정당성이 인정될 경우 EU 27개 회원국 전체로 제한 조치를 확대 적용하고, 정당성이
없다고 판단될 경우 해당 회원국은 국가 조치를 즉시 철회해야 합니다.

제81조 > 제1항 [이의제기 시 집행위원회의 평가 및 결정 절차 - **Evaluation and decision procedure by the Commission upon objections**]

- 핵심 요지: 제79조 제5항의 통지를 받은 날부터 3개월 이내(제5조 금지 관행 위반 시
30일 이내)에 타 회원국 시장감시기관이 이의를 제기하거나 집행위원회가 해당 조치가

EU 법령에 반한다고 판단하는 경우, 집행위원회는 지체 없이 관련 회원국 당국 및 운영자(사업자)와 협력하여 평가에 착수해야 함. 집행위원회는 통지일부터 6개월 이내(금지 관행 위반 시 60일 이내)에 해당 국내 조치가 정당인지(justified) 여부를 결정하고, 그 결과를 관련 회원국 및 다른 모든 회원국 시장감시기관에 통지해야 함.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 특정 회원국의 과잉 규제나 단독 제한 조치로 인한 역내 통상 차단 위험(risk)과, 개별 회원국의 상충되는 규제로 규제 해평화 및 감시 사각지대가 발생하여 대중의 기본권·신체에 미칠 수 있는 위해(harm)를 막기 위해, EU 중앙 기구인 집행위원회가 이의 심사를 전담하도록 조치함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제79조 국가 수준의 임시 조치에 대한 수평적 이의제기가 있을 경우, EU 집행위원회가 최종 판단을 내리는 2단계 안전장치(Safeguard) 구조를 완성함으로써 역내 단일 시장에서의 통일적 집행을 수호함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 일반 미준수 사안(6개월)과 제5조 금지 관행 위반 사안(60일)의 결정 시한을 차등화하여, 심각한 기본권 침해 및 인권 해악을 초래하는 금지 관행에 대해서는 초국가적 확정 절차를 신속히 완료하도록 설계함.

제81조 > 제2항 [국내 조치의 정당성 여부에 따른 EU 전역 집행 또는 조치 철회 - EU-wide enforcement or withdrawal of measure based on justification]

- 핵심 요지: 집행위원회가 관련 회원국의 조치가 정당하다고(justified) 판단하는 경우, 모든 회원국은 부당한 지체 없이 자국 시장에서 해당 AI 시스템의 철수 요구 등 적절한 제한적 조치를 취하고 이를 집행위원회에 통지해야 함. 반대로 집행위원회가 해당 조치가 부당하다고(unjustified) 판단하는 경우, 해당 조치를 취했던 회원국은 해당 제한 조치를 즉시 철회(중지)하고 집행위원회에 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 집행위원회에 의해 유해성이 입증된 AI 시스템이 일부 회원국에서 지속 유통되어 발생할 수 있는 역내 실세계 위해(harm) 확산을 막기 위해 27개 회원국 전역으로 철수 명령을 일괄 확장하며, 부당한 국가 조치로 인해 제공자의 영업상 자유가 침해되는 경제적 위험(risk)을 막기 위해 즉시 철회 의무를 부여함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 집행위원회의 정당성 판정은 1개 회원국에서 발동된 위험 통제 조치를 유럽연합 전체의 공적 통제 조치로 격상시키는 효력을 가짐.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 부당한 국가 조치에 대한 집행위원회의 철회 명령권은 개별 회원국의 자의적 보호무역주의나 과잉 규제로부터 역내 및 역외 AI 기업(중소·벤처기업 포함)의 정당한 시장 접근권을 보호하는 법적 안전장치로 기능함.

제81조 > 제3항 [조화표준·공통규격의 결함 시 표준 개정 절차 적용 - **Application of standard revision procedure for shortcomings in harmonised standards or common specifications**]

- 핵심 요지: 국가 제한 조치가 정당하다고 판단되었으나 해당 AI 시스템의 미준수 원인이 제40조 및 제41조의 조화표준(Harmonised standards) 또는 공통규격(Common specifications) 자체의 결점(shortcomings)에 기인한 경우, 집행위원회는 규정(EU) 제1025/2012호 제11조에 정해진 기술 표준 개정·이의 절차를 적용해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 기술 표준 자체의 결함으로 인해 해당 표준을 준수한 다수의 AI 제품이 잠재적 위험(risk)을 내포한 채 적합성 추정(Presumption of conformity)을 받아 대량 유통되는 구조적 해악(harm)을 차단하기 위하여, 유럽 표준화 규정(Regulation (EU) No 1025/2012)을 통한 원천적 표준 수정·폐지 절차를 가동함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") AI 미준수 및 사고의 원인이 개별 제조사의 과실이 아닌 유럽 조화표준 자체의 결함에서 비롯된 경우, 표준 개정 절차(EU 1025/2012 연계)를 발동함으로써 기술 표준을 수정한 후 제조사의 '객관적 주의의무(Duty of Care)' 기준을 재정립하는 피드백 루프를 완성함.
 - (권오민·김동희 논문) 기존 유럽 제품안전 표준화 규정과의 규범적 연계성을 실현하여 기술 발전과 안전 규범 간의 동적 정합성을 유지함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (초국가적 행정심판·재의 절차 및 규제 단일성 수호)

- 초국가적 행정 재의 및 통일적 집행(제1, 2항): 회원국 간 견해 대립 시 EU 집행위원회가 최종 판단을 내리는 *****초국가적 행정 재의(Re-evaluation) 메커니즘****을 통해, 단일 시장 내 27개국의 규제 파편화를 막고 행정 처분의 유럽연합 차원의 통일성을 보장함.
- 행정법상 표준 결함 시 피드백 체계(제3항): 개별 행정 처분(철수·금지)에 머물지 않고 표준 규격 자체의 결함을 개정 절차(EU 1025/2012)로 환류시키는 *****반성적·동적 행정법 구조****를 구현함.

2. 형사법적 시사점 (집행위원회 결정의 증거력 및 표준 결함에 따른 과실 조각 판단)

- 업무상 과실 및 미필적 고의 입증의 결정적 척도(제2항): 제81조 제2항에 따라 집행위원회가 특정 AI 시스템에 대한 국가 제한 조치가 정당하다고 확정했음에도 제공자·배포자가 이행하지 않고 시장 유통을 강행하다 인명·기본권 사고(harm)가 발생한 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 인정되는 불리한 정황 증거가 됨.
- 조화표준 결점(제3항)에 따른 위법성 및 과실 조각 여부: AI 사고의 원인이 개별

개발자·제조사의 주의의무 위반이 아니라 공식 조화표준 자체의 결함에 기인한 것으로 판명된 경우(제3항), 제조사가 최신 기술 수준(State of the Art)에 따라 정당하게 조화표준을 이행했다면 신뢰의 원칙 및 정당행위에 따른 과실 책임을 조각하거나 감경하는 핵심 법리적 근거로 활용될 수 있음.

[제82조 (위험을 초래하는 준수 인공지능시스템 - **Compliant AI systems which present a risk**)]

총론 요지: 제82조는 고위험 AI 시스템이 EU AI법상의 모든 형식적 적법성 요건(제III장 제2절 적합성 평가, CE 마킹, 기술문서 등)을 완전하게 준수(Compliant)하여 출시되었음에도 불구하고, 실제 운용 과정에서 보건·안전, 기본권, 기타 공공이익에 예상치 못한 실체적 위험(Risk)을 초래하는 경우 발동되는 보충적 사후 위험 통제 및 초국가적 상결 절차입니다.

제82조 > 제1항 [법 준수 고위험 AI의 실체적 위험 발견 시 시정 요구]

- 핵심 요지: 회원국 시장감시기관은 제79조에 따른 평가를 실시하고 제77조 제1항에 언급된 관련 국가 공공기관(기본권 보호기관 등)과 협력·협의한 후, 해당 고위험 AI 시스템이 이 규정을 준수함에도 불구하고 사람의 건강이나 안전, 기본권 또는 그 밖의 공공이익 보호 측면에 위험을 초래하는 것으로 판단하는 경우, 관련 운영자(operator)에게 부당한 지체 없이 지정하는 기간 내에 해당 인공지능시스템이 시장에 출시되거나 서비스를 제공할 때 더 이상 그러한 위험을 초래하지 않도록 보장하는 모든 적절한 조치를 취하도록 요구하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 형식적 요건을 통과하여 적법성 추정(Presumption of conformity)을 받는 시스템이라도, 실제 운용 환경에서 맥락적 결함이나 예상치 못한 상호작용으로 초래되는 실체적 위험(risk)을 사전에 제거하도록 함으로써 대중의 신체·기본권에 대한 불가역적 해악(harm)으로 현실화되는 것을 차단함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 법적 적합성을 인정받은 제품이라 하더라도 실체적 위험이 확인되면 위험원(AI)을 실질적으로 지배·통제하는 운영자에게 사후적 위험 완화라는 '**지속적 통제 의무**'를 부과하는 통제 중심 법리임.
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 형식적 적법성 준수와 실질적 안전성 확보 간의 규제 갭(Gap)을 메우기 위해 국가 기본권 전담 기관과의 필수적 공조 조사를 가동하는 보충적 행정 개입 수권 조항임.

제82조 > 제2항 [EU 시장 전역 시정조치 보장 의무]

- 핵심 요지: 제공자 또는 그 밖의 관련 운영자는 제1항에 언급된 회원국의 시장감시기관이 규정하는 기한 내에 유럽연합 시장에서 이용할 수 있는 관련된 모든 인공지능시스템과 관련하여 시정조치가 취해지도록 보장하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 특정 조사를 받은 국가 내 제품뿐만 아니라 EU 단일 시장 전역에 유통된 동일 알고리즘 제품 전체의 위험(risk)을 총체적으로 제거하여 역내 전체의 실세계 피해(harm)를 근본적으로 차단함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 형식적 법 준수를 이유로 사후 발견된 위험 통제를 거부하는 도덕적 해이를 막고, 단일 시장 전체에 유통된 제품에 대한 총체적 사후 모니터링 주의의무 준수를 강제함.

제82조 > 제3항 [회원국의 집행위원회 및 타 회원국 즉시 통지 의무]

- 핵심 요지: 회원국은 유럽연합집행위원회 및 다른 회원국에 즉시 제1항에 따른 결과를 알려야 함. 이 정보는 가용한 모든 세부사항, 특히 관련된 인공지능시스템의 식별에 필요한 데이터, 인공지능시스템의 출처 및 공급망, 관련된 위험의 성질, 취해진 국내 조치의 성질 및 기간을 포함하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 국경 없이 유통되는 디지털 AI의 특성상 타 회원국으로 전파될 수 있는 위험(risk) 정보를 즉시 공유함으로써 초국가적 연쇄 피해(harm) 발생을 사전에 차단함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 역내 국경 간 위험 정보의 즉시 공유를 통해 단일 시장 내 투명성과 일관된 모니터링망을 구축함.

제82조 > 제4항 [집행위원회의 국내 조치 평가 및 정당성 결정]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 부당한 지체 없이 관련 회원국 및 관련 운영자와 협력하여 취한 국내 조치를 평가해야 함. 평가 결과에 기초하여 유럽연합집행위원회는 해당 조치가 정당한지(justified) 여부를 결정하고, 필요한 경우에는 다른 적절한 조치를 제안해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 정당하게 법을 준수한 제품에 대해 특정 개별 회원국이 자의적·독단적으로 판매 제한을 가하여 발생할 수 있는 역내 통상 차단 위험(risk)을 막고, 집행위원회가 초국가적 차원에서 실질적 유해성(harm)을 재평가하여 비례성을 수호함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 준수 제품에 대한 개별 회원국의 자의적 과잉 규제나 남용을 통제하는 중앙 집권적 초국가 상결 절차임.
 - (차경진·손명진 논문) 적합성 평가를 마치고 정상 유통 중인 국내 수출 기업(중소·벤처기업 포함)의 AI 제품이 특정 회원국에서 부당하게

차단되었을 때, EU 집행위원회의 중앙 재의 절차를 통해 부당한 제한을 철회시킬 수 있는 법적 구제 수단으로 기능함.

제82조 > 제5항 [집행위원회의 결정 즉시 통지 의무]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 관련된 회원국 및 관련 운영자에게 즉시 그 결정을 통지하여야 하며, 또한 다른 회원국에도 알려야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 결정 사항을 즉각적 통지로 확정시킴으로써 당사자 사업자의 법적 불확실성 위험(risk)을 신속히 해소하고, 정당성이 인정된 경우 EU 27개국 전역에서 통일적으로 위험 차단 조치가 집행되도록 보장함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) 집행위원회 결정의 즉시 통지를 통해 행정 처분의 유럽연합 차원의 즉각적 효력 발생과 적법절차를 완성함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (적법성 추정의 한계, 보충적 경찰권 행사 및 완결된 초국가적 재의 절차)

- 적법성 추정(Presumption of Conformity)의 한계와 보충적 행정 개입: 제82조는 CE 마킹과 적합성 평가를 완료한 제품이라도 실제적 위험이 입증되면 시정 요구(제1항) 및 EU 전역 시정(제2항)을 명할 수 있도록 함으로써, 형식적 적법절차가 실제적 안전성을 완벽히 담보하지 못할 때 발동하는 *****보충적 행정 경찰권 행사 메커니즘*****을 확립함.
- 초국가적 행정 재의 및 통지(제3, 4, 5항): 회원국의 위험 발견 통지(제3항) → 집행위원회의 협의 및 정당성 평가(제4항) → 관련국, 사업자 및 타 회원국에 대한 즉시 결정 통지(제5항)로 이어지는 완결된 초국가적 행정 재의(Re-evaluation) 메커니즘을 정립함.

2. 형사법적 시사점 (위험 인지 후 시정 거부 시 형사책임 가중 및 과실 입증)

- 위험 인지 후 시정명령(제1항) 불이행 시 형사책임 가중: 시장감시기관으로부터 법 준수 제품이라 할지라도 실제적 위험에 대한 정당한 시정 요구(제1항) 및 개선 명령을 수령했음에도, 형식적 적법성만을 주장하며 위험 제거 조치를 거부하고 유통을 강행하다 사망·상해 등 인명 사고(harm)가 발생한 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 인정되어 형사처벌이 엄격히 가중됨.
- 공급망 전체의 주의의무(제2항): 제2항에 따른 EU 시장 전역 시정 의무는 사고 발생 시 개발자, 공급자, 운영자 간의 위험 지배력에 따른 과실 귀속을 정밀하게 가름하는 법리적 기준이 됨.

[제83조 (공식 미준수 - Formal non-compliance)]

총론 요지: 제83조는 고위험 AI 시스템이 절차적·행정적 준수 사항(CE 마킹 부착, 적합성 선언서 작성, EU 데이터베이스 등록, 수권대리인 지정, 기술문서 구비 등)을 위반한 '형식적 미준수(Formal non-compliance)' 상태에 처했을 때 발동되는 행정 시정 절차 및 지속 시의 권력적 강제 제한 조치(금지·철수·회수)를 규정합니다.

제83조 > 제1항 [제공자의 형식적 미준수 항목과 시정 요구권]

- 핵심 요지: 회원국의 시장감시기관은 제공자가 다음 중 어느 하나에 해당하는 형식적 미준수를 범했다고 판단하는 경우, 관련 제공자에게 정해진 기간 내에 해당 미준수 상태를 시정하도록 요구하여야 함.
- 하위 세부 항목 (a)~(g) 분석:
 - 제83조 > 제1항 > (a) [제48조 위반 CE 마킹 부착]: 제48조에서 정한 규정 및 요건을 위반하여 CE 마킹을 위조하거나 위법하게 부착한 경우.
 - 제83조 > 제1항 > (b) [CE 마킹 미부착]: 적합성 평가를 거쳤음에도 제품 및 시스템 인터페이스에 CE 마킹을 부착하지 아니한 경우.
 - 제83조 > 제1항 > (c) [제47조 EU 적합성 선언서 미작성]: 제47조에 따라 시장 출시 전 필수적으로 작성해야 하는 유럽연합 적합성 선언서(EU declaration of conformity)를 작성하지 아니한 경우.
 - 제83조 > 제1항 > (d) [제47조 EU 적합성 선언서 부정확 작성]: 제47조 및 부속서 V의 필수 포함 항목을 누락하거나 허위·부정확하게 작성한 경우.
 - 제83조 > 제1항 > (e) [제71조 EU 데이터베이스 미등록]: 제71조 및 제49조에 따른 유럽연합 데이터베이스(EU database) 사전 등록 의무를 이행하지 아니한 경우.
 - 제83조 > 제1항 > (f) [수권대리인 미임명]: 제3국(역외)에 설립된 제공자가 제22조에 따라 유럽연합 내 수권대리인(Authorised representative)을 지정·임명하지 아니한 경우.
 - 제83조 > 제1항 > (g) [기술문서 미가용]: 제11조 및 부속서 IV에 따른 기술문서(Technical documentation)를 작성하지 않거나 당국의 열람 요청 시 가용(available)하도록 제공하지 못한 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: CE 마킹 미부착, 데이터베이스 미등록, 기술문서 미비 등 행정적·절차적 불이행 상태(risk)를 초기 단계에서 적시 발견하여 시정을 요구함으로써, 검증되지 않은 불투명한 알고리즘이 유통되어 대중에게 미칠 수 있는 실세계의 실질적 피해(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 형식적 미준수의 7가지 사유((a)~(g)호)를 명시적으로 항목화하여 자발적 경고 및 시정 기회를 우선 부여함으로써, 행정의 비례성 원칙을 구체화함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 신입법체계(NLF)의 일반 제품안전법 구조를 준용하여 적합성 선언서, CE 마킹, 기술문서 구비를

고위험 AI의 필수적 절차적 적법요건으로 포섭함.

제83조 > 제2항 [형식적 미준수 지속 시 권력적 제한·금지·철회·회수 조치]

- 핵심 요지: 제1항에 언급된 형식적 미준수가 시장감시기관이 시정을 요구한 기간 내에 해결되지 않고 지속되는 경우, 해당 회원국의 시장감시기관은 관련 고위험 인공지능시스템을 시장에서 이용할 수 있도록 하는 것을 제한 또는 금지하거나, 지체 없이 시장에서 회수(recall) 또는 철회(withdraw)하도록 보장하기 위한 적절하고 비례적인 강제 조치를 취해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 단순 서류 미비라 할지라도 시정 요구에 응하지 않고 행정적 위험(risk)을 지속 방치하는 운영자에 대해, 시장에서의 강제 철회·회수라는 권력적 행정 처분을 발동하여 위험의 유통 및 실세계 피해(harm) 유발을 직접 물리적으로 차단함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 당국의 정당한 시정명령을 지속 불이행하는 위험 지배자에 대해 침익적 권력 처분(회수·철회)을 가함으로써, 위험 관리 수명주기 전반에서의 공적 통제력을 완성함.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 형식적 미준수라도 지속 시 강제 회수 조치가 이뤄지도록 함으로써 제조사 및 공급자에게 서류 및 기술 정보 관리에 대한 엄격한 ***객관적 주의의무(Duty of Care)**를 강제함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (단계적 행정처분, 절차적 적법성의 보장 및 비례성 원칙)

- 단계적 행정제재 절차의 명확화: 1단계 자발적 시정 요구(제1항) → 미이행 시 2단계 강제적 시장 제한·금지·회수·철회 명령(제2항)으로 이어지는 ***단계적 행정 경찰권 행사 구조**를 정립함.
- 명확성의 원칙과 행정의 비례성: (a)부터 (g)까지 형식적 위반 사유를 정형화하고 사전 시정 기회를 부여함으로써, 행정청의 자의적 과잉 제재를 방지하고 행정의 비례성 원칙을 엄격히 준수함.

2. 형사법적 시사점 (사전 절차 위반의 부작위 과실 및 고의적 은폐 판단)

- 기술문서 미가용(g) 및 데이터베이스 미등록(e)의 형사법적 의미: 사전 등록이나 기술문서 작성을 거부·방치하는 행위는 AI의 기술적 위험을 공적으로 은폐하려는 의도적 부작위로 평가됨.
- 시정명령 불이행 시 형사상 과실 가중: 제1항의 시정 명령을 수령했음에도 이를 무시하고 미준수 상태로 유통을 강행하다 인명·기본권 침해 사고(harm)가 발생한 경우,

제공자의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 인정되어 형사책임이 대폭 가중됨.

[제84조 (유럽연합 인공지능 시험지원구조 - Union AI testing support structures)]

총론 요지: 제84조는 인공지능(AI) 분야에서 규정(EU) 제2019/1020호(시장감시규정) 제21조 제6항에 따른 시험·검증 업무를 수행할 초국가적 **유럽연합 인공지능 시험지원구조(Union AI testing support structures)**의 지정 및 운용과, 인공지능위원회(Board), 집행위원회(Commission), 시장감시기관(MSA)에 대한 독립적인 기술·과학 자문 제공 의무를 규정합니다.

제84조 > 제1항 [집행위원회의 인공지능 시험지원구조 지정 및 규정(EU) 2019/1020 제21조 제6항 업무 수행]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 인공지능 분야에서 규정(EU) 제2019/1020호 제21조 제6항에서 정하는 업무(제품 시험, 기술 검증, 시장감시 지원 인프라 제공 등)를 수행하기 위한 하나 이상의 인공지능 시험지원구조(Union AI testing support structures)를 지정해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 개별 회원국의 시험 및 검증 인프라 부족으로 인해 고위험 AI 시스템의 기술적 결함이나 오작동 위험(risk)을 적시에 포착하지 못하고 방치하여 초래될 수 있는 대중의 기본권 및 인명 피해(harm)를 막기 위해, 초국가적 공공 시험·검증 지원구조를 지정·운용하도록 함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") Regulation (EU) 2019/1020 제21조 제6항의 시험 시설 구조를 AI 규제 체계에 접목함으로써, 27개 회원국 시장감시기관이 고위험 AI의 적합성을 전문적·객관적으로 검증할 수 있는 공적 인프라 수권 조항임.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 전문 시험 장비와 테스트베드를 자체 구축하기 어려운 중소·벤처기업 및 회원국 당국에 중앙 집권적 시험 인프라를 제공함으로써 규제 이행 지원과 행정의 비례성 원칙을 가동함.

제84조 > 제2항 [독립적 기술·과학 자문 제공 의무]

- 핵심 요지: 제1항에 언급된 업무를 침해하지 아니하는 범위에서, 유럽연합 인공지능 시험지원구조는 인공지능위원회(Board), 유럽연합집행위원회(Commission) 또는 시장감시기관(Market surveillance authorities)의 요청이 있을 때 독립적인 기술 또는 과학 자문(independent technical or scientific advice)을 제공해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 복잡한 알고리즘과 불투명성(Black-box)으로 인해 진단하기 어려운 최첨단 AI 기술 위험(risk)에 대해, 독립적인 전문 인프라 기관의 자문을 통해 사법·행정 판단의 객관성을 확보하고 잘못된 규제나 감시 방치로 인한 위해(harm)를 사전에 차단함.
- 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 공적 규제 기구(인공지능위원회, 집행위원회, 시장감시기관)가 정밀 기술 검증 능력을 확충하여, 위험 지배자(개발자·제조사)에 대한 사후적 통제 및 과실 입증을 수행할 수 있도록 조력하는 기술적 전문성 지원 장치임.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 사고 원인 분석 시 독립적 자문 제공을 통해 법원 및 당국이 자율주행·고위험 AI의 최신 기술 수준(State of the Art)과 주의의무 준수 여부를 객관적으로 평가하는 기준을 제공함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (공적 인프라를 통한 시장감시 역량 강화 및 행정의 비례성)

- 초국가적 공적 시험 인프라 구축과 규제 평준화: 제84조는 각 회원국 시장감시기관의 기술적 인프라 격차를 해소하고, EU 전역에서 고위험 AI에 대한 전문적·통일적 검증이 이루어질 수 있도록 인공지능 시험지원구조를 지정하도록 함으로써 역내 행정 집행력의 평준화를 도모함.
- 독립적 기술 자문을 통한 행정 처분의 적법성·비례성 확보: 인공지능위원회 및 집행위원회의 정책 수립 및 제한 처분 발동 시 시험지원구조의 독립적 과학·기술 자문(제2항)을 거치도록 함으로써 자의적 행정권 남용을 방지하고 행정의 비례성 원칙을 실현함.

2. 형사법적 시사점 (공적 기술 감정을 통한 알고리즘 과실 입증과 증거 능력)

- 알고리즘 사고의 실체적 진실 규명과 공적 감정 체계: 고위험 AI 오작동으로 인한 인명·재산·기본권 침해 사고 발생 시, 시험지원구조의 기술 검증 및 전문 자문 결과(제2항)는 형사 사법 절차에서 제조사·개발자의 '객관적 주의의무(Duty of Care)' 위반 여부 및 ***업무상 과실***을 입증하는 신뢰성 높은 객관적 공적 증거로 활용됨.
- 기술적 원인 규명을 통한 책임 귀속의 정밀화: 지배 주체의 과실과 원천적 알고리즘 결함, 외부 데이터 오염 등을 기술적으로 명확히 분리·진단함으로써 현대 위험구조하에서 부당한 형사처벌을 방지하고 정밀한 형사책임 귀속을 가능하게 함.

[제85조 (시장감시기관에 대한 불만 제기권 - Right to lodge a complaint with a market surveillance authority)]

총론 요지: 제85조는 AI 법령 위반이나 위험이 발생했다고 판단할 만한 정당한 근거가 있는 모든 자연인 또는 법인에게 다른 행정·사법적 구제수단과 별도로 **시장감시기관에 불만을 제기할 수 있는 직접적 권리(Right to lodge a complaint)**를 부여하고, 시장감시기관이 해당 불만을 시장감시 활동에 필수적으로 반영하고 전용 절차에 따라 처리하도록 의무화하는 일반적 구제권 조항입니다.

제85조 > 제1문 [자연인·법인의 불만 제기권 및 타 구제수단과의 관계]

- 핵심 요지: 다른 행정적 또는 사법적 구제수단을 침해하지 아니하는 범위에서 이 규정의 조항이 침해되었다고 판단할 만한 근거가 있는 자연인 또는 법인은 관련 시장감시기관에 불만을 제기할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: AI 시스템의 미준수, 편향, 오작동 등 알고리즘적 위험(risk)에 직접·간접적으로 노출되거나 권리 침해를 받은 개인 및 단체가 공적 감독기관에 직접 위험을 신고·제보할 수 있도록 보장함으로써, 검증되지 않은 AI 위험이 확산하여 발생할 수 있는 불가역적 기본권·신체적 피해(harm)를 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 기존의 사법적·행정적 소송 절차 외에 시장감시기관에 대한 불만 신청권을 독립적으로 보장함으로써, 일반 시민과 시민사회가 행정 감독 과정에 직간접적으로 참여하는 **수평적·민주적 시장감시 참여 메커니즘**을 확립함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") AI 법령 위반 행위에 대해 제3자나 피침해자의 청구권을 인정하여 행정 감독당국의 독단적 방치나 감독 소홀을 상호 견제하는 공적 민원 수권 조항임.

제85조 > 제2문 [불만의 시장감시 활동 반영 및 전용 절차 처리 의무]

- 핵심 요지: 규정(EU) 제2019/1020호에 따라 시장감시 활동을 수행하기 위하여 해당 불만을 고려해야 하며, 시장감시기관이 수립한 전용 절차(dedicated procedures)에 따라 처리해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 접수된 불만을 단순 민원으로 치부하여 방치하는 행정적 위험(risk)을 막기 위하여, 규정(EU) 제2019/1020호(시장감시규정)와 연계하여 필수적으로 조사·분석 대상에 포함시키고 정형화된 절차로 처리하도록 강제함으로써 대중의 실세계 피해(harm) 구제 실효성을 담보함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 불만 접수 시 전용 절차에 따라 시장감시 조사를 개시하도록

의무화함(Regulation (EU) 2019/1020 연계)으로써, 위험 지배자(제공자·배포자)가 скры(은폐)한 기술 위험을 공적으로 수용·통제하는 동적 행정 반응 체계를 구축함.

- (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 제보·불만 접수 정보를 시장감시 활동의 핵심 기초 자료로 활용하게 함으로써, 제조사 및 배포자의 기술적 결함이나 주의의무 위반 정황을 포착하는 실체적 감사(Audit)의 출발점을 제공함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (시민 참여형 행정 감시권 및 무하자재량행사청구권의 구체화)

- 독립적 행정 청구권과 타 구제수단과의 양립성: 사법적 손해배상청구나 소송과 별개로 행정당국에 불만을 접수할 수 있는 청구권(제1문)을 명시하여, 행정법상 **불만 제기권 및 무하자재량행사청구권**의 실질적 근거를 제공함.
- 행정청의 조사·처리 의무 명시: 시장감시기관이 수립한 전용 절차에 따라 불만을 필수적으로 처리하고 시장감시 계획에 반영하도록 강제함으로써(제2문), 민원 방치로 인한 행정 부작위를 법적으로 통제함.

2. 형사법적 시사점 (위험 통지 단서 제공 및 고의·중과실 입증의 정황 증거)

- 형사 수사 및 행정 조사의 실체적 인지 단서: 피침해자나 시민단체의 불만 제기는 행정당국 및 사법당국이 AI 시스템의 고의적 은폐 결함이나 위험을 인지하는 결정적 **범죄·위반 인지 단서**로 작동함.
- 위험 고지 후 방치 시 중과실/미필적 고의 성립 판단: 불만 제기를 통해 시장감시기관의 조사나 시정 경고가 있었음에도 불구하고 제공자·배포자가 정당한 이유 없이 위험 제거 조치를 거부하고 유통·운용을 강행하다 인명·기본권 침해 사고(harm)를 일으킨 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 인정되는 강력한 정황 증거로 활용됨.

[제86조 (개별 의사결정의 설명요구권 - Right to explanation of individual decision-making)]

총론 요지: 제86조는 부속서 III 고위험 AI 시스템(제2호 핵심 기반 시설 제외)의 산출물에 주로 기반하여 배포자(deployer)가 내린 결정으로 인해 보건, 안전 또는 기본권에 부정적 영향(법적 효력 또는 이에 준하는 상당한 영향)을 받은 자연인(affected person)에게, 배포자로부터 해당 의사결정 절차에서의 AI 시스템의 역할 및 주요 결정 요소에 대한 명확하고 의미 있는 설명을 들을 권리를 부여하는 규정입니다.

제86조 > 제1항 [피침해자의 설명요구권 발생 요건 및 설명 대상]

- 핵심 요지: 부속서 III 제2호(핵심 기반 시설)를 제외한 부속서 III 고위험 AI 시스템의 산출물에 기반하여 배포자가 내린 결정이 보건, 안전 또는 기본권에 부정적인 영향을 미친다고 판단할 수 있는 방식으로 법적 효력을 미치거나 이와 유사하게 해당인에게 상당한 영향을 미치는 경우, 해당 영향받는 자연인(affected person)은 배포자로부터 의사결정 절차에서의 AI 시스템의 역할 및 해당 결정의 주요 요소(main elements)에 대한 명확하고 의미 있는(clear and meaningful) 설명을 들을 권리를 가집니다.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 알고리즘 불투명성(Black-box)으로 인한 차별적·오류적 자동화 처벌/불이익 위험(risk)을 차단하고, 채용 거부, 신용 등급 하락, 자격 박탈 등 실질적으로 발생한 기본권·법적 지위의 해악(harm)에 대하여 당사자가 인지하고 다룰 수 있는 실제적 방어 수단을 제공합니다.
 - 학술 분석:
 - (김중권, "EU의회의 인공지능법안의 주요 내용에 관한 소고") 제13조(배포자에 대한 투명성)가 시스템 작동방식에 대한 객관적 정보 제공이라면, 제86조는 개별 피침해자가 배포자에게 청구하는 ***개별적 결정에 대한 이유제시 청구권**으로서 제13조와 상호 결함(Das Ineinandergreifen)하여 실질적 권리 구제를 완성합니다.
 - (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") GDPR 제22조(자동화된 결정 거부권) 및 제15조(열람권)의 수평적 권리를 AI 환경에 맞춰 구체화한 것으로, AI 시스템이 결정 과정에서 수행한 역할, 주요 입력 변수 및 가중치 등에 대한 설명을 요구할 수 있는 개별적 권리 기반을 성립시킵니다.

제86조 > 제2항 [유럽연합 법령 및 국내법에 따른 설명 의무의 예외/제한]

- 핵심 요지: 제1항은 유럽연합 법령을 준수하여 유럽연합 법령 또는 회원국 국내법에서 해당 설명 의무로부터의 예외(exceptions) 또는 제한(restrictions)을 정하고 있는 인공지능시스템의 사용에는 적용되지 아니합니다.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 범죄 수사, 국가 안보, 공공 기밀 등 국가적 이익을 보호하기 위한 법적 예외(risk 통제)를 인정하되, 기본권과 기본적 자유의 본질적 핵심을 침해하지 않는 민주적 수단으로만 예외를 제한하여 공익과 사익 간 비례적 균형을 유지합니다.
 - 학술 분석: (김중권 논문) 법집행 및 국가안보 목적의 AI 활용이나 기타 공공적 사유로 관련 법률에 구체적 예외 조항이 명시된 경우 설명 의무가 면제될 수 있으나, 이는 민주사회에서 필수적이고 비례적인 범위 내에서만 정당화되는 제한적 예외입니다.

제86조 > 제3항 [타 유럽연합 법령과의 관계 및 보충성 원칙]

- 핵심 요지: 이 조는 개별 의사결정에 대한 설명을 들을 권리를 유럽연합 법령에서 아직

규정하지 아니하는 범위(to the extent that)에서만 보충적으로 적용됩니다.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** GDPR 등 기존 데이터 보호 및 행정 절차 규범에 이미 설명권이나 이유제시권이 존재하는 경우 중복 청구로 인한 행정·법적 혼란 위험(risk)을 막고, 기존 법제상 공백이 존재하는 영역에 대해서만 보충적으로 발동하여 실질적 피해(harm) 구제를 보완합니다.
 - 학술 분석: (김경숙 논문, 라기원 보고서) GDPR 제22조 및 행정절차법 등 기존 법령에 명시된 이유제시 및 설명권이 우선 적용되고, EU AI법 제86조는 기존 법령의 혜택을 받지 못하는 고위험 AI 산출물 기반 결정 사안에 대한 보충적 법적 근거(Gap-filler) 역할을 수행합니다.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (행정청 및 준공공 민간 배포자의 이유제시의무 구체화와 실질적 적법절차)

- 자동화된 처분에서의 이유제시(**Reasoned Decision**)의무 확장: 종래 행정청의 처분에 적용되던 행정절차법상 이유제시의무가 고위험 AI를 활용하는 공공·민간 배포자 모두에게 확장 적용(제1항)됨으로써, 알고리즘 행정처분의 **'실질적 적법절차 원칙(Due Process)'** 및 재판청구권(EU 기본권헌장 제47조)을 실현합니다.
- 보충성 원칙과 기존 행정구제수단과의 관계: GDPR 및 국가 행정기본법과의 규범적 충돌을 방지하기 위해 제2, 3항의 보충성 원칙을 정립하여, 기존 법령상의 사법·행정 구제절차와 유기적으로 조화됩니다.

2. 형사법적 시사점 (알고리즘 차별·오류에 대한 입증책임 완화 및 형사상 과실 귀속)

- 알고리즘 블랙박스 해소를 통한 과실/차별 입증의 발판: 제86조에 따라 피침해자가 교부받은 **'AI의 역할 및 주요 결정 매개변수에 대한 명확한 설명'**은, 향후 알고리즘의 편향·오류로 인한 인명·재산·기본권 침해 사고 발생 시 배포자 및 개발자의 *****업무상 과실*****이나 *****차별 행위*****를 입증하는 결정적 사법적 증거 자료가 됩니다.
 - 설명 제공 거부 및 거짓 설명 시의 책임 가중: 고위험 AI 산출물에 따른 부당 처분 후 피침해자의 정당한 설명 요구(제1항)를 거부하거나 허위 매개변수를 제시하여 위험 상태를 은폐·방치한 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실로 상향 평가되거나 사법 방해의 간접적 정황 증거가 됩니다.
-

[제87조 (위반의 보고 및 보고하는 자의 보호 - Reporting of infringements and protection of reporting persons)]

총론 요지: 제87조는 EU AI법 위반 행위를 신고·제보하는 공익제보자(내부고발자)의 보호와 관련하여, 유럽연합의 기존 수평적 공익제보자 보호 법령인 ****지침(EU) 제2019/1937호(EU Whistleblower Directive)****를 전면 적용하도록 명시한 규정입니다. AI 기술 내부의 고도의

불투명성(Black-box)으로 인해 외부 당국의 조사만으로 포착하기 힘든 결함과 위법행위를 내부 제보를 통해 사전에 발굴하고 통제하도록 돕습니다.

제87조 > 본문 [지침(EU) 제2019/1937호(공익제보자 보호 지침)의 전면 적용]

- 핵심 요지: 이 규정(EU AI Act)의 위반 보고 및 해당 위반을 보고하는 자(reporting persons)의 보호에 대해서는 유럽의회 및 유럽연합이사회 지침(EU) 제2019/1937호를 적용함.
 - 전문(Recital) 172 연계: 이 규정 위반에 대해 내부고발자(whistleblower)가 된 사람은 유럽연합 법령에 따른 보호를 받아야 하므로, 위반 신고 및 신고자 보호에 지침(EU) 제2019/1937호를 준용함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:
 - 위험(risk): AI 개발 및 배포 기업 내부에서 발생하는 학습 데이터의 불법 수집, 편향 왜곡, 안전성 시험 결과 조작, 위험 관리 체계 미비 등 외부에서 알아채기 힘든 내부의 구조적·비밀적 기술 위험(risk).
 - 위해(harm): 내부 고발 차단으로 인하여 검증되지 않은 고위험 AI가 시장에 유통된 후, 대중의 보건·안전 및 기본권에 대규모로 발생하는 불가역적 실세계 해악(harm).
 - 제87조의 기능: 내부 제보자에 대한 신분 노출 및 보복 불이익(해고, 감봉, 징계 등)에 대한 공포를 해소하고 법적 보호 장치를 제공함으로써, 내부 은폐된 위험(risk)을 사전에 공적으로 끌어내어 실세계 피해(harm)로의 이행을 예방함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") AI 알고리즘 및 데이터 처리 과정은 고도의 전문성과 불투명성(Black-box)을 지니고 있어 외부 감독당국의 단독 조사만으로는 위법행위를 인지하기 어렵다는 한계를 지적하며, **EU Whistleblower Directive(Directive (EU) 2019/1937)**를 연계 포섭하여 ***내부 통제 및 민간 공적 제보 거버넌스***를 완비함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 위험원(AI)을 실질적으로 지배하는 기업 내부의 개발자·엔지니어에게 법적 안전망을 제공함으로써 기업 내부의 자율적 견제력을 작동시키고, 사후 형사수사 시 실체적 진실 규명의 핵심 단서를 제공함.
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 알고리즘 결함이나 안전장치 누락을 인지한 내부 연구원의 제보를 제도적으로 보호함으로써 기업의 도덕적 해이와 은폐 시도를 차단하고, 제조사의 '객관적 주의의무(Duty of Care)' 준수를 강력히 강제함.
-

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (기존 EU 공익제보법제와의 수평적 결합 및 제보자 보호의 실효성)

- 기존 EU 법제(Directive (EU) 2019/1937)의 수평적 포섭: AI법 내에 별도의 복잡한 제보자 보호 절차를 신설하는 대신, 이미 확립된 EU 수평적 공익제보자 보호 지침을 연계 적용함으로써 법체계적 통일성과 적법절차의 신뢰성을 확보함.
- 보복 조치 금지 및 행정적 신원 보호: 제보자에 대한 해고·징계·부당 전보 등 어떠한 형태의 불이익 처분(보복)도 금지하고 신원 비밀 보장, 법적 면책을 부여하여 행정 당국의 시장감시망에 실효성 있는 내부 정보가 유입되도록 보장함.

2. 형사법적 시사점 (은폐된 알고리즘 결함의 실체적 증거 확보 및 형사상 과실/고의 입증)

- 알고리즘 내부 은폐 행위에 대한 핵심 디지털 증거 확보: 외부 조사가 불가능한 소스코드 조작, 학습 데이터 임의 삭제, 성능 평가 조작 등 내부 은폐 범죄 행위에 대해 정밀한 실체적 증거를 확보할 수 있는 사법적 출구를 제공함.
- 경영진의 미필적 고의 및 업무상 중과실 입증의 정황 증거: 내부 개발자의 경고나 제보가 있었음에도 경영진이 이를 묵살하고 출시를 강행하여 사망·상해 등 중대 사고(harm)가 발생한 경우, 지배 주체의 '미필적 고의' 또는 '**업무상 중과실**'을 입증하는 정황 증거로 작동함.

[제88조 (범용인공지능모델 제공자의 의무 집행 - Enforcement of the obligations of providers of general-purpose AI models)]

총론 요지: 제88조는 범용인공지능모델(General-Purpose AI models, GPAI) 제공자에 대한 제V장 의무의 감독 및 집행 권한을 개별 회원국 시장감시기관이 아닌 유럽연합집행위원회(European Commission)에 배타적(Exclusive)으로 부여하고, 집행위원회가 실무적 수행을 인공지능사무국(AI Office)에 위임하도록 명시한 초국가적 중앙집권적 집행 규정입니다.

제88조 > 제1항 [집행위원회의 제V장 감독·집행 배타적 권한 및 AI 사무국 위임]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 제94조에 따른 절차적 보장을 고려하여 제V장(범용인공지능모델)을 감독하고 집행할 배타적 권한(exclusive powers)을 가짐. 집행위원회의 조직 권한 및 조약에 근거한 회원국과 유럽연합 간의 권한 구분을 침해하지 아니하는 범위에서, 집행위원회는 인공지능사무국(AI Office)에 이러한 업무의 실시를 위임함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:

- 위험(risk): 국경을 넘어 전 세계 디지털 생태계 전체에 수평적으로 영향을 미치는 초거대 범용 AI 모델(GPAI)의 구조적·시스템적 위험.
- 위해(harm): 개별 회원국별 파편화된 규제로 인해 감시 사각지대가 발생하여 역내 단일 시장 전체의 대중과 기본권에 미칠 수 있는 대규모·불가역적 해악.
- 제1항의 기능: 범용 AI 규율을 중앙의 단일 감독 기구인 AI 사무국으로 일원화함으로써, 규제 파편화 위험(risk)을 차단하고 초국가적 차원에서 실세계의 피해(harm)를 통일적·신속하게 통제함.
- 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 기존 고위험 AI 시스템의 시장감시가 각 회원국 시장감시기관(MSA)을 중심으로 분권화되어 있는 것과 달리, 범용 AI 모델(제V장)에 대해서는 집행위원회의 배타적 권한 및 AI 사무국에 대한 직접 위임 구조를 창설함으로써 규제 집행의 초국가적 통일성과 중앙집권적 전담 감독망을 확립함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 거대 빅테크 기업이 지배하는 기초 모델(Foundation Model)의 위험 형성 구조에 맞추어, 위험원을 실질적으로 지배하는 최상위 개발자에 대한 독점적·중앙집권적 집행 수권을 부여함으로써 거대 기술 위험에 대한 공적 통제력을 극대화함.

제88조 > 제2항 [회원국 시장감시기관의 집행위원회 권한 행사 요청권]

- 핵심 요지: 제75조 제3항을 침해하지 아니하는 범위에서, 회원국 시장감시기관은 이 규정에 따른 자국 업무 수행을 지원하기 위하여 필요하고 비례적인 경우 유럽연합집행위원회에 이 절(제9장 제5절)에서 정하는 권한의 행사를 요청할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 회원국 시장감시기관이 다운스트림 고위험 AI 조사 과정에서 기반이 되는 범용 AI 모델의 불투명성(Black-box)으로 인해 기술적 조사의 한계에 부딪히는 위험(risk)을 막고, 중앙 집행위원회에 강제 조사권 발동을 요청할 수 있게 하여 조사 방치로 인한 2차적 피해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 개별 회원국 감독당국의 단독 조사 한계를 극복하기 위해 중앙 집행위원회 및 AI 사무국에 권한 행사를 요청할 수 있는 기관 간 청구권을 보장함으로써 실체적 감사(Audit)의 실효성을 담보함.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 회원국 당국과 EU 집행위원회/AI 사무국 간의 수평적·수직적 협력 체계를 구축하여 단일 시장 내 규제 집행의 보충성과 실효성을 동시에 달성함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (범용 AI에 대한 중앙집권적 독점 감독권과 보충적 행정 공조)

- 배타적 전담 감독권(**Exclusive Powers**)의 창설: 각 회원국 시장감시기관에 분산된 일반 고위험 AI 감시와 달리, 범용 AI 모델(제V장)에 대해서는 EU 집행위원회 및 AI 사무국에 **배타적 독점 감독·집행권**을 부여하여 27개 회원국 간 규제 관할의 충돌과 불편화를 원천 차단함.
- 수직적 행정 협력 및 권한 행사 청구권(제2항): 회원국 시장감시기관이 기술적 조사 한계에 봉착했을 때 EU 집행위원회에 중앙 집행권 발동을 요청할 수 있도록 함으로써(제2항), 보충성 원칙과 수직적 행정 공조 체계를 완비함.

2. 형사법적 시사점 (초국가적 직접 조사를 통한 알고리즘 과실 입증 및 디지털 증거 확보)

- 알고리즘 내부 결함 및 과실 입증의 공적 경로: 중앙 집권 기구인 AI 사무국이 범용 AI 모델 개발자를 직접 모니터링·조사함으로써, 소스코드 결함, 학습 데이터 저작권·개인정보 위반, 시스템적 위험 방치 등 **업무상 과실**을 입증할 수 있는 신뢰성 높은 디지털 증거를 초국가적 차원에서 확보함.
- 위험 지배 주체에 대한 정밀한 형사책임 귀속: 제2항에 따라 회원국 당국의 요청으로 중앙 기구의 강제 조사가 가동되어 확보된 모델 평가 및 자료는, 향후 범용 AI 오작동 사고 발생 시 개발자 및 수직 통합 제공자의 위험 지배력과 객관적 주의의무 위반 정황을 가름하는 결정적 사법적 판단 기준이 됨.

[제89조 (모니터링 조치 - Monitoring actions)]

총론 요지: 제89조는 EU 집행위원회 및 인공지능사무국(AI Office)이 범용인공지능모델(GPAI model) 제공자의 법률 및 실무규약(Codes of practice) 준수 여부를 모니터링하기 위해 수행하는 공적 감시 권한과, 가치사슬(Value chain) 하류에 위치한 다운스트림 제공자(Downstream provider)가 상류 범용 AI 제공자의 법 위반 행위에 대해 AI 사무국에 직접 불만을 제기할 수 있는 민원·신고 청구권을 규정합니다.

제89조 > 제1항 [인공지능사무국의 범용 AI 모델 이행·준수 모니터링 조치 권한]

- 핵심 요지: 이 조(제9장 제5절)에 따라 배정된 업무를 수행하기 위하여 인공지능사무국(AI Office)은 승인된 실무규약(Codes of practice)의 준수를 포함하여 범용인공지능모델 제공자에 의한 이 규정의 효과적인 이행 및 준수를 모니터링하기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 초국가적·수평적으로 다양한 다운스트림

시스템에 이식되는 범용 AI 모델의 불투명성 및 시스템적 위험(risk)을 중앙 AI 사무국이 상시 동적으로 감시함으로써, 검증되지 않은 모델의 유통으로 인해 사회 전반과 대중에게 미칠 수 있는 대규모 기본권·신체적 피해(harm)를 사전에 차단함.

○ 학술 분석:

- (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제56조에 따라 체결된 실무규약(Codes of practice)의 단순 자율적 이행에 머물지 않고, AI 사무국이 이에 대한 실질적 준수 모니터링 조치권(제89조 제1항)을 발동할 수 있도록 수권함으로써 자율 규제와 공적 강제력 간의 규범적 정합성을 완성함.
- (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 기초 모델(Foundation Model) 단계에서의 기술적 위험 형성 과정을 상시 모니터링하는 공적 감시망을 구축함으로써, 위험원(AI)을 실질적으로 지배·통제하는 상류 개발자에 대한 사후적 행정·사법 통제 of 기틀을 마련함.

제89조 > 제2항 [다운스트림 제공자의 이익/불만 제기권 및 필수 명시 사항]

- 개요: 다운스트림 제공자(Downstream provider)는 관련 범용인공지능모델 제공자가 이 규정을 위반하였다고 판단하는 경우 인공지능사무국에 정당한 이유를 첨부하여 불만(complaint)을 제기할 수 있음. 이 불만은 합리적인 이유가 있어야 하며 최소한 다음 사항을 명시하여야 함:
 - 제89조 > 제2항 > (a) [범용 AI 모델 제공자 연락처]: 관련된 범용인공지능모델 제공자의 연락처.
 - 제89조 > 제2항 > (b) [관련 사실, 위반 조항 및 사유 설명]: 관련 사실에 관한 설명, 이 규정의 관련 조항, 및 다운스트림 제공자가 범용인공지능모델 제공자가 이 규정을 위반하였다고 판단하는 이유.
 - 제89조 > 제2항 > (c) [기타 관련 정보 및 자발적 수집 자료]: 해당되는 경우 자발적으로 수집한 정보를 포함하여 불만을 제출하는 다운스트림 제공자가 관련이 있다고 판단하는 그 밖의 정보.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: AI 가치사슬상 상류(Upstream) GPAI 모델의 정보 비대칭성 및 기술적 결함 위험(risk)이 하류(Downstream) 제공자에게 일방적으로 전가되는 구조적 불공정을 시정하고, 하류 제공자의 제보를 통해 상류의 은폐된 모델 위험을 조기에 포착하여 실세계의 최종 유해성(harm) 발생을 예방함.
 - 학술 분석:
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 거대 범용 AI 모델을 재편·통합하여 응용 서비스를 개발하는 국내외 중소·벤처기업(다운스트림 제공자)이 상류 빅테크 개발자의 투명성 의무 위반이나 학습 데이터·기술문서 미제공 등 부당행위에 대해 중앙 AI

사무국에 직접 조사 및 처분을 청구할 수 있는 **가치사슬 내 불량·위법행위 신고 수권 조항**임.

- (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 제85조가 일반 대중 및 피침해자의 시장감시 불만제기권이라면, 제89조 제2항은 AI B2B 가치사슬 내 사업자 간 불공정·위법 행위를 시정하기 위한 전용 불만제기권으로, 산업 생태계 내부의 자율적 감시 동력을 공적 감독으로 연결하는 다층적 거버넌스 장치임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (상시 공적 모니터링권과 가치사슬 내 사업자 간 신고제도의 법제화)

- 상시 모니터링권(제1항)을 통한 공적 행정 감독의 관철: 승인된 실무규약 준수 여부를 포함하여 초국가적 차원에서 AI 사무국이 직접 상시 모니터링을 실시할 수 있도록 수권함(제1항)으로써 자율 규제에 한계를 보완하고 행정 감독의 실효성을 담보함.
- 가치사슬(Value chain) 내부자의 행정 청구권 보장(제2항): B2B 거래 관계에서 약자의 위치에 있는 다운스트림 제공자에게 공식적인 불만 제기 절차를 보장함(제2항)으로써 행정조사 개시의 신뢰성 있는 인지 단서를 확보하고, 시장 내 적법절차 및 공정한 기술 거래 질서를 수호함.

2. 형사법적 시사점 (가치사슬상 은폐된 알고리즘 결함의 인지와 고의/과실 입증)

- 다운스트림 신고(제2항)를 통한 형사·행정 조사 단서 확보: 상류 개발자의 기술문서 위조, 저작권 준수 정책 미비, 위험 평가 소홀 등 내부 은폐 범죄 행위에 대해 다운스트림 제공자의 불만 제기가 수사 및 행정 조사의 결정적 **위반 인지 단서**로 작동함.
- 위험 경고 후 은폐·방치 시 미필적 고의 및 업무상 중과실 입증: 다운스트림 제공자의 불만 제기 및 AI 사무국의 모니터링 통지를 수령했음에도 불구하고 범용 AI 모델 제공자가 이를 무시·방치하고 지속적으로 모델을 유통시켜 하류 응용 시스템에서 대규모 사고(harm)가 발생한 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 상향 인정되어 형사책임이 엄격히 가중됨.

[제90조 (과학심사단의 시스템적 위험 경고 - Alerts of systemic risks by the scientific panel)]

총론 요지: 제90조는 독립 전문가로 구성된 과학심사단(Scientific Panel)이 범용인공지능모델(GPAI)의 구체적 위험이나 시스템적 위험(제51조 조건) 유발 정황을 포착했을 때, 초국가 감독기구인 인공지능사무국(AI Office)에 **적격한 경고(Qualified alert)**를 발동할 수 있는 조기 경보 권한과, 이에 따른 EU 집행위원회의 평가·조사권(제91조~제94조) 개시 절차 및 경고의 필수 명시 사항을 규정합니다.

제90조 > 제1항 [과학심사단의 적격 경고(Qualified alert) 발동 요건]

- 핵심 요지: 과학심사단은 다음에 해당한다고 의심할 만한 이유가 있는 경우에는 인공지능사무국에 적격한 경고(Qualified alert)를 할 수 있음.
 - 제90조 > 제1항 > (a) [EU 수준의 구체적 위험 초래]: 범용인공지능모델이 유럽연합 수준에서 구체적으로 인식 가능한 위험(concrete identifiable risk at Union level)을 초래하는 경우.
 - 제90조 > 제1항 > (b) [제51조 시스템적 위험 분류 조건 충족]: 범용인공지능모델이 제51조에 언급된 조건(고영향력 연산량 기준 10^{25} FLOPs 초과 등)을 충족하는 경우.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 정량적 연산량 기준 미달 모델이더라도 알고리즘 결함, 무단 오용, 방화벽 회피 등 구체적 위험(risk)을 내포할 때, 기술 전문성을 지닌 과학심사단이 사전 조기 경보를 발동하여 EU 전역의 파급적 해악(harm)으로 확산되는 것을 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 행정 감독당국의 단독 모니터링 한계를 극복하기 위해 독립적 과학전문가 집단(Scientific Panel)의 민간·기술적 전문성을 공적 시장감시 절차와 결합한 **지능형 조기 경보 거버넌스**임.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 정형화된 법적 수치 기준에 미달하는 변종 AI의 위험 형성 과정을 전문 자문 기구가 선제적으로 감지·포착할 수 있도록 하는 **동적 위험 감시 수권 조항**임.

제90조 > 제2항 [적격 경고 수령 후 집행위원회의 조사·평가 권한 행사 및 통지]

- 핵심 요지: 적격한 경고가 있는 경우, 유럽연합집행위원회는 인공지능위원회(Board)에 알린 후, 인공지능사무국을 통하여 해당 사안을 평가하기 위하여 이 조(제9장 제5절)에서 정하는 권한(제91조 정보요청, 제92조 평가, 제93조 완화·회수 조치 요청 등)을 행사할 수 있음. 인공지능사무국은 제91조부터 제94조까지에 따른 조치를 인공지능위원회에 통지하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 경고에 머물지 않고 중앙 감독기구가 제91조~제94조의 강제 조사 및 시장 제재 권한을 발동하여 실체적 위험(risk) 조사를 개시함으로써 사회적 위해(harm) 발생을 물리적으로 억제함.
 - 학술 분석:
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 과학심사단의 자문적 경고가 공적 행정조사(제91조~제94조)로 전환되는 유기적 연계 절차를 구체화함.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안")

과학심사단-AI사무국-인공지능위원회 간의 다층적 정보 공유 및 검증
통로를 확보하여 자의적 조사권 남용을 방지하고 행정적 적법절차를
구현함.

제90조 > 제3항 [적격 경고의 필수 명시 사항]

- 개요: 적격한 경고는 합리적인 이유가 있어야 하며(duly reasoned), 최소한 다음 사항을 명시하여야 함:
 - 제90조 > 제3항 > (a) [범용 AI 모델 제공자 연락처]: 관련된 시스템적 위험이 있는 범용인공지능모델 제공자의 연락처.
 - 제90조 > 제3항 > (b) [관련 사실 및 경고 이유 설명]: 관련 사실에 관한 설명 및 과학심사단의 경고 이유.
 - 제90조 > 제3항 > (c) [자발적 수집 정보 포함 관련 자료]: 해당되는 경우 자발적으로 수집한 정보를 포함하여 과학심사단이 관계가 있다고 판단하는 그 밖의 정보.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 막연한 추측이나 불명확한 제보로 인한 기업의 정당한 영업 활동 침해 위험(risk)을 막고, 근거 있는 객관적 정보(duly reasoned)만을 요구하여 타겟팅된 위험 통제 및 피해(harm) 예방을 도모함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 경고서에 기재된 합리적 사유와 기술적 사실관계(제3항)는 피조사 대상 개발자의 방어권 보장과 사후 행정·사법 검증의 정밀성을 담보하는 핵심 기재 사항임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (민간·학술 전문성의 공적 수용과 강제 조사권 개시의 명확성)

- 독립적 과학전문성(Scientific Expertise)의 행정 수용(제1항): 관료적 행정 기구의 한계를 극복하기 위해 독립 전문가 과학심사단의 경고(Qualified Alert)를 공식 행정 절차에 직접 유입시키는 **전문성 기반 신행정 거버넌스**를 구축함.
- 경고 → 조사(제91·92조) → 제재(제93·101조)로 이어지는 단계적 행정절차(제2, 3항): 과학심사단의 경고(제90조)가 발동되면 인공지능사무국이 정보요청(제91조), 직권 평가(제92조), 시정·회수 요구(제93조) 및 과징금(제101조) 조치를 단계적으로 개시할 수 있도록 법적 명확성을 완성함.

2. 형사법적 시사점 (위험 인지의 공적 통지와 형사상 과실/고의의 결정적 정황 증거)

- 시스템적 위험 인지(Foreseeability)에 대한 결정적 공적 증거: 과학심사단의 적격 경고(제90조) 및 이에 따른 AI 사무국의 통지가 제공자에게 전달된 시점은, 개발자가 자사 모델의 초국가적·시스템적 위험성을 **예견·인지(Actual knowledge)**한 결정적 시점이 됨.

- 경고 수령 후 위험 방치 시 형사책임 가중: 과학심사단의 적격 경고와 당국의 평가 요청이 있었음에도 기술적 위험 완화 조치를 거부하거나 은폐하고 시장 유통을 강행하여 대규모 인명·사이버안보 사고(harm)가 발생한 경우, 위험 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 인정되어 형사책임이 엄격히 가중됨.

[제91조 (문서 및 정보의 요청권 - Power to request documentation and information)]

총론 요지: 제91조는 EU 집행위원회가 범용인공지능모델(GPAI model) 제공자에게 제53조(일반 GPAI 의무) 및 제55조(시스템적 위험 GPAI 의무)에 따라 작성된 기술문서 및 규정 준수 평가에 필요한 추가 정보 제출을 명할 수 있는 행정 조사 및 정보요청 권한을 부여하고, 정식 요청 전 사전 구조적 대화(Structured dialogue) 절차, 과학심사단 요청 연계, 그리고 부정확·허위 제출 시 제101조 과징금 제재 경고 및 최종 책임 귀속을 규정합니다.

제91조 > 제1항 [범용 AI 모델 제공자에 대한 기술문서 및 추가 정보 요청권]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 관련된 범용인공지능모델 제공자에게 제53조 및 제55조에 따라 해당 제공자가 작성한 기술문서 또는 제공자의 이 규정 준수를 평가하는데 필요한 추가 정보를 제공할 것을 요청할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 초거대 범용 AI 모델 내부의 불투명성(Black-box) 및 가치사슬 전반에 걸친 기술적 위험(risk)을 공적 집행위원회가 직접 조사할 수 있도록 수권함으로써, 검증되지 않은 위험 모델이 시장에 유통되어 발생할 수 있는 대규모 사회적 피해(harm)를 사전에 예방함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제88조의 중앙집권적 전담 감독권을 구체화하는 실체적 행정 조사 조항으로, GPAI 제공자의 기술문서(부속서 XI, XII) 및 내부 위험 관리 자료를 집행위원회가 직접 청구할 수 있도록 하여 공적 감독의 실효성을 확보함.
 - (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 위험원(AI)을 지배하는 최상위 개발자에 대해 정보 제출 의무를 부과하여, 알고리즘 위험 형성 과정에 대한 공적 통제력을 관철시킴.

제91조 > 제2항 [정보요청 전 사전 구조적 대화(Structured dialogue) 개시권]

- 핵심 요지: 정보요청서를 발송하기 전에 인공지능사무국(AI Office)은 범용인공지능모델 제공자와 구조적 대화(structured dialogue)를 시작할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 일방적 강제 조사로 발생할 수 있는 기업의 과도한 경영상 부담 및 행정적 불확실성 위험(risk)을 완화하고, 사전 소통을 통해 정밀한 위험 진단과 자발적 위험 완화책을 협의하여 대중의 피해(harm)를 효과적으로 방지함.
- 학술 분석:
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 정보요청서 발작 전 '구조적 대화'라는 비권력적 소통 절차를 배치하여, 피조사 기업이 자사의 기술적 특성 및 내부 안전 조치를 설명할 수 있는 기회를 제공함으로써 비례성 원칙을 구체화함.
 - (권오민·김동희 논문) 당사자 간 협의를 통한 협력적 규제(Co-regulation) 스타일을 행정 조사 절차 전반에 반영한 예시임.

제91조 > 제3항 [과학심사단(Scientific Panel)의 입증된 요청에 따른 정보요청서 발급]

- 핵심 요지: 과학심사단으로부터 정당하게 입증된 요청이 있고 정보 접근이 제68조 제2항에 따라 과학심사단의 업무 수행에 필요하고 비례하는 경우, 유럽연합집행위원회는 범용인공지능모델 제공자에게 정보요청서를 발행할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 제90조의 적격 경고와 연계하여, 독립 과학전문가 집단이 포착한 기술적 위험(risk)을 규명하기 위해 필요한 정보를 중앙 기구가 대신 집행 청구해 줌으로써 전문성에 기반한 정밀한 위해(harm) 방지망을 가동함.
 - 학술 분석:
 - (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 민간 자문기구인 과학심사단에 직접 조사권은 부여하지 않되, 집행위원회를 통한 정보 청구 연계권(제3항)을 인정함으로써 기술 전문가의 자문 실효성과 적법절차의 비례성을 동시에 달성함.
 - (최애리·강양구 논문) 전문적 기술 자문과 공적 행정 조사의 유기적 연계 절차를 구체화함.

제91조 > 제4항 [정보요청서의 필수 명시 사항 및 제101조 과징금 제재 경고]

- 핵심 요지: 정보요청서에는 요청의 법적 근거와 목적을 설명하고, 요청하는 정보가 무엇인지 명시하며, 정보를 제공할 기간을 지정하고, 부정확·불완전 또는 허위 정보를 제공하는 경우에 대하여 제101조에서 정하는 과징금(전 세계 연간 매출액의 최대 3% 또는 1,500만 유로)을 표시하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 허위·부정확한 정보 제출로 행정 조사가 왜곡되고 위험(risk)이 은폐·방치되는 사태를 제101조 과징금 경고로 차단함으로써, 정확한 실체적 진실 규명을 통한 실세계 피해(harm) 예방을

도모함.

○ 학술 분석:

- (최애리·강양구 논문) 이유 제시 의무(법적 근거 및 목적 명시)를 통해 행정처분의 명확성과 피조사자의 방어권을 보장하는 한편, 허위 제출에 대해 제101조 가중 과징금을 연계 명시하여 행정 조사의 실효적 강제력을 확보함.
- (박종열 논문) 정보요청서 수령 시 제공자가 지는 행정법상 의무와 제재 위험을 명확히 고지하도록 한 적법절차 장치임.

제91조 > 제5항 [제공자·대리인·변호사의 제출 의무 및 제공자의 최종 전적 책임]

- 핵심 요지: 관련된 범용인공지능모델 제공자, 법정대리인 또는 정식 위임받은 변호사가 요청된 정보를 대신 제출할 수 있음. 그러나 대리 제출 여부와 관계없이 제공된 정보가 불완전·부정확 또는 허위인 경우, 그에 대한 전적인 책임(fully responsible)은 제공자(고객)가 짐.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 변호사나 대리인 뒤에 숨어 허위 정보를 제출하거나 책임을 회피하려는 도덕적 해이 위험(risk)을 원천 차단하고, 위험원 지배자에게 최종 책임을 전적으로 귀속시킴으로써 대중의 위해(harm) 예방 의무를 엄격히 강제함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희 논문) 대리인 제출 권한을 인정하여 절차적 편의를 제공하되, 부정확·허위 제출에 대한 불이익과 과징금 책임을 최종 위험 지배자인 제공자에게 전적으로 귀속시킴으로써 위험 책임의 무결성을 수호함.
 - (최애리·강양구 논문) 법인 및 단체의 대표권자와 위험 지배 주체의 법적 귀속관계를 명확히 한 책임 법리임.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (행정조사권의 정밀화, 적법절차 및 제101조 과징금과의 유기적 연계)

- 비권력적 대화와 권력적 강제 조사의 조화: 정식 정보요청 전 사전 구조적 대화(제2항)를 거칠 수 있도록 하여 비례성 원칙을 준수하면서도, 정식 정보요청서에 제101조 과징금을 명시하게 함으로써(제4항) 행정 조사의 강제력과 실효성을 정밀하게 조화시킴.
- 과학심사단과의 공조 및 변호사 대리 제출 시의 책임 귀속: 과학심사단의 자문 요청(제3항)을 받아 정보 청구를 개시하는 전문성 연계 행정 구조를 확립하고, 변호사 대리 제출 시에도 당사자의 최종 행정 책임을 명시하여(제5항) 행정법상 ***위험 지배자

귀속 책임 원칙^{**}을 관철함.

2. 형사법적 시사점 (위험 인지의 공적 증거 확보 및 허위 제출 시 미필적 고의 인정)

- 위험 인지 시점 (**Foreseeability**)의 명확한 증거: 제91조에 따른 집행위원회의 공식 정보요청서(제4항)를 제공자가 수령한 시점은, 자사 범용 AI 모델의 시스템적 위험성 및 결함을 ^{**}공적으로 인지·예견한 결정적 시점^{**}이 됨.
- 허위·불완전 정보 제출 시의 주관적 고의/중과실 판단: 당국의 정보요청에 대해 기술문서를 조작하거나 허위·불완전 자료를 제출하여 위험을 은폐한 후 실세계 사고(**harm**)가 발생한 경우, 제101조 행정 과징금 부과는 물론 형사상 사법 방해 및 ^{**}업무상 중과실 / 미필적 고의^{**}를 입증하는 가장 강력한 정황 증거가 됨.

[제92조 (평가 실시 권한 - **Power to conduct evaluations**)]

총론 요지: 제92조는 제91조에 따른 기술문서 및 서면 정보 제출만으로 준수 여부 판단이 불충분하거나 시스템적 위험(**systemic risk**)이 의심될 때, 인공지능사무국(**AI Office**)과 집행위원회가 독립 전문가 및 과학심사단과 협력하여 범용 AI 모델에 직접 접근(**API**, 소스코드 포함)하여 실체적 평가(**Evaluation**) 및 검증을 실시할 수 있는 행정 조사 수권 조항입니다.

제92조 > 제1항 [인공지능사무국의 범용 AI 모델 평가 실시 목적 및 발동 요건 - **Purposes and triggers for conducting evaluations**]

- 핵심 요지: 인공지능사무국(**AI Office**)은 인공지능위원회(**Board**)와 협의한 후 다음과 같은 목적으로 관련된 범용인공지능모델의 평가를 실시할 수 있음.
 - 제92조 > 제1항 > (a) [제91조 제출 정보의 불충분 시 의무 준수 평가]: 제91조에 따라 수집한 서면 문서 및 정보가 충분하지 아니한 경우, 제공자의 이 규정(제V장 의무) 준수를 평가하기 위한 목적.
 - 제92조 > 제1항 > (b) [과학심사단 경고 등에 따른 시스템적 위험 조사]: 특히 제90조 제1항 (a)호에 따른 과학심사단(**Scientific Panel**)의 적격 경고(**qualified alert**) 이후에, 시스템적 위험이 있는 범용인공지능모델의 유럽연합 수준에서의 시스템적 위험을 조사하기 위한 목적.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)'** 및 **'risk(위험)'** 구분: 단순 서류 검토만으로는 알고리즘 내부에 은폐된 편향, 안전장치 회피, 자율적 오작동 위험(**risk**)을 적시 포착하기 어렵다는 한계를 극복하고, 직접적 시스템 평가를 통해 사회 전반에 미칠 대규모 파급적 해악(**harm**)을 사전에 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제91조(서면 정보요청) → 제92조(실체적 시스템 평가)로 이어지는 2단계 행정조사 구조를 명시하여, 불투명한 범용 AI 알고리즘에 대한 공적 감시의

실효성을 확보함.

- (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 과학심사단의 기술적 경고와 연계하여 중앙 감독기구가 직접 알고리즘 내부 가동 상태를 조사할 수 있도록 수권함으로써, 최상위 위험 지배자에 대한 사후적 행정·사법 통제권을 완성함.

제92조 > 제2항 [독립 전문가 및 과학심사단 임명 권한 - Appointment of independent experts]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 제68조에 따라 설치된 과학심사단의 전문가를 포함하여 자신을 대신하여 평가를 실시하기 위하여 독립 전문가(independent experts)를 임명하기로 결정할 수 있음. 이 업무를 위해 임명된 독립 전문가는 제68조 제2항에서 정하는 자격·독립성 기준을 충족해야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 관료적 행정당국의 기술적 이해 부족으로 인해 위험(risk) 평가가 왜곡되거나 기업의 정당한 활동이 침해되는 위험을 방지하고, 검증된 독립 과학 전문가를 활용하여 평가의 객관성과 신뢰성을 담보함으로써 실세계 피해(harm) 진단의 정밀성을 높임.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 고도의 최첨단 AI 기술 평가 시 민간·학술 전문성을 공적 행정 절차에 유입시키는 '**독립 전문가 감사(Audit)제도**'를 정립함.

제92조 > 제3항 [API 및 소스코드 등 기술적 수단을 통한 접근 요청권 - Power to request access via APIs or source code]

- 핵심 요지: 제1항의 평가 목적을 위하여 유럽연합집행위원회는 API(응용 프로그램 인터페이스) 또는 소스코드(source code)를 포함한 추가적인 적절한 기술 수단 및 도구를 통하여 관련된 범용인공지능모델에 대한 접근(access)을 요청할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: AI 블랙박스(Black-box) 뒤에 숨겨진 내부 매개변수, 가중치, 적대적 공격 취약성 등 심각한 기술적 위험(risk)을 명확히 규명하기 위해, 소스코드 직접 열람이라는 최후의 강력한 행정 조사권을 부여하여 회복 불가능한 인명·안보 피해(harm)를 원천 예방함.
 - 학술 분석:
 - (최애리·강양구 논문) 기업의 지식재산권·영업비밀과의 법익 형량하에서, 시스템적 위험이 입증된 경우 최후의 수단(Ultima Ratio)으로서 '**소스코드 및 API 직접 접근권**'을 인정한 핵심 침익적 조사 수권 조항임.
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 소스코드 요구 시 영업비밀 유출 위험에 대응하여 제78조

비밀유지의무가 엄격히 결합되어 작동함.

제92조 > 제4항 [접근 요청서의 필수 명시 사항 및 제101조 과징금 고지 - Mandatory elements of access request and fines]

- 핵심 요지: 접근 요청서에는 요청의 법적 근거, 목적 및 이유를 명시하고 접근을 제공하여야 하는 기한을 설정하며, 접근을 제공하지 아니한 경우에 대한 제101조에서 정하는 과징금(전 세계 연간 매출액의 최대 3% 또는 1,500만 유로)을 명시하여야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 정당한 사유 없는 당국의 기술 자산 열람으로 인한 영업상 자유 침해 위험(risk)을 이유 제시 의무로 차단하고, 당국의 조사를 거부·방해하여 위험을 은폐하려는 시도를 제101조 과징금 제재로 강제 차단함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문, 박종열 논문) 정보요청서(제91조 제4항)와 마찬가지로 이유 제시 의무를 통한 적법절차 보장과, 거부 시 제101조 과징금을 연계하여 행정 조사의 명확성과 집행력을 동시에 완성함.
-

제92조 > 제5항 [제공자 및 대표자의 접근 제공 의무 - Duty to provide access by provider or representative]

- 핵심 요지: 관련된 범용인공지능모델 제공자 또는 그 대리인(대표자)은 요청 대상 접근을 제공해야 함. 법인, 기업, 회사 또는 법인격 없는 단체의 경우 법률이나 정관에서 대표할 권한을 부여받은 자가 관련 범용인공지능모델 제공자를 대신하여 요청된 접근을 제공하여야 함.
 - 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 법인의 대표권자와 위험 지배 주체의 법적 귀속관계를 명확히 하여, 기술 조사에 응할 행정법상 작위의무자를 확정함.
-

제92조 > 제6항 [평가 세부 방식 및 독립 전문가 선정 시행법 채택 - Implementing acts for evaluation arrangements and selection]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 독립 전문가의 참여를 위한 세부 방식 및 그 선정 절차를 포함하여 평가의 세부 방식 및 조건에 관한 시행법(implementing acts)을 채택해야 함. 이 시행법은 제98조 제2항의 심사 절차(examination procedure)를 거쳐 채택됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 전문가 선정의 공정성과 평가 절차의 표준화를 시행법으로 정하도록 하여, 자의적 기술 감사를 방지하고 역내 통일적 적법절차를 완성함.

제92조 > 제7항 [접근 요청 전 사전 구조적 대화(Structured dialogue) 개시권 - Structured dialogue prior to requesting access]

- **핵심 요지:** 관련된 범용인공지능모델에 대한 접근을 요청하기 전에 인공지능사무국(AI Office)은 해당 모델의 내부 시험(internal testing), 시스템적 위험 방지용 내부 안전장치(internal safeguards), 기타 위험 완화를 위해 제공자가 취한 내부 절차 및 조치에 관한 정보를 수집하기 위하여 범용인공지능모델 제공자와 구조적 대화(structured dialogue)를 시작할 수 있음.
- **논문 분석 및 추가 설명:**
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:** 소스코드나 API 직접 접근이라는 권력적 강제 조사를 발동하기 전, 사전 협의를 통해 사업자의 자발적 위험 완화 조치로 유도함으로써 비례성 원칙을 준수하고 행정적 불확실성 위험(risk)을 최소화함.
 - **학술 분석:** (차경진·손명진 논문) 권력적 강제 수권(제3항) 발동 전 비권력적 소통 절차인 *****구조적 대화*****를 배치하여 당사자의 자율적 위험 통제 및 방어권을 존중하는 비례적 행정 법리를 구현함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (실체적 행정조사권, 비례성 원칙 및 민간 전문성의 공적 결함)

- **실체적 행정조사권(API·소스코드 접근)의 확립:** 서면 정보(제91조)의 한계를 넘어 알고리즘 내부를 직접 검증할 수 있는 소스코드 접근권(제3항)을 명시하여 최첨단 위험원에 대한 *****실체적 행정 조사권*****을 확립함.
- **비권력적 협의와 권력적 강제 조사의 비례적 조화:** 제7항 사전 구조적 대화를 통해 자발적 위험 완화를 우선 유도하고, 이에 불응하거나 미흡할 때 제3항~제5항의 강제 접근 및 제101조 과징금 제재(제4항)로 이행하는 완결된 비례적 행정 절차를 완성함.

2. 형사법적 시사점 (블랙박스 검증을 통한 실체적 진실 규명 및 접근 거부 시 고의 인정)

- **알고리즘 내부 결함 및 과실 입증의 핵심 디지털 증거 확보:** 제3항에 따른 시스템 직접 평가 및 소스코드 검증 결과는, 범용 AI 오작동으로 대규모 사고(harm)가 발생했을 때 개발자의 알고리즘 설계상 과실, 편향 묵인, 위험 관리 미비 등 *****업무상 과실*****을 정밀하게 입증하는 결정적 사법적 증거 자료가 됨.
 - **접근 거부 및 방해 시 형사상 고의 가중:** 당국의 정당한 API/소스코드 접근 요청(제4항)을 거부하거나 조작된 모델을 제공하여 조사를 방해한 후 사고가 발생한 경우, 지배 주체의 업무상 과실이 중과실 또는 미필적 고의로 인정되어 형사처벌이 엄격히 가중됨.
-

[제93조 (조치 요청 권한 - Power to request measures)]

총론 요지: 제93조는 유럽연합집행위원회(Commission)가 제91조 서면 정보 조사 및 제92조 시스템 평가 결과에 기반하여, 범용인공지능모델(GPAI) 제공자에게 의무 이행 시정 명령, 초국가적 시스템적 위험 완화 조치, 나아가 시장 이용 제한·철회·회수를 명할 수 있는 권력적 행정 제재 수권 조항입니다. 동시에 사전 구조적 대화(Structured dialogue)를 통해 제공자가 제시한 자발적 위험 완화 서약(Commitments)에 법적 구속력을 부여하고 행정 조사를 종결할 수 있는 협력적 행정 절차를 명시하고 있습니다.

제93조 > 제1항 [범용 AI 모델 제공자에 대한 시정·완화·회수 조치 요청권]

- 핵심 요지: 필요하고 적절한 경우 유럽연합집행위원회는 범용인공지능모델 제공자에게 다음 각 호의 조치를 취하도록 요청(시정 명령)할 수 있음.
 - 제93조 > 제1항 > (a) [제53조 및 제54조 의무 준수 조치]: 제53조(기술문서 작성, 학습데이터 요약 공개, 저작권 정책 준수 등) 및 제54조(역외 제공자의 수권대리인 지정)에서 정하는 법적 의무를 준수하기 위해 적절한 조치를 취할 것.
 - 제93조 > 제1항 > (b) [유럽연합 수준의 시스템적 위험 완화 조치 시행]: 제92조에 따라 실시한 평가 결과, 유럽연합 수준에서 중대하고 입증된 시스템적 위험(systemic risk) 우려가 발생한 경우 적절한 위험 완화 조치(mitigation measures)를 시행할 것.
 - 제93조 > 제1항 > (c) [시장에서의 이용 제한, 철회 및 회수]: 해당 범용 AI 모델의 시장 이용을 제한(restrict)하거나, 시장에서 철회(withdraw) 또는 회수(recall)할 것.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:
 - 위험(risk): 기술문서 미비, 저작권 정책 부실 등 형식적 미준수 위험((a)호) 및 제92조 평가를 통해 포착된 알고리즘의 초국가적·시스템적 위험((b)호).
 - 위해(harm): 시정되지 않은 GPAI 모델이 다운스트림 시장 전반으로 이식·확산되어 대중의 기본권, 공공 안전 및 국가 안보에 미칠 수 있는 불가역적 해악.
 - 제1항의 기능: 단순 경고에 그치지 않고 시장 이용 제한, 철회, 회수라는 침익적 처분((c)호)을 가함으로써 실세계 피해(harm)를 물리적으로 직접 차단함.
 - 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제88조의 배타적 감독권을 실체화하는 강력한 행정처분 수권 조항으로, 일반 고위험 AI에 부과되는 시장감시 처분(제79조)에 대응하여 범용 AI 제공자에 대한 중앙집권적 집행력을 완성함.

- (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 거대 위험원(GPAI)을 실질적으로 지배·통제하는 상류 개발자에게 법적 시정 명령 및 회수 의무를 가함으로써, 위험 관리 수명주기 전반에서의 공적 강제력을 확보함.
- (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 시정 조치 불이행 시 제101조 제1항 (c)호에 따라 전 세계 매출액의 최대 3%(또는 1,500만 유로)의 과징금이 연계 부과되도록 하여 행정상 작위의무 준수를 엄격히 강제함.

제93조 > 제2항 [조치 요청 전 사전 구조적 대화(Structured dialogue) 개시권]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회가 제1항에 따른 조치를 공식 요청하기 전에, 인공지능사무국(AI Office)은 범용인공지능모델 제공자와 구조적 대화(structured dialogue)를 시작할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 권력적 강제 조사를 즉시 발동함으로써 발생할 수 있는 기업의 과도한 경영상 불확실성 및 산업 위축 위험(risk)을 방지하고, 사전 협의를 통해 기술적 위험 완화책을 모색하여 효율적인 피해(harm) 예방을 도모함.
 - 학술 분석:
 - (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 일방적 행정처분 발동 전 '구조적 대화'라는 비권력적 소통 절차를 두어, 사업자가 자사의 기술적 안전장치 및 완화 조치 계획을 설명할 수 있는 적법절차적 기회를 제공함.
 - (권오민·김동희 논문) 당사자 간 협의를 통한 협력적 규제(Co-regulation) 기법을 집행 절차에 배치하여 행정의 비례성 원칙을 구체화함.

제93조 > 제3항 [제공자의 구속력 있는 완화 서약(Commitments) 채택 및 조사 종결]

- 핵심 요지: 제2항의 구조적 대화를 진행하는 동안 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델 제공자가 유럽연합 수준의 시스템적 위험을 해소하기 위한 위험 완화 조치를 시행하겠다고 서약(offers commitments)하는 경우, 유럽연합집행위원회는 결정(decision)으로 해당 서약에 법적 구속력(binding)을 부여하고, 해당 사안에 대해 더 이상의 조치 근거가 없음을 선언(declare no further grounds for action)하여 절차를 종결할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 장기적인 정식 제재 절차로 인해 위험(risk) 통제가 지연되는 것을 막고, 사업자의 자발적 위험 완화 약속을 공식 결정으로 확정하여 즉각적인 실세계 피해(harm) 방지 효과를 거둠.
 - 학술 분석:

- (권오민·김동희 논문, 라기원 보고서) EU 경쟁법(TFEU 제9조 동의의결제도)의 서약 결정(Commitment Decision) 제도를 AI 규제에 이식한 조항으로, 사업자의 자발적 이행 약속에 행정처분 수준의 구속력을 부여하여 유연하고 신속한 위험 해소를 달성함.
- (최애리·강양구 논문) 사업자가 승인받은 서약(Commitments)을 미이행할 경우, 제101조 제1항 (c)호에 따라 과징금 부과 대상이 되며 과징금 액수 산정 시 가중 요인으로 반영됨.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (강제 처분권, 동의의결형 서약 결정 및 행정의 비례성 원칙)

- 권력적 침익처분(시장 제한·철회·회수)의 정립(제1항): 서면 조사(제91조) 및 시스템 평가(제92조)에 이어, 위법·위험 GPAI 모델을 시장에서 직접 제거할 수 있는 **권력적 행정처분** 수권 조항^{***}을 완성함.
- 서약 결정(Commitment Decision)을 통한 협력적 행정(제3항): 구조적 대화(제2항)를 통해 제공자가 제시한 완화책에 법적 구속력을 부여하고 조사를 종결하는 **동의의결형 행정계약** 및 결정 법리^{***}를 도입하여, 행정의 유연성과 비례성 원칙을 극대화함.

2. 형사법적 시사점 (조치 불이행 시 제101조 과징금 연계 및 미필적 고의 인정)

- 시정 명령 불이행 시 제101조 과징금 부과(제101조 제1항 (c)호 연계): 제93조 제1항에 따른 시정·완화·회수 명령을 이행하지 않거나 제3항의 구속력 있는 서약을 위반한 경우, 전 세계 매출액의 최대 3%(또는 1,500만 유로)의 행정 과징금이 부과됨.
- 명령 불이행 후 사고 발생 시 형사상 중과실/미필적 고의 입증: 집행위원회로부터 제93조 제1항의 공식 위험 완화 또는 회수 요구를 수령했음에도 이를 무시·방치하고 유통을 강행하다 대규모 사고(harm)가 발생한 경우, 위험 지배 주체의 '미필적 고의' 또는 **업무상 중과실**^{***}을 입증하는 정황 증거가 됨.

[제94조 (범용인공지능모델 경제운영자의 절차적 권리 - Procedural rights of economic operators of the general-purpose AI model)]

총론 요지: 제94조는 유럽연합집행위원회(Commission)의 초국가적·중앙집권적 감독·조사·집행 권한(제88조~제93조, 제101조)에 대응하여, 범용인공지능모델(GPAI) 제공자(경제운영자)의 방어권과 적법절차(Due Process)를 수호하기 위한 보충적 수권 조항입니다. 이 조문은 EU AI법에 명시된 고유한 절차적 권리(사전 구조적 대화, 처분 사유 명시, 완화 서약 제출, 과징금 청문권 등)를 기본적으로 보장하면서, 보충적 안전장치로서 **일반 제품 시장감시 규정인 Regulation (EU) 2019/1020 제18조상의 절차적 권리**를 준용(mutatis mutandis)^{**}하도록 규정하고 있습니다.

제94조 > 본문 [규정(EU) 2019/1020 제18조 준용 및 AI법상 특칙과의 관계]

- 핵심 요지: 이 규정(EU AI Act)에서 정하는 보다 구체적인 절차적 권리를 침해하지 아니하는 범위에서, 규정(EU) 제2019/1020호 제18조는 범용인공지능모델 제공자에게 준용됨.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:
 - 위험(risk): 집행위원회의 강력한 강제 조사 및 처분(API·소스코드 직접 접근 요청, 시장 이용 제한·철회·회수 명령, 전 세계 매출액 3% 과징금) 발동 과정에서 발생할 수 있는 행정 권력의 자의적 남용 및 피조사 기업의 정당한 방어권 침해 위험.
 - 위해(harm): 공적 조사 절차에서 당사자에게 정당한 진술 기회나 적법절차를 보장하지 않음으로써 발생하는 영리적 기술 자산(영업비밀·소프트웨어)의 부당한 침해 및 산업적 피해.
 - 본문의 기능: 기존 제품 안전 법제에서 검증된 일반적 절차적 방어권(EU 2019/1020 제18조)을 유기적으로 준용하여, 공적 위험 통제권 행사와 기업의 정당한 영업상 방어권 간의 비례적 균형을 유지함.
 - 학술 분석:
 - EU AI법 고유의 특칙적 절차 권리 (Special Procedural Rights):
 1. 사전 구조적 대화(Structured Dialogue): 서면 정보요청(제91조 제2항), API/소스코드 접근 요청(제92조 제7항), 완화·회수 조치 요청(제93조 제2항) 발동 전 비권력적 소통 절차.
 2. 명확한 이유 제시 및 처분 사유 명시(Reasoned Request): 행정 요청서에 법적 근거, 목적, 이유, 기간, 제101조 과징금 제재 위험의 고지 의무(제91조 제4항, 제92조 제4항).
 3. 완화 서약 및 동의의결(Commitment Decisions): 자발적 시스템적 위험 완화 서약을 결정으로 승인받아 행정 조사를 즉시 종결할 권리(제93조 제3항).
 4. 과징금 부과 전 청문권(Opportunity to be heard): 예비 조사 결과를 통지받고 의견을 제시할 권리(제101조 제2항).
 - 준용되는 Regulation (EU) 2019/1020 제18조상의 일반적 절차 권리 (General Safeguards):
 1. 의견진술권 및 사전 청문(Right to be heard): 처분 채택 전(긴급한 경우 채택 직후) 공식 의견을 제시할 기회 보장.
 2. 구제수단 및 불복절차 고지 의무: 행정 처분 시 이용 가능한 불복 수단(사법재판소 소송 등) 및 청구 기한 명시.
 3. 자발적 우선 시정 기회: 권력적 처분 발동 전 당사자가 자발적으로 불일치를 해소할 수 있는 합리적 기회 부여.
 4. 비례성의 원칙(Principle of Proportionality): 행정 처분은 포착된 위험의 성격 및 심각성과 비례해야 함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (완결된 '더블 트랙' 절차적 방어권과 행정 적법절차의 확립)

- 행정법상 **2중적 적법절차(Due Process)** 장치: EU AI법 자체의 특칙적 절차권(구조적 대화, 동의의결형 서약)과 기존 시장감시규정(EU 2019/1020 제18조)의 일반적 절차권(청문권, 사유 고지, 구제수단 안내)이 중첩되어 최상위 피조사 기업의 실질적 적법절차를 담보함.
- 비례성 원칙 및 사법심사(Judicial Review)의 기준: 제94조에 명시된 절차적 보장은 향후 유럽연합사법재판소(CJEU) 사법심사 시 집행위원회 처분의 위법성 및 절차적 하자 유무를 판단하는 핵심 행정법적 기준이 됨.

2. 형사법적 시사점 (징벌적 과징금 절차상 방어권과 위법수집증거 배제)

- 징벌적 과징금(제101조) 절차에서의 방어권 행사: 전 세계 매출액의 3%에 달하는 사실상 형벌적 과징금(제101조) 절차에서, 제94조의 절차적 방어권은 피조사자의 진술거부권, 변호인 조력권(제91조 제5항), 증거 제출권의 사법적 근거로 기능함.
- 절차적 위법과 증거 능력: 집행위원회가 제94조의 절차적 권리(사전 대화, 사유 고지, 청문)를 위반하여 취득한 소스코드나 내부 정보는, 행정재판 및 관련 형사 절차에서 위법하게 수집된 증거로서 효력이 부정되거나 행정처분의 취소 사유가 됨.

[제95조 (특정한 요건의 자발적 적용에 대한 행동규약 - Codes of conduct for voluntary application of specific requirements)]

총론 요지: 제95조는 고위험 AI 시스템에 해당하지 아니하는 일반·최소 위험 AI 시스템에 대해서도 제III장 제2절(고위험 AI 요건)의 일부 또는 전부를 자발적으로 준수하도록 권장하고, 환경적 지속가능성, 장애인 접근성, AI 리더러시, 취약계층 보호 등의 윤리적·사회적 요건을 포섭하는 '자발적 행동규약(Codes of conduct)'의 작성·촉진 및 민간 자율 거버넌스 수권 조항입니다.

제95조 > 제1항 [고위험 외 AI에 대한 고위험 요건의 자발적 적용 행동규약 작성 촉진]

- 핵심 요지: 인공지능사무국(AI Office) 및 회원국은 제III장 제2절에서 정하는 요건을 적용할 수 있는 가용한 기술적 해법 및 산업 모범사례를 고려하여, 고위험 인공지능시스템을 제외한 인공지능시스템에 대한 해당 요건의 일부 또는 전부의 자발적 적용을 도모하기 위한 관련 관리 메커니즘을 포함한 행동규약의 작성을 권장하고 촉진하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:

- 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분:
 - 위험(risk): 고위험 AI 범주에 직간접적으로 포함되지 않더라도, 최소 위험 AI 시스템이 대량 유통·사용되는 과정에서 잠재적으로 형성될 수 있는 사회적 편향, 불투명성, 성능 왜곡 등의 기술적 위험.
 - 위해(harm): 자발적 행동규약을 통해 사전 안전 요건을 흡수·이행하도록 유도함으로써, 예상치 못한 알고리즘 오작동이나 사회적 부작용이 대중의 기본권·신체에 미칠 수 있는 실세계 피해(harm)를 사전에 예방함.
- 학술 분석:
 - (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 법적 강제 규제 대상인 고위험 AI에만 신뢰성 요건을 한정하지 않고, 저위험·최소 위험 AI 분야에도 자발적 행동규약(Codes of conduct)을 통해 신뢰성 요건을 수평적으로 확산시키는 **유연한 자율 규제(Self-regulation / Co-regulation) 모델**을 정립함.
 - (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 강제적 법적 의무 부과에 따른 산업 위축을 방지하면서도 시장 자율적으로 안전장치를 마련하도록 하는 연성법(Soft law)적 행정 수권 조항임.

제95조 > 제2항 [모든 AI 시스템에 대한 특정한 자발적 요건 및 KPI 기반 행동규약]

- 핵심 요지: 인공지능사무국 및 회원국은 명확한 목표와 목표 달성을 측정하기 위한 주요 성과지표(KPI)에 기초하여, 배포자(deployer)를 포함하여 모든 AI 시스템에 특정한 요건의 자발적 적용에 관한 행동규약의 작성을 촉진하여야 하며, 다음 각 호의 요소 등을 포함할 수 있음:
 - 제95조 > 제2항 > (a) [환경적 지속가능성]: 에너지 효율적 인공지능시스템을 포함한 환경적 지속가능성.
 - 제95조 > 제2항 > (b) [장애인 접근성]: 장애인의 접근성.
 - 제95조 > 제2항 > (c) [AI 리터러시]: 인공지능 개발, 운용 및 사용을 다루는 자의 인공지능 활용 능력 촉진.
 - 제95조 > 제2항 > (d) [포괄적·다양한 설계]: 포괄적이고 다양한 개발팀 설치 및 이해관계자 참가를 촉진하는 등을 통한 인공지능시스템의 포괄적이고 다양한 설계 촉진.
 - 제95조 > 제2항 > (e) [취약자 보호 및 양성 평등]: 장애인을 포함한 취약한 자나 집단과 양성 평등에 대한 인공지능시스템의 부정적 영향평가 및 방지.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 단순 기술적 안전을 넘어 기후 변화, 사회적 소외, 차별 등 현대 고도 기술 사회의 구조적 위험(risk)에 대응하여, KPI 기반의 측정 가능한 행동규약을 통해 사회적 해악(harm)을 예방하고 지속 가능한 AI 생태계를 구축함.
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") ESG 경영, 환경적 지속가능성 및 인권 보장 요소를 자발적 행동규약의 표준 목표로 설정하게 함으로써, AI 기업의 사회적 책임(CSR)과 윤리적 지배구조(Governance)를 구체화함.

제95조 > 제3항 [행동규약 작성 주체 및 적용 범위]

- 핵심 요지: 인공지능시스템의 개별 제공자나 배포자 또는 이해관계자와 시민사회단체 및 학계를 포함한 그 대표단체 등의 참여를 포함하여 이들을 대표하는 단체는 행동규약을 작성할 수 있으며, 관련 시스템의 의도된 목적의 유사성을 고려하여 하나 이상의 인공지능시스템에 적용할 수 있음.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 민간 사업자, 학계, 시민단체 등 다중 이해관계자(Multi-stakeholders)가 참여하여 시장의 실제 위험(risk) 상황에 부합하는 정밀한 자율 규약을 직접 도출하게 함으로써 공공의 피해(harm) 방지 실효성을 높임.
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 단일 기업 중심이 아닌 산업 협회, 학계, 시민단체 등이 공동으로 표준 행동규약을 제정할 수 있도록 수권하여, 개별 기업의 규제 이행 비용을 절감함.

제95조 > 제4항 [신생기업(스타트업) 및 중소기업(SME)의 특수한 이해 고려]

- 핵심 요지: 인공지능사무국 및 회원국은 행동규약의 작성을 권장하고 촉진할 때 신생기업(start-ups)을 포함한 중소기업(SMEs)의 특정한 이해와 요구를 고려하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 과도한 자율 규약 준수 부담이 자본력이 취약한 중소·벤처기업의 시장 진입을 차단하는 부작용 위험(risk)을 차단하고, 기업 규모에 비례한 유연한 가이드라인을 제공하여 자발적 이행을 제고함.
 - 학술 분석: (차경진·손명진 논문) 중소기업·스타트업에 대한 비례적 완화 조치 및 지원 원칙을 명시하여, 혁신 저해 없이 자발적 안전망에 참여하도록 유도하는 ****비례적 행정 지원 법리****를 반영함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (연성법(Soft Law)을 통한 자율 규제와 평가·환류 체계)

- 강제적 경성법(Hard Law)과 연성법(Soft Law)의 보충적 결합: 고위험 AI에 대한 강제적 규제(제3장)와 달리, 저위험 AI에 대해서는 자발적 행동규약(제95조)이라는 연성법적 수단을 결합하여 규제의 유연성과 비례성 원칙을 실현함.
- 행정적 평가 및 미래 입법으로의 환류(Recital 174 / 제112조 연계): 제112조 및 전문 174에 따라 EU 집행위원회는 2029년 8월 2일까지 자발적 행동규약의 영향과 유효성을 평가해야 하며, 자율 규율이 미흡하여 위험이 지속될 경우 향후 강제적 규제로 전환(Hardening)할 수 있는 동적 피드백 체계를 갖추.

2. 형사법적 시사점 (자발적 행동규약 준수의 과실 조각 및 객관적 주의의무 판단)

- 자발적 행동규약 준수와 형사상 업무상 과실 판단: 법적 고위험에 해당하지 않는 AI

시스템에서 오작동 사고가 발생했을 때, 제공자·배포자가 제95조에 따른 공인 행동규약(KPI, 안전 기준 등)을 충실히 작성하고 준수해 왔다면, 이는 형사법상 ****'객관적 주의의무(Duty of Care)**'**를 다했음을 입증하는 강력한 과실 조각(또는 감경) 정황 증거가 됨.

- 규약 미준수 및 위험 방치 시 과실 귀속: 자율 행동규약을 공표했음에도 이를 전혀 이행하지 않거나 허위로 운영하여 대중에게 위해(harm)를 발생시킨 경우, 신뢰의 원칙 위반 및 주의의무 불이행으로 평가되어 업무상 과실 책임 판단 시 불리하게 작용할 수 있음.

[제96조 (이 규정의 시행에 관한 유럽연합집행위원회의 지침 - Guidelines from the Commission on the implementation of this Regulation)]

총론 요지: 제96조는 유럽연합집행위원회(Commission)가 EU AI법의 명확하고 통일적인 실질적 이행을 담보하기 위하여 핵심 규제 대상(고위험 요건, 금지 관행, 실질적 수정, 투명성 의무, 타 법률과의 관계, AI 시스템 정의 등)에 대한 행정 지침(Guidelines)의 개발·발행 및 정기적 갱신 의무를 규정합니다. 또한 지침 작성 시 중소기업·스타트업 및 지방공공기관의 특수한 요구와 최신 기술 수준(State of the Art), 조화표준 및 공통규격을 필수적으로 고려하도록 명시하고 있습니다.

제96조 > 제1항 [집행위원회의 실질적 이행 지침 개발 의무 및 주요 대상]

- 핵심 요지: 유럽연합집행위원회는 이 규정의 실질적 이행을 위하여 특히 (a)부터 (f)까지의 사항에 관한 가이드라인(지침)을 개발하여야 함.

제96조 > 제1항 > (a) [고위험 요건 및 의무의 적용]

- 핵심 요지: 제8조부터 제15조까지(고위험 AI 시스템 요건: 위험관리, 데이터 거버넌스, 기술문서, 기록보관, 투명성, 인적 감독, 정확성·견고성·사이버보안) 및 제25조(고위험 AI 공급망 행위자 의무)에 언급된 요건 및 의무의 적용에 관한 지침.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: 고위험 AI 요건의 추상성으로 인해 발생할 수 있는 사업자의 해석 오류 및 미준수 위험(risk)을 구체적 지침으로 해소함으로써, 실세계 오작동으로 인한 보건·안전 및 기본권의 실질적 피해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (권오민·김동희, "인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고") 제8조~제15조 고위험 요건의 행정적 구체화를 통해 수범자의 예측 가능성을 고양하는 핵심 준수 가이드라인 조항임.

제96조 > 제1항 > (b) [제5조 금지 관행의 적용]

- 핵심 요지: 제5조에 언급된 금지된 인공지능 관행(잠재의식적 조작, 취약성 착취, 사회적

신용 평가, 실시간 원격생체식별 등)의 적용에 관한 지침.

- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 인간의 존엄성을 침해하는 금지 관행의 경계선에 위치한 기술적 위험(risk)에 대하여 집행위원회가 명확한 판단 기준을 제시함으로써, 개인 및 사회에 미칠 파괴적 해악(harm)을 원천 차단함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 금지 관행 위반 여부를 판가름하는 행정적 해석 기준을 명확히 하여 형사처벌 및 행정 과징금 부과 적법절차적 정당성을 확보함.

제96조 > 제1항 > (c) [실질적 수정과 관련된 조항의 실질적 이행]

- 핵심 요지: 인공지능시스템의 시장 출시 후 최초 적합성평가에 영향을 미치는 '실질적 수정(Substantial modification)' 판정 및 관리에 관한 지침.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 학습형 AI의 지속적 업데이트 과정에서 발생하는 법적 미인식 위험(risk)을 통제하여 재평가 없는 무단 변경으로 인한 위해(harm) 발생을 방지함.
 - 학술 분석: (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 변경 관리 과정에서 제조사가 부담하는 사후 모니터링 및 재적합성평가 판단 기준을 정립함.

제96조 > 제1항 > (d) [제50조 투명성 의무의 실질적 이행]

- 핵심 요지: 제50조에서 정하는 특정 AI 시스템(사람과의 상호작용, 생성형 AI, 딥페이크, 감정인식·생체분류 등)의 투명성 의무의 실질적 이행에 관한 지침.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - **'harm(위해)' 및 'risk(위험)'** 구분: 딥페이크 및 기만적 AI 콘텐츠로 인한 사회적 교란 위험(risk)을 라벨링 및 수용자 알권리 보장 지침을 통해 차단하여 대중의 정보 자결권 피해(harm)를 예방함.
 - 학술 분석: (김경숙, "AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구") 생성형 AI 및 딥페이크 투명성 의무의 기술적 이행 수단을 가이드라인으로 표준화함.

제96조 > 제1항 > (e) [타 조화법률 및 EU 법령과의 관계 및 집행 일관성]

- 핵심 요지: 부속서 I에서 정하는 유럽연합 조화법률(새로운 입법체계 NLF 관련 제품안전 법령)뿐만 아니라 그 집행의 일관성을 포함한 그 밖의 관련 유럽연합 법령과 이 규정의 관계에 관한 상세 정보 지침.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (권오민·김동희 논문) 기존 NLF 제품안전법 및 sector-specific(부문별) 법제와의 중복 규제 및 관할 충돌 위험(risk)을 차단하고 집행의 통일성을 기하는 모듈형 법제 연계 장치임.

제96조 > 제1항 > (f) [제3조 제1호 AI 시스템 정의의 적용]

- 핵심 요지: 제3조 제1호에서 정하는 '인공지능시스템(AI system)' 정의의 실질적 적용 지침.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (라기원, "유럽연합 인공지능법의 특성과 쟁점") 단순 소프트웨어와 자율성·적응성을 갖춘 AI 시스템 간의 경계를 구체적 사용 사례(Use cases)를 통해 포섭·배제함으로써 규제 대상을 명확히 함.

제96조 > 제1항 > [중소기업·스타트업 및 지방공공기관 고려 의무]

- 핵심 요지: 이러한 지침을 발행할 때 유럽연합집행위원회는 이 규정의 영향을 받을 가능성이 가장 높은 신생기업(start-ups)을 포함한 중소기업(SMEs), 지방공공기관 및 관련 부문의 요구에 특히 주의를 기울여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (차경진·손명진, "EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안") 중소·벤처기업의 영세한 자본력과 규제 대응 한계를 고려하여 행정적 배려 조항을 명시한 비례적 규제 지원 법리임.

제96조 > 제1항 > [최신 기술 수준 및 조화표준·공통규격 반영 의무]

- 핵심 요지: 지침은 인공지능에 관한 일반적으로 인정된 최신기술(state of the art), 제40조 및 제41조에 언급된 관련 조화표준 및 공통규격, 또는 EU 조화법률에 따라 정해진 기술명세를 충분히 고려하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 학술 분석: (박종열 논문) 최신 기술 수준(State of the Art)과의 연계성을 명시하여 기술 발전에 동응하는 유연한 규범 정합성을 유지함.

제96조 > 제2항 [지침의 요청 및 직권에 의한 갱신 의무]

- 핵심 요지: 회원국 또는 인공지능사무국(AI Office)의 요청에 따르거나 직권(on its own initiative)으로, 유럽연합집행위원회는 필요하다고 판단할 때 이미 채택한 지침을 갱신(update)하여야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명:
 - 'harm(위해)' 및 'risk(위험)' 구분: AI 기술의 급격한 진화로 인해 기존 지침이 고착화되어 발생하는 규제 지연(Regulatory lag) 위험(risk)을 막고, 상시 갱신을 통해 새로운 기술적 위해(harm)를 적시 통제함.
 - 학술 분석: (최애리·강양구 논문) 회원국과 AI 사무국에 지침 갱신 청구권을 인정하고 직권 갱신 권한을 부여함으로써 동적 위험 감시 수권 체계를 완성함.

[형사법/행정법 전공 세미나용 시사점]

1. 행정법적 시사점 (연성법(Soft Law)을 통한 행정의 예측가능성 확보 및 비례성 원칙)

- 연성법(Soft Law)의 행정 구속력과 법적 확실성: 제96조 지침은 행정청의 자의적 법 해석을 통제하고, 수범자에게 구체적 이행 기준을 제시함으로써 **법적 확실성(Legal Certainty)**과 행정의 비례성 원칙을 보장함.
- 중소기업 지원 및 동적 지침 갱신(제1항 후단, 제2항): 중소기업·스타트업에 대한 비례적 배려와 기술 발전에 대응하는 지침의 상시 갱신권(제2항)을 통해 가변적 행정 거버넌스를 구축함.

2. 형사법적 시사점 (집행위원회 지침의 '객관적 주의의무' 판단 기준 및 과실 조각)

- 행정 지침(Guidelines)의 형사상 '주의의무' 구체화 기능: 제96조에 따라 발간된 공식 지침(고위험 요건, 금지 관행, 실질적 수정 판단 등)은, AI 오작동 및 사고 발생 시 개발자·제조사·배포자의 '형법상 업무상 과실' 및 '객관적 주의의무(Duty of Care)' 위반 여부를 판가름하는 핵심적 사법적 판단 척도가 됨.
- 지침 준수와 벌칙 부과 연계(제99조 제1항 연계): 제99조 제1항은 회원국이 벌칙 규정을 제정할 때 제96조 지침을 필수적으로 고려하도록 규정하고 있어, 지침을 성실히 이행한 제공자는 과실 책임 및 벌칙이 조각되거나 감경되는 강력한 법리적 근거로 작동함.

 이어서 제97조 (위임의 실행 - Exercise of the delegation) 분석으로 계속 진행할까요?

● [제97조 (농림업용 차량 관련 Regulation (EU) No 167/2013의 개정)]

조항: 제97조 (농림업용 차량 관련 Regulation (EU) No 167/2013의 개정)

- 핵심 요지: 농림업용 차량(트랙터 등)의 승인 및 시장 감독 규정에 AI 법안의 안전·위험 관리 요구사항을 반영하여, 농업용 자율주행 및 지능형 기기의 안전성 검증 기준을 통합 개정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 농업 분야 자율주행 기기의 확산에 대응하여 기존 차량 승인 법령에 AI 위험 지배 구조를 반영하는 조항입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 자율주행 트랙터 등 특수 차량이 비정형적 작업 환경에서 초래할 수 있는 오작동 위험을 언급하며, 기존 승인 절차에 AI 안전 요건을 통합하는 것이 제조사의 설계상 주의의무 판단 기준을 확립하는 데 결정적이라고 분석합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문도 산업별 특수 차량에 대한 규범 연계가 위험원의 유통을 사전 차단하는 촘촘한 안전망 역할을 수행한다고 강조합니다.

● 조항: 제97조 (농림업용 차량 관련 Regulation (EU) No 167/2013의 개정)

제1항 (농림업 차량 승인 요건에 AI 안전 기준 포함)

- 핵심 요지: 농림업용 차량 승인 시 고위험 AI 기능이 탑재된 경우 AI 법안의 위험 관리 및 안전 요건 준수를 형식 승인 조건으로 추가함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 제품 승인 단계에서부터 AI 알고리즘의 결함을 사전에 스크리닝하도록 정립된 입법적 연계입니다 (박종열 논문).
-

[제98조 (이륜·삼륜 및 사륜 차량 관련 Regulation (EU) No 168/2013의 개정)]

조항: 제98조 (이륜·삼륜 및 사륜 차량 관련 Regulation (EU) No 168/2013의 개정)

- 핵심 요지: 오토바이, 사륜차 등 이륜 및 소형 차량의 승인 법령(Regulation (EU) No 168/2013)을 개정하여, 해당 차량에 탑재되는 지능형 운전자 보조 및 자율 제어 AI 시스템에 대한 AI 법안의 요건을 적용함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 소형 이동 수단에 탑재되는 AI 시스템의 결함이 운전자 및 보행자의 인명 피해로 직결되는 위험성을 통제하기 위한 개정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 관점에서, 탑승자의 생명·신체에 직접적인 위해를 가할 수 있는 운행 제어 AI는 최우선적 위험 지배 대상이며, 이를 기존 승인 법령에 명시함으로써 제조사의 방치 및 과실 책임을 엄격히 묻는 법적 기반이 마련됩니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 소형 차량 분야에도 동일한 표준의 AI 위험 평가가 적용되어 역대 제품 안전 기준의 일관성이 보장된다고 평가합니다.
-

조항: 제98조 (이륜·삼륜 및 사륜 차량 관련 Regulation (EU) No 168/2013의 개정)

제1항 (소형 이동 수단 자율 제어 시스템의 AI 법안 요건 준수 강제)

- 핵심 요지: 이륜 및 사륜 소형 차량의 형식 승인 시 AI 법안 상의 고위험 안전 요구사항 및 기술 문서화 이행을 의무화함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 탑승자 안전과 직결된 알고리즘 위험을 사전 승인 단계에서 통제하기 위한 구체적 입법 장치입니다 (최애리·강양구 논문).
-

[제99조 (자동차 및 트레일러 형식 승인 관련 Regulation (EU) 2018/858의 개정)]

조항: 제99조 (자동차 및 트레일러 형식 승인 관련 Regulation (EU) 2018/858의 개정)

- 핵심 요지: 승용차, 화물차, 트레일러 등 자동차 및 부품의 형식 승인(Type-approval) 및 시장 감독 규정(Regulation (EU) 2018/858)에 AI 법안의 필수 요건을 통합하여, 자율주행차 및 지능형 차량의 적합성 평가를 단일 절차로 통합 수행하도록 개정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행 자동차 분야에서 AI 법안과 기존 자동차 형식 승인 제도의 일체화를 이루는 핵심 연계 조항입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의

형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 본 개정이 자율주행 제조사에게 중복 행정 절차 부담을 줄여주는 동시에, 자동차 승인 당국이 AI 알고리즘의 안전성, 데이터 거버넌스, 설명가능성까지 종합 검증할 수 있는 법적 근거를 제공한다고 강조합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문 역시 자율주행 자동차의 사고 발생 시 제조사의 과실 및 결함 책임을 규명하는 결정적 법적 잣대가 기존 형식 승인 체계에 완전 통합되었다고 분석합니다.

●
조항: 제99조 (자동차 및 트레일러 형식 승인 관련 Regulation (EU) 2018/858의 개정)

제1항 (자동차 형식 승인 체계 내 AI 법안 요구사항 연계)

- 핵심 요지: 자동차 형식 승인 신청 시 AI 소프트웨어가 탑재된 경우, AI 법안 제2장에 규정된 고위험 요구사항의 준수 증명서를 제출해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 자율주행 자동차의 도로 투입 전 필수적인 사전 안전성 검증을 통합 단일화하는 조항입니다 (박종열 논문).

●
[제100조 (민간 항공 안전 관련 Regulation (EU) 2018/1139의 개정)]

조항: 제100조 (민간 항공 안전 관련 Regulation (EU) 2018/1139의 개정)

- 핵심 요지: 유럽항공안전청(EASA)의 관할에 속하는 민간 항공 안전 규정(Regulation (EU) 2018/1139)을 개정하여, 항공기 운항, 조종 보조, 항공 교통 관제 등에 사용되는 AI 시스템에 대해 EASA의 감안 체계 하에서 AI 법안의 고위험 요구사항을 적용·심사하도록 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 초고위험 영역인 항공 분야에서 전문 감독 기구(EASA)와 AI 법안 간의 실체적·절차적 조화를 도모하는 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 항공 분야 AI의 실패는 대대적 인명 피해라는 파국적 위험을 초래하므로, EASA의 전문적 통제력과 AI 법안의 알고리즘 위험 관리 기준이 결합되어야만 엄격한 형사적 위험 관리가 성립할 수 있다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 또한 항공 안전 검증의 특수성을 살려 EASA가 AI 승인을 직접 전담함으로써 전문적 주의의무 심사가 이루어진다고 평가합니다.

●
조항: 제100조 (민간 항공 안전 관련 Regulation (EU) 2018/1139의 개정)

제1항 (EASA 승인 절차 내 AI 고위험 요건 통합 및 EASA의 검증권)

- 핵심 요지: 항공용 AI 시스템의 설계·제조·운용 시 AI 법안의 기술적 안전 요구사항을 만족해야 하며, EASA가 이를 기존 항공 인증 절차에서 함께 검증함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 최첨단 전문 분야에서 당국의 이중 규제를 피하고 전문 검증력을 최고 수준으로 유지하는 입법 기술의 반영입니다 (박종열 논문, 최애리·강양구

논문).

[제101조 (자동차 일반 안전 관련 Regulation (EU) 2019/2144의 개정)]

조항: 제101조 (자동차 일반 안전 관련 Regulation (EU) 2019/2144의 개정)

- 핵심 요지: 자동차, 트레일러, 도로 이용자의 일반 안전을 규정하는 Regulation (EU) 2019/2144를 개정하여, 비상 제동, 차선 유지, 운전자 졸음·주의 경고 등 자동차에 탑재되는 지능형 안전 시스템에 AI 법안의 고위험 안전 및 위험 관리 요구사항을 연계·통합함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 도로 교통 안전 부문에서 자동차 일반 안전 규정과 AI 특화 규제를 결합하는 입법적 연계 조항입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 자율주행 및 지능형 안전장치의 알고리즘 결함이 치명적 인명 사고로 직결되므로, 기존 차량 일반 안전 형식승인 체계에서 AI 전용 위험 관리 요건을 함께 검증하는 것이 제조사의 설계상 주의의무 판단 기준을 구체화하는 핵심이라고 설명합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문 역시 도로라는 고위험 환경에 투입되는 위험원에 대해 2중 안전판을 구축함으로써 사후 형사적 과실 책임을 판단하는 엄격한 규범적 기준이 마련된다고 평가합니다.
-

조항: 제101조 (자동차 일반 안전 관련 Regulation (EU) 2019/2144의 개정)

제1항 (차량 안전 승인 절차 내 AI 고위험 요구사항의 결합)

- 핵심 요지: 자동차 일반 안전 규정에 따른 형식 승인 시, 탑재된 AI 시스템이 AI 법안 제2장의 필수 요건(데이터 거버넌스, 투명성, 견고성 등)을 충족했음을 증명하도록 명시함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 단일 승인 절차를 통해 차량 제조사의 행정적 중복 부담을 줄이면서도 AI 안전 검증을 의무화하는 실체적 연계 규정입니다 (박종열 논문).
-

[제102조 (기존 시장에 출시된 AI 시스템에 대한 경과 조치)]

조항: 제102조 (기존 시장에 출시된 AI 시스템에 대한 경과 조치)

- 핵심 요지: 본 법안 적용일 이전에 이미 시장에 출시되었거나 운용 중인 AI 시스템(Legacy AI Systems)에 대한 소급 적용 배제 및 경과 규정을 정하고, 다만 법안 발효 후 설계나 목적에 '중대한 변경(Substantial modification)'이 발생하는 경우 본 법안의 요건을 이행하도록 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 신뢰보호의 원칙과 사후 위험 통제 간의 균형을 도모하는 경과 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서 기존 제품에 대한 법적 소급 적용 배제는 예측 가능성을 보장하지만, 지속적인

학습이나 소프트웨어 업데이트를 통해 '중대한 변경'이 일어난 순간 새로운 위험이 방출된 것으로 보아 즉시 현대적 주의의무가 재발동된다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문도 자율주행 소프트웨어의 대규모 업데이트가 이루어질 경우 제조사는 신규 법령상의 적합성 평가를 이행해야 할 사후 작위의무를 진다고 강조합니다.

●
조항: 제102조 (기존 시장에 출시된 AI 시스템에 대한 경과 조치)

제1항 (기존 출시 AI에 대한 소급 적용 배제 및 예외 규정)

- 핵심 요지: 법안 적용일 이전에 출시된 AI 시스템은 원칙적으로 적용 대상에서 제외되나, 공공기관이 사용하는 고위험 AI의 경우 일정 기간 내 법안 요건을 준수하도록 유예 기한을 부여함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 공공 부문 AI의 기본권 영향력을 고려하여 기존 시스템에 대해서도 사후 법적 보완을 강제하는 규정입니다 (최애리·강양구 논문).

●
조항: 제102조 (기존 시장에 출시된 AI 시스템에 대한 경과 조치)

제2항 (중대한 변경 발생 시 신규 법안 적용 강제)

- 핵심 요지: 기존 AI 시스템이라 하더라도 알고리즘 구조, 학습 데이터, 목적 등에 중대한 변경이 가해진 경우 즉시 본 법안의 고위험 적합성 평가를 새로 거쳐야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI의 동적 변화 특성을 고려하여 위험원의 실질적 변동 시 주의의무 준수를 다시 요구하는 장치입니다 (박종열 논문).

●
[제103조 (집행위원회의 정기 평가 및 검토)]

조항: 제103조 (집행위원회의 정기 평가 및 검토)

- 핵심 요지: AI 법안 발효 후 집행위원회가 정기적으로(매 3~4년) 고위험 AI 목록(부속서 III), 금지 대상 관행, 범용 AI 임계값, 시장 감독의 실효성 등을 재평가하고 그 결과를 유럽의회 및 이사회에 보고서로 제출할 의무를 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술 발전에 발맞추어 규제의 사각지대를 지속적으로 메우기 위한 '동적 법률 검토 메커니즘'입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 AI 기술의 기하급수적 진보 속도에 비추어 정적 법률은 신속히 무력화되므로, 주기적 평가를 통한 입법적·행정적 개정이 수범자의 객관적 주의의무를 시대에 맞게 업데이트한다고 강조합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문 역시 새로운 AI 위험 형태가 등장할 때 정기 검토를 통해 고위험 영역으로 신속히 포섭하는 것이 형사법적 위험 통제망을 유지하는 핵심이라고 평가합니다.

조항: 제**103**조 (집행위원회의 정기 평가 및 검토)

제**1**항 (주기적 평가 보고서 제출 의무)

- 핵심 요지: 집행위원회는 법안 적용 후 정기적으로 AI 법안의 기능, 고위험 목록의 적절성, 범용 AI 위험 관리 실태를 평가하여 보고서를 공표해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 입법 후 성과와 한계를 객관적으로 검증하여 향후 규제 방향을 제시하는 공적 평가 의무입니다 (최애리·강양구 논문).
-

조항: 제**103**조 (집행위원회의 정기 평가 및 검토)

제**2**항 (기술 변화에 따른 부속서 및 규정 개정 제안)

- 핵심 요지: 평가 결과 신종 위험이 발견되거나 기존 규제가 타당성을 잃은 경우, 집행위원회는 위임 입법 또는 개정안 제출을 통해 법령을 적시에 수정해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 규제 시차(Regulatory Gap)를 최소화하여 위험 관리의 실효성을 높이는 입법적 환류 구조입니다 (박종열 논문).
-

[제**104**조 (법안 이행 현황 및 실무 운영 보고)]

조항: 제**104**조 (법안 이행 현황 및 실무 운영 보고)

- 핵심 요지: 집행위원회가 AI 법안의 실질적 이행 상태, 회원국 당국의 시장 감독 모니터링 실태, 규제 준수 비용, 산업계(특히 중소기업)의 부담 등을 종합 조사하여 실무 운영 보고서를 작성·발간하는 절차를 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 행정 집행의 실효성과 산업적 비례성을 실증적으로 검증하기 위한 데이터 기반의 행정 평가 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 규제 집행 실태에 대한 체계적 조사가 감독 당국의 부작위나 미온적 단속을 방지하고 공적 감독망의 정밀도를 파악하는 계기가 된다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 실무 보고를 통해 모일 데이터가 기업의 과도한 규제 준수 비용을 절감하고 합리적인 주의의무 범위를 재산정하는 사법적·행정적 기초 자료가 된다고 설명합니다.
-

조항: 제**104**조 (법안 이행 현황 및 실무 운영 보고)

제**1**항 (시장 감독 집행 실태 및 영향 평가 조사의 실시)

- 핵심 요지: 집행위원회는 회원국 시장 감독 당국과 협력하여 자원 배분, 단속 건수, 규제 비용, 스타트업 영향 평가 등을 종합 수집·분석해야 함.
-

- 논문 분석 및 추가 설명: 규제의 실질적 효과성 및 민간 분야 영향도를 다각도로 측정하는 행정 모니터링 규정입니다 (박종열 논문).

[제105조 (규제 샌드박스 및 혁신 지원 조치 평가)]

조항: 제105조 (규제 샌드박스 및 혁신 지원 조치 평가)

- 핵심 요지: 제53조 및 제54조에 따라 운영된 AI 규제 샌드박스(Regulatory Sandboxes)의 운영 성과, 실증 시험 결과, 혁신 촉진 효과, 중소기업 지원 실적을 집행위원회가 정기적으로 평가하여 발전 방안을 수립하도록 규정함.
- 논문 분석 및 추가 설명: '허용된 위험'의 실험장인 규제 샌드박스의 성과와 안전성을 동시 검증하는 피드백 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 관점에서, 샌드박스는 통제된 조건 하에 위험을 시험하는 구역이므로 그 운용 성과에 대한 엄격한 평가가 이루어져야만 면책 범주가 정당화될 수 있습니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안"에 대한 제언) 논문도 샌드박스 평가를 통해 축적된 실증 데이터가 향후 자율주행 등 고위험 AI 제조사의 정당한 '위험 감수 기준' 및 과실 유무 판단의 정교한 척도가 된다고 평가합니다.

조항: 제105조 (규제 샌드박스 및 혁신 지원 조치 평가)

제1항 (샌드박스 성과 분석 및 모범 사례 공유)

- 핵심 요지: 집행위원회는 각 회원국 샌드박스에서 도출된 기술 안전성 데이터, 위험 관리 성과, 규제 완화 사례를 수집하여 모범 사례(Best practice)를 확산시켜야 함.
- 논문 분석 및 추가 설명: 규제 혁신과 위험 통제 경험을 유기적으로 교환하여 단일 시장 전체의 안전 기준을 고도화하는 장치입니다 (박종열 논문, 최애리·강양구 논문).

[제106조 (지침 (EU) 2020/1828의 개정)]

조항: 제106조 (지침 (EU) 2020/1828의 개정)

- 핵심 요지: 소비자의 집단적 이익 보호를 위한 대표소송 지침(Directive (EU) 2020/1828) 부속서 I에 본 법안(AI Act)을 공식 추가함으로써, 지정된 소비자 단체 및 대표 기구가 AI 법안 위반에 대한 금지 청구 및 손해배상 소송을 제기할 수 있는 직접적 법적 근거를 명시함.
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 법안의 실효성을 사법적 집단 구제 체계와 연결하는 입법 기술적 연계 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 대규모 소비자에게 동시다발적 영향을 미치는 AI 알고리즘의 위험 특성상, 개별 소송만으로는 한계가 있으며 대표소송 지침과의 결합이 사후 위험 통율 및 피해자 구제의 실질적 축이 된다고 강조합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의

형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 집단적 대표소송의 가능성이
제조사 및 제공자에게 '사전 주의의무의 엄격한 이행'을 강제하는 강력한 경제적·사법적
유인책으로 기능한다고 평가합니다.

●
조항: 제106조 (지침 (EU) 2020/1828의 개정)

제1항 (대표소송 대상 대상 법령에 AI 법안 포함)

- 핵심 요지: 지침 (EU) 2020/1828의 부속서 I에 "Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)"를 명시적으로 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 집단적 피해보상을 청구할 수 있는 법적 대상 규범으로 AI 법안을 확정하는 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

●
[제107조 (비밀유지 및 정보 보호 의무)]

조항: 제107조 (비밀유지 및 정보 보호 의무)

- 핵심 요지: 시장 감독 당국, 집행위원회, AI 사무소, 알림 기숙 등 본 법안의 집행 과정에서 소스코드, 기술 문서, 영업비밀 및 지적재산권을 취득한 모든 공적 주체에게 엄격한 '비밀유지 의무(Confidentiality)'를 부과함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 감시권의 발동과 기업의 정당한 지적재산권 보호 간의 법적 균형 장치입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 시장 감독 당국의 강력한 소스코드 접근권(제78조)이 실효성을 가지려면 기업의 영업비밀 유출 우려를 해소하는 엄격한 비밀유지 의무가 수반되어야 한다고 지적합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문도 정보의 기밀성이 담보될 때 제조사가 당국의 조사에 성실히 협조하여 내부 위험원을 투명하게 공개할 수 있다고 설명합니다.

●
조항: 제107조 (비밀유지 및 정보 보호 의무)

제1항 (취득 정보의 기밀 유지 및 목적 외 사용 금지)

- 핵심 요지: 당국 및 관련 인력은 직무상 알게 된 영업비밀, 지적재산권, 국가 안보 관련 정보를 제3자에게 누설해서는 안 되며, 규제 집행 외 목적으로 활용할 수 없음.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 공적 감시 권한 행사 과정에서 발생하는 기업 권익 침해를 차단하는 비례성 조항입니다 (박종열 논문).

●
조항: 제107조 (비밀유지 및 정보 보호 의무)

제2항 (공공의 안전 및 인명 보호를 위한 정보 공개 예외)

- 핵심 요지: 인명, 건강, 기본권에 대한 중대한 위협이 현실화되어 정보 공개가 불가피한 경우에 한해 제한적인 예외를 인정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기업의 영업비밀보다 인명과 공공 안전이라는 최우선 법익을 상위에 두는 법익형량 원칙의 반영입니다 (최애리·강양구 논문).
-

[제108조 (위임 입법 및 세부 개정 절차)]

조항: 제108조 (위임 입법 및 세부 개정 절차)

- 핵심 요지: 기술 변화에 맞춘 부속서 수정, 범용 AI 임계값 조정 등 집행위원회가 위임 법률(Delegated acts)을 채택할 때 준수해야 하는 행정·입법적 절차와 유럽의회 및 이사회의 통제 메커니즘을 상세히 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 행정 입법의 유연성을 확보하면서도 권한 남용을 방지하기 위한 민주적 통제 절차입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 빠른 기술 변동성에 대응하기 위해 위임 입법이 필수적이지만, 사법적·입법적 통제선이 명확해야만 수범자에게 과도한 형사법적 불확실성을 초래하지 않는다고 지적합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 엄격한 위임 절차를 거쳐 발효된 표준 규정만이 제조사의 객관적 주의의무 기준으로서 법적 정당성을 확보할 수 있다고 평가합니다.
-

조항: 제108조 (위임 입법 및 세부 개정 절차)

제1항 (위임 권한의 구체적 범위 및 절차적 요건)

- 핵심 요지: 집행위원회는 관련 전문가 그룹과의 사전 협의를 거쳐야 하며, 위임 법률 채택 즉시 유럽의회와 이사회에 동시 통지해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 행정부가 입법권을 행사할 때 준수해야 하는 절차적 적법성 보장 장치입니다 (박종열 논문).
-

[제109조 (평가 및 정기 검토 보고)]

조항: 제109조 (평가 및 정기 검토 보고)

- 핵심 요지: 본 법안 발효 후 정기적으로(매 4년 단위) 법안의 이행 성과, 고위험 AI 분류의 적절성, 범용 AI 규제 of 실효성, 중소기업 영향 등을 종합 검토하여 유럽의회, 이사회, 경제사회위원회에 보고서를 제출하도록 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 법제도의 사후 적합성을 검증하고 입법적 피드백을 완성하는 체계적 평가 규정입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 기술 진보에 맞춰 주기적인 입법 검토가 이뤄질 때 비로소 판례와 법률상 주의의무 수준이 과리되지 않는다고 강조합니다. (최애리·강양구, "현대

위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문도 사후 평가를 통한 법률 수정이 새로운 형사적 위험 관리의 입법적 공백을 차단한다고 평가합니다.

●
조항: 제109조 (평가 및 정기 검토 보고)

제1항 (집행위원회의 정기 보고서 작성 및 제출)

- 핵심 요지: 집행위원회는 AI 법안의 실제적 영향, 시장 모니터링 성과, 기술 변화와의 적응성을 다각도로 검토한 보고서를 정기 제출해야 함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 행정부의 법안 운용 성과를 공적으로 검증받는 입법 후 평가 장치입니다 (최애리·강양구 논문).

●
[제110조 (기존 시장 가동 AI 시스템에 대한 경과 조치)]

조항: 제110조 (기존 시장 가동 AI 시스템에 대한 경과 조치)

- 핵심 요지: 본 법안의 구체적 적용일 이전에 이미 시장에 출시되거나 사용 중인 AI 시스템에 대하여 정해진 유예 기간(원칙적으로 적용일 이후 2~6년, 공공기관 사용 고위험 AI 등)을 부여하고, 적용 시한을 정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 신뢰보호의 원칙에 근거하여 기존 시장 참가자의 법적 안정성을 보장하면서도, 일정 기한 후에는 신규 법적 기준을 예외 없이 이행하도록 강제하는 시적(時的) 적용범위 규정입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 유예 기간이 기존 운영자에게 기술 재설계 및 위험 관리 체계를 정비할 시간을 부여하지만, 유예 기한 도과 후에는 구형 시스템이라 하더라도 법적 주의의무 위반에 따른 불이익을 면할 수 없다고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 유예 기간 동안의 보충적 경고 및 점검 의무가 제조사의 사후 주의의무로 유지된다고 강조합니다.

●
조항: 제110조 (기존 시장 가동 AI 시스템에 대한 경과 조치)

제1항 (기존 출시 고위험 AI 및 범용 AI의 유예 기한 설정)

- 핵심 요지: 적용일 이전 출시된 고위험 AI 및 범용 AI 모델에 대해 정해진 유예 기간(최대 36개월)을 적용하되, 설계의 중대한 변경 발생 시 즉시 신규 법을 적용함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 기술 연속성을 보호하면서도 실질적 위험 변동 시 법적 통제를 가하는 비례적 유예 조항입니다 (박종열 논문).

●
[제111조 (범용 AI 모델 제공자에 대한 특례 경과 규정)]

조항: 제111조 (범용 AI 모델 제공자에 대한 특례 경과 규정)

- **핵심 요지:** 본 법안 적용일 이전에 이미 시장에 출시된 범용 AI(GPAI) 모델 제공자에 대하여 법안 발효 후 24개월 이내에 본 법안의 요구사항(투명성, 기술 문서화, 시스템적 위험 평가 등)을 완전히 충족하도록 특례 유예 기간을 부과함.

●

- **논문 분석 및 추가 설명:** 초거대 기초 모델의 파급력을 고려하여 시장 충격을 완화함과 동시에 확실한 준수 시한을 제시하는 특별 경과 조항입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문의 시각에서, 범용 AI 모델은 독점적 위험 생산자이므로 24개월의 유예 시한 도과 즉시 거대 위험원에 대한 완전한 사후 주의의무가 발동됩니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문도 이 유예 기간 동안 제공자가 적대적 테스트와 위험 평가 체계를 완성해야만 사후 사고 발생 시 과실 책임을 면할 수 있다고 평가합니다.

●

조항: 제111조 (범용 AI 모델 제공자에 대한 특례 경과 규정)

제1항 (GPAI 제공자의 24개월 유예 기간 부과)

- **핵심 요지:** 이미 유통 중인 GPAI 모델 제공자는 법 발효 후 24개월 이내에 필수 요건 준수 및 기술 문서 작성을 완료해야 함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 하류 생태계에 미치는 혼란을 줄이기 위해 한시적 준비 기간을 부여하는 현실적 경과 조항입니다 (최애리·강양구 논문).

●

[제112조 (고위험 분류 및 금지 관행의 수시 재검토)]

조항: 제112조 (고위험 분류 및 금지 관행의 수시 재검토)

- **핵심 요지:** 시장 감독 과정에서 수집된 실제 사고 데이터, 제보, 기술 발전을 바탕으로 집행위원회가 금지 대상 AI 관행(제5조) 및 부속서 III의 고위험 AI 영역을 신속히 재검토하고 수시 개정을 추진할 의무를 정함.
-
- **논문 분석 및 추가 설명:** 위험 통제망을 항상 최신 상태로 유지하기 위한 '동적 위험 포섭 메커니즘'입니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문은 최첨단 AI의 경우 예기치 못한 새로운 위해 유형이 계속 등장하므로, 수시 재검토를 통해 위험 항목이 신속히 업데이트될 때 사법적 주의의무 기준도 정교화된다고 분석합니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문 역시 수시 재검토 체계가 위험 지배자의 법적 사각지대 이용을 사전에 무력화한다고 평가합니다.

●

조항: 제112조 (고위험 분류 및 금지 관행의 수시 재검토)

제1항 (사고 발생 현황 및 신종 위험 분석을 통한 개정 추진)

- **핵심 요지:** 집행위원회는 중대한 사건 데이터 및 적대적 테스트 결과를 바탕으로 금지

-

-

- 

-

이것으로 **EU AI Act(인공지능법)** 제1조부터 제113조까지 전체 조항에 대한 법적 핵심 요지 및 학술 논문 기반의 정밀 분석이 모두 완료되었습니다.

[제112조 (평가 및 검토)]

조항: 제112조 (평가 및 검토 — **Evaluation and Review**)

- 핵심 요지: EU 집행위원회가 본 법안의 실효성, 기술 변화 적응성, 기본권 보호 수준, 산업적 영향을 주기적·체계적으로 평가하고, 개정 입법안을 유럽의회 및 이사회에 제출해야 하는 법적 의무 및 세부 평가 항목을 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: AI 기술의 비정형적 진화와 사후 위험 발현에 대응하기 위한 동적 입법 검토 체계입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 AI 규제가 정적 문언에 고착될 경우 기술 변형을 이용한 형사책임 회피가 빈번해지므로, 제112조와 같은 주기적 검토가 위험 지배자의 객관적 주의의무 수준을 시대에 맞게 업데이트하는 필수적 장치라고 분석합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 실증 검토 데이터가 자율주행 및 인공지능 제조사의 과실 책임 판단 시 '당시 기술 수준(State of the Art)'을 입증하는 객관적 기준선이 된다고 평가합니다.
-

제112조 항별 세부 분석 (제1항 ~ 제13항)

- 제1항 (금지 관행 및 고위험 목록의 상시·동적 재검토)
- - 핵심 요지: 집행위원회는 제5조(금지된 AI) 및 부속서 III(고위험 AI) 목록을 상시 모니터링하고, 신종 위험 포착 시 위임 입법을 통해 규제 대상을 신속히 수정·추가해야 함.
 -
 - 논문 분석: 신종 AI 위해 행위가 발생했을 때 입법 공백에 따른 형사적 무죄 구역을 사전에 차단하는 위험 포섭 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
 -
- 제2항 (종합 평가 보고서의 정기 제출 주기)
- - 핵심 요지: 법안 적용일 후 4년마다(이후 매 4년마다) 법안 전체 운영 성과에 대한 종합 평가 보고서를 작성하여 유럽의회와 이사회에 제출함.
 -
 - 논문 분석: 법제도의 실효성과 비례성을 입증받도록 강제하는 입법 후 행정 통제 절차입니다 (박종열 논문).
 -
- 제3항 (종합 평가의 세부 대상 및 핵심 검토 영역)
- - 핵심 요지: 제2항의 보고서 작성 시 부속서 III, 제5조, 범용 AI, 기본권 영향,

중소기업 부담 등 법안 핵심 영역 전체를 다각도로 평가해야 함 (아래 (a)~(z) 항목 참조).

-
- 논문 분석: 규제의 사각지대와 과잉 규제 여부를 유기적으로 교차 검증하는 포괄적 검토 기준입니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제4항 (범용 AI(GPAI) 모델 규제의 별도 정밀 재평가)

-

- 핵심 요지: 범용 AI 모델 및 시스템적 위험 산정 기준(Flops 등)의 기술적 타당성을 별도로 정밀 재평가함.
-
- 논문 분석: 기초 모델의 급격한 성능 향상에 맞춰 거대 위험 생산자의 관리 책임을 재조정하는 규정입니다 (박종열 논문).
-

- 제5항 (규제 샌드박스 및 혁신 지원 조치의 분석)

-

- 핵심 요지: 규제 샌드박스 운영 실적, 기술 실증 성과, 민간 혁신 촉진 효과를 분석하여 제도 개선을 도모함.
-
- 논문 분석: '허용된 위험' 구역의 안전성을 사후 검증하여 적법한 위험 감수 범위를 재확인하는 장치입니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제6항 (실천 강령 및 행동 강령의 실효성 검토)

-

- 핵심 요지: 민간 주도의 실천 강령(Codes of Practice) 준수율과 연성법(Soft Law)의 위험 통제 실효성을 평가함.
-
- 논문 분석: 자율 규범이 기업의 실질적 주의의무 준수로 이어졌는지를 측정하는 검증 조항입니다 (박종열 논문).
-

- 제7항 (행정 부담 및 중소기업 지원 경감 효과 평가)

-

- 핵심 요지: 규제 준수 비용이 중소기업(SMEs)과 스타트업의 생존 및 시장 진입에 미친 영향을 조사함.
-
- 논문 분석: 규제 이행 능력이 부족한 소규모 주체에 대한 책임 부과 시 비례성 원칙을 관철하는 장치입니다 (최애리·강양구 논문).
-

- 제8항 (기본권 및 공공 가치 침해 실태 조사)

- - 핵심 요지: AI 사용으로 인한 차별, 편향, 인권 침해 및 민주주의적 절차 훼손 사례를 종합 수집·분석함.
 -
 - 논문 분석: 법익 침해의 실증적 통계를 바탕으로 사후 형사·행정적 제재의 당위성을 강화하는 조항입니다 (박종열 논문).
 -

● 제9항 (시장 감독 단속 실적 및 행정 과징금 집행 평가)

- - 핵심 요지: 각국 당국의 단속 건수, 과징금 부과 실적, 제재의 실질적 억제력을 검증함.
 -
 - 논문 분석: 공적 단속망의 유효성을 평가하여 집행력의 관성적 부작용을 방지하는 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
 -

● 제10항 (국제 표준 및 글로벌 규제 조화 수준 평가)

- - 핵심 요지: 글로벌 AI 표준 및 주요국의 규제 동향과 EU AI 법안 간의 조화 수준을 평가함.
 -
 - 논문 분석: 초국가적 AI 유통 구조에서 국가 간 규제 격차로 인한 위험 유출을 차단하는 평가입니다 (박종열 논문).
 -

● 제11항 (집행 인프라 및 자원의 적정성 검증)

- - 핵심 요지: EU AI 사무소 및 회원국 당국의 인력, 예산, 기술적 검증 역량이 충분한지 조사함.
 -
 - 논문 분석: 공적 감시 기구의 실질적 위험 통제 능력을 담보하기 위한 인프라 점검 규정입니다 (최애리·강양구 논문).
 -

● 제12항 (이해관계자 의견 수렴 및 공공 컨설팅)

- - 핵심 요지: 검토 과정에서 산업계, 학계, 시민단체, 노동조합의 의견을 공정하게 수렴해야 함.
 -
 - 논문 분석: 규제 기준 확립 과정에서 사회적 합의와 정당성을 확보하는 절차적 장치입니다 (박종열 논문).

-
- 제13항 (입법 개정안의 제출 및 후속 입법 조치)
- - 핵심 요지: 평가 결과에 따라 법률 개정이 필요한 경우, 집행위원회는 즉시 개정 입법안을 제출해야 함.
 -
 - 논문 분석: 검토 결과를 실제 법률 개정으로 완성시키는 입법적 피드백의 최종 관문입니다 (최애리·강양구 논문).
 -

제112조 제3항의 세부 평가 항목 ((a) ~ (z))

- (a) 부속서 III 고위험 AI 목록의 범주 적정성: 신종 기술 환경에 맞춘 고위험 영역의 확장 및 축소 필요성 평가.
-
- (b) 제5조 금지된 AI 관행의 실효성: 신종 인지 조작, 사회적 신용 평가 변형 기법 등 신규 금지 대상 포석 여부.
-
- (c) 범용 AI(GPAI) 규제 체계의 정밀도: 시스템적 위험 판단 기준 및 하류 개발자 보호 조치 검토.
-
- (d) 제113조 단계적 적용 일정의 이행 실태: 유예 기간별 이행 현황 및 시장 안착 효과 분석.
-
- (e) AI 규제 샌드박스의 혁신 촉진 성과: 실증 시험 과정에서의 안전성 및 면책 구역 운영 평가.
-
- (f) 기본권 영향평가(FRIA)의 실질적 이행률: 공공기관 및 배포자의 형식적 평가 방지 및 실효성 검증.
-
- (g) 중소기업 및 스타트업에 미친 규제 비용: 과도한 행정 부담 발생 여부 및 경감 지원책 점검.
-
- (h) 행정 과징금 및 제재 체계의 억제력: 매출액 비례 과징금이 기업의 준법 의식에 미친 영향 평가.
-
- (i) 시장 감독 당국의 조사 권한 실효성: 현장 조사, 서류 제출 요구권의 실질적 집행력 분석.
-
- (j) 적합성 평가 기구(Notified Bodies)의 전문성: 인증 기관의 심사 역량 및 병목 현상 발생 여부.
-
- (k) 조화 표준(Harmonised Standards) 제정 현황: 기술 표준 작성 지연에 따른 기업의 불확실성 검토.

-
- **(l) AI 시스템의 환경 및 기후 영향:** 모델 학습 및 운용 시 전력·수자원 소비 절감 실태.
-
- **(m) 국경 관리 및 수사 기관의 AI 활용 경과:** 공공 권력 행사에 따른 기본권 침해 및 남용 사례 조사.
-
- **(n) 설명 요구권(제84조)의 사법적 구제 효과:** 피고용인 및 소비자의 실제 설명 청구 및 구제 성과.
-
- **(o) 중대한 사건(제73조) 보고의 신속성:** 사고 은폐 행위 적발 및 보고 절차의 정밀도 검토.
-
- **(p) 영업비밀 보호와 소스코드 접근권의 균형:** 당국의 조사 권한과 기업 지적재산권 충돌 여부.
-
- **(q) 대표소송(제86조/제106조) 제도의 활용도:** 소비자 단체에 의한 집단적 피해 구제 실적 분석.
-
- **(r) 고용 및 노동 현장 AI 알고리즘의 공정성:** 부당 노동 감시 및 불이익 결정 차단 여부.
-
- **(s) 교육 및 공공 서비스 분야 편향성 차단:** 인종·성별 차별 알고리즘의 사전 스크리닝 성과.
-
- **(t) 생체 인식 및 감정 인식 기술 통제 실태:** 무단 실시간 원격 생체 인식 사용 적발 현황.
-
- **(u) 생성형 AI 콘텐츠 표시 의무(제50조) 이행:** 딥페이크 및 AI 생성물 투명성 표시 실태.
-
- **(v) EU AI 사무소의 중앙 감독 권한 적정성:** 초국가적 집행권 행사 과정에서의 효율성 평가.
-
- **(w) 회원국 간 감독 조치 불일치 해소:** 각국 시장 감독 당국 간 판단 격차 및 조화 수준.
-
- **(x) 타 전문 법령(자동차·항공·의료)과의 연계성:** 통합 승인 절차에서의 행정 중복 해결 정도.
-
- **(y) 시스템적 위험 산정 임계값의 기술적 적합성:** 연산량 기준(10^{25} FLOPs 등)의 기술 변화 적응성.
-
- **(z) 개정 입법 추진의 종합적 필요성:** 조사 결과를 바탕으로 한 전체 법령 개정 필요성 판단.
-

[제113조 (발효 및 단계적 적용 시기)]

조항: 제113조 (발효 및 단계적 적용 시기 — **Entry into Force and Application**)

- 핵심 요지: 본 법안의 공식 발효일(EU 관보 게재 후 20일째)을 명시하고, 규제 수범자와 감독 당국의 준비 기간을 고려하여 법안을 영역별로 시차를 두고 단계적으로 적용(Staggered Application)하도록 규정함.
-
- 논문 분석 및 추가 설명: 법적 안정성과 위험 통제의 시급성을 조화시킨 단계적 법적 효력 부여 체계입니다. (최애리·강양구, "현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환") 논문은 수용 불가능한 위험(금지 관행)을 최우선 적용하고, 범용 AI 및 고위험 AI에 순차적으로 법적 구속력을 부과하는 방식이 '위험의 중대성에 비례한 차등적 위험 관리 원칙'을 수립하는 핵심이라고 설명합니다. (박종열, "자율주행자동차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언") 논문 역시 단계별 적용 시점에 따라 제조사가 갖추어야 할 사후 주의의무 및 시스템 재설계의 법적 이행 시한이 확정된다고 분석합니다.
-

제113조 예외 적용 항별 세부 분석 ((a) ~ (c))

기본칙: 본 법안은 EU 관보 게재 후 20일째 되는 날 발효되며, 원칙적으로 발효 후 24개월(2026년 8월 2일)부터 전면 적용됨. 단, 다음 (a)~(c) 항목은 예외 시한을 적용함.

- (a) 발효 후 6개월 적용 (금지된 AI 관행 및 일반 규정)
- - 핵심 요지: 제1장(일반 규정) 및 제2장(제5조 금지된 AI 관행)은 발효 후 6개월(2025년 2월 2일)이 경과한 날부터 즉시 적용함.
 -
 - 논문 분석: 인간의 인지 조작, 사회적 신용 평가 등 수용 불가능한 위험을 최우선적으로 단죄하여 형사·행정적 가해력을 사전에 차단하는 긴급 조항입니다 (최애리·강양구 논문).
 -
- (b) 발효 후 12개월 적용 (범용 AI, 거버넌스, 제재 및 기밀유지)
- - 핵심 요지: 제3장 제4절(알림 기구), 제5장(범용 AI 모델), 제7장(거버넌스 및 AI 사무소), 제12장(제재/과징금), 제78조(기밀유지)는 발효 후 12개월(2025년 8월 2일)이 경과한 날부터 적용함.
 -
 - 논문 분석: 거대 기초 모델 개발자의 위험 관리 체계와 중앙 AI 사무소의 집행 권한을 조기 가동하여 하류 생태계로의 위험 파급을 막는 단계적 이행 장치입니다 (박종열 논문).
 -
- (c) 발효 후 36개월 적용 (기존 분야별 안전 법령 연계 고위험 AI)
- - 핵심 요지: 제6조 제1항 및 부속서 I(자동차, 항공, 의료기기, 승강기 등 기존 EU

제품 안전 법령과 연계된 고위험 AI) 관련 의무는 발효 후 36개월(2027년 8월 2일)이 경과한 날부터 적용함.

-
- 논문 분석: 기존 산업 분야별 형식 승인 및 인증 체계와의 실제적 연계를 위해 충분한 기술 재설계 및 평가 기간을 부여하는 비례적 경과 규정입니다 (최애리·강양구 논문, 박종열 논문).

[제5항 ~ 제68항에 대한 요약 안내]

인공지능법 제3조의 나머지 조항들(제5항부터 제68항)은 주로 다음과 같은 행정적, 절차적, 시장 관리적 용어들을 정의하고 있습니다. 이 부분은 업로드된 두 논문(형사책임 및 규범적 주의의무 기준)에서 직접적인 비판적 쟁점으로 다루어지지 않기에 간략히 범주화하여 요약합니다.

- 시장 참여자 및 유통망 정의 (제5항~제10항 등): 수입업자(Importer), 유통업자(Distributor), 승인된 대리인 등 AI 시스템 공급망에 관여하는 행위자들의 역할과 '시장 출시(Placing on the market)'의 개념 규정.
- 인증 및 적합성 평가 기구 (제20항~제30항 등): 통지 기관(Notified body), 적합성 평가 기구, 시장 감시 당국(Market surveillance authority) 등 규제 준수 여부를 평가하고 감독하는 행정 기관들의 정의.
- 특수 AI 기술 및 데이터 거버넌스 용어 (제35항~제68항 등): 범용 AI 모델(General-purpose AI model), 다운스트림 제공자, 훈련/테스트 데이터 세트, 실시간 생체 인식 시스템 등 세부 기술 영역과 데이터 관리에 관한 규제 특화 용어 정의.